សៀវភៅសរសេរកូដបញ្ជារ៉ូបូត Mini BotCam ជាមួយកម្មវិធី

Mind+

រៀនពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកវិស្វកម្ម និងបង្កើនការត្រិះរិះពិចារណា

ការវិភាគ ការបកស្រាយ ការស្វែងយល់ ការពន្យល់ ការគ្រប់គ្រងខ្លួន
ការទទួលយកគំនិតអ្នកដទៃ និងការដោះស្រាយបញ្ហា

ឧបត្ថម្ភ និងអនុវត្តដោយ៖

ក្រសួង ប.ទ. មូលនិធិ ក.ស.ទ.

សហអនុវត្តដោយ៖

NIPTICT

វិទ្យាស្ថានជាតិ NIPTICT

ចូលរួមវិភាគទានដោយ៖

ប្រតិបត្តិករផ្តល់សេវា
អ៊ិនធឺណិត

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

គម្រោង
ផ្ដល់មជ្ឈមណ្ឌលអេឡិចត្រូនិកនិងអ៊ីនធឺណិត
ល្បឿនលឿនទៅវិទ្យាល័យតាមបណ្ដាខេត្ត

មូលនិធិកាតព្វកិច្ចសេវាសកលទូរគមនាគមន៍ (មូលនិធិ ក.ស.ទ.) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ ដែលត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១៥/០១៧ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។ មូលនិធិ ក.ស.ទ. មានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តការសាងសង់និងការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញការផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍មូលដ្ឋាន សេវាទូរគមនាគមន៍តម្លៃបន្ថែម និងសេវាគ្រាអាសន្នឱ្យបានទូលំទូលាយដល់គ្រប់តំបន់ ជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទ រួមជាមួយនឹងការជំរុញការកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថល រវាងទីក្រុងនិងជនបទ ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច ឱ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរថែមមួយកម្រិតទៀត។

ដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងខាងលើនេះ ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញការកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថលរវាងទីក្រុងនិងជនបទ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិកាតព្វកិច្ចសេវាសកលទូរគមនាគមន៍ (ក.ម.ក.ស.ទ.) បានផ្ដួចផ្ដើម និងអនុវត្តនូវគម្រោងស្ដីពី **"ការផ្ដល់មជ្ឈមណ្ឌលអេឡិចត្រូនិកនិងអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនទៅវិទ្យាល័យតាមបណ្ដាខេត្ត"** ដោយត្រូវប្រើប្រាស់មូលនិធិ ក.ស.ទ. (២០១៧, ២០១៨ និង ២០១៩) ដែលជាចំណែកបង់វិភាគទានដោយប្រតិបត្តិករផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិត។

គម្រោងស្ដីពី **"ការផ្ដល់មជ្ឈមណ្ឌលអេឡិចត្រូនិកនិងអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនទៅវិទ្យាល័យតាមបណ្ដាខេត្ត"** មានគោលបំណងសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

- រួមចំណែកការតភ្ជាប់សាលានៅតំបន់ជនបទជាមួយបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថលរវាងសិស្សនៅទីក្រុង និងសិស្សនៅតាមទីជនបទ
- ធ្វើទំនើបកម្មឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល សម្រាប់ការសិក្សាក្នុងការតម្រង់ទិសដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី៤
- បណ្ដុះគំនិតសិស្សក្នុងការសរសេរកូដ និងជាការចូលរួមលើកកម្ពស់ទម្រង់ថ្មីស្ដែម (STEM) ដែលផ្ដោតទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យា
- ជួយជំរុញឱ្យសិស្សានុសិស្សចេះវិភាគ បកស្រាយ ស្វែងយល់ ពន្យល់ គ្រប់គ្រងខ្លួនឯង ទទួលយកគំនិតអ្នកដទៃ ដោះស្រាយបញ្ហា បង្កើនគំនិតច្នៃប្រឌិត និងចាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។

ឧបត្ថម្ភ និងអនុវត្តដោយ **សហការអនុវត្តដោយ**

មូលនិធិ ក.ស.ទ. U.S.O. FUND

ចូលរួមវិភាគទានដោយ
ប្រតិបត្តិករផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិត

NIPTICT

NTC NeocomISP Limited · CooTel · ONLINE · CW TELECOM · SING MENG

Camintel · OPENNET · NTT Communications · C-link · SINET

AKCTV · MaxBIT · CAMBO TECHNOLOGY (ISP) · Digi · ANCO BROTHERS CO., LTD. · HT Networks

អារម្ភកថា

សៀវភៅនេះគឺជា ស្នាដៃទី៤ ដែលត្រូវបានសរសេរ រៀបរៀង និងបោះពុម្ព ដោយក្រុមហ៊ុន **អង្គរ អ៊ី និង ស៊ី** (AE&C) សម្រាប់សិស្សចាប់ពីកម្រិតមធ្យមសិក្សាឡើងទៅ។ គោលបំណងនៃការបង្កើតសៀវភៅណែនាំនេះ គឺដើម្បីជាការសម្រួលដល់ ការរៀនសរសេរកូដជាភាសាខ្មែរ ដោយប្រើប្លុករូបតំណាង (Block-Based Programming Language)។ សៀវភៅនេះមិនមែនត្រឹមតែជាសៀវភៅណែនាំ សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Mind+ ប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏បានរួមបញ្ចូលនូវ របៀបដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកវិស្វកម្ម និងបង្កើនការត្រិះរិះពិចារណា តាមរយៈការបង្កើតគម្រោងដើម្បីឱ្យរ៉ូបូតអាច បន្លឺសម្លេង ដើរតាមវត្ថុមានចលនា គេចចេញពីវត្ថុ ឬដើរតាមខ្សែ និងគម្រោងផ្សេងៗទៀត។ ការសិក្សាតាមរបៀបថ្មីនេះ ក៏អាចជួយជំរុញឱ្យសិស្សានុសិស្សចេះ វិភាគ បកស្រាយ ស្វែងយល់ ពន្យល់ គ្រប់គ្រងខ្លួន ទទួលយកគំនិតអ្នកដ៏ទៃ ដោះស្រាយបញ្ហា បង្កើនគំនិតច្នៃប្រឌិត និងចាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។

ក្រុមការងារបានចំណាយពេលលើសពី ៧ ខែក្នុងការរចនារ៉ូបូត សរសេរកូដគំរូ រៀបរៀងនិងចងក្រងជាឯកសារ និងបានកែសម្រួលវាជាច្រើនលើកច្រើនសា។ យើងបានព្យាយាមធ្វើឱ្យខ្លឹមសារមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ ងាយស្រួល និងប្រែប្រួលតាមកម្រិតពីស្រួលទៅពិបាក ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា សិស្សានុសិស្សអាចយល់ដឹងពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហា ចេះសរសេរប្លុកកូដដោយខ្លួនឯង និងមិនធុញទ្រាន់។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ យើងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃរូបភាពនីមួយៗ ដែលយើងបានដាក់ក្នុងសៀវភៅផងដែរ ដើម្បីផ្តល់ភាពទាក់ទាញក្នុងការសិក្សា។ ដោយឡែក ចំពោះការរៀបចំទម្រង់អត្ថបទ ក្រុមការងារមិនបានជ្រើសយកវិធីសាស្ត្រសរសេរសៀវភៅ បែបវិទ្យាសាស្ត្រ មកអនុវត្តន៍ទេ គឺជ្រើសរើសយក លំនាំបែបធម្មតាៗ សម្រាប់ក្មេងវិញ។

យើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា សៀវភៅនេះ នឹងជួយសិស្សានុសិស្សឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់លើការបង្កើតគម្រោងក្នុងកម្មវិធី Mind+ ពង្រឹងគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាប្លុកកូដ ជំរុញអោយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ ជាពិសេសគឺ ការត្រៀមខ្លួនជាទំពាំងស្នងឫស្សីនាយុគសម័យឌីជីថល ដើម្បីជំរុញប្រទេសកម្ពុជាអោយក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកំរិតខ្ពស់ នាពេលខាងមុខដ៏ឆាប់។

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © ២០២០ ដោយ ក្រុមហ៊ុន **អង្គរ អ៊ី និង ស៊ី** (AE&C)
www.aenccambodia.com

មាតិកា

អារម្ភកថា ---------- i

មាតិកា ---------- ii

1. ស្វែងយល់ពីកម្មវិធី Mind+ ---------- 1

1.1. លក្ខណៈទូទៅនៃកម្មវិធី Mind+ ---------- 1

1.2. ការតំឡើងកម្មវិធី Mind+ ---------- 2

1.3. ស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Mind+ ---------- 3

1.4. បង្កើតគម្រោងថ្មីជាមួយកម្មវិធី Mind+ ---------- 7

1.5. លំហាត់ទី១៖ លេងភ្លេង កណ្ដឹងទ្វារ ---------- 11

1.6. លំហាត់ទី២៖ លេងភ្លេង រីករាយថ្ងៃកំណើត ---------- 12

2. ស្វែងយល់ពីប្លុកអនុគមន៍សំខាន់ៗ ---------- 13

2.1. ប្លុកអនុគមន៍ ស្ថិតក្នុងទម្រង់រចនាបែប គ្រប់គ្រង ---------- 13

2.1.1. ធ្វើរហូត ---------- 13

2.1.2. ធ្វើដដែលៗចំនួន X ដង ---------- 13

2.1.3. ធ្វើដដែលៗរហូតដល់ ◇ ---------- 14

2.1.4. ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ ---------- 15

2.1.5. ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ - បើមិនអញ្ចឹងទេ ---------- 16

2.1.6. ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ + ---------- 16

2.1.7. រង់ចាំ X វិនាទី ---------- 18

2.1.8. រង់ចាំរហូតដល់ ◇ ---------- 19

2.2. ប្លុកអនុគមន៍ ស្ថិតក្នុងទម្រង់រចនាបែប អថេរ ---------- 21

2.2.1. បង្កើតអថេរថ្មី ---------- 21

2.2.2. ដាក់ - ទៅជា ---------- 22

2.2.3. ប្ដូរ - ចំនួន ---------- 22

2.3. ប្លុកអនុគមន៍ ស្ថិតក្នុងទម្រង់រចនាបែប ប្រមាណវិធី ---------- 23

2.3.1. ប្រមាណវិធីនព្វន្ធ ---------- 23

2.3.2. ប្រមាណវិធីតក្ក ---------- 25

2.3.3. ប្រមាណវិធីប្រៀបធៀប ---------- 25

2.3.4. អនុគមន៍ផ្សេងៗ ---------- 26

2.4. ប្លុកអនុគមន៍ ស្ថិតក្នុងទម្រង់រចនាបែប ប្លុកខ្ញុំ ---------- 32

3. ស្វែងយល់ពី រ៉ូបូត Mini BotCam ---------- 37
3.1. លក្ខណៈទូទៅរបស់ រ៉ូបូត ---------- 37
3.2. សិក្សាពីតួនាទីនៃគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗ ---------- 40
3.2.1. ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ ប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា (Ultrasound Sensor) HC-SR04 ---------- 40
3.2.2. ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ (IR Line Sensor) QRE1113 ---------- 41
3.2.3. កុងតាក់ប្រមោយ (Limit Switch) ---------- 42
3.2.4. ប៊ូតុង ឬ កុងតាក់ចុច (Push Button) ---------- 42
3.2.5. កុងតាក់ (Switch) ---------- 43
3.2.6. ឧបករណ៍បន្លឺសម្លេង (Buzzer) ---------- 43
3.2.7. អេក្រង់ OLED (OLED Display) ---------- 44
3.2.8. ម៉ូទ័រ (Motor) ---------- 45
3.2.9. ម៉ូឌុលប៊្លូធូស (Bluetooth) ---------- 46
3.2.10. ឈីបគ្រប់គ្រងរួម ឬ ខួរក្បាល (Main Controller) ---------- 47
3.3. ការភ្ជាប់ឈីបគ្រប់គ្រងរួមជាមួយគ្រឿងបង្គុំផ្សេងទៀត ---------- 49
4. បង្កើតគម្រោងបញ្ញា រ៉ូបូត Mini BotCam ជាមួយ Mind+ ---------- 51
4.1. ស្វែងយល់ពីឯកសារយោង ---------- 51
4.2. ស្វែងយល់ពីឈ្មោះអនុគមន៍ (ប្លុកខ្ញុំ) និង អថេរ ដែលប្រើនៅក្នុង គម្រោងគំរូ ---------- 52
4.3. គម្រោង រ៉ូបូតគេចឧបសគ្គ ---------- 55
4.3.1. រ៉ូបូតគេចឧបសគ្គ កម្រិត១ ---------- 56
4.3.2. រ៉ូបូតគេចឧបសគ្គ កម្រិត២ ---------- 65
4.3.3. រ៉ូបូតគេចឧបសគ្គ កម្រិត៣ ---------- 68
4.3.4. លំហាត់ទី១ ---------- 71
4.3.5. លំហាត់ទី២ ---------- 72
4.4. គម្រោង រ៉ូបូតដើរតាមវត្ថុ ---------- 73
4.4.1. រ៉ូបូតដើរតាមវត្ថុ កម្រិត១ ---------- 74
4.4.2. រ៉ូបូតដើរតាមវត្ថុ កម្រិត២ ---------- 78
4.4.3. រ៉ូបូតដើរតាមវត្ថុ កម្រិត៣ ---------- 81
4.4.4. លំហាត់ទី១ ---------- 84
4.4.5. លំហាត់ទី២ ---------- 84
4.5. គម្រោង រ៉ូបូតដើរតាមខ្សែ ---------- 85
4.5.1. រ៉ូបូតដើរតាមខ្សែ កម្រិត១ ---------- 86
4.5.2. រ៉ូបូតដើរតាមខ្សែ កម្រិត២ ---------- 93

4.5.3. រ៉ូបូតដើរតាមខ្សែ កម្រិត៣ -- 99
4.5.4. លំហាត់ទី១ -- 104
4.5.5. លំហាត់ទី២ -- 104
4.6. គម្រោង បញ្ហារ៉ូបូតតាមប៊្លូធូស -- 105
4.6.1. ការកំណត់ ពិធីសារឆ្លងឆ្លើយរវាង រ៉ូបូត និង ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ --------------------------- 105
4.6.2. ការរចនាកូដអោយ រ៉ូបូត -- 106
4.6.3. លំហាត់ --- 107
4.7. ការប្រើប្រាស់អនុគមន៍ ដើម្បីបង្កើតមីនុយជ្រើសរើស --------------------------------------- 108
4.7.1. ការរចនាកូដអោយ រ៉ូបូត -- 108
4.7.2. លំហាត់ --- 110
5. បង្កើតគម្រោងបញ្ហា កុំព្យូទ័រ ដោយប្រើ រ៉ូបូត Mini BotCam និង Mind+---------------- 111
5.1. ការប្រើប្រាស់ កុងតាក់ប្រមោយ ដើម្បីបញ្ជាតួអង្គក្នុងកំព្យុទ័រ ---------------------------- 111
5.2. គម្រោង ហ្គេម Mind+ ផ្សងព្រេងក្នុងវាលរហោស្ថាន------------------------------------- 114
5.3. គម្រោង ហ្គេម ចាបក្រហមផ្សងព្រេងក្នុងសុបិន --- 119
5.4. គម្រោង ហ្គេម អ្នកប្រយុទ្ធក្នុងដែនដីអាថ៌កំបាំង-- 128
5.5. លំហាត់ --- 139

ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ការបំលែងរូបភាពមានចលនាមកជារូបភាពដាច់១ផ្ទាំងៗ-------------------- 141
ឧបសម្ព័ន្ធទី២ ការទាញយកគម្រោងគំរូ-- 149
ឧបសម្ព័ន្ធទី៣ ការចូលរួមក្នុងសហគមន៍ Mini BotCam ------------------------------------ 153

ស្វែងយល់ពីកម្មវិធី Mind+

១.១- លក្ខណៈទូទៅនៃកម្មវិធី Mind+

ជាទូទៅ ការសរសេរកូដកម្មវិធី ត្រូវបានគេបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺ ទី១៖ ការសរសេរកូដដោយប្រើអត្ថបទ (Text-based Programming) និង ទី២៖ ការសរសេរកូដដោយប្រើប្លុករូបតំណាង (Block-based Programming)។ វិធីសាស្រ្តទី១ គឺជាវិធីសាស្រ្តបែបប្រពៃណីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការសរសេរកម្មវិធីតាំងពីការកកើតភាសាកុំព្យូទ័រដំបូង ចំណែកឯវិធីសាស្រ្តទី២ គឺជាវិធីសាស្រ្តបែបថ្មីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សនៅ បឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ។ តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនទៅលើសិស្សនៅវិទ្យាល័យបានបង្ហាញថា វិធីសាស្រ្តបែបថ្មីនេះអាច ជួយអោយសិស្សរៀនសូត្របានលឿន និង មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបន្តការសិក្សាលើផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រនាពេលអនាគត ជាងវិធីសាស្រ្តទី១។

Mind+ ជាកម្មវិធីសម្រាប់ សរសេរកូដដោយប្រើប្លុករូបតំណាង (វិធីសាស្រ្តទី២) ដែលអនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើតកូដសម្រាប់ បញ្ជារ៉ូបូតនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀត ដោយមិនចាំបាច់ចេះសរសេរកូដ (វិធីសាស្រ្តទី១) និងមានចំនុចពិសេសចំនួន ៤ ដូចខាងក្រោម៖

១. ផ្តល់លទ្ធភាពអោយអ្នកអាចបង្កើតកូដដោយមិនត្រូវការអ៊ីនធឺណិត ដោយគ្រាន់តែ អូសបន្ទុបប្លុករូបតំណាងកូដ។ ជាមួយនឹង មេរៀន គម្រោងគំរូ និងសហគមន៍ដ៏ធំរបស់ Mind+ វាគឺជាកម្មវិធីដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកដើម្បីរៀនបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងទៀតពីចំនុចសូន្យ។

២. Mind+ អាចអោយលោកអ្នកបង្កើតគម្រោង សម្រាប់ដាក់លើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច ដែលប្រើប្រាស់ Arduino, micro: bit ឬ ផ្ទាំងបញ្ជាប្រភេទ ESP32។ លោកអ្នកមិនត្រឹមតែអាចប្រើផ្ទាំងបញ្ជាទាំងនោះសម្រាប់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកុំព្យូទ័រក្នុងពេលវេលាបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះទេ លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើចេញកូដទាំងនោះទៅក្នុងផ្ទាំងបញ្ជាដើម្បីអោយវាអាចក្លាយជា ឧបករណ៍វៃឆ្លាត ដែលអាចធ្វើការដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើកុំព្យូទ័រ។

៣. មានបញ្ជីម៉ូឌុលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចជាច្រើន សម្រាប់អោយលោកអ្នកបន្ថែមចូលទៅក្នុងគម្រោងរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រភេទ ម៉ូឌុលចាប់សញ្ញា ម៉ូឌុលសកម្មភាព ផ្ទាំងបង្ហាញ ឬ ម៉ូឌុលទំនាក់ទំនង ដែលសុទ្ធតែអាចជួយអោយគម្រោងលោកអ្នក ពោរពេញដោយភាពទាក់ទាញ និងមានប្រយោជន៍។

៤. Mind+ មានលទ្ធភាពក្នុងការបំលែង ប្លុករូបតំណាង អោយទៅជា ភាសា (អត្ថបទកូដ) Python ឬ C អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទនៃផ្ទាំងបញ្ជាដែលលោកអ្នកជ្រើសរើស។ ជាមួយចំនុចពិសេសមួយនេះ លោកអ្នកអាចរៀនសរសេរកូដ និងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនបានយ៉ាងល្អ។

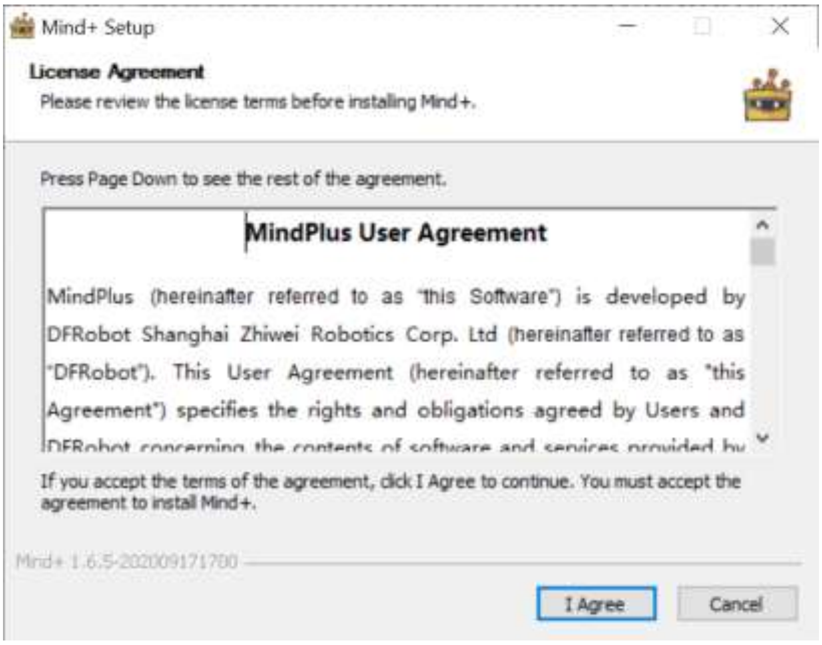
១.២- ការតំឡើងកម្មវិធី Mind+

លោកអ្នកអាចចូលទៅទាញយកកម្មវិធី Mind+ តាមរយៈតំណ http://mindplus.cc/download-en.html មួយនេះ។ អាស្រ័យទៅតាម ប្រភេទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិរបស់កុំព្យូទ័រ (Windows, Mac, Linux) និង របៀបដំណើរការកម្មវិធី (ដំណើរការដោយមិនត្រូវការអ៊ីនធឺណិត ឬ ត្រូវការអ៊ីនធឺណិត) លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបានដោយចុចលើ ប៊ូតុងទាញយក (Download) បន្ទាប់មកជ្រើសរើសទីតាំងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកដើម្បីរក្សាទុក និងដើម្បីយកមកតម្លើងនៅពេលក្រោយ។ សម្រាប់សៀវភៅមួយនេះ យើងសូមលើកយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ Windows ដែលដំណើរការដោយមិនត្រូវការអ៊ីនធឺណិត។

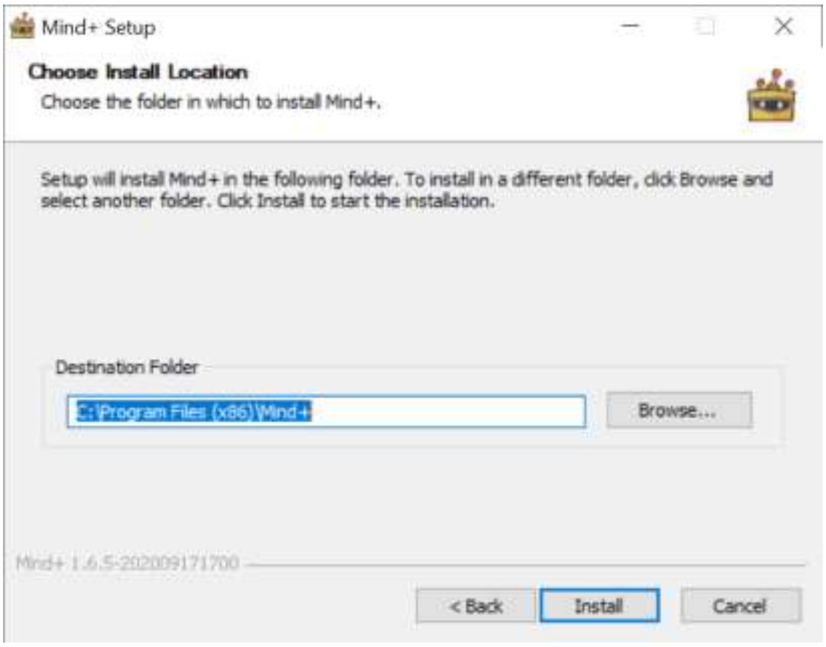
ដើម្បីតម្លើងកម្មវិធី Mind+, សូមលោកអ្នក ចុចពីរដងជាប់គ្នា (double click) នៅលើឯកសារដែលលោកអ្នកបានរក្សាទុកខាងលើ (Mind+_Win_V1.6.5_RC2.0.exe) រួចធ្វើការជ្រើសរើសតាមការណែនាំរបស់កម្មវិធី រហូតដល់ចប់។ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកម្មវិធីនេះតម្លើងរួចហើយ លោកអ្នកអាចរំលងចំនុចនេះបាន។

ខាងក្រោមនេះជា គំរូនៃការជ្រើសរើស សម្រាប់អោយលោកអ្នកដែលមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការតម្លើងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ អាចធ្វើការជ្រើសរើសតាមជំហាននីមួយៗបាន។

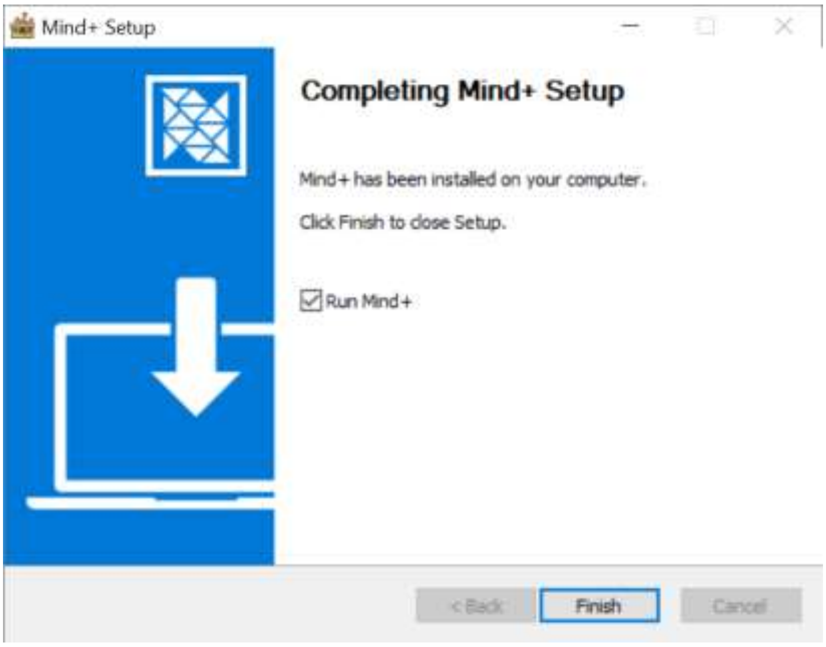
១. ជ្រើសរើសយកភាសា English ចុចលើប៊ូតុង OK



២. ចុចលើប៊ូតុង I Agree



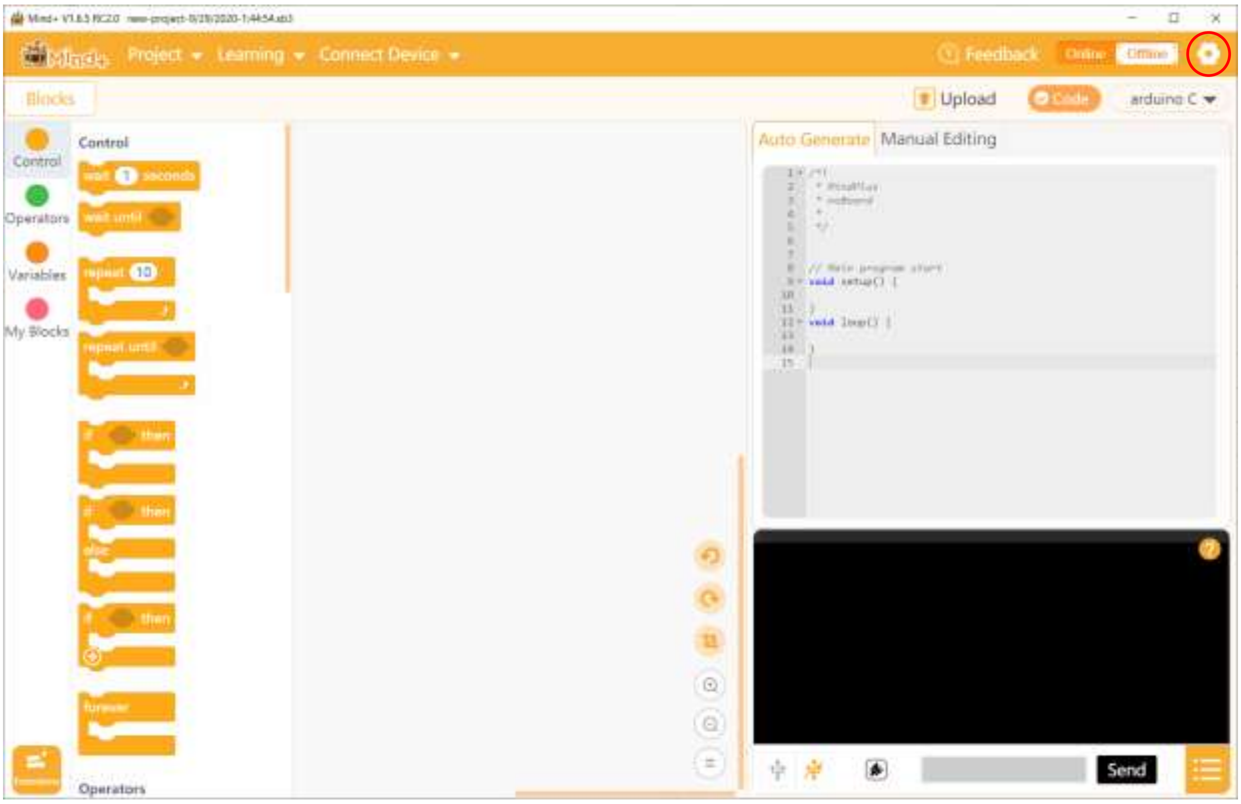
៣. ចុចលើប៊ូតុង Install រួចរង់ចាំ...



៤. ចុចលើប៊ូតុង Finish

១.៣- ស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Mind+

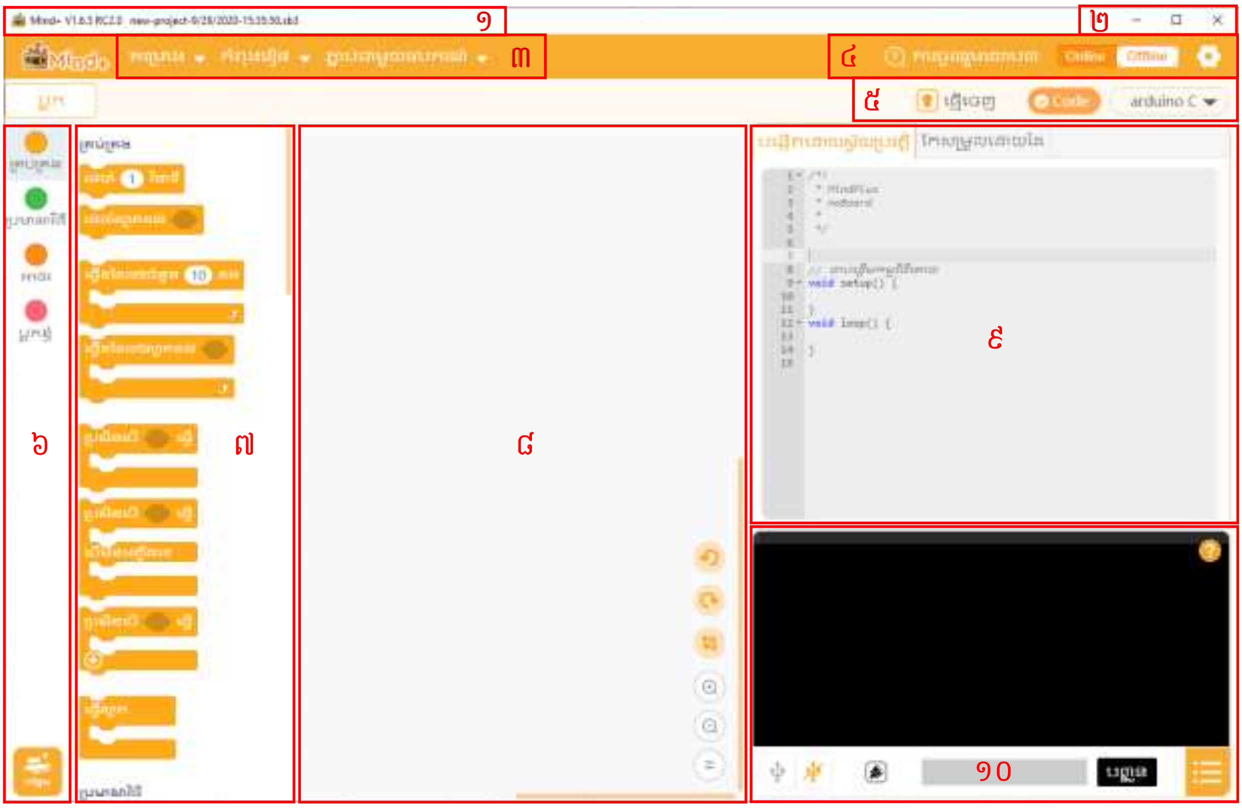
លោកអ្នកអាចបើកកម្មវិធី Mind+ ដែលតម្លើងរួចដោយការ ចុចពីរដងជាប់គ្នា នៅលើរូបតំណ (icon) ដែលមាននៅលើអេក្រង់ (Desktop) និងមានសរសេរថា Mind+ រួចរង់ចាំរហូតដល់កម្មវិធីនេះ បង្ហាញរូបរាងដូចខាងក្រោម (អាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចតាមភាសា)៖



១. ចុចលើរូប ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរភាសា

២. ជ្រើសរើសយក ភាសាខ្មែរ

បន្ទាប់មក លោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងកម្មវិធីជា ភាសាខ្មែរ។ នៅលើផ្ទាំងគោលរបស់ Mind+ ត្រូវបានបែងចែកជា ១០ តំបន់ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការស្វែងរកឬធ្វើអ្វីមួយ។

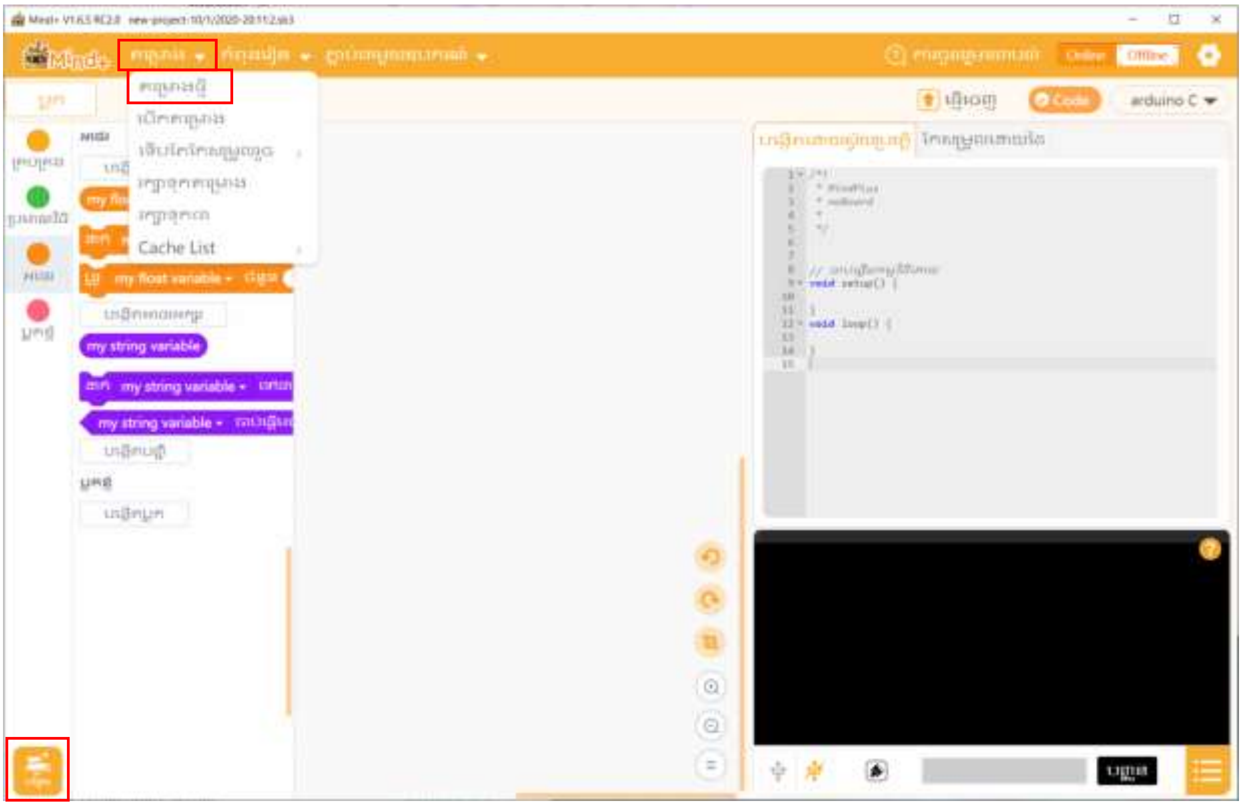


- **តំបន់ទី១** សម្រាប់(ពីឆ្វេងទៅស្តាំ) បង្ហាញពីជំនាន់នៃកម្មវិធី និងឈ្មោះនៃឯកសារដែលយើងកំពុងធ្វើការ។
- **តំបន់ទី២** សម្រាប់(ពីឆ្វេងទៅស្តាំ) បង្រួមផ្ទាំងកម្មវិធី ពង្រីកផ្ទាំងកម្មវិធី និងបិទកម្មវិធី។
- **តំបន់ទី៣** សម្រាប់(ពីឆ្វេងទៅស្តាំ) ការបង្កើត/បើក/រក្សាទុកគម្រោង ស្វែងរកឯកសារដើម្បីស្វ័យសិក្សា និង ធ្វើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកឧបករណ៍។
  - គម្រោង៖ មានម៉ឺនុយសម្រាប់ គម្រោងថ្មី, បើកគម្រោង, ទើបតែកែសម្រួលរួច, រក្សាទុកគម្រោង, រក្សាទុកជា និងចុងក្រោយគឺ បញ្ជីឯកសារលាក់ទុក (Cache List)។
  - កំពុងរៀន៖ មានម៉ឺនុយសម្រាប់ ឯកសារផ្លូវការ, វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត, ការបង្រៀនតាមវីដេអូ, និង កម្មវិធីឧទាហរណ៍។
  - ភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍៖ មានម៉ឺនុយសម្រាប់ ភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍, បើកកម្មវិធីគ្រប់គ្រងឧបករណ៍, ដំឡើងកម្មវិធីឈ្នាន់ប្រកសេរី និង ស្តារការកំណត់ដំបូងនៃឧបករណ៍។
- **តំបន់ទី៤** សម្រាប់(ពីឆ្វេងទៅស្តាំ)៖
  - ការចូលរួមយោបល់៖ សម្រាប់ផ្ញើមតិយោបល់របស់លោកអ្នក តាមរយៈអ៊ីមែល ទៅកាន់ក្រុមការងារ Mind+។
  - Online | Offline៖ បង្ហាញពីម៉ូតដំណើរការនៃកម្មវិធី (Online សម្រាប់ប្រើជាមួយកុំព្យូទ័រ និង Offline សម្រាប់ប្រើជាមួយផ្ទាំងបញ្ជាដោយមិនពឹងលើកុំព្យូទ័រ)។

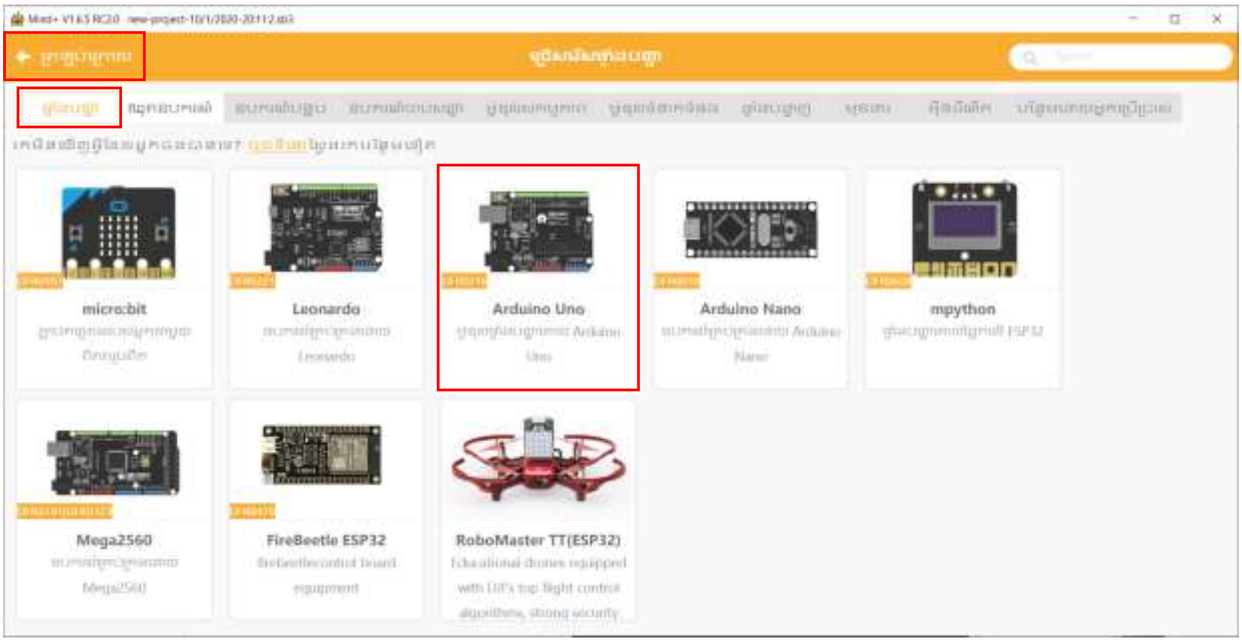
- ○ ការកំណត់៖ សម្រាប់អោយលោកអ្នកអាចធ្វើ ការជ្រើសរើសភាសា, កំណត់ការបង្ហាញ, ការកំណត់រចនាបទ, ការកំណត់ឯកសារលាក់ទុក, ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជំនាន់ និង ទាក់ទងមកពួកយើង។
- **តំបន់ទី៥** សម្រាប់(ពីឆ្វេងទៅស្តាំ)៖
  - ○ ផ្ញើចេញ៖ សម្រាប់ផ្ញើចេញនូវកូដដែលបានធ្វើរួចទៅក្នុងផ្ទាំងបញ្ជា។
  - ○ Code៖ សម្រាប់ បើក/បិទ តំបន់ទី៩ ដោយការចុចជ្រើសរើសនៅលើពាក្យ Code នេះ។
  - ○ Arduino C | microPython៖ សម្រាប់បង្ហាញពីប្រភេទ ភាសាកម្មវិធី ដែលបង្ហាញនៅក្នុងតំបន់ទី៩។
- **តំបន់ទី៦** សម្រាប់(ពីលើចុះក្រោម) ជ្រើសរើស ទម្រង់រចនា (Program Structure) ដែលលោកអ្នកត្រូវការប្រើក្នុងការរចនាគម្រោងរបស់លោកអ្នក៖
  - ○ គ្រប់គ្រង (Control)៖ សម្រាប់គ្រប់គ្រងលំហូរនៃកូដដោយ ការកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌ ការធ្វើដដែលៗច្រើនដង និង ការរង់ចាំ។
  - ○ ប្រមាណវិធី (Operators)៖ សម្រាប់អនុវត្តន៍មុខងារគណិតវិទ្យា (ប្រមាណវិធីនព្វន្ធ ប្រមាណវិធីតក្ក ប្រៀបធៀបតំលៃលេខ ផ្គូផ្គងលេខ...) និងមុខងារអក្សរ (ផ្គុំអក្សរ កាត់អក្សរ ស្វែងរកតួអក្សរ បំលែងតួអក្សរ...)។
  - ○ អថេរ (Variables)៖ សម្រាប់ បង្កើតអថេរថ្មី លុបអថេរចាស់ និង ដាក់/ប្តូរ តម្លៃនៃអថេរ។
  - ○ ប្លុកខ្ញុំ (My Blocks)៖ សម្រាប់បង្កើតអនុគមន៍ថ្មី ដើម្បីសម្រួលដល់ការរចនាកូដ ដោយការចងក្រងបណ្តុំនៃកូដដែលលោកអ្នកត្រូវការប្រើជាញឹកញាប់ អោយក្លាយជាប្លុកអនុគមន៍ថ្មី។
  - ○ កម្មវិធីបន្ថែម (Extensions)៖ សម្រាប់អោយលោកអ្នកអាច ជ្រើសរើសផ្ទាំងបញ្ជា និងអាចបន្ថែមចូលនូវ ឈុតឧបករណ៍, ឧបករណ៍បន្ទុប, ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា, ម៉ូឌុលសកម្មភាព, ម៉ូឌុលទំនាក់ទំនង, ផ្ទាំងបង្ហាញ, មុខងារ, អ៊ីនធឺណិត និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលអាចបន្ថែមដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ សម្រាប់គម្រោងមួយ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសយក ផ្ទាំងបញ្ជាបានតែមួយប៉ុណ្ណោះ តែឧបករណ៍ផ្សេងទៀត លោកអ្នកអាចបន្ថែមបានតាមដែលលោកអ្នកចង់។
- **តំបន់ទី៧**៖ បង្ហាញពី អនុគមន៍ ដែលមានក្នុង ទម្រង់រចនា ដែលលោកអ្នកបានជ្រើសរើសក្នុងតំបន់ទី៦។
- **តំបន់ទី៨**៖ ជាកន្លែងដែលលោកអ្នកប្រើសម្រាប់ រចនាគម្រោង របស់លោកអ្នក។ យើងប្រើពាក្យ រចនា ក៏ដោយសារតែលោកអ្នក សរសេរកូដដោយប្រើប្លុករូបតំណាង។
- **តំបន់ទី៩**៖ ជាកន្លែងដែលកម្មវិធី Mind+ ធ្វើការបំលែង ប្លុករូបតំណាង ដែលមាននៅតំបន់ទី៨ អោយទៅជា ភាសា (អត្ថបទកូដ)។
- **តំបន់ទី១០**៖ ជាកន្លែងដែលកម្មវិធី Mind+ ប្រើប្រាស់ដើម្បី បង្ហាញព័ត៌មានខាងក្នុងរបស់វា មកអោយលោកអ្នកបានដឹងថាវាកំពុងធ្វើអ្វី លទ្ធផលដូចម្តេច... និងជាកន្លែងដែលវា បង្ហាញព័ត៌មានខាងក្នុង ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរបស់លោកអ្នក មកលោកអ្នកតាម ច្រក USB ឬ ស៊េរី ផងដែរ។

១.៤- បង្កើតគម្រោងថ្មីជាមួយកម្មវិធី Mind+

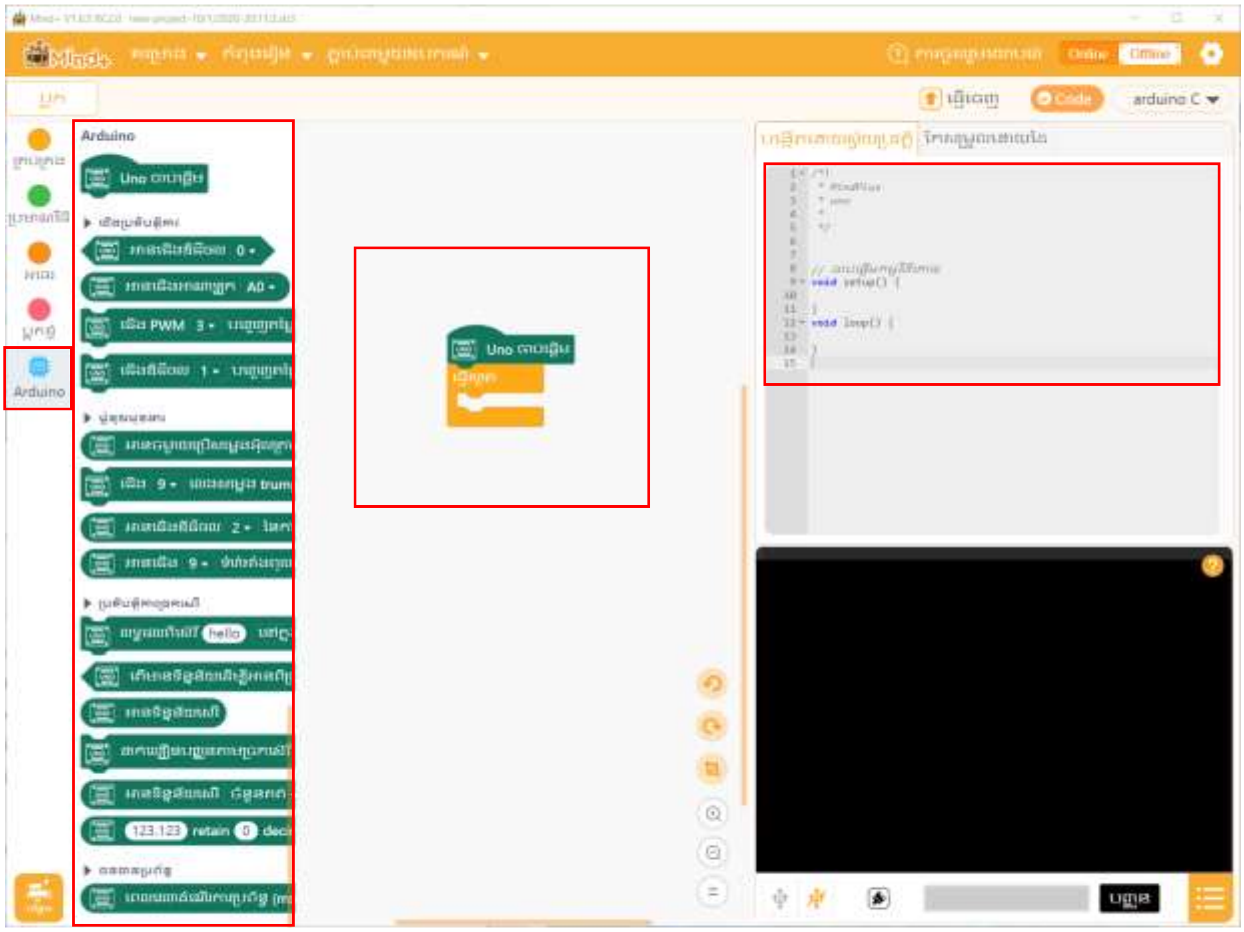
ក្រោយពីលោកអ្នកបានបើកកម្មវិធី Mind+ រួចរាល់ហើយ សូមលោកអ្នកធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖



- ក្នុងតំបន់ទី៣, ចុចលើម៉ឺនុយ គម្រោង, រួចជ្រើសយក គម្រោងថ្មី
- ក្នុងតំបន់ទី៦, ចុចលើ កម្មវិធីបន្ថែម ដើម្បីជ្រើសរើស ផ្ទាំងបញ្ជា



- ចុចលើ ផ្ទាំងបញ្ជា រួចជ្រើសយក Arduino Uno បន្ទាប់មកចុចលើ ត្រឡប់ក្រោយ



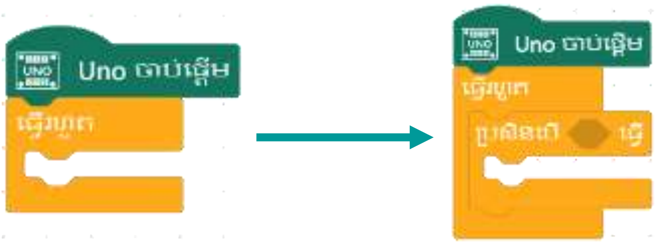
- ក្នុងតំបន់ទី៦, លោកអ្នកនឹងឃើញមានប្លុកថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Arduino
- ក្នុងតំបន់ទី៧, លោកអ្នកនឹងឃើញមាន **អនុគមន៍ថ្មី** ដែលស្ថិតនៅក្នុង ទម្រង់រចនា របស់ Arduino
- ក្នុងតំបន់ទី៨, លោកអ្នកនឹងឃើញមាន **ទម្រង់រចនា** ជាឧទាហរណ៍ សម្រាប់អោយលោកអ្នកចាប់ផ្តើម ហើយក៏មាន **អត្ថបទកូដ** នៅក្នុងតំបន់ទី៩ ដែលត្រូវគ្នានឹង ការរចនាដោយប្រើប្លុករូបតំណាង ដែលលោកអ្នកបានធ្វើក្នុងតំបន់ទី៨ នេះ។

លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមជាមួយគម្រោងដ៏សាមញ្ញមួយគឺ ការធ្វើអោយមានសំលេង **ឌីង-ដុង** ដូចជាកណ្តឹងទ្វា ដែលជាទូទៅ វាគឺជាសម្លេង **ណូត** E បន្ទាប់មក **ណូត** C នៅពេលដែល ប៊ូតុង START ត្រូវបានចុច រួចឈប់សម្រាករហូតដល់ប៊ូតុងនេះត្រូវបានចុចសាជាថ្មី។

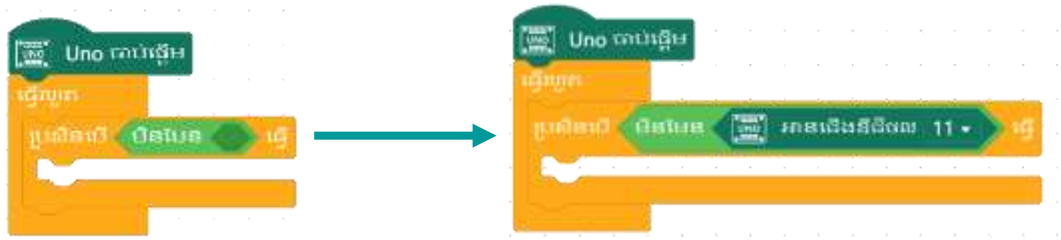
- ប៊ូតុង START គឺ ជើង**ឌីជីថលទី១១** ហើយពេលចុច វាស្មើ 0, ពេលធម្មតាអត់ចុច វាស្មើ ១
- ជើងសម្រាប់លេងភ្លេង គឺ **ជើងទី៩**

ដូច្នេះ លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមរចនាគម្រោង ដោយធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

- ក្នុងតំបន់ទី៦, ចុចលើប្លុក គ្រប់គ្រង រួចស្វែងរក អនុគមន៍ ប្រសិនបើ, ដាក់ម៉ៅស៍ពីលើ ចុចម៉ៅស៍ឆ្វេងអោយជាប់ រួចរំកិលម៉ៅស៍មកខាងស្តាំដែលជាតំបន់ទី៧, រំកិលម៉ៅស៍អោយចំកណ្តាលប្លុក ធ្វើរហូត រួចព្រលែងម៉ៅស៍ឆ្វេងដើម្បីអោយប្លុក ប្រសិនបើ ស្ថិតនៅចន្លោះប្លុក ធ្វើរហូត

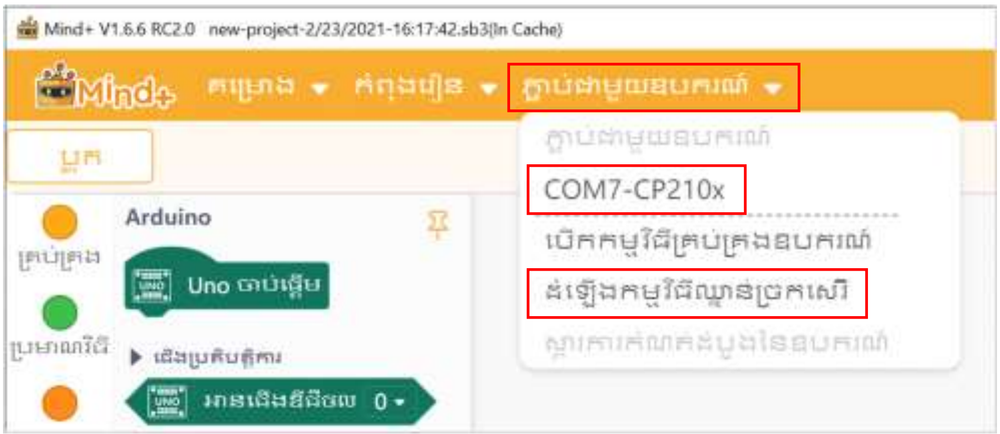


- ក្នុងតំបន់ទី៦, ចុចលើប្លុក **ប្រមាណវិធី** រួចស្វែងរក អនុគមន៍ **មិនមែន**, ដាក់ម៉ៅស៍ពីលើ ចុចម៉ៅស៍ឆ្វេងអោយជាប់ រួចរំកិលម៉ៅស៍មកខាងស្តាំដែលជាតំបន់ទី៧, រំកិលម៉ៅស៍អោយចំកណ្តាលចន្លោះលក្ខខណ្ឌនៃប្លុក **ប្រសិនបើ** រួចព្រលែងម៉ៅស៍ឆ្វេងដើម្បីអោយប្លុក **មិនមែន** ស្ថិតនៅចន្លោះលក្ខខណ្ឌនៃប្លុក **ប្រសិនបើ**
- ក្នុងតំបន់ទី៦, ចុចលើប្លុក Arduino រួចស្វែងរក អនុគមន៍ **អានជើងឌីជីថល**, ដាក់ម៉ៅស៍ពីលើ ចុចម៉ៅស៍ឆ្វេងអោយជាប់ រួចរំកិលម៉ៅស៍មកខាងស្តាំដែលជាតំបន់ទី៧, រំកិលម៉ៅស៍អោយចំកណ្តាលចន្លោះប្លុក **មិនមែន** រួចព្រលែងម៉ៅស៍ឆ្វេងដើម្បីអោយប្លុក **អានជើងឌីជីថល** ស្ថិតនៅចន្លោះប្លុក **មិនមែន** រួចចុចប្តូរតំលៃជើងឌីជីថលពី 0 ទៅ 11 ដូចរូបខាងក្រោមនេះ។



- ក្នុងតំបន់ទី៦, ចុចលើប្លុក Arduino រួចស្វែងរក អនុគមន៍ **ជើង 9 លេងសម្លេង trumpet**, ដាក់ម៉ៅស៍ពីលើ ចុចម៉ៅស៍ឆ្វេងអោយជាប់ រួចរំកិលម៉ៅស៍មកខាងស្តាំដែលជាតំបន់ទី៧, រំកិលម៉ៅស៍អោយចំកណ្តាលចន្លោះប្លុក **ប្រសិនបើ** រួចព្រលែងម៉ៅស៍ឆ្វេងដើម្បីអោយប្លុក **ជើង 9 លេង សម្លេង trumpet** ស្ថិតនៅចន្លោះប្លុក **ប្រសិនបើ**។ ធ្វើដូច្នេះចំនួន ពីរដង រួចទើបប្តូរតំលៃ ណូត អោយដូចក្នុងរូបខាងក្រោម។ តំលៃ ណូត អាចមានច្រើនសម្រាប់ ណូត E ក៏ដូចជា ណូត ផ្សេងទៀតដែរ ដូច្នេះក្នុងឧទាហរណ៍នេះ យើងជ្រើសរើសយក **ណូត E តុងខ្ពស់ ទី៥** លេងក្នុងរយៈពេល **កន្លះពេល** (**ពាក់កណ្តាល**) និង **ណូត C តុងខ្ពស់ ទី៥** លេងក្នុងរយៈពេល **មួយពេលពេញ** (**ប៊ីតទាំងមូល**)។

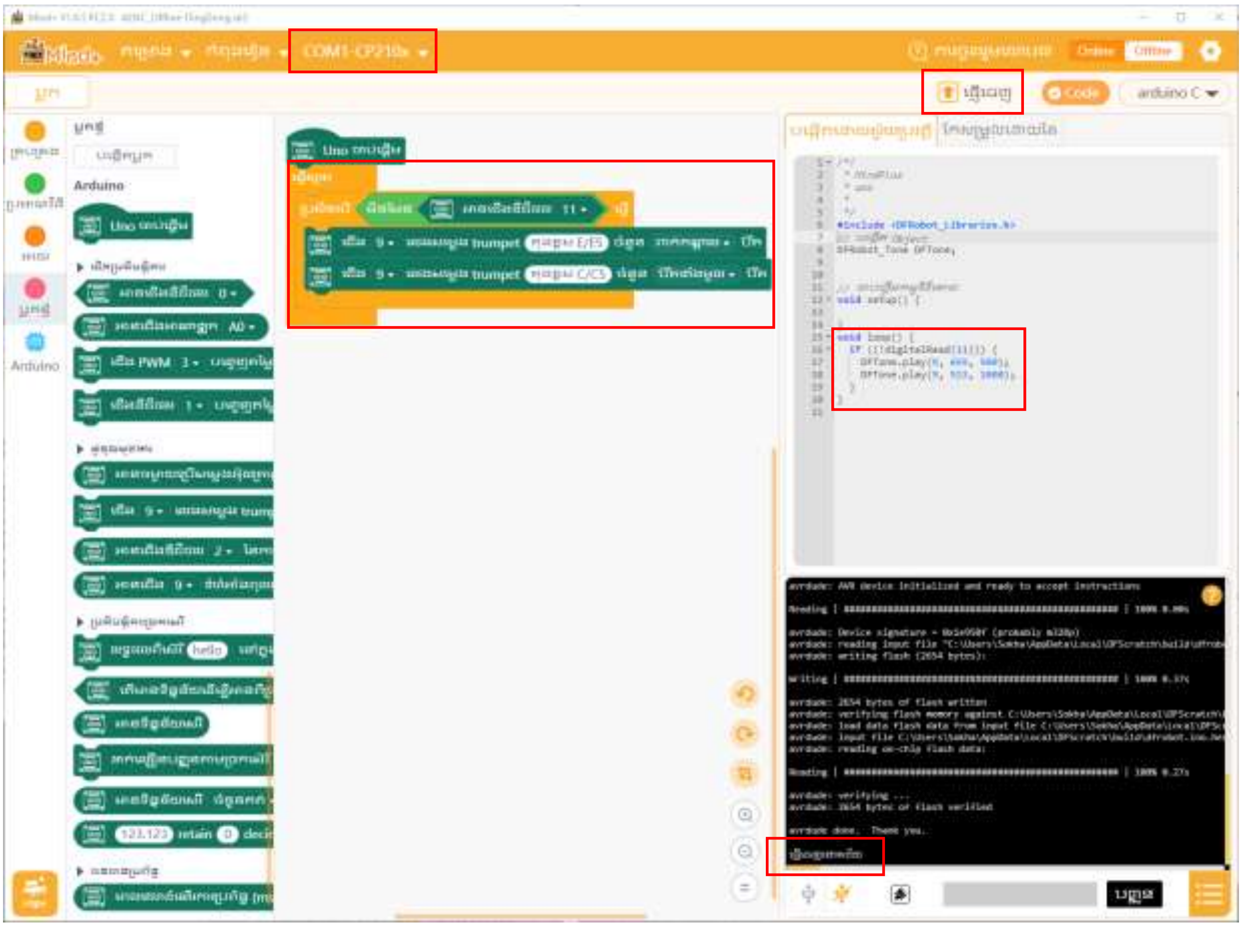
- ក្នុងតំបន់ទី៣, ចុចលើម៉ឺនុយ **ភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍**, រួចជ្រើសយក COM1-CP210x ដែល CP210x គឺជាលេខសំគាល់ ឈីប (Chip) របស់រ៉ូបូត ចំណែក COM1 គ្រាន់តែជាឈ្មោះសំគាល់នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ហើយវាអាចបង្ហាញលេខខុសពីក្នុងឧទាហរណ៍នេះ។ ក្នុងករណីដែលលោកអ្នករកមិនឃើញលេខ ឈីប CP210x នេះទេ មានន័យថាលោកអ្នកមិនទាន់បានតំឡើង កម្មវិធីឈ្នាន់ច្រកសេរី (Serial Port Driver) នៅឡើយទេ ដូច្នេះ សូមចុចលើ **ដំឡើងកម្មវិធីឈ្នាន់ច្រកសេរី** រួចធ្វើតាមការណែនាំ។ ក្នុងករណីដែលកម្មវិធី រកមិនឃើញ កម្មវិធីឈ្នាន់ខាងលើទេ សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់តំណនេះ https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers រួចជ្រើសរើសតាម ប្រភេទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិរបស់កុំព្យូទ័រ (Window, Mac, Linux) ដើម្បីទាញយក, រក្សាទុក និងតម្លើង។ ក្រោយពេលភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍បានជោគជ័យ វានឹងប្តូរពាក្យពី **ភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍** ទៅជា COM1-CP210x នៅលើម៉ឺនុយខាងលើ។



- ក្នុងតំបន់ទី៥, ចុចលើប៊ូតុង **ផ្ទេរចេញ** រួចរង់ចាំជាការស្រេច។ មុននឹងចុចលើប៊ូតុងនេះ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ថា កុងតាក់ POWER ដែលនៅលើរ៉ូបូត (នៅក្បែរខ្សែ USB) កាច់ទៅទីតាំង ON។ ក្នុងករណីដែលការផ្ទេរចេញត្រូវបរាជ័យ សូមកាច់កុងតាក់ POWER ទៅទីតាំង OFF, ចាំមួយវិនាទី រួចកាច់កុងតាក់នេះមកទីតាំង ON វិញ, ចុចលើម៉ឺនុយ **ភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍**, រួចជ្រើសយក COM1-CP210x ដូចខាងលើ រួចទើបចុចប៊ូតុង **ផ្ទេរចេញ** ម្តងទៀត។ បើបញ្ហានៅតែមាន សូមពិនិត្យមើលខ្សែ USB ក្រែងដោតមិនបានជាប់ល្អ ឬបើខ្សែចាស់ពេក គួរប្តូរខ្សែថ្មីដើម្បីសាកល្បង។

ពេលលោកអ្នកធ្វើតាមការណែនាំខាងលើចប់រួចរាល់ លោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងកម្មវិធី Mind+ ដូចខាងក្រោម។ បើនៅក្នុង តំបន់ទី១០ លោកអ្នកឃើញពាក្យនៅបន្ទាត់ចុងក្រោយសរសេរថា **ផ្ទេរចេញជោគជ័យ** នោះមានន័យថា រ៉ូបូតលោកអ្នកទទួលបានការរចនាគម្រោងរបស់លោកអ្នកដែលបានផ្ទេរនៅលើកុំព្យូទ័រហើយ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចសាកល្បងធ្វើតេស្តនៅលើរ៉ូបូត ដោយការចុចលើប៊ូតុង START ដើម្បីស្តាប់រ៉ូបូតលេងភ្លេង **ឌីង-ដុង**។

ដើម្បីរក្សាគម្រោងនេះទុកប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយ ក្នុងតំបន់ទី៣, ចុចលើម៉ឺនុយ **គម្រោង**, រួចជ្រើសយក **រក្សាទុកគម្រោង** បន្ទាប់មកធ្វើតាមការណែនាំរបស់កម្មវិធីជាការស្រេច។



១.៥- លំហាត់ទី១៖ លេងភ្លេង កណ្ដឹងទ្វារ

ក្នុងជំពូកខាងលើ លោកអ្នកបានរៀនពីរបៀបបង្កើតគម្រោងថ្មីរួចរាល់ហើយ រួមទាំងការពន្យល់ជាលក្ខណៈលំអិត ដូច្នេះនៅវគ្គនេះ យើងគ្រាន់តែបង្ហាញពីអ្វីដែលយើងចង់បាន រួចទុកអោយលោកអ្នកសាកល្បងធ្វើវាអោយបានជាលទ្ធផល ដោយខ្លួនឯង។

លើកនេះយើងចង់អោយរ៉ូបូតលេងភ្លេង **កណ្ដឹងទ្វារ** ដែលមាន **ណូតភ្លេង** និង **កូដ** ដូចខាងក្រោម៖

ណូតភ្លេង

E	C	D	-G
ឌីង	ដុង	ឌីង	ដុង
-G	D	E	C
ឌីង	ដុង	គឺ	ខ្ញុំ

១.៦- លំហាត់ទី២៖ លេងភ្លេង រីករាយថ្ងៃកំណើត

លើកនេះយើងចង់អោយរ៉ូបូតលេងភ្លេង **រីករាយថ្ងៃកំណើត** ដែលមាន **ណូតភ្លេង** និង **កូដ** ដូចខាងក្រោម៖

ណូតភ្លេង

C C D C F E

Happy birthday to you

C C D C G F

Happy birthday to you

C C +C A G E D

Happy birthday dear (name)

A# A# A F G F

Happy birthday to you.

ស្វែងយល់ពីប្លុកអនុគមន៍សំខាន់ៗ

២.១- ប្លុកអនុគមន៍ ស្ថិតក្នុងទម្រង់រចនាបែប គ្រប់គ្រង

ដូចបានរៀបរាប់រួចម្តងហើយ ទម្រង់រចនា បែប គ្រប់គ្រង (Control) គឺ សម្រាប់គ្រប់គ្រងលំហូរនៃកូដដោយ ការកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌ ការធ្វើដដែលៗច្រើនដង និង ការរង់ចាំ។ យើងនឹងលើកយកអនុគមន៍នីមួយៗមកបកស្រាយលំអិតដូចតទៅៈ

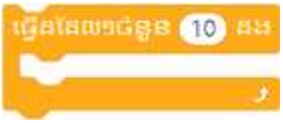
២.១.១- ធ្វើរហូត

ជាប្រភេទប្លុករាងអក្សរស៊ី (C) សម្រាប់ប្រើនៅពេលដែលយើងចង់អោយ កូដ ដែលនៅខាងក្នុងប្លុកនេះ មានដំណើរការជារៀងរហូតដោយគ្មានទីបញ្ចប់។ វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ជាប្លុកមេ ដើម្បីអោយកូដផ្សេងៗដែលនៅខាងក្នុងវាត្រូវបានអនុវត្តន៍ជាប្រចាំនិងរៀងរហូត។

ឧទាហរណ៍ៈ

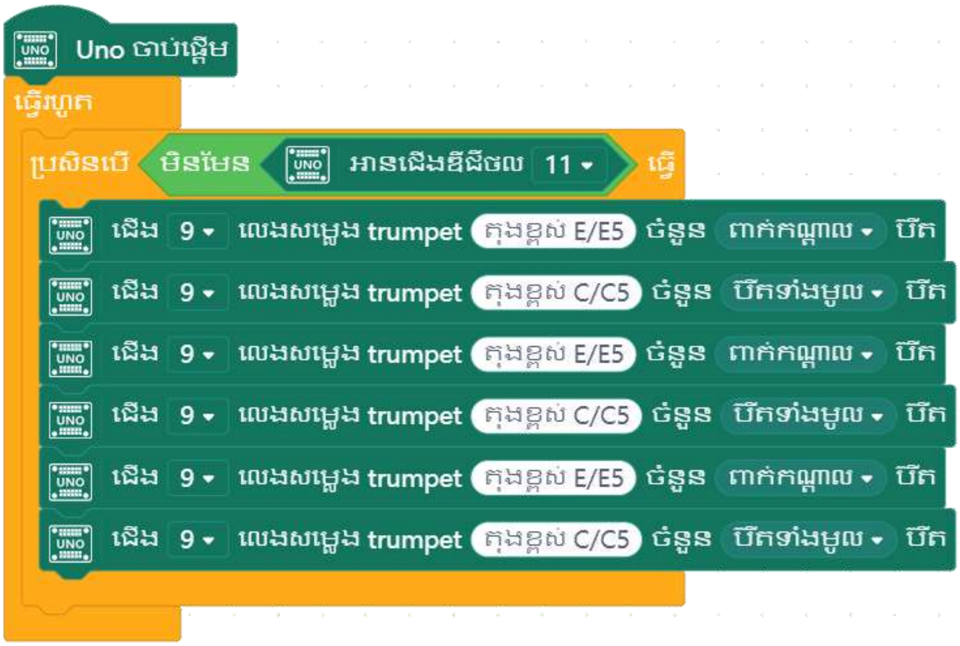
កម្មវិធីនេះនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ច្រកចូល ទី11 ប្រភេទឌីជីថល (ប៊ូតុង START) ថាវាមានតំលៃស្មើ 0 ឬ អត់, បើស្មើ 0 វានឹងលេងសម្លេង ណូត E ចំនួនពាក់កណ្តាលពេល បន្ទាប់មក ណូត C ចំនួនមួយពេលពេញ (លេងសម្លេង **ឌីង-ដុង**)។ ដោយសារការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះស្ថិតក្នុង ប្លុក ធ្វើរហូត ផ្ទាំងបញ្ជានឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌនេះជារៀងរហូត ដូច្នេះរាល់ពេលប៊ូតុង START ត្រូវបានចុច វានឹងលេងសម្លេង **ឌីង-ដុង**។

២.១.២- ធ្វើដដែលៗចំនួន X ដង



ជាប្រភេទប្លុករាងអក្សរស៊ី (C) សម្រាប់ប្រើនៅពេលដែលយើងចង់អោយ កូដ ដែលនៅខាងក្នុងប្លុកនេះ មានដំណើរការដដែលៗតាមចំនួនកំណត់ណាមួយ (ឧទាហរណ៍ 10 ដង)។

ឧទាហរណ៍៖



កម្មវិធីនេះនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ប៊ូតុង START ថាវាត្រូវបានគេចុច ឬ អត់, បើចុច វានឹងលេងសម្លេង **ឌីង-ដុង** ចំនួន 3 ដង។ យើងអាចគិតថា វាមិនពិបាកទេក្នុងការចម្លងប្លុកដាក់ឡើងវិញដដែលៗចំនួន 3 ដង (រូបខាងលើ) នោះ តែចុះបើត្រូវចម្លងប្លុកបែបនេះចំនួន 100 ឬ 1000 ដងវិញ? ក្នុងករណីដែលយើងប្រើប្លុក **ធ្វើដដែលចំនួន X ដង** វិញ (រូបខាងក្រោម) យើងគ្រាន់តែប្តូរលេខ ពី 3 ទៅជា 100 ឬ 1000 ជាការស្រេច (ទម្រង់ដដែល ខ្លី និង ងាយយល់)។

២.១.៣- ធ្វើដដែលៗរហូតដល់ ◇

ជាប្រភេទប្លុករាងអក្សរស៊ី (C) សម្រាប់ប្រើនៅពេលដែលយើងចង់អោយ កូដដែលនៅខាងក្នុងប្លុកនេះ មានដំណើរការដដែលៗរហូតដល់ លក្ខខណ្ឌកំណត់ ក្លាយជាការពិត ទើបវាឈប់ (ឧទាហរណ៍ ធ្វើដដែលៗរហូតដល់ ប៊ូតុង STOP ចុច)។

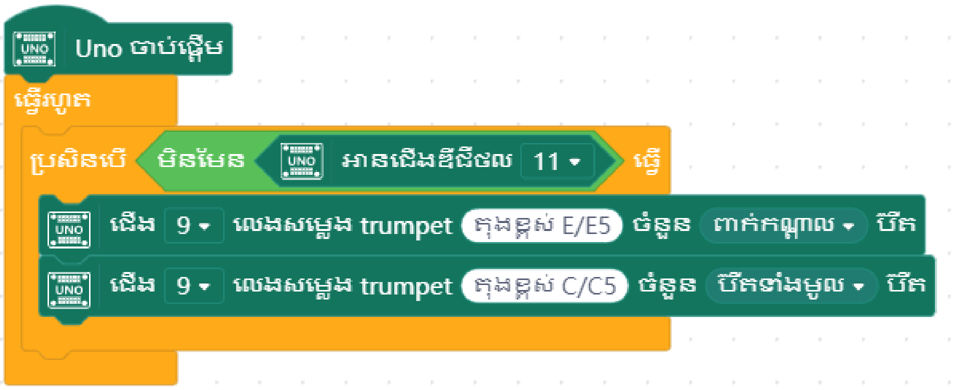
ឧទាហរណ៍៖

កម្មវិធីនេះនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ប៊ូតុង START ថាវាត្រូវបានគេចុច ឬ អត់, បើចុច វានឹងលេងសម្លេង ឌីង-ដុង រហូតដល់ ប៊ូតុង STOP ត្រូវបានចុច (ច្រកចូល ទី12 ប្រភេទឌីជីថល មានតំលៃស្មើ 0)។ ក្រោយពីចុច ប៊ូតុង START ហើយ បើយើងមិនចុច ប៊ូតុង STOP ទេ នោះវានឹងលេងសម្លេង **ឌីង-ដុង** នេះជារៀងរហូត។

២.១.៤- ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ

ជាប្រភេទប្លុករាងអក្សរស៊ី (C) សម្រាប់ប្រើនៅពេលដែលយើងចង់អោយ កូដ ដែលនៅខាងក្នុងប្លុកនេះ មានដំណើរការនៅពេលដែល លក្ខខណ្ឌកំណត់ ក្លាយជាការពិត។

ឧទាហរណ៍៖

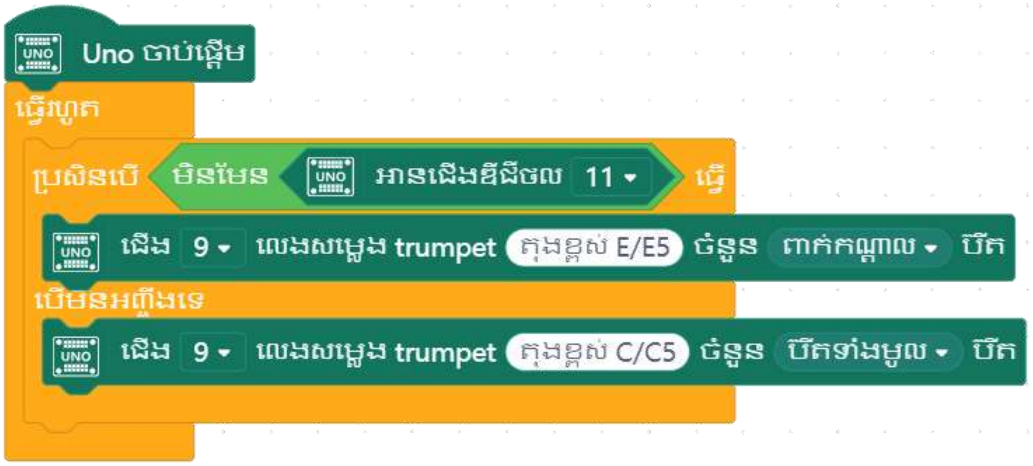


កម្មវិធីនេះនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ច្រកចូល ទី11 ប្រភេទឌីជីថល (ប៊ូតុង START) ថាវាមានតំលៃស្មើ 0 ឬ អត់, **បើស្មើ** 0 វានឹងលេងសម្លេង ណូត E ចំនួនពាក់កណ្ដាលពេល បន្ទាប់មក ណូត C ចំនួនមួយពេលពេញ (លេងសម្លេង **ឌីង-ដុង**), **បើមិនស្មើ 0 ទេ** វានឹងមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់។

២.១.៥- ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ - បើមិនអញ្ចឹងទេ

ជាប្រភេទប្លុករាងអក្សរស៊ី (C) សម្រាប់ប្រើនៅពេលដែលយើងចង់អោយ កូដ ដែលនៅខាងក្នុងប្លុកខាងលើនេះ មានដំណើរការនៅពេលដែល លក្ខខណ្ឌកំណត់ ក្លាយជាការពិត និង កូដក្នុងប្លុកខាងក្រោមដំណើរការនៅពេលដែល លក្ខខណ្ឌកំណត់ មិនពិត។

ឧទាហរណ៍៖

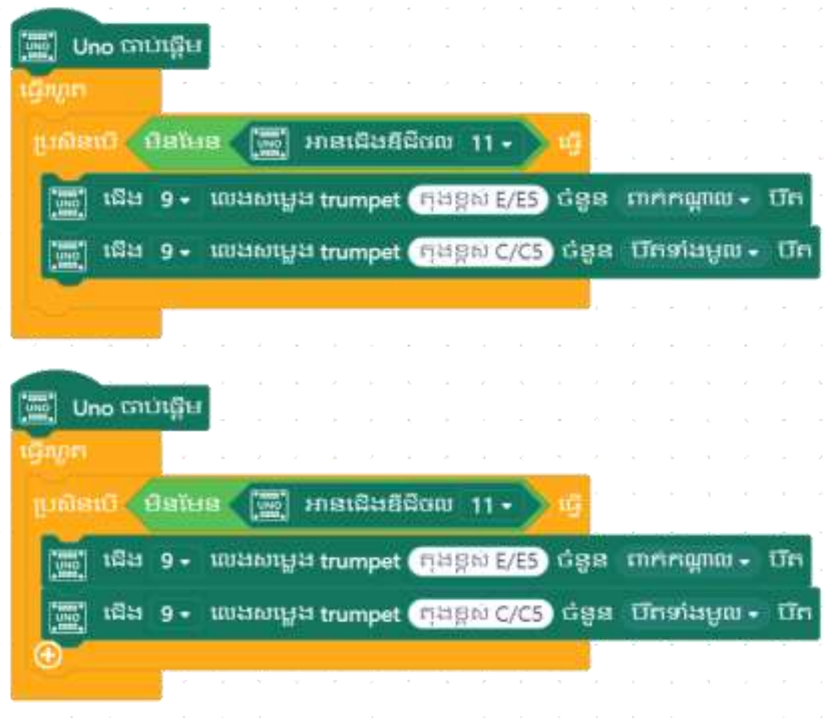


កម្មវិធីនេះនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ប្រកចូល ទី11 ប្រភេទឌីជីថល (ប៊ូតុង START) ថាវាមានតំលៃស្មើ 0 ឬ អត់, **បើស្មើ 0** វានឹងលេងសម្លេង ណូត E ចំនួនពាក់កណ្តាលពេល (**ឌីង**), **បើមិនស្មើ 0 ទេ** វានឹងលេងសម្លេង ណូត C ចំនួនមួយពេលពេញ (**ដុង**)។ ក្នុងករណីដែលយើងនៅតែចុច ប៊ូតុង START មិនព្រមលែង យើងនឹងនៅតែលឺសម្លេង **ឌីងៗ** រហូត ហើយនៅពេលដែលយើងមិនចុច នោះយើងនឹងលឺសម្លេង **ដុងៗ** រហូតដូចគ្នា។

២.១.៦- ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ +

ជាប្រភេទប្លុករាងអក្សរស៊ី (C) សម្រាប់ប្រើនៅពេលដែលយើងចង់អោយ កូដ ដែលនៅខាងក្នុងប្លុកខាងលើនេះ មានដំណើរការនៅពេលដែល លក្ខខណ្ឌកំណត់ ក្លាយជាការពិត។ វាមានភាពបត់បែនជាង ប្លុក ប្រសិនបើ ទាំងពីខាងលើដោយវាអាចក្លាយជាមួយណាក៏បាន ហើយអាចផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌបានលើសពី ១។

ឧទាហរណ៍៖



ប្រៀបធៀបការប្រើប្រាស់របស់ ប្លុក ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ និង ប្លុក ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ+។

ឧទាហរណ៍៖

ប្រៀបធៀបការប្រើប្រាស់របស់ ប្លុក ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ - បើមិនអញ្ចឹងទេ និង ប្លុក ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ+ ដែលបានក្លាយជា ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ - បើមិនអញ្ចឹងទេ - + ។

ឧទាហរណ៍៖

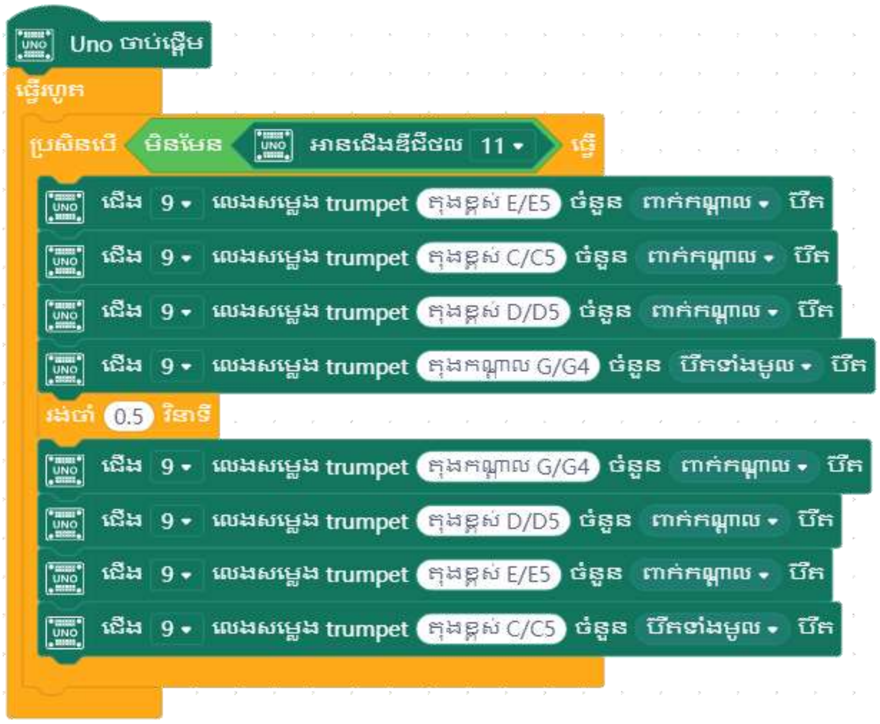
កម្មវិធីនេះនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ប្រកចូល ទី11 ប្រភេទឌីជីថល (ប៊ូតុង START) ថាវាមានតំលៃស្មើ 0 ឬ អត់, **បើស្មើ** 0 វានឹងលេងសម្លេង ណូត E ចំនួនពាក់កណ្ដាលពេល (**ឌីង**), **បើមិនស្មើ 0 ទេ** វានឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ប្រកចូល ទី12 ប្រភេទឌីជីថល (ប៊ូតុង STOP) ថាវាមានតំលៃស្មើ 0 ឬ អត់, **បើស្មើ** 0 ទៀត វានឹងលេងសម្លេង ណូត C ចំនួនមួយពេលពេញ (**ដុង**)។ ក្នុងករណីដែលយើងនៅតែចុច ប៊ូតុង START មិនព្រមលែង យើងនឹងនៅតែលឺសម្លេង **ឌីងៗ** រហូត ហើយនៅពេលដែលយើងចុច ប៊ូតុង STOP មិនព្រមលែងនោះយើងនឹងលឺសម្លេង **ដុងៗ** រហូត ដូចគ្នា។

កម្មវិធីខាងលើរចនាដោយប្រើ ប្លុក **ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ - បើមិនអញ្ចឹងទេ** និង ប្លុក **ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ** ចំណែកឯកម្មវិធីខាងក្រោមរចនាដោយប្រើ ប្លុក **ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ+** ដែលបានក្លាយជា **ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ - បើមិនអញ្ចឹងទេ ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ - +** ។ ដូច្នេះយើងឃើញប្រាកដហើយថា ប្លុក **ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ+** មានភាពបត់បែនជាង តែត្រង់ថាលោកអ្នកចូលចិត្តប្រើមួយណា នោះជាជម្រើសនិងទម្លាប់របស់លោកអ្នក។

២.១.៧- រង់ចាំ X វិនាទី

ជាប្រភេទប្លុកស្តេក (Stack) សម្រាប់ប្រើនៅពេលដែលយើងចង់អោយ កម្មវិធី របស់យើង រង់ចាំរយៈពេលណាមួយ (គិតជា វិនាទី) តាមដែលយើងកំណត់ មុននឹងបន្តទៅ ធ្វើការតាមកូដបន្ទាប់ទៀត។

ឧទាហរណ៍៖

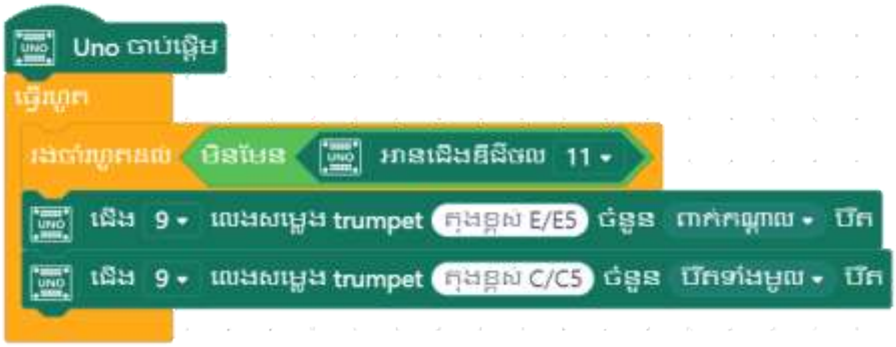


កម្មវិធីនេះ ក្រោយពីផ្ទៀងផ្ទាត់ថា ប៊ូតុង START ត្រូវបានចុច វានឹងលេងសម្លេង **ឌីង-ដុង ឌីង-ដុង** រួចស្ងាត់រយៈពេល 0.5 វិនាទី ទើបលេងសម្លេង **ឌីង-ដុង គឺខ្ញុំ**។ ភាពស្ងាត់ស្ងៀមរយៈពេល 0.5 វិនាទី នេះបានមកពី ប្លុក រង់ចាំ 0.5 វិនាទី នេះឯង។

២.១.៨- រង់ចាំរហូតដល់ ◇

ជាប្រភេទប្លុកស្តេក (Stack) សម្រាប់ប្រើនៅពេលដែលយើងចង់អោយ កម្មវិធីរបស់យើង រង់ចាំរហូតដល់ លក្ខខណ្ឌកំណត់ ក្លាយជាការពិត មុននឹងបន្តទៅ ធ្វើការតាមកូដបន្ទាប់ទៀត។

ឧទាហរណ៍៖



ការរចនាកម្មវិធីនេះ មានលទ្ធផលស្រដៀងគ្នាទៅនឹង **ឧទាហរណ៍** នៃចំនុច ២.១.១ ដែរ ដោយកម្មវិធីនោះនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាបើ ប៊ូតុង START ត្រូវបានចុច នោះវានឹងលេងសម្លេង **ឌីង-ដុង**។ ដោយឡែក ក្នុងឧទាហរណ៍លើកនេះ កម្មវិធីនឹងរង់ចាំរហូតដល់ ប៊ូតុង START ត្រូវបានចុច ទើបវាបន្តទៅលេងសម្លេង **ឌីង-ដុង**។ ជាលទ្ធផល យើងនឹងលឺសម្លេង **ឌីង-ដុង** នៅពេលយើងចុច ប៊ូតុង START ដូចគ្នា។

ឧទាហរណ៍៖

ការរចនាកម្មវិធីនេះ មានលទ្ធផលស្រដៀងគ្នាទៅនឹង **ឧទាហរណ៍ទី៣** នៃចំនុច **២.១.៦** ដែរ ដោយកម្មវិធីនោះនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាបើ ប៊ូតុង START ត្រូវបានចុច នោះវានឹងលេងសម្លេង **ឌីង** ហើយបើ ប៊ូតុង STOP ត្រូវបានចុច នោះវានឹងលេងសម្លេង **ដុង**។ ក្នុងករណីដែលយើងនៅតែចុច ប៊ូតុង START មិនព្រមលែង យើងនឹងនៅតែលឺសម្លេង **ឌីងៗ** រហូត ហើយនៅពេលដែលយើងចុច ប៊ូតុង STOP មិនព្រមលែងនោះយើងនឹងលឺសម្លេង **ដុងៗ** រហូត ដូចគ្នា។

ដោយឡែក ក្នុងឧទាហរណ៍លើកនេះ កម្មវិធីនឹងរង់ចាំរហូតដល់ ប៊ូតុង START ត្រូវបានចុច ទើបវាបន្តទៅលេងសម្លេង **ឌីង** ហើយបន្តរង់ចាំរហូតដល់ ប៊ូតុង STOP ត្រូវបានចុច ទើបវាលេងសម្លេង **ដុង**។ ជាលទ្ធផល យើងនឹងលឺសម្លេង **ឌីង-ដុង** នៅពេលយើងចុច ប៊ូតុង START រួចចុច ប៊ូតុង STOP។ ក្នុងករណីដែលយើងចុច ប៊ូតុង START ឬ ប៊ូតុង STOP មិនព្រមលែងដូចករណីខាងលើ យើងនឹងមិនលឺសម្លេង **ឌីងៗ** ឬ **ដុងៗ** ដូចមុនឡើយ។

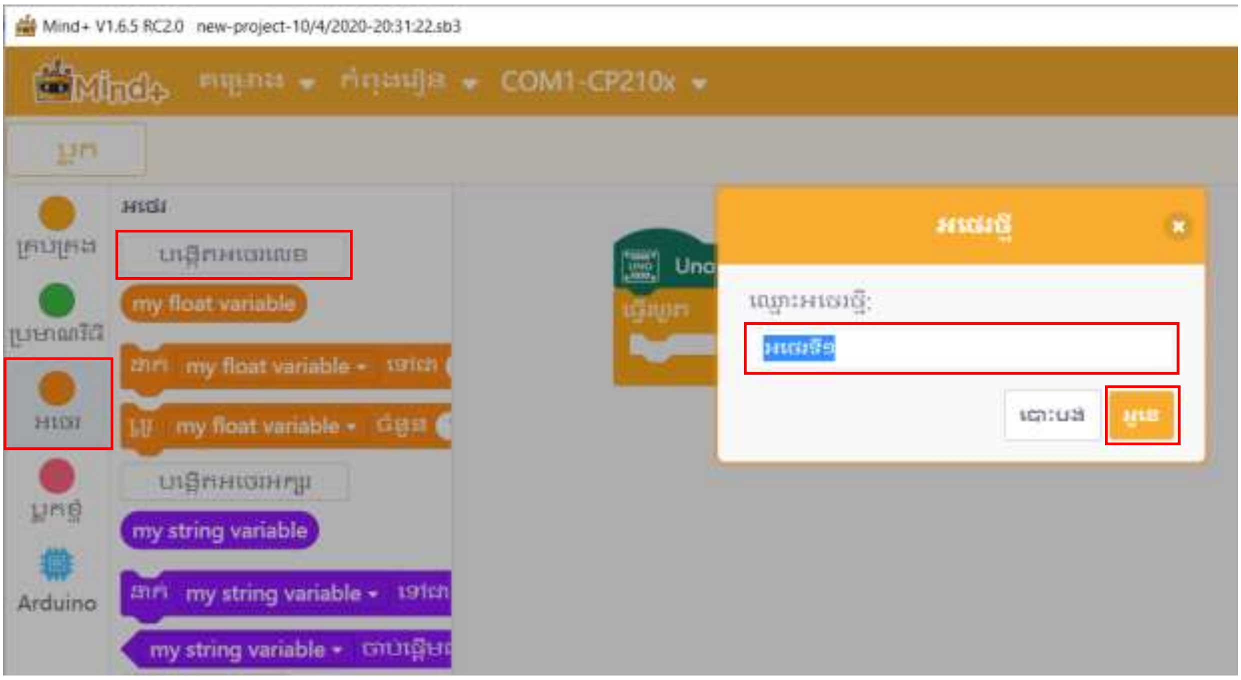
ដូច្នេះ ចូរប្រើប្រាស់ ប្លុកអនុគមន៍ នីមួយៗដោយប្រាជ្ញា នោះលោកអ្នកនឹងអាចសម្រេចគម្រោងរបស់លោកអ្នកដោយជោគជ័យ។

២.២- ប្លុកអនុគមន៍ ស្ថិតក្នុងទម្រង់រចនាបែប អថេរ

ទម្រង់រចនា បែប **អថេរ** (Variable) គឺ សម្រាប់អោយលោកអ្នក បង្កើតអថេរថ្មី លុបអថេរចាស់ និង ដាក់/ប្តូរ តម្លៃនៃអថេរ។ អថេរ នៅទីនេះសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទ **អថេររួម** ឬ **អថេរសកល** (Global Variable) ដែលមានន័យថា គ្រប់អនុគមន៍សុទ្ធតែអាចធ្វើការ ដាក់/ប្តូរ តម្លៃនៃអថេរ នេះបានទាំងអស់។

២.២.១- បង្កើតអថេរថ្មី

សម្រាប់បង្កើត អថេរថ្មី ប្រភេទជាលេខ។ ក្រោយពីចុចលើ **បង្កើតអថេរលេខ** នោះកម្មវិធីនឹងបង្ហាញផ្ទាំង **អថេរថ្មី**។ ចូរបំពេញ **ឈ្មោះអថេរថ្មី** តាមដែលលោកអ្នកចង់បាន រួចចុចប៊ូតុង **អូខេ** ជាការស្រេច។ ដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញនាពេលខាងមុខត្រង់ចំនុច **២.៣** សូមបង្កើតអថេរថ្មីចំនួន **៣** ដោយអោយឈ្មោះថា **អថេរទី១ អថេរទី២** និង **លទ្ធផល**។ ក្រោយបង្កើតរួច លោកអ្នកនឹងឃើញឈ្មោះ អថេរទាំងនោះនៅក្នុងតំបន់ទី៧ ដូចរូបខាងក្រោម។



២.២.២- ដាក់ - ទៅជា

សម្រាប់ កំណត់តម្លៃ អោយ អថេរណាមួយ **ទៅជាតម្លៃ** ដែលយើងចង់កំណត់។ វាក៏មានន័យដែរថា យើងអាច កំណត់តម្លៃណាមួយក៏ដោយ អោយទៅ អថេរ ដែលយើងចង់កំណត់។ វាមានន័យថា my float variable = 0។

២.២.៣- ប្តូរ - ចំនួន

សម្រាប់ កំណត់តម្លៃ អោយ អថេរណាមួយ **ប្តូរតម្លៃ** តាមចំនួនដែលយើងចង់កំណត់។ វាមានន័យថា my float variable = my float variable + 1។ ចំនួនដែលយើងចង់ប្តូរអាចជាចំនួន **វិជ្ជមាន** ឬ **អវិជ្ជមាន**។

អថេរលេខ គឺជា អថេរ ដែលអាចផ្ទុកលេខប្រភេទ**ទសភាគ** (Float) ដែលមានតួរលេខចំនួន ៧ខ្ទង់ ហើយដែលអាចមានតម្លៃនៅចន្លោះពី $3.4x10^{-38}$ រហូតដល់ $3.4x10^{38}$ និងអាចផ្ទុកតម្លៃអវិជ្ជមានបាន។ តម្លៃ $3.4x10^{-38}$ មានន័យថាជាតម្លៃតូចបំផុតបន្ទាប់ពី សូន្យ (០)។

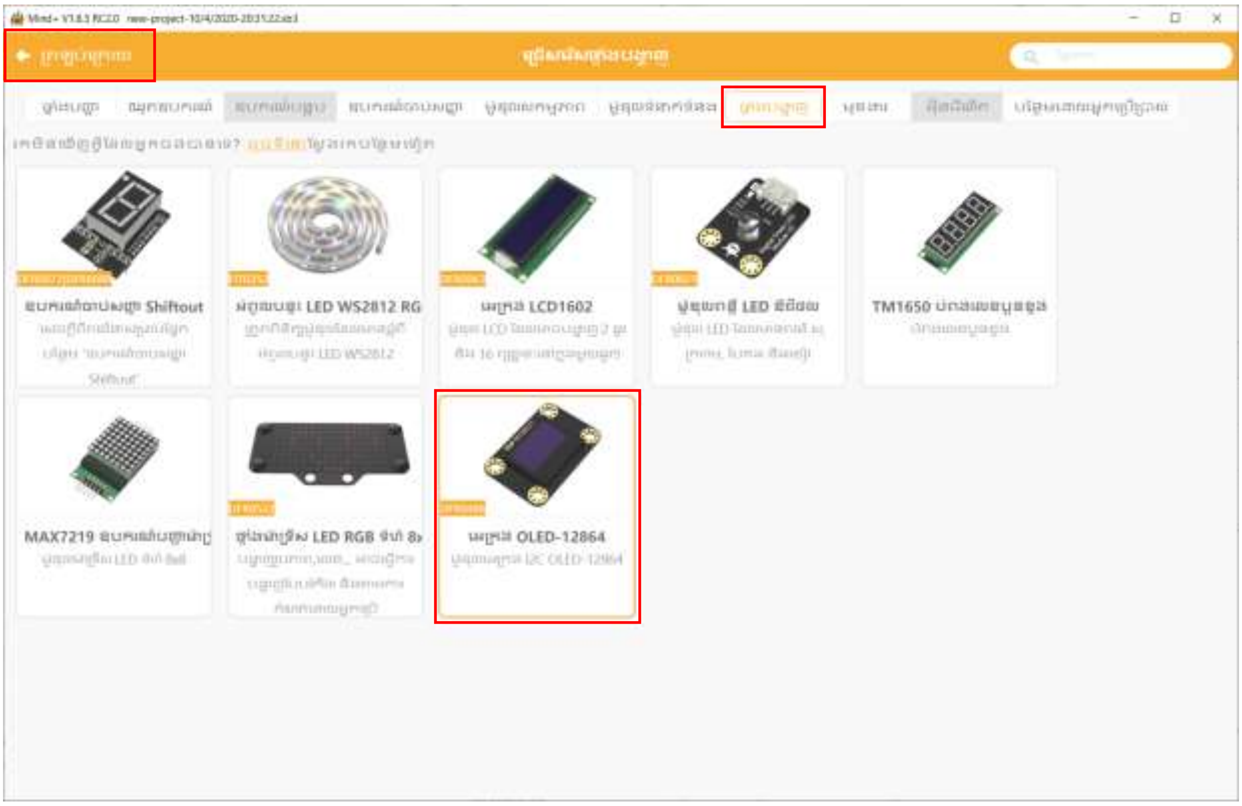
សម្រាប់ការបង្កើតអថេរអក្សរ និង បង្កើតបញ្ជី យើងសូមមិនលើកយកមកបរិយាយនៅពេលនេះ ដោយព្រោះថា វាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាក្នុងការបង្កើត និង ប្រើប្រាស់ តែខុសគ្នាត្រង់ថា តើអថេរទាំងនោះគួរប្រើនៅពេលណា? ដែលនេះជាចំនុចពិបាកក្នុងការពន្យល់ នៅពេលដែលលោកអ្នកទើបនឹងចាប់ផ្តើម។

២.៣- ប្លុកអនុគមន៍ ស្ថិតក្នុងទម្រង់រចនាបែប ប្រមាណវិធី

ទម្រង់រចនា បែប ប្រមាណវិធី (Operators) គឺ សម្រាប់អនុវត្តន៍មុខងារគណិតវិទ្យា (ប្រមាណវិធីនព្វន្ត, ប្រមាណវិធីតក្ក, ប្រៀបធៀបតំលៃលេខ, ផ្គូផ្គងលេខ...) និងមុខងារអក្សរ (ផ្គុំអក្សរ, កាត់អក្សរ, ស្វែងរកតួអក្សរ, បំលែងតួអក្សរ...)។ ដោយហេតុថា ប្រមាណវិធី ភាគច្រើនអាចងាយយល់ និងដោយហេតុថា យើងចង់អោយលោកអ្នកធ្វើវាដោយផ្ទាល់ និងពិនិត្យមើលពីលទ្ធផលដោយខ្លួនឯង ដូច្នេះ យើងសម្រេចថា នឹងមិនបង្ហាញជា ឧទាហរណ៍តាមអនុគមន៍នីមួយៗ ដូចចំនុច ២.១.X ខាងលើទេ តែយើងនឹងបង្ហាញនៅចុងក្រោយបង្អស់វិញ។

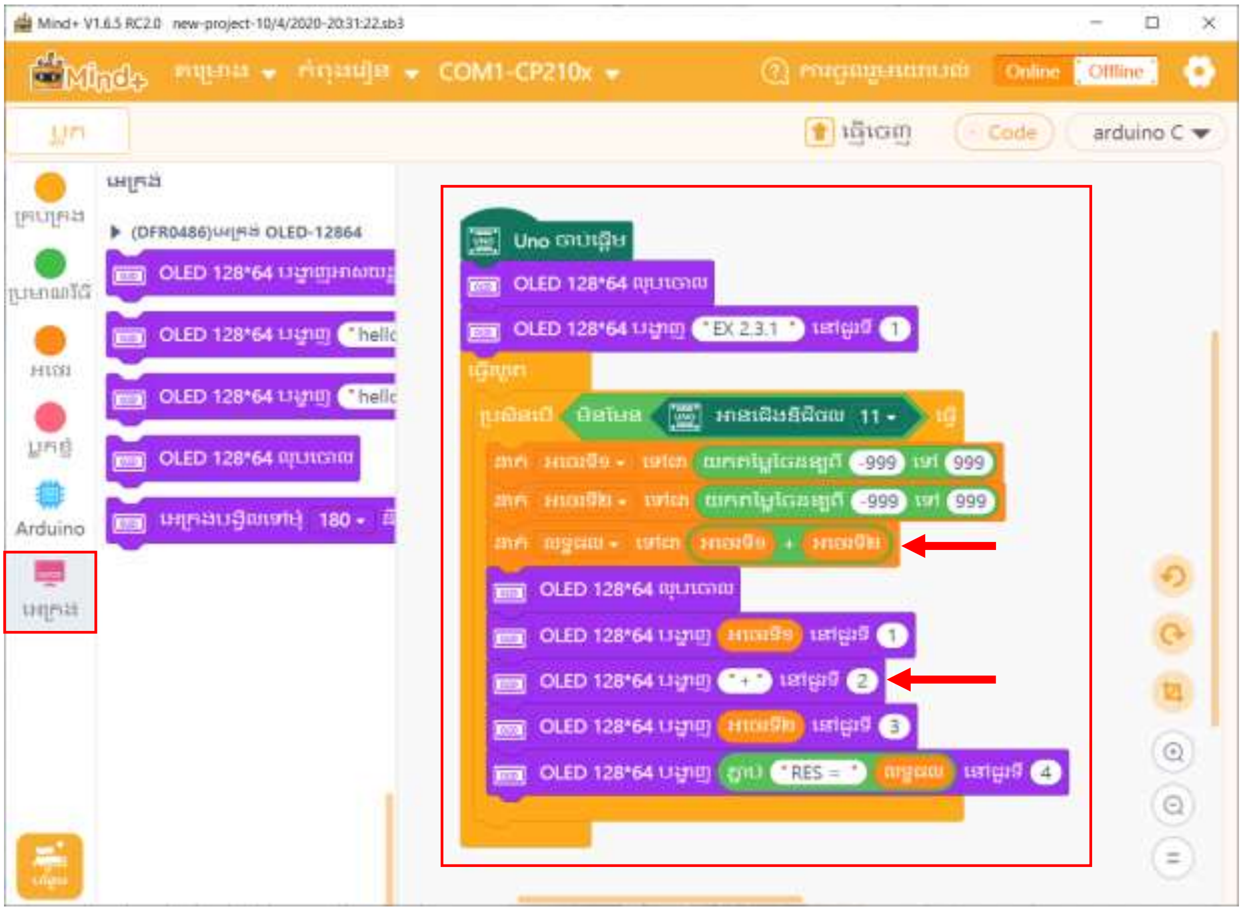
២.៣.១- ប្រមាណវិធីនព្វន្ធ

- គណនា ផលបូក រវាងអថេរ ប្រភេទទសភាគ ពីរ
- គណនា ផលដក រវាងអថេរ ប្រភេទទសភាគ ពីរ
- គណនា ផលគុណ រវាងអថេរ ប្រភេទទសភាគ ពីរ
- គណនា ផលចែក រវាងអថេរ ប្រភេទទសភាគ ពីរ
- គណនា សំណល់ ដែលសល់ពីការធ្វើប្រមាណវិធី ចែក រវាងអថេរពីរ



មុននឹងយើងបន្តការពន្យល់ សូមលោកអ្នកធ្វើការបញ្ចូលម៉ូឌុល ផ្ទាំងបង្ហាញ តាមរយៈការចុចលើ កម្មវិធីបន្ថែម ក្នុងតំបន់៦ រួចចុចលើ ផ្ទាំងបង្ហាញ ហើយជ្រើសយក អេក្រង់ OLED-12864 រួចចុចលើ ប៊ូតុង ត្រឡប់ក្រោយ។

ឧទាហរណ៍៖



សូមធ្វើការរចនាកម្មវិធីលោកអ្នកដូចក្នុងរូបនេះ។ ក្រោយពេលដែលលោកអ្នកចុចប៊ូតុង START កម្មវិធីនេះនឹង ជ្រើសរើសយកតម្លៃចៃដន្យ ណាមួយនៅចន្លោះលេខពី -999 ដល់ 999 ទៅអោយ អថេរទី១ និង អថេរទី២ រួចលទ្ធផលក្រោយការធ្វើ ប្រមាណវិធីបូក និងដាក់ចូលទៅអថេរ លទ្ធផល។ តម្លៃ អថេរទី១, អថេរទី២ និង លទ្ធផល រួមទាំង ប្រភេទនៃប្រមាណវិធី សុទ្ធតែត្រូវបានយកមកបង្ហាញនៅលើ ផ្ទាំងបង្ហាញ OLED ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ការស្វែងយល់ពី ប្រមាណវិធី ដែលយើងប្រើ។

ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកចង់ស្វែងយល់លើប្រមាណវិធីផ្សេងទៀត លោកអ្នកគ្រាន់តែ ធ្វើការប្តូរនៅត្រង់កន្លែងដែលយើង ដាក់សញ្ញាព្រួញក្រហម នៅទីតាំងទាំងពីរខាងលើ ជាការស្រេច។

ឧទាហរណ៍៖ លោកអ្នកចង់សាកល្បងលើ ប្រមាណវិធីដក ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវធ្វើការប្តូរដូចខាងក្រោម៖

២.៣.២- ប្រមាណវិធីតក្ក

- [និង] ប្រមាណវិធី **និង** រវាងអថេរ ប្រភេទតក្ក ពីរ
- [ឬ] ប្រមាណវិធី **ឬ** រវាងអថេរ ប្រភេទតក្ក ពីរ
- [មិនមែន] ប្រមាណវិធី **មិនមែន (ផ្ទុយនឹង)** របស់អថេរ ប្រភេទតក្ក

ខាងក្រោមនេះជា តារាងពិត នៃ ប្រមាណវិធីតក្ក៖

និង		
អថេរ១	អថេរ២	លទ្ធផល
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ឬ		
អថេរ១	អថេរ២	លទ្ធផល
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

មិនមែន	
អថេរចូល	លទ្ធផល
0	1
1	0

២.៣.៣- ប្រមាណវិធីប្រៀបធៀប

- [<] តូចជាង
- [<=] តូចជាងឬស្មើ
- [=] ស្មើ
- [>] ធំជាង
- [>=] ធំជាងឬស្មើ

ខាងក្រោមនេះជា តារាងពិត នៃ ប្រមាណវិធីប្រៀបធៀប៖

<		
អថេរ១	អថេរ២	លទ្ធផល
0	1	1
1	2	1
3	3	0
5	4	0
6	5	0

<=		
អថេរ១	អថេរ២	លទ្ធផល
0	1	1
1	2	1
3	3	1
5	4	0
6	5	0

=		
អថេរ១	អថេរ២	លទ្ធផល
0	1	0
1	2	0
3	3	1
5	4	0
6	5	0

អថេរ១	អថេរ២	លទ្ធផល
0	1	0
1	2	0
3	3	0
5	4	1
6	5	1

អថេរ១	អថេរ២	លទ្ធផល
0	1	0
1	2	0
3	3	1
5	4	1
6	5	1

២.៣.៤- អនុគមន៍ផ្សេងៗ

-

បង្កើត តម្លៃលេខចៃដន្យ ប្រភេទចំនួនគត់ នៅចន្លោះលេខដែលបានកំណត់ ដែលលេខទាំងនោះ អាចមានតម្លៃ អវិជ្ជមាន។
-

បំលែងតម្លៃលេខ ទសភាគ មកជាលេខចំនួនគត់ ដែលមានតម្លៃក្បែរបំផុត (ឧ. 12.3 ⇒ 12, 12.5 ⇒ 13, 12.7 ⇒ 13)
-

បំលែងតម្លៃលេខ អវិជ្ជមាន ទៅជាលេខ វិជ្ជមាន។ នៅក្នុងអនុគមន៍នេះផងដែរ ក៏មានអនុគមន៍ **គណិតវិទ្យា** ជាច្រើនទៀត ដោយគ្រាន់តែចុចលើ **សញ្ញាក្បាលព្រួញចុះក្រោម** ហើយជ្រើសរើសអនុគមន៍ដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ ខាងក្រោមនេះជា **អនុគមន៍គណិតវិទ្យា** ដែល Mind+ មាន៖
    -

បំលែងតម្លៃលេខ ទសភាគ មកជាលេខចំនួនគត់ ដែលមានតម្លៃតូចជាង តែក្បែរទៅនឹងតម្លៃលេខទសភាគបំផុត (ឧ. 12.3 ⇒ 12, 12.7 ⇒ 12)
    -

បំលែងតម្លៃលេខ ទសភាគ មកជាលេខចំនួនគត់ ដែលមានតម្លៃធំជាង តែក្បែរទៅនឹងតម្លៃលេខទសភាគបំផុត (ឧ. 12.3 ⇒ 13, 12.7 ⇒ 13)
    -

គណនា **ឫសការ៉េ** នៃតម្លៃលេខដែលផ្តល់អោយ (ឧ. $\sqrt{10} = 3.16$)
    -

គណនា **ស៊ីនុស** នៃតម្លៃលេខដែលផ្តល់អោយជា **ដឺក្រេ**
(ឧ. Sin(45) = 0.71, Sin(90) = 1, Sin(-90) = -1, Sin(-45) = -0.71)
    -

គណនា **កូស៊ីនុស** នៃតម្លៃលេខដែលផ្តល់អោយជា **ដឺក្រេ**
(ឧ. Cos(45) = 0.71, Cos(90) = 0, Cos(-90) = 0, Cos(-45) = 0.71)
    -

គណនា **តង់សង់** នៃតម្លៃលេខដែលផ្តល់អោយជា **ដឺក្រេ**
(ឧ. Tan(45) = 1, Tag(0) = 0, Tan(-45) = -1)

-

គណនា អាកស៊ីនុស នៃតម្លៃលេខដែលផ្តល់អោយជា **ដឺក្រេ** (ឧ. Asin(1) = Arcsin(1) = 90, Asin(0) = 0, Asin(-1) = -90)
-

គណនា អាកកូស៊ីនុស នៃតម្លៃលេខដែលផ្តល់អោយជា **ដឺក្រេ** (ឧ. Acos(1) = Arccos(1) = 0, Acos(0) = 90, Acos(-1) = 180)
-

គណនា អាកតង់សង់ នៃតម្លៃលេខដែលផ្តល់អោយជា **ដឺក្រេ** (ឧ. Atan(1) = Arctan(1) = 45, Atan(0) = 0, Atan(-1) = -45)
-

គណនា លោការីតនេពែ ឬ លោនេពែ នៃតម្លៃលេខដែលផ្តល់អោយ (ឧ. ln(1) = 0, ln(2.72) = 1)
-

គណនា លោការីតគោល១០ ឬ លោគោល១០ នៃតម្លៃលេខដែលផ្តល់អោយ (ឧ. log(1) = 0, log(10) = 1)
-

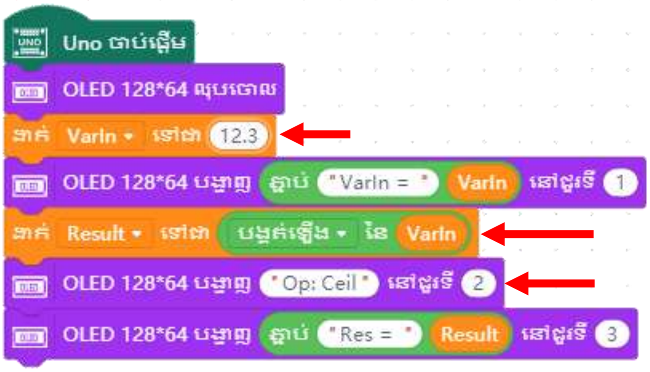
គណនា អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ស្វ័យគុណនឹង តម្លៃលេខដែលផ្តល់អោយ (ឧ. $e^1 = 2.72$, $e^0 = 1$)
-

គណនា ដប់ស្វ័យគុណនឹង តម្លៃលេខដែលផ្តល់អោយ (ឧ. $10^2 = 100$)

ឧទាហរណ៍៖

កម្មវិធីនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអោយលោកអ្នកងាយស្រួលក្នុងការតេស្តសាកល្បង អនុគមន៍គណិតវិទ្យា ដែលបានរៀបរាប់ពីខាងលើ។ លោកអ្នកអាចប្តូរតម្លៃ អថេរចូល (VarIn) តាមដែលលោកអ្នកចង់ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ លទ្ធផលចេញ (Result)។

ដើម្បីតេស្ត អនុគមន៍ផ្សេង លោកអ្នកគ្រាន់តែប្តូរ អនុគមន៍ចាស់ចេញ និង ប្តូរអក្សរដែលប្រើ សម្រាប់សំគាល់ អនុគមន៍ ដែលលោកអ្នកប្រើ នោះជាការស្រេច (ប្តូរត្រង់កន្លែងដែលមាន សញ្ញាព្រួញក្រហម)។ ឧទាហរណ៍ថា លោកអ្នកចង់តេស្ត អនុគមន៍ បង្គត់ឡើង នោះកម្មវិធីចុងក្រោយនឹងមានរូបរាងដូចខាងក្រោម៖



- កំហិតលេខ 0 ឱ្យនៅចន្លោះ(តូចបំផុត) 0 និង(ធំបំផុត) 100 បំលែងតំលៃលេខ ដែលតូចជាង លេខតូចបំផុតដែលបានកំណត់ អោយនៅត្រឹមលេខតូចនោះ ហើយបើលេខនោះ ធំជាងលេខធំបំផុតដែលបានកំណត់ អោយនៅត្រឹមលេខធំនោះ។ **ឧទាហរណ៍៖**
  - កំហិតលេខ 5 ឱ្យនៅចន្លោះ(តូចបំផុត) 10 និង(ធំបំផុត) 100 ⇒ 10
  - កំហិតលេខ 25 ឱ្យនៅចន្លោះ(តូចបំផុត) 10 និង(ធំបំផុត) 100 ⇒ 25
  - កំហិតលេខ 125 ឱ្យនៅចន្លោះ(តូចបំផុត) 10 និង(ធំបំផុត) 100 ⇒ 100
- ផ្ទុងលេខ 0 នៅចន្លោះពី [0 , 1023] ឱ្យទៅក្នុងចន្លោះពី [0 , 255] បំលែងតម្លៃលេខ ដែលនៅចន្លោះ តម្លៃកំណត់ទី១ (ឧ. [0 : 1023]) អោយស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ តម្លៃកំណត់ទី២ (ឧ. [0 : 255])។ ក្នុងករណីដែលតម្លៃលេខចូល ចេញផុតពីតម្លៃកំណត់ទី១ តម្លៃលេខចេញនឹងធ្វើតាមសមីការបន្ទាត់ដែលបានកំណត់រួច (ឧ. $Y = \frac{255}{1023}X$)។ **ឧទាហរណ៍៖**
  - ផ្ទុងលេខ 0 នៅចន្លោះពី [0 , 1023] ឱ្យទៅក្នុងចន្លោះពី [0 , 255] ⇒ 0
  - ផ្ទុងលេខ 5 នៅចន្លោះពី [0 , 1023] ឱ្យទៅក្នុងចន្លោះពី [0 , 255] ⇒ 1
  - ផ្ទុងលេខ 512 នៅចន្លោះពី [0 , 1023] ឱ្យទៅក្នុងចន្លោះពី [0 , 255] ⇒ 127
  - ផ្ទុងលេខ 1000 នៅចន្លោះពី [0 , 1023] ឱ្យទៅក្នុងចន្លោះពី [0 , 255] ⇒ 249
  - ផ្ទុងលេខ 1023 នៅចន្លោះពី [0 , 1023] ឱ្យទៅក្នុងចន្លោះពី [0 , 255] ⇒ 255
  - ផ្ទុងលេខ -512 នៅចន្លោះពី [0 , 1023] ឱ្យទៅក្នុងចន្លោះពី [0 , 255] ⇒ -127
  - ផ្ទុងលេខ 2047 នៅចន្លោះពី [0 , 1023] ឱ្យទៅក្នុងចន្លោះពី [0 , 255] ⇒ 510
- ភ្ជាប់ "hello" "world" ភ្ជាប់អក្សរពីរ អោយក្លាយជាអក្សរមួយ (ឧ. hello + world ⇒ hello world)។ មូលហេតុចំបងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការប្រើវាគឺដោយសារតែពេលខ្លះ យើងត្រូវការបង្ហាញពាក្យដែលមានន័យពេញលេញដល់អ្នកអាន ជាក់ស្តែងយើងបានប្រើអនុគមន៍នេះច្រើនដងរួចមកហើយ ដូចជា (សន្មតថា អថេរ Result = 123.45)៖

`OLED 128*64 បង្ហាញ ភ្ជាប់ "Res = " Result នៅជួរទី 3` គឺដើម្បីបង្ហាញ Res = 123.45 តែបើយើងដាក់តែ Result ផ្ទាល់ទៅក្នុង OLED ដោយមិនប្រើអនុគមន៍នេះ នោះលទ្ធផលដែលបង្ហាញលើអេក្រង់គឺ 123.45 ដែលមិនបានបង្ហាញថាលេខនេះសំគាល់អ្វីនោះទេ។

- `តួអក្សរទី 1 នៃ "world"` សម្រាប់កាត់យក អក្សរមួយតួ ចេញពីអក្សរដែលបានផ្តល់អោយ។

ឧទាហរណ៍៖

  - `តួអក្សរទី 1 នៃ "world"` ⇒ w
  - `តួអក្សរទី 5 នៃ "world"` ⇒ d

- `ប្រវែងនៃ "world"` សម្រាប់គណនាប្រវែងនៃអក្សរដែលបានផ្តល់អោយ។ **ឧទាហរណ៍៖**
  - `ប្រវែងនៃ "world"` ⇒ 5
  - `ប្រវែងនៃ "I Love You :-)"` ⇒ 14

- `បំលែងអក្សរ "a" ជាព្យញ្ជនៈ ASCII` សម្រាប់បំលែង **តួអក្សរមួយ** អោយទៅជា **តម្លៃព្យញ្ជនៈ** ASII ដែលត្រូវគ្នា។ **ឧទាហរណ៍៖**
  - `បំលែងអក្សរ "1" ជាព្យញ្ជនៈ ASCII` ⇒ 49
  - `បំលែងអក្សរ "7" ជាព្យញ្ជនៈ ASCII` ⇒ 56
  - `បំលែងអក្សរ "X" ជាព្យញ្ជនៈ ASCII` ⇒ 88
  - `បំលែងអក្សរ "A" ជាព្យញ្ជនៈ ASCII` ⇒ 65
  - `បំលែងអក្សរ "Z" ជាព្យញ្ជនៈ ASCII` ⇒ 90

- `បំលែងលេខ 0 ជាព្យញ្ជនៈ ASCII` សម្រាប់បំលែង **លេខ [0 : 127]** ដែលត្រូវគ្នានឹង ព្យញ្ជនៈ ASCII អោយទៅជា **តួអក្សរ [NULL : Del]**។ **ឧទាហរណ៍៖**
  - `បំលែងលេខ 49 ជាព្យញ្ជនៈ ASCII` ⇒ 1
  - `បំលែងលេខ 55 ជាព្យញ្ជនៈ ASCII` ⇒ 7
  - `បំលែងលេខ 88 ជាព្យញ្ជនៈ ASCII` ⇒ X
  - `បំលែងលេខ 65 ជាព្យញ្ជនៈ ASCII` ⇒ A
  - `បំលែងលេខ 90 ជាព្យញ្ជនៈ ASCII` ⇒ Z

ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពី ព្យញ្ជនៈ ASCII និង តម្លៃដែលត្រូវគ្នានឹងព្យញ្ជនៈ នោះ, សូមមើល **តារាង ASCII** ខាងក្រោម៖

Dec	Hex	Oct	Chr
0	0	000	NULL
1	1	001	Start of Header
2	2	002	Start of Text
3	3	003	End of Text
4	4	004	End of Transmission
5	5	005	Enquiry
6	6	006	Acknowledgment
7	7	007	Bell
8	8	010	Backspace
9	9	011	Horizontal Tab
10	A	012	Line feed
11	B	013	Vertical Tab
12	C	014	Form feed
13	D	015	Carriage return
14	E	016	Shift Out
15	F	017	Shift In
16	10	020	Data Link Escape
17	11	021	Device Control 1
18	12	022	Device Control 2
19	13	023	Device Control 3
20	14	024	Device Control 4
21	15	025	Negative Ack.
22	16	026	Synchronous idle
23	17	027	End of Trans. Block
24	18	030	Cancel
25	19	031	End of Medium
26	1A	032	Substitute
27	1B	033	Escape
28	1C	034	File Separator
29	1D	035	Group Separator
30	1E	036	Record Separator
31	1F	037	Unit Separator

Dec	Hex	Oct	HTML	Chr
32	20	040		Space
33	21	041	!	!
34	22	042	"	"
35	23	043	#	#
36	24	044	$	$
37	25	045	%	%
38	26	046	&	&
39	27	047	'	'
40	28	050	(	(
41	29	051	)	)
42	2A	052	*	*
43	2B	053	+	+
44	2C	054	,	,
45	2D	055	-	-
46	2E	056	.	.
47	2F	057	/	/
48	30	060	0	0
49	31	061	1	1
50	32	062	2	2
51	33	063	3	3
52	34	064	4	4
53	35	065	5	5
54	36	066	6	6
55	37	067	7	7
56	38	070	8	8
57	39	071	9	9
58	3A	072	:	:
59	3B	073	;	;
60	3C	074	<	<
61	3D	075	=	=
62	3E	076	>	>
63	3F	077	?	?

Dec	Hex	Oct	HTML	Chr
64	40	100	@	@
65	41	101	A	A
66	42	102	B	B
67	43	103	C	C
68	44	104	D	D
69	45	105	E	E
70	46	106	F	F
71	47	107	G	G
72	48	110	H	H
73	49	111	I	I
74	4A	112	J	J
75	4B	113	K	K
76	4C	114	L	L
77	4D	115	M	M
78	4E	116	N	N
79	4F	117	O	O
80	50	120	P	P
81	51	121	Q	Q
82	52	122	R	R
83	53	123	S	S
84	54	124	T	T
85	55	125	U	U
86	56	126	V	V
87	57	127	W	W
88	58	130	X	X
89	59	131	Y	Y
90	5A	132	Z	Z
91	5B	133	[	[
92	5C	134	\	\
93	5D	135	]	]
94	5E	136	^	^
95	5F	137	_	_

Dec	Hex	Oct	HTML	Chr
96	60	140	`	`
97	61	141	a	a
98	62	142	b	b
99	63	143	c	c
100	64	144	d	d
101	65	145	e	e
102	66	146	f	f
103	67	147	g	g
104	68	150	h	h
105	69	151	i	i
106	6A	152	j	j
107	6B	153	k	k
108	6C	154	l	l
109	6D	155	m	m
110	6E	156	n	n
111	6F	157	o	o
112	70	160	p	p
113	71	161	q	q
114	72	162	r	r
115	73	163	s	s
116	74	164	t	t
117	75	165	u	u
118	76	166	v	v
119	77	167	w	w
120	78	170	x	x
121	79	171	y	y
122	7A	172	z	z
123	7B	173	{	{
124	7C	174			|
125	7D	175	}	}
126	7E	176	~	~
127	7F	177	&#127;	Del

asciicharstable.com

- [បំលែងលេខ (132) ជាអក្សរ] សម្រាប់បំលែង **លេខ (ចំនួនគត់ ឬ ទសភាគ)** អោយទៅជា **អក្សរ** ដែលត្រូវគ្នា។ **ឧទាហរណ៍៖**
  - [បំលែងលេខ (132) ជាអក្សរ] ⇒ 132
  - [បំលែងលេខ (123.45) ជាអក្សរ] ⇒ 123.45
- [បំលែងអក្សរ ("123") ទៅជា លេខគត់ ▾] សម្រាប់បំលែង **អក្សរ** ដែលតាងអោយ តម្លៃលេខ (គត់ ឬ ទស្សភាគ) អោយទៅជា **លេខគត់**។ ដូចគ្នាផងដែរ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសការបំលែង អក្សរ នេះអោយទៅជា **លេខទស្សភាគ** ដោយគ្រាន់តែចុចលើ សញ្ញាក្បាលព្រួញចុះក្រោម [▾] ហើយជ្រើសរើសអនុគមន៍ដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ **ឧទាហរណ៍៖**
  - [បំលែងអក្សរ ("123.45") ទៅជា លេខគត់ ▾] ⇒ 123
  - [បំលែងអក្សរ ("123.45") ទៅជា លេខទសភាគ ▾] ⇒ 123.45
  - [បំលែងអក្សរ ("123") ទៅជា លេខទសភាគ ▾] ⇒ 123
- [("apple") ទាញយក ព្យញ្ជនៈទី ពីឆ្វេង ▾ (1) ដល់ ព្យញ្ជនៈទី ពីឆ្វេង ▾ (2)] សម្រាប់កាត់យក **អក្សរ មួយឬច្រើនតួ** ចេញពីអក្សរដែលបានផ្តល់អោយ ដោយយើងអាចជ្រើសរើសបែបបទនៃការកាត់យក ដោយរាប់ **ពីឆ្វេង** ឬ **ពីស្តាំ**។ **ឧទាហរណ៍៖**
  - [("apple") ទាញយក ព្យញ្ជនៈទី ពីឆ្វេង ▾ (1) ដល់ ព្យញ្ជនៈទី ពីឆ្វេង ▾ (2)] ⇒ ap

- "apple" ទាញយក ព្យញ្ជនៈទី ពីឆ្វេង 1 ដល់ ព្យញ្ជនៈទី ពីស្ដាំ 2 ⇒ appl

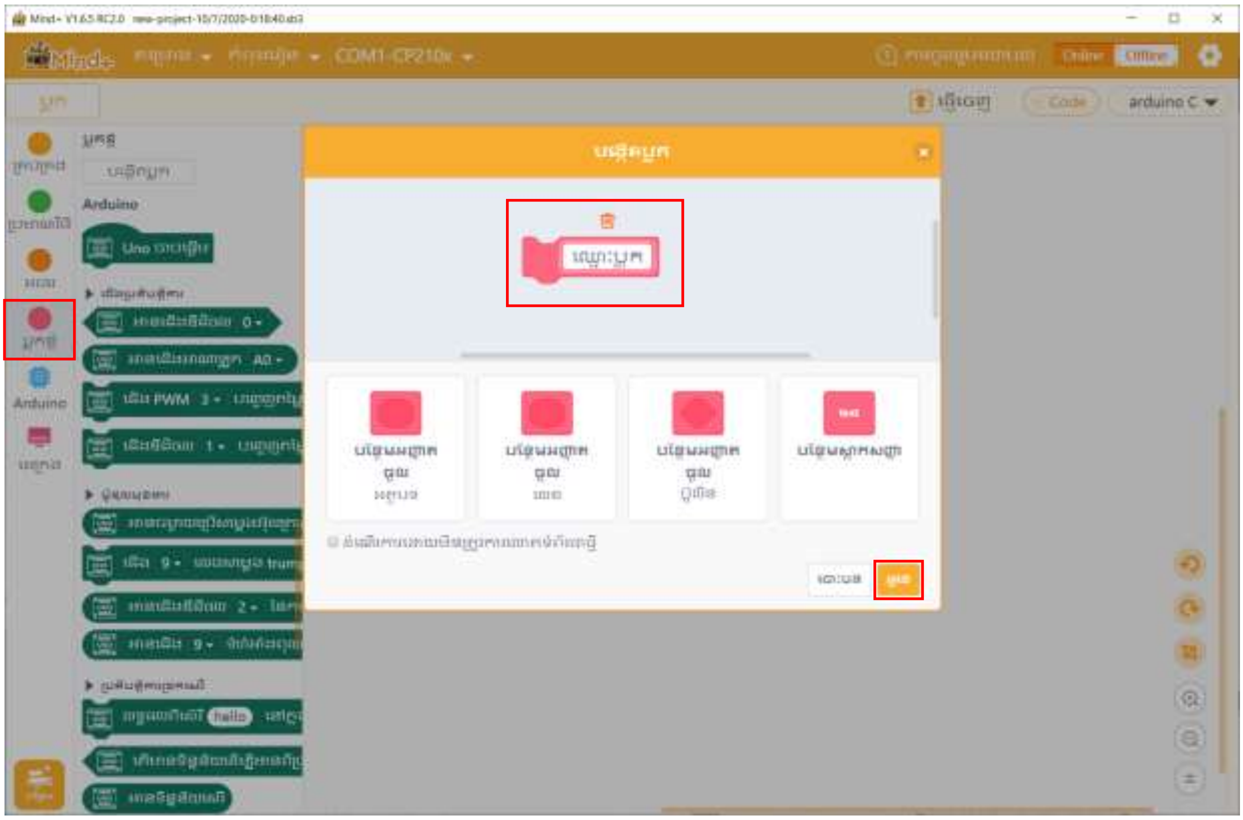
- ស្វែងរកកន្លែង ដែល "ap" ឃើញមានក្នុង "apple" ពីដើមទី សម្រាប់ស្វែងរកកន្លែងដែល **អក្សរផ្តល់អោយទី១** មាននៅក្នុង **អក្សរដែលផ្តល់អោយទី២** ដោយការស្វែងរកនេះអាចជ្រើសរើសបានថាតើយើងចង់ ស្វែងរក **ពីដើមទី** ឬ ពីចុងទី(**ចុងបំផុត**)។ **ឧទាហរណ៍៖**
  - ស្វែងរកកន្លែង ដែល "ap" ឃើញមានក្នុង "apple" ពីដើមទី ⇒ 1
  - ស្វែងរកកន្លែង ដែល "ap" ឃើញមានក្នុង "apple" ពីចុងបំផុត ⇒ 1
  - ស្វែងរកកន្លែង ដែល "p" ឃើញមានក្នុង "apple" ពីដើមទី ⇒ 2
  - ស្វែងរកកន្លែង ដែល "p" ឃើញមានក្នុង "apple" ពីចុងបំផុត ⇒ 3

- "hello" មាន "world" ? សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើ **អក្សរដែលផ្តល់អោយទី១ មាន អក្សរដែលផ្តល់អោយទី២** នៅក្នុងនោះឬអត់ ចំណែកលទ្ធផលគឺជា **ប្រភេទតក្ក**។ **ឧទាហរណ៍៖**
  - "hello" មាន "world" ? ⇒ 0
  - "hello" មាន "o" ? ⇒ 1
  - "hello" មាន "ll" ? ⇒ 1
  - "I love you" មាន "love" ? ⇒ 1
  - "I love you" មាន "Love" ? ⇒ 0 (ព្យញ្ជនៈ តូច និង ធំ មានតម្លៃជាលេខខុសគ្នា) សូមមើល **តារាង** ASCII ខាងលើ (l = 108, L = 76)។

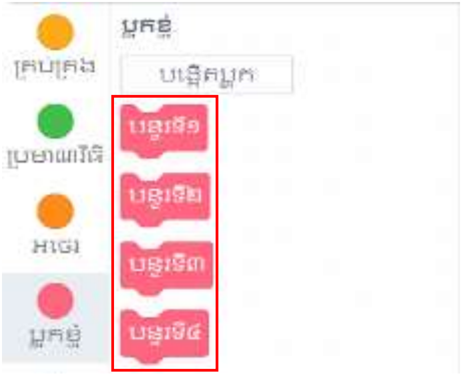
២.៤- ប្លុកអនុគមន៍ ស្ថិតក្នុងទម្រង់រចនាបែប ប្លុកខ្ញុំ

ទម្រង់រចនា បែប ប្លុកខ្ញុំ (My Blocks) គឺ សម្រាប់បង្កើតអនុគមន៍ថ្មី ដើម្បីសម្រួលដល់ការរចនាកូដ ដោយការចងក្រងបណ្តុំនៃកូដដែលលោកអ្នកត្រូវការប្រើជាញឹកញាប់ អោយក្លាយជាប្លុកអនុគមន៍ថ្មី។

ដើម្បីបង្កើតប្លុកថ្មី សូមចុច ប្លុកខ្ញុំ ដែលនៅតំបន់ទី៦ ហើយចុច បង្កើតប្លុក នៅតំបន់ទី៧ នោះលោកអ្នកនឹងឃើញ ផ្ទាំងបង្កើតប្លុក ចេញមក ដែលក្នុងនោះ អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើចាំបាច់នោះគឺ ដាក់ឈ្មោះប្លុក របស់លោកអ្នក ចំនែកឯ អថេរចូល ផ្សេងទៀតវាអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទ ប្លុក ឬ អនុគមន៍ ដែលលោកអ្នកចង់បង្កើត។ ខាងក្រោមនេះជា ផ្ទាំងគំរូ ដែលបង្ហាញពីការបង្កើតប្លុក៖



សូមធ្វើការបង្កើតប្លុកថ្មីចំនួន ៤ ហើយដាក់ឈ្មោះថា បន្ទរទី១, បន្ទរទី២, បន្ទរទី៣ និង បន្ទរទី៤ ដើម្បីងាយស្រួលយើងលើកជាឧទាហរណ៍ ថាហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើតប្លុកថ្មី។ ក្រោយពីបង្កើតរួចលោកអ្នកនឹងឃើញ ប្លុកថ្មីទាំង ៤ នោះដូចក្នុងរូបខាងក្រោម។



ដើម្បីងាយស្រួលពន្យល់ សូមលោកអ្នក បង្កើតគម្រោងថ្មី ហើយរចនាវាដើម្បីអោយរ៉ូបូតលេងសម្លេង តាម ណូតភ្លេង និងបង្ហាញ ណូតភ្លេង នោះនៅលើអេក្រង់ OLED ដូចខាងក្រោម

ណូតភ្លេង

F# E D E D F#

ព្រះអើយខ្ញុំ ស្រ លាញ់ទ្រង់

F# A B A A E F#

ហើយស្មោះត្រង់ អស់ពីដួងចិត្ត

F# A B A F# E D D

សូមឲ្យខ្ញុំ បាន នៅ គៀកកិតនៅ

B G F# E E D C# D

ជិតជាមួយទ្រង់ រហូតអស់កល្ប។

ដូច្នេះលោកអ្នកអាចឃើញច្បាស់ហើយថា កាលណា កូដដែលយើងរចនា មានប្រវែងវែង នោះយើងពិបាកក្នុងការ មើល វិភាគ តេស្តសាកល្បង និង ស្វែងរកកំហុស ឬ កែប្រែ។ ខាងក្រោមនេះ ជាការរចនាដោយប្រើប្លុកដែលយើងទើបបង្កើតទាំង ៤ ខាងលើ៖

OLED 128*64
OLED 128*64 "F#" X: 0 Y*16: 0
9 trumpet F#/F#4
OLED 128*64 "A" X: 40 Y*16: 0
9 trumpet A/A4
OLED 128*64 "B" X: 80 Y*16: 0
9 trumpet B/B4
OLED 128*64 "A" X: 0 Y*16: 2
9 trumpet A/A4
OLED 128*64 "A" X: 40 Y*16: 2
9 trumpet A/A4
OLED 128*64 "E" X: 80 Y*16: 2
9 trumpet E/E4
OLED 128*64 "F#" X: 0 Y*16: 3
9 trumpet F#/F#4

OLED 128*64
OLED 128*64 "F#" X: 0 Y*16: 0
9 trumpet F#/F#4
OLED 128*64 "A" X: 40 Y*16: 0
9 trumpet A/A4
OLED 128*64 "B" X: 80 Y*16: 0
9 trumpet B/B4
OLED 128*64 "A" X: 0 Y*16: 2
9 trumpet A/A4
OLED 128*64
OLED 128*64 "F#" X: 0 Y*16: 0
9 trumpet F#/F#4
OLED 128*64 "E" X: 80 Y*16: 0
9 trumpet E/E4
OLED 128*64 "D" X: 0 Y*16: 1
9 trumpet D/D4
OLED 128*64 "D" X: 40 Y*16: 1
9 trumpet D/D4

តាមរយៈការបង្ហាញនេះ លោកអ្នកអាចយល់បានហើយថា ការប្រើប្រាស់ប្លុក ដើម្បីក្តោបការរចនាកូដមួយចំនួនអោយនៅជាមួយគ្នា **បានផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ការ មើល វិភាគ តេស្តសាកល្បង និង ស្វែងរកកំហុស ឬ កែប្រែកូដ**ត្រង់កន្លែងណាមួយ។ ដូច្នេះ សូមប្រើប្រាស់តាមការគួរ។

ស្វែងយល់ពី រ៉ូបូត Mini BotCam

៣.១- លក្ខណៈទូទៅរបស់ រ៉ូបូត

ជាទូទៅ រ៉ូបូត ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម៉ាស៊ីនដែលមានរូបរាងដូចទៅនឹងមនុស្ស ហើយអាចធ្វើចលនាមួយចំនួនដូចមនុស្ស និងអាចប្រតិបត្តិការបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ការយល់ឃើញបែបនេះវាមិនខុសទេ គ្រាន់តែមិនទាន់ស៊ីជំរៅ និងហាក់អោយតម្លៃខ្ពស់ជ្រុលទៅលើអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហៅថា រ៉ូបូត។

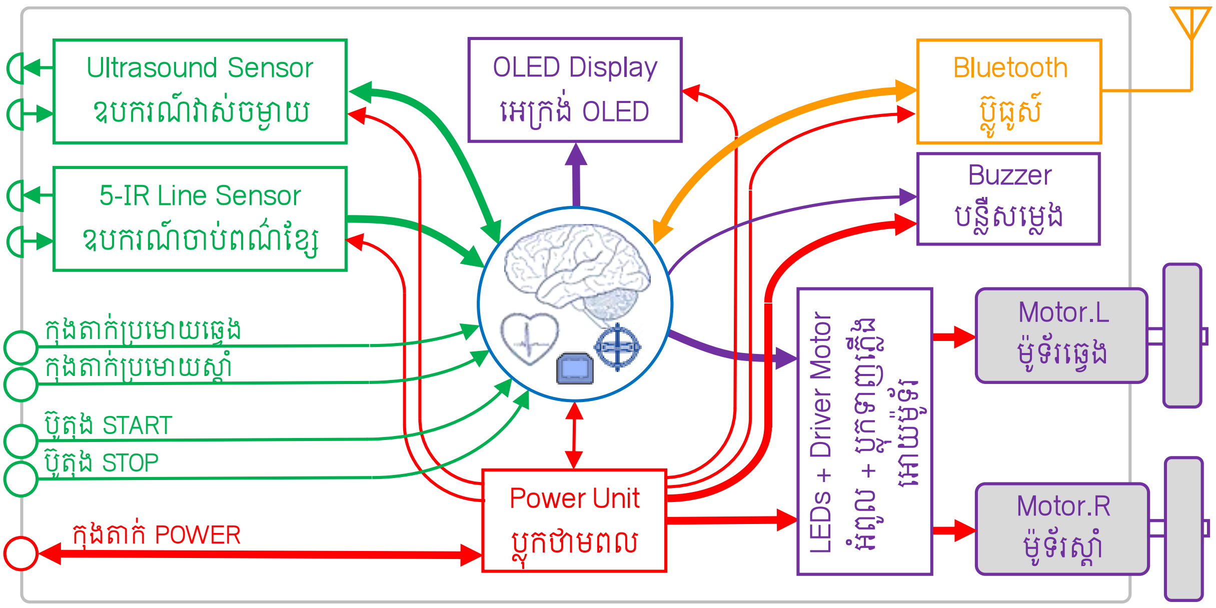
សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ រ៉ូបូត គឺគ្រាន់តែជាម៉ាស៊ីនមួយដែលជាទូទៅមានកុំព្យូទ័រជាខួរក្បាល ហើយមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការឬសកម្មភាពស្មុគស្មាញជាច្រើន បានដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ រ៉ូបូតអាចត្រូវបានបញ្ជាពីឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យដែលនៅខាងក្រៅ ឬក៏មានឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនៅជាប់ខាងក្នុងស្រាប់។ រ៉ូបូតអាចនឹងត្រូវបានសាងសង់ក្នុងទម្រង់ជាមនុស្ស ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃរ៉ូបូតគឺគ្រាន់តែជាម៉ាស៊ីនដែលត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីធ្វើកិច្ចការជាក់លាក់ណាមួយ ដោយមិនផ្តោតសំខាន់ទៅលើ សោភ័ណភាពឬសម្រស់ របស់វាទេ។

ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងមនុស្សយើងដែរ រ៉ូបូតត្រូវការៈ

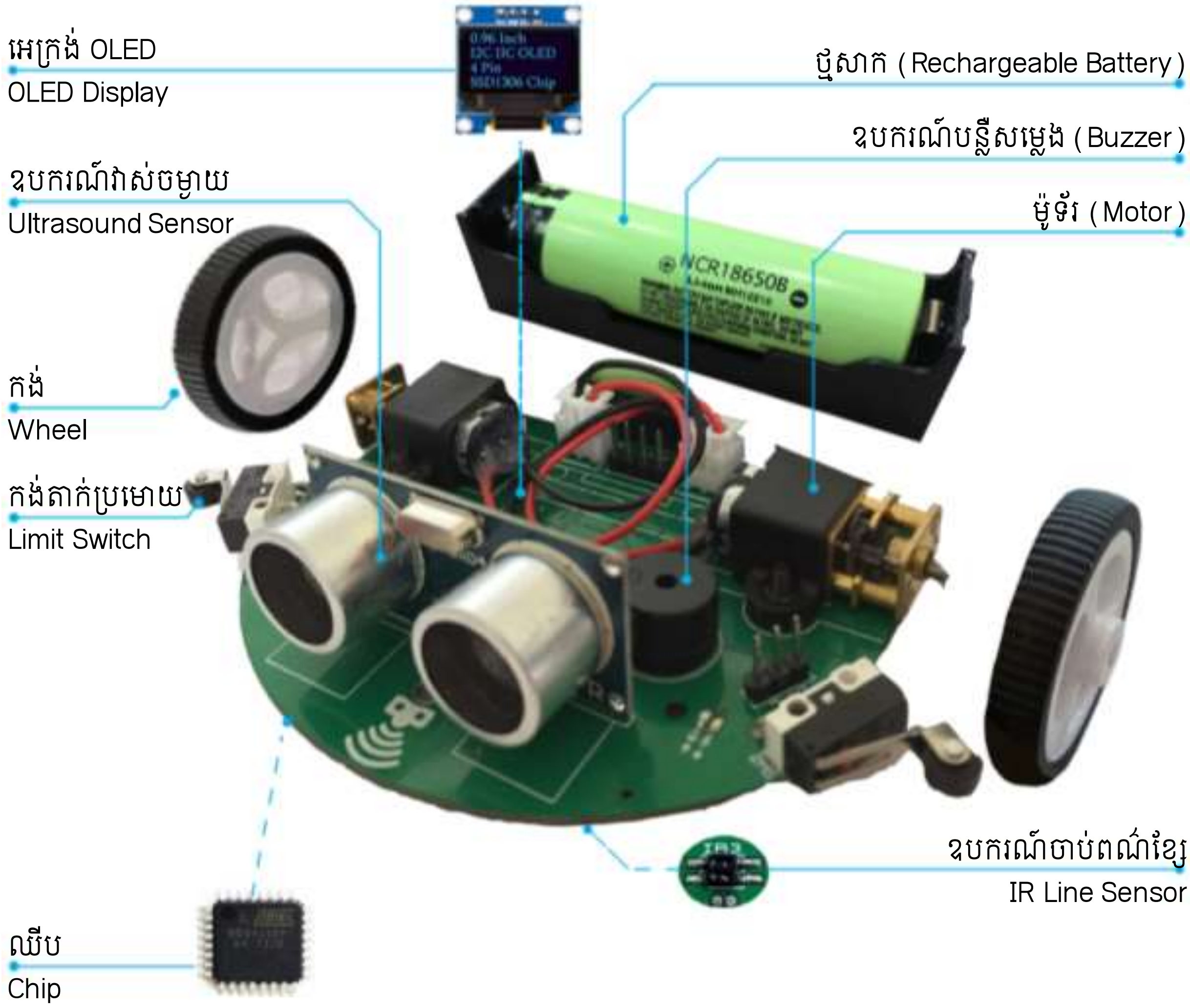
- ថាមពល (ពីថ្មសាក ឬ អាគុយ ឬ ប្រភពថាមពលផ្សេងទៀត) ដើម្បីដំណើរការ,
- ព័ត៌មាន (តាមរយៈឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ឬ ញាណ) ដើម្បីធ្វើការសិក្សានិងវិភាគ,
- ខួរក្បាល ដើម្បី ចងចាំ គិត ត្រិះរិះពិចារណា ស្វែងយល់ ប្រមើលមើល និងធ្វើការសម្រេចចិត្ត,
- សាច់ដុំនិងអវយវៈ ដើម្បីធ្វើចលនាឬសកម្មភាព។

ក៏ប៉ុន្តែរ៉ូបូតមិនមានអ្វីដែលយើងហៅថា ជីវិតឬសេចក្តីស្លាប់ ការបន្តពូជ និង ព្រលឹង នោះទេ។ បើរ៉ូបូតអស់ថ្ម ក្រោយពីប្តូរថ្មថ្មី វានិងដំណើរការធម្មតាឡើងវិញ បើខូចផ្នែកណាមួយ ក្រោយពីធ្វើការជួសជុលឬប្តូរថ្មី វានឹងដំណើរការដូចធម្មតាឡើងវិញ តែចំពោះមនុស្សវិញ បើស្លាប់ដោយសារផ្នែកណាមួយខូច ទោះជាបានប្តូរផ្នែកនោះជាថ្មីក៏យើងមិនអាចធ្វើអោយមនុស្សនោះរស់ឡើងវិញបានដែរ។

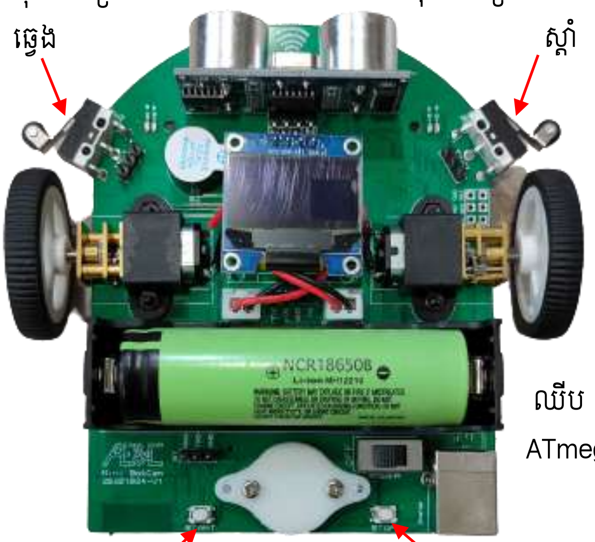
ខាងក្រោមនេះគឺជា ប្លុកដ្យាក្រាម បង្ហាញពីទម្រង់រចនាទូទៅនៃរ៉ូបូត Mini BotCam ដែលមានឈ្មោះពេញមកពីពាក្យ Mini Bot Cambodia និងដែលមានន័យថាជា **រ៉ូបូតប្រភេទតូច គ្មានខ្លួនប្រាណដូចមនុស្ស ផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជា** សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអប់រំ។ ជាទូទៅ ប្លុកដែលនៅខាងឆ្វេងឬខាងក្រោមតំណាងអោយច្រកចូល ប្លុកដែលនៅ កណ្តាលតំណាងអោយខួរក្បាល និងប្លុកដែលនៅខាងស្តាំឬខាងលើតំណាងអោយច្រកចេញ។ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសង្កេត យើងបានបែងចែកពណ៌នៃប្លុកជា ៥ ពណ៌ ដោយ ៖ ពណ៌ក្រហម តំណាងអោយប្លុកថាមពល, ពណ៌បៃតង តំណាងអោយច្រកចូល (ព័ត៌មានតាមរយៈឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាផ្សេងៗ), ពណ៌ស្វាយ តំណាងអោយច្រកចេញ (សាច់ដុំនិងអវយវៈ), ពណ៌ទឹកក្រូច តំណាងអោយប្លុកដែលមានមុខងារជាច្រកចូលផងនិងច្រកចេញផង, និងចុងក្រោយគឺ ពណ៌ខៀវ នៅចំកណ្តាល តំណាងអោយ ខួរក្បាលនិងបេះដូង ដែលជាផ្នែកសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងគ្រឿងបង្កុំរ៉ូបូតទាំងមូល។



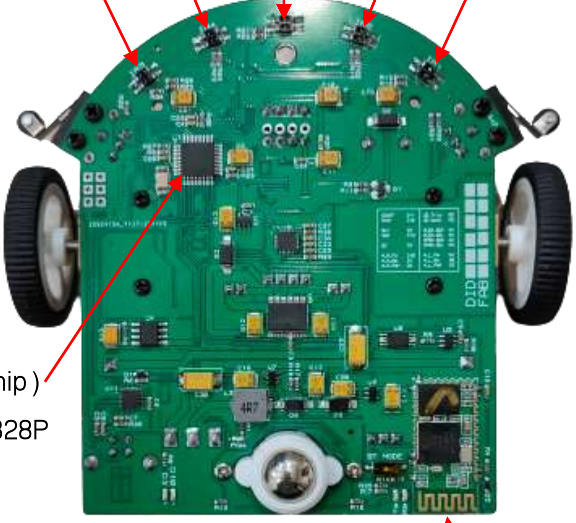
ប្លុកដ្យាក្រាម បង្ហាញពីទម្រង់រចនាទូទៅនៃរ៉ូបូត Mini BotCam



រូបភាពបំបែកដើម្បីអោយស្គាល់ពីគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗនៃរ៉ូបូត Mini BotCam

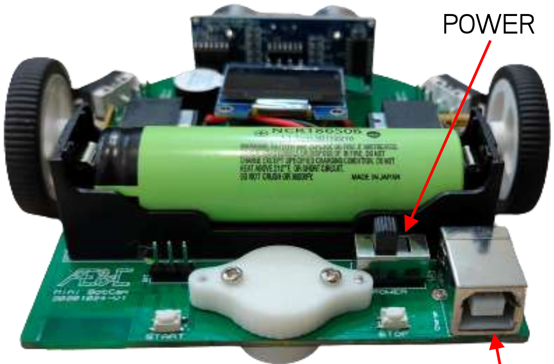


រ៉ូបូតមើលពីលើ



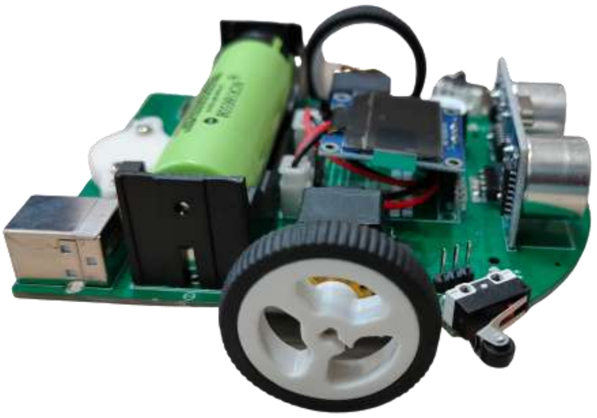
រ៉ូបូតមើលពីក្រោម

រ៉ូបូតមើលពីមុខ



រ៉ូបូតមើលពីក្រោយ

រ៉ូបូតមើលពីឆ្វេង



រ៉ូបូតមើលពីស្តាំ

រូបភាពមើលពីទិសផ្សេងៗគ្នា និងគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗ

៣.២- សិក្សាពីតួនាទីនៃគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗ

ដើម្បីអោយសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចដែលស្មុគស្មាញមួយដំណើរការ ជាទូទៅវាត្រូវបានផ្គុំឡើងដោយគ្រឿងបង្គុំអសកម្ម (រ៉េស៊ីស្តង់, កុងដង់សាទ័រ, អាំងឌុចទ័រ, ឌីយ៉ូត, កុងតាក់...) និងគ្រឿងបង្គុំសកម្ម (អំពូល LED, អេក្រង់, ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ, ឈីប, ឧបករណ៍បន្លឺសម្លេង, ម៉ូទ័រ...) តែដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញសម្រាប់ប្អូនៗដែលមិនទាន់បានសិក្សាផ្នែក អេឡិចត្រូនិច និង អេឡិចត្រូមេកានិច, យើងសូមលើកយកមកពន្យល់បកស្រាយតែមុខងារនៃគ្រឿងបង្គុំណាដែល ចាំបាច់ តែប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនធ្វើការពន្យល់លំអិតពី ទំនាក់ទំនងនៃគ្រឿងបង្គុំនីមួយៗទេ។

ការយល់លំអិតពីទំនាក់ទំនងនៃគ្រឿងបង្គុំនីមួយៗ វាជាការចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលចង់បន្តការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច (សូមកុំយល់ច្រឡំថា វិស្វករអេឡិចត្រូនិច ឬ អ្នកបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអេឡិចត្រូនិច គឺជាជាងជួសជុលវិទ្យុទូរទស្សន៍) ព្រោះអ្នកទាំងនោះត្រូវបង្កើតរបស់ថ្មី ឧទាហរណ៍ដូចជា រ៉ូបូត Mini BotCam ដែលអ្នកកំពុងតែសិក្សាពីវានេះ តែបើគ្រាន់តែយល់ដឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចមួយអោយបានត្រឹមត្រូវ សម្រាប់អ្នកសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មព័ត៌មានវិទ្យា (សរសេរកូដដើម្បីបញ្ជាវាអោយធ្វើអ្វីមួយ ដូចដែលអ្នកកំពុងរៀននៅពេលនេះ) ការយល់ដឹងត្រឹមមុខងារនៃគ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗ វាជាការសមល្មមគ្រប់គ្រាន់ ហើយវាលើសពីគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយដែលចង់ត្រឹមតែចេះប្រើ។

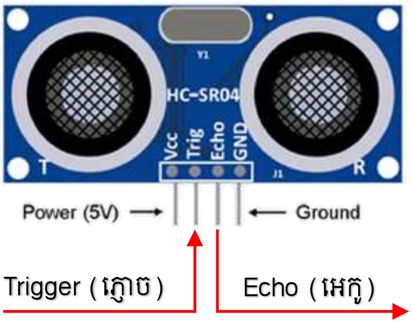
៣.២.១- ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ ប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា (Ultrasound Sensor) HC-SR04

ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយប្រភេទនេះ ប្រើរលកសម្លេងអ៊ុលត្រា និងប្រើប្រាស់លក្ខណៈផ្លាតនៃរលកសម្លេងដែលប៉ះនឹងផ្ទៃរឹង ជាគោលការណ៍គ្រឹះក្នុងការគណនារកចម្ងាយរវាងឧបករណ៍នេះនិងឧបសគ្គ។

ដើម្បីវាស់ចម្ងាយ មុនដំបូងឧបករណ៍នេះនឹងធ្វើការផ្សាយរលកសម្លេងអ៊ុលត្រា នៅប្រេកង់ស៍ 40 kHz ដែលផុតពីកម្រិតដែលត្រចៀកយើងអាចស្តាប់បាន (ត្រចៀកយើងអាចស្តាប់បានជាទូទៅនៅចន្លោះប្រេកង់ស៍ពី 20 Hz ដល់ 20 kHz) ក្នុងរយៈពេលខ្លីត្រឹមតែ 0.2 ms (មីលីវិនាទី) ដែលត្រូវគ្នានឹងរលកចំនួន 8 ខួប, រួចរង់ចាំសម្លេងផ្លាតត្រឡប់មកដល់វិញ ហើយ រយៈពេលដែលរលកធ្វើដំណើរចេញពីឧបករណ៍ទៅប៉ះនឹងឧបសគ្គរួចត្រឡប់មកវិញ (t) នឹងត្រូវបានវាស់ដើម្បីយកមកគណនារកចម្ងាយ ដោយយើងដឹងថា ល្បឿនដំណាលនៃរលកសម្លេង (v) ជាមធ្យមគឺ 340 m/s (ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី) ដូច្នេះ ចម្ងាយពីឧបករណ៍វាស់ទៅឧបសគ្គ (d) គិតជា m (ម៉ែត្រ) គឺ៖

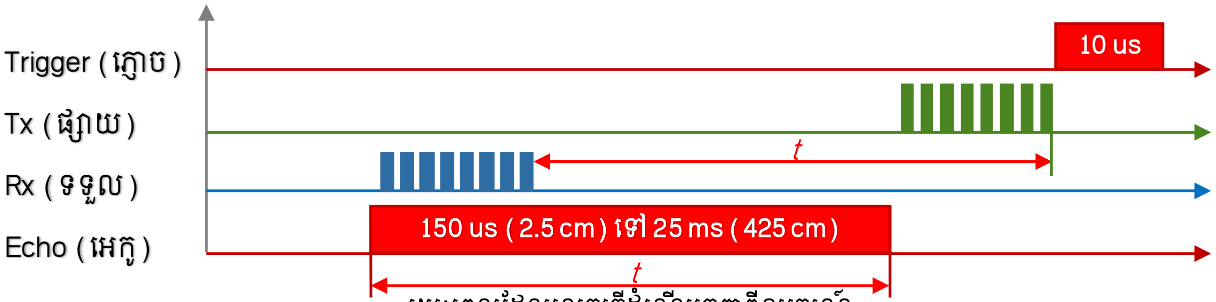
$$d = v.\frac{t}{2} = 340.\frac{t}{2} = 170.t$$

ដោយហេតុថា ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយនេះឈរលើលក្ខណៈផ្លាតនៃរលកសម្លេង ដូច្នេះប្រសិនបើឧបសគ្គនោះមានទំហំតូចពេកដែលមិនអាចអោយសម្លេងនោះផ្លាតមកវិញបាន ឬផ្ទៃផ្លាតនោះទន់និងគ្រើមខ្លាំងដែលធ្វើអោយថាមពលសម្លេងដែលផ្លាតមកវិញនោះខ្សោយជ្រុល ឬ មុំចំនាំងប៉ះ ធំជាង 45 ដឺក្រេ ដែលធ្វើអោយសម្លេងដែលផ្លាតចេញពីផ្ទៃនៃឧបសគ្គនោះ មិនអាចត្រឡប់មកដល់ឧបករណ៍វាស់វិញបាន ឬ ឧបសគ្គនោះនៅឆ្ងាយពេក (លើសពី 4 ម៉ែត្រ អាស្រ័យតាមផ្ទៃនិងទំហំនៃឧបសគ្គ) នោះឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយនេះនឹងមិនអាចធ្វើការបានតាមការរំពឹងទុកនោះទេ, ដូច្នេះ សូមប្រើប្រាស់អោយបានត្រឹមត្រូវ។



ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ ប្រើសម្លេង
អ៊ុលត្រា HC-SR04

ចម្ងាយពីឧបករណ៍វាស់ទៅឧបសគ្គ



រយៈពេលដែលរលកធ្វើដំណើរចេញពីឧបករណ៍
ទៅប៉ះនឹងឧបសគ្គ រួចត្រឡប់មកវិញ

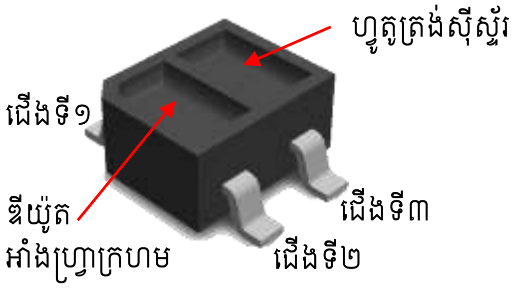
៣.២.២- ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ (IR Line Sensor) QRE1113

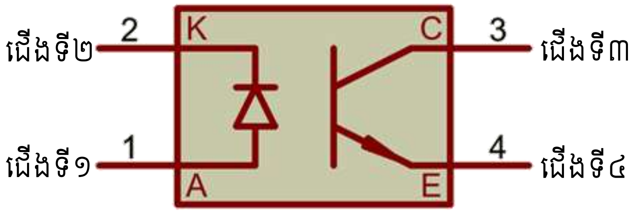
ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ប្រភេទនេះ ប្រើពន្លឺអាំងហ្វ្រាក្រហម និងប្រើប្រាស់លក្ខណៈផ្លាតនៃពន្លឺដែលប៉ះនឹងផ្ទៃដែលមានពណ៌នឹងភាពរលោងផ្សេងគ្នា ជាគោលការណ៍គ្រឹះក្នុងការបែងចែកពណ៌ខ្សែដែលប្រើសម្រាប់សម្គាល់ផ្លូវរ៉ូបូត។ ការប្រើប្រាស់ពន្លឺអាំងហ្វ្រាក្រហមមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបែងចែករវាង ខ្សែពណ៌ខ្មៅនិងផ្ទៃពណ៌ស ឬខ្សែពណ៌សនិងផ្ទៃពណ៌ខ្មៅ និងដោយឧបករណ៍អគ្គិសនីភាគច្រើនមិនបានបញ្ចេញ ពន្លឺអាំងហ្វ្រាក្រហម បែបនេះ ជាលទ្ធផល យើងឃើញមានការឆ្លងរំខានដល់ដំណើរការនៃរ៉ូបូតដោយពន្លឺដែលមាននៅមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញតិចតួចបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពន្លឺពណ៌សឬពណ៌ផ្សេងទៀតវិញ។

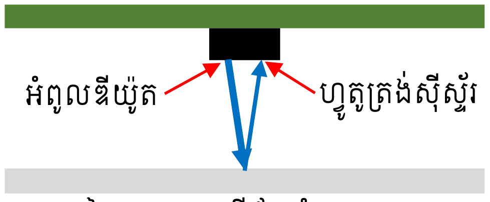
ជាទូទៅ ពន្លឺតែងផ្លាតស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅពេលដែលផ្ទៃបំផ្លាតនោះពណ៌សហើយរលោង ហើយវាស្ទើរតែមិនផ្លាតទាល់តែសោះនៅពេលដែលផ្ទៃបំផ្លាតនោះពណ៌ខ្មៅហើយគ្រើម។ កម្រិតពន្លឺដែលផ្លាតចេញអាស្រ័យតែនឹងកត្តានៃផ្ទៃបំផ្លាតតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែកម្រិតពន្លឺដែលផ្លាតមកដល់ហ្វូតូត្រង់ស៊ីស្ទ័រ គឺអាស្រ័យផងដែរទៅនឹងចម្ងាយដែលពន្លឺបានដាល គឺចម្ងាយពី អំពូលឌីយ៉ូត ទៅផ្ទៃផ្លាត និង ចម្ងាយពីផ្ទៃផ្លាត មកដល់ហ្វូតូត្រង់ស៊ីស្ទ័រ វិញ។

ចំពោះសៀគ្វីដែលបានរចនារួចនៅលើ រ៉ូបូត Mini BotCam នេះ (ទាំងចម្ងាយពីឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែទៅនឹងផ្ទៃផ្លាត និងការបើ្លងភ្លើង) ពេលដែលផ្ទៃពណ៌ស យើងទទួលបានតម្លៃជាចំនួនលេខ ក្រោម 800 និង ពេលដែលផ្ទៃពណ៌ខ្មៅ យើងទទួលបានតម្លៃជាចំនួនលេខ លើសពី 900។ តម្លៃនេះនឹងប្រែប្រួលទៅតាម

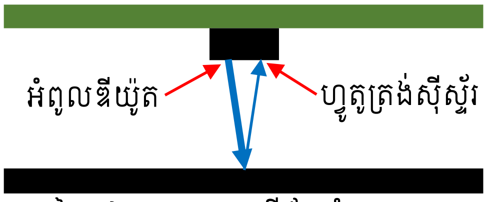
ប្រភេទផ្ទៃផ្លាតដែលយើងប្រើ តួលេខដែលលើកយកមកបង្ហាញនេះគ្រាន់តែជាតួលេខគោលសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះ។







ផ្ទៃស (ផ្លាតស្ទើរតែទាំងស្រុង)



ផ្ទៃខ្មៅ (ស្រូបយកស្ទើរតែទាំងស្រុង)

៣.២.៣- កុងតាក់ប្រមោយ (Limit Switch)

ជាកុងតាក់មេកានិច ដែលមានប្រមោយភ្ជាប់ទៅនឹងកង់រិលសម្រាប់កាត់បន្ថយកកិតនៅពេលប៉ះទង្គិចនិងផ្ទៃរឹងណាមួយ។ វាត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកប្រើ (មានតួនាទីដូចជាដៃរបស់ រ៉ូបូត សម្រាប់ស្ទាបពេលភ្នែកមើលមិនឃើញ) នៅក្នុងគម្រោងនោះដើម្បីជាជំនួយដល់ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ (មានតួនាទីដូចជាភ្នែករបស់ រ៉ូបូត) នៅពេលដែលឧបសគ្គនៅចំហៀងនៃរ៉ូបូត (មុំចំនាំងប៉ះ ធំជាង 45 ដឺក្រេ)។

រូបរាងខាងក្រៅរបស់កុងតាក់ប្រមោយ

រូបរាងខាងក្នុងរបស់កុងតាក់ប្រមោយ

ពេលកុងតាក់ត្រូវបានចុច	ជើងរួម || ធម្មតាចំហរ
ពេលកុងតាក់នៅធម្មតា	ជើងរួម || ធម្មតាភ្ជាប់

តារាងពិតរបស់កុងតាក់ប្រមោយ

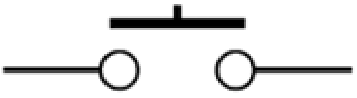
៣.២.៤- ប៊ូតុង ឬ កុងតាក់ចុច (Push Button)

ជាកុងតាក់មេកានិចប្រភេទ ចុច-ភ្ជាប់ លែងដៃ-ផ្ដាច់ ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅសម្រាប់ ចាប់សញ្ញាបញ្ជារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវចងចាំនូវស្ថានភាពបញ្ជាលើកចុងក្រោយ និងមិនត្រូវការចម្លងចរន្តធំនោះទេ។ ជាមួយនឹងមូលហេតុចុងក្រោយគេនេះ កុងតាក់ប្រភេទនេះអាចត្រូវបានកសាងឡើងពី

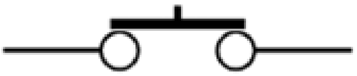
សារធាតុកាបូន ពាសភ្ជាប់ជាមួយនឹងប៊ូតុងប្លាស្ទិក ហើយភាគច្រើនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាប៊ូតុងចុចនៅលើ ម៉ាស៊ីនគិតលេខ ដៃបញ្ជាវីដេអូហ្គេម តេលេកម្មង់ទូរទស្សន៍ ក្តារចុចកុំព្យូទ័រ ជាដើម។

រូបរាងផ្សេងៗរបស់
កុងតាក់ចុច ឬ ប៊ូតុង

កុងតាក់ចុច ឬ ប៊ូតុង
ប្រភេទប្លាស្ទិក



កុងតាក់នៅចំហពេលមិនទាន់ចុច
(លែងដៃ-ផ្តាច់)



កុងតាក់ភ្ជាប់នៅពេលចុច
(ចុច-ភ្ជាប់)

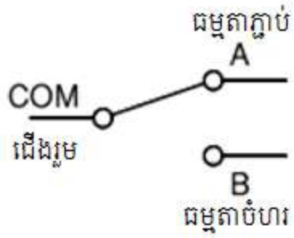
៣.២.៥- កុងតាក់ (Switch)

ជាប្រភេទកុងតាក់មេកានិចដែលចងចាំនូវការបញ្ជាលើកចុងក្រោយ ហើយកុងតាក់ប្រភេទនេះអាចត្រូវបានប្រទះឃើញក្នុងទម្រង់ ចុច១បើក ចុច១បិទ ឬ កាច់ ឬ អូស។ កុងតាក់ប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ចម្លងចរន្តថាមពល (កុងតាក់ចុចខាងលើសម្រាប់ចម្លងចរន្តបញ្ជា) មិនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ញឹកញាប់និងផ្លាស់ប្តូរលឿន។ ដូចគ្នាដែរ កុងតាក់ប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរ៉ូបូត សម្រាប់ ផ្តាច់/ភ្ជាប់ ថាមពលនៃរ៉ូបូតទាំងមូល (កុងតាក់ POWER)។

កុងតាក់ប្រភេទចុច
(ចុច១បើក ចុច១បិទ)

កុងតាក់ប្រភេទកាច់

កុងតាក់ប្រភេទអូស



និម្មិតសញ្ញាកុងតាក់ជើង៣

៣.២.៦- ឧបករណ៍បន្លឺសម្លេង (Buzzer)

ឧបករណ៍បញ្ចេញសម្លេង (Buzzer) គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើដើម្បីបញ្ចេញសម្លេង ដែលអាចជាប្រភេទមេកានិច ឬ អេឡិចត្រូមេកានិច ឬ ផ្ទៃសូអេឡិចទ្រិច និងត្រូវបានបែងចែកជា ២ ប្រភេទទៀតគឺ ប្រភេទសកម្ម (Active Buzzer ដែលអាចជាប្រភេទ អេឡិចត្រូមេកានិច ឬ ផ្ទៃសូអេឡិចទ្រិច) និង ប្រភេទអសកម្ម (Passive Buzzer ជាប្រភេទ ផ្ទៃសូអេឡិចទ្រិច)។ ចំពោះឧបករណ៍បញ្ចេញសម្លេងប្រភេទសកម្ម យើងគ្រាន់តែផ្តល់ថាមពលគ្រប់គ្រាន់អោយវា (តុងស្យុង និង ចរន្ត) នោះវានឹងបញ្ចេញសម្លេងដោយខ្លួនឯងជាមួយនិង ហ្វ្រេកង់ស៍លំយោល ជាក់លាក់មួយដែលគេបានកំណត់រួចជាស្រេច។ ចំពោះឧបករណ៍បញ្ចេញ

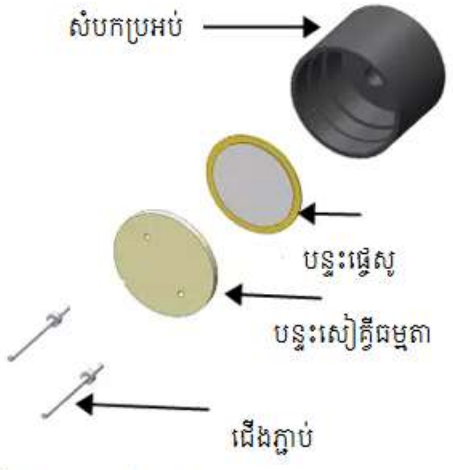
សម្លេងប្រភេទអសកម្ម វានឹងមិនបញ្ចេញសម្លេងដោយគ្រាន់តែផ្តល់ថាមពលអោយវាប៉ុណ្ណោះទេ (តុងស្យុង និង ចរន្ត) តែត្រូវផ្តល់អោយវាផងដែរនូវ កម្រិតលំយោល (ហ្វ្រេកង់ស៍លំយោល) ដែលយើងចង់បាន។

ឧបករណ៍ដែលយើងជ្រើសយកមកប្រើនៅទីនេះគឺជា ឧបករណ៍ប្រភេទអសកម្ម ដោយហេតុថា យើងអាចបញ្ជាអោយវាបន្លឺសម្លេងផ្សេងៗតាមដែលយើងចង់បាន ដោយគ្រាន់តែផ្តល់អោយវានូវ កម្រិតលំយោល និងពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយ មិនដូចជាប្រភេទសកម្មដែលបញ្ចេញសូរសម្លេងតែមួយបែបនោះទេ។

ទម្រង់ផ្សេងៗនៃឧបករណ៍បញ្ចេញសម្លេង ប្រភេទសកម្ម

ទម្រង់ផ្សេងៗនៃឧបករណ៍បញ្ចេញសម្លេង ប្រភេទអសកម្ម

បង្គុំនៃឧបករណ៍បញ្ចេញសម្លេងប្រភេទសកម្ម



បង្គុំនៃឧបករណ៍បញ្ចេញសម្លេងប្រភេទអសកម្ម

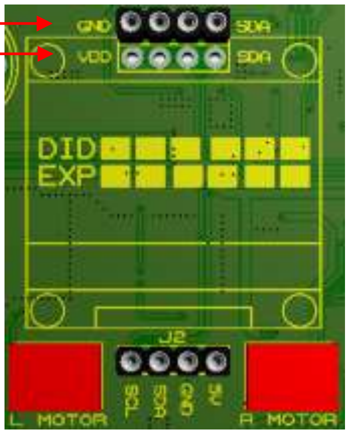
៣.២.៧- អេក្រង់ OLED (OLED Display)

អេក្រង់ OLED ជាប្រភេទអេក្រង់ដែលដំណើរការដោយមិនត្រូវការពន្លឺពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញដូចជាអេក្រង់ LCD នោះទេ ដោយហេតុថាអេក្រង់ OLED មានបង្កប់រួចជាស្រេចនូវស្រទាប់បញ្ចេញពន្លឺដែលប្រើប្រាស់ថាមពលតិចនិងកម្រាស់ស្តើង។ បើប្រៀបធៀបទៅនិងអេក្រង់ LCD ដែលមានចំនួន ភីកសែល (Pixel) ដូចគ្នា, អេក្រង់ OLED មានទំហំតូចជាង ស្តើងជាង ប្រើថាមពលតិចជាង និងបញ្ចេញរូបភាពឬអក្សរច្បាស់ជាង។

នៅក្នុងការរចនារ៉ូបូតនេះ អេក្រង់ OLED ប្រើ ពិធីសារ (Protocol) ប្រភេទ I2C ត្រូវបានជ្រើសរើស ដោយសារហេតុផលដូចខាងលើ និងដោយសារតម្រូវការប្រើប្រាស់ជើងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងត្រឹមតែ ២ ជើង ព្រមទាំងអាចប្រើជើងដដែលនេះសម្រាប់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយឈីបផ្សេងទៀតដែលប្រើ ពិធីសារ I2C ដូចគ្នាបាន។ ដោយហេតុថា អេក្រង់ដែលយើងយកមកប្រើមាន តម្រៀបជើង ចំនួន ២ ប្រភេទផ្សេងគ្នា ដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកផ្លាស់ប្តូរ ឬ ដកអេក្រង់នេះចេញក្រៅ, ពេលដោតចូលវិញ សូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នូវតម្រៀបជើង ដែលត្រូវគ្នានៅកន្លែងដែលលោកអ្នកដោត, យើងបានរចនាវាទុកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះរួចរាល់ហើយ។

តម្រៀបជើងប្រភេទ
GND-VDD-SCK-SDA

តម្រៀបជើងប្រភេទ
VDD-GND-SCK-SDA



៣.២.៨- ម៉ូទ័រ (Motor)

ម៉ូទ័រ ជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូមេកានិច ម្យ៉ាងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បំលែង ពីថាមពលអគ្គិសនីអោយទៅជាថាមពលមេកានិច។ ម៉ូទ័រត្រូវបានបែងចែកជា ២ ប្រភេទ គឺ ម៉ូទ័រចរន្តឆ្លាស់ (AC Motor) និង ម៉ូទ័រចរន្តជាប់ (DC Motor) ហើយក្នុងប្រភេទនីមួយៗ ក៏ត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទបន្ទាប់ផ្សេងទៀតទៅតាមរបៀបដែលម៉ូទ័រនីមួយៗដំណើរការ (វិលជាប់, វិលជាជំហាន, វិលតាមមុំកំណត់...) ឬ តាមប្រភេទដែលថាមពលត្រូវបានបញ្ជូនពីក្រៅទៅក្នុង (ប្រើធ្យូង, ប្រើអំបោស, មិនប្រើអំបោស, សាំងក្រូន, អាសាំងក្រូន...)។

សម្រាប់រ៉ូបូត Mini BotCam, ម៉ូទ័រចរន្តជាប់ (DC Motor) ប្រើអំបោស និងមានប្រអប់បន្ថយល្បឿន ត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់ ដោយហេតុថា ម៉ូទ័រចរន្តជាប់ប្រើអំបោស ងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជាល្បឿននិងទិសដៅវង្វិល ហើយការដែលមានប្រអប់បន្ថយល្បឿនជាប់មកជាមួយ គឺដោយសារម៉ូទ័រចរន្តជាប់វិលលឿនជ្រុលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង ដូច្នេះការប្រើប្រអប់បន្ថយល្បឿននេះអាចអោយយើង បន្ថយល្បឿនវង្វិល បង្កើនកម្លាំងវិល ក៏ដូចជាអាចកាត់បន្ថយទំហំម៉ូទ័រអោយនៅតូច និងប្រើប្រាស់ថាមពលតិច។

ជាមួយនឹងរង្វង់កង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតទំហំ 34 mm (មីលីម៉ែត្រ), យើងសម្រេចជ្រើសយកម៉ូទ័រដែលមានកម្លាំងប្រហែល 0.2 W (វ៉ាត់) និង ល្បឿនវង្វិលក្រោយប្រើប្រអប់បន្ថយល្បឿន ប្រហែល 400 rpm (ជុំក្នុងមួយនាទី) ដែលត្រូវគ្នានិងល្បឿនរត់ប្រហែល៖

3.1416 * (34/1000000) * (400 * 60) = 2.56 km/h (គីឡូម៉ែត្រក្នុង១ម៉ោង) ឬ

3.1416 * (34/1000) * 400 = 42.72 m/min (ម៉ែត្រក្នុង១នាទី)។

ដើម្បីប្តូរល្បឿនរបស់ម៉ូទ័រ យើងអាចធ្វើបានតាមវិធីសាស្ត្រ ២ យ៉ាង គឺ៖ ទី១ ប្រែប្រួលតម្លៃតុងស្យុងដែលផ្តល់ទៅអោយម៉ូទ័រ (សៀគ្វីទាញភ្លើងអោយម៉ូទ័រ ឡើងក្តៅនៅពេលម៉ូទ័រវិលយឺត ដោយសារវាជាអ្នកទប់ភ្លើងដែលនៅសល់) និងទី២ ប្រែប្រួលរយៈពេលដែលភ្ជាប់ភ្លើងទៅអោយម៉ូទ័រ (ភ្ជាប់រហូត ⇔ ម៉ូទ័រវិលក្នុងល្បឿនពេញ, ភ្ជាប់ផ្តាច់ៗពាក់កណ្តាលម្នាក់ ⇔ ម៉ូទ័រវិលក្នុងល្បឿនប្រហែលពាក់កណ្តាល) ហើយវិធីសាស្ត្រទី២ នេះត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅថាជា **ការបញ្ជាល្បឿនដោយប្រើ PWM** (Pulse Width Modulation)។

ម៉ូទ័រចរន្តជាប់ប្រើអំបោស

ប្រអប់បន្ថយល្បឿន

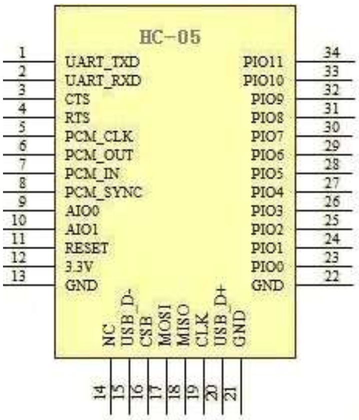
ម៉ូទ័រចរន្តជាប់ប្រើអំបោសនិងប្រអប់បន្ថយល្បឿន

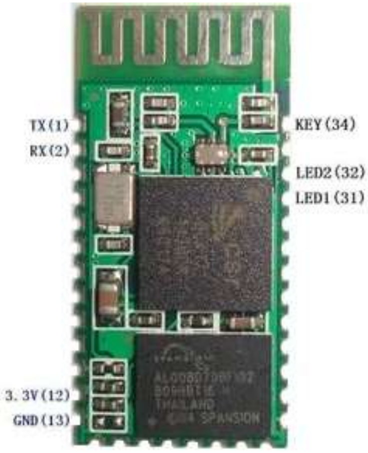
ដើម្បីប្តូរទិសដៅនៃរង្វិល យើងគ្រាន់តែត្រឡប់ប៉ូលផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅអោយម៉ូទ័រ នោះជាការស្រេច។ ការដែលយើងប្តូរទិសដៅរង្វិលរបស់ម៉ូទ័រនេះ ធ្វើអោយយើងអាចប្តូរទិសដៅដែលរ៉ូបូតត្រូវទៅ (ទៅមុខ ឬ ថយក្រោយ, បង្វិលឆ្វេង ឬ បង្វិលស្តាំ)។ ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្តូរល្បឿននិងប្តូរទិសដៅរង្វិលរបស់ម៉ូទ័រ យើងបានជ្រើសរើសយក ឈីប TB6612FNG សម្រាប់ ទាញភ្លើងនិងគ្រប់គ្រងទាំងល្បឿននិងទិសដៅរង្វិល នៃម៉ូទ័រទាំងសងខាង របស់រ៉ូបូត។

៣.២.៩- ម៉ូឌុលប៊្លូធូស (Bluetooth)

ប៊្លូធូស គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមិនប្រើខ្សែមួយប្រភេទ មានស្តង់ដារច្បាស់លាស់ ប្រើសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យរវាង ឧបករណ៍ចល័តនិងអចល័ត ក្នុងរយៈចម្ងាយខ្លី ដោយប្រើប្រាស់ប្រេកង់វិទ្យុចាប់ពី 2.402 GHz ដល់ 2.480 GHz។ ដើម្បីប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះបាន ឧបករណ៍ដែលមានប៊្លូធូសទាំងនោះត្រូវតែមាន ទម្រង់ប្រតិបត្តិការ (Profile) ដូចគ្នា ដែលទម្រង់ប្រតិបត្តិការនីមួយៗបានកំណត់នូវស្តង់ដារសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាងឧបករណ៍មួយទៅឧបករណ៍មួយទៀត។ មកទល់ពេលនេះ ក្រុមចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសលើប៊្លូធូស (Bluetooth Special Interest Group) បានកំណត់ ទម្រង់ប្រតិបត្តិការរបស់ប៊្លូធូស លើសពី 30 ទម្រង់រួចហើយ ក្នុងនោះ ទម្រង់ដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់រ៉ូបូតនេះគឺ ទម្រង់ប្រតិបត្តិការច្រកស៊េរី (Serial Port Profile) ដែលជាទម្រង់សម្រាប់ជំនួសការបញ្ជូនទិន្នន័យដោយប្រើខ្សែនិងពិធីការ RS-232។

ម៉ូឌុលប៊្លូធូស ជាម៉ូឌុលអេឡិចត្រូនិចមួយប្រភេទដែលអនុញ្ញាតអោយយើង បញ្ជូន/ទទួល ទិន្នន័យរវាងឧបករណ៍ពីរផ្សេងគ្នាបានក្នុងរយៈចម្ងាយជិត (ប្រហែល 10 m)។ ក្នុងគម្រោងនេះ យើងជ្រើសយកម៉ូឌុល HC-05 ដោយហេតុថាវាងាយស្រួលប្រើ មានតម្លៃសមរម្យ និងមានទម្រង់ប្រតិបត្តិការច្រកស៊េរី។

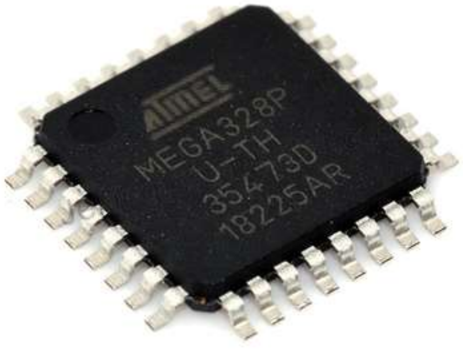




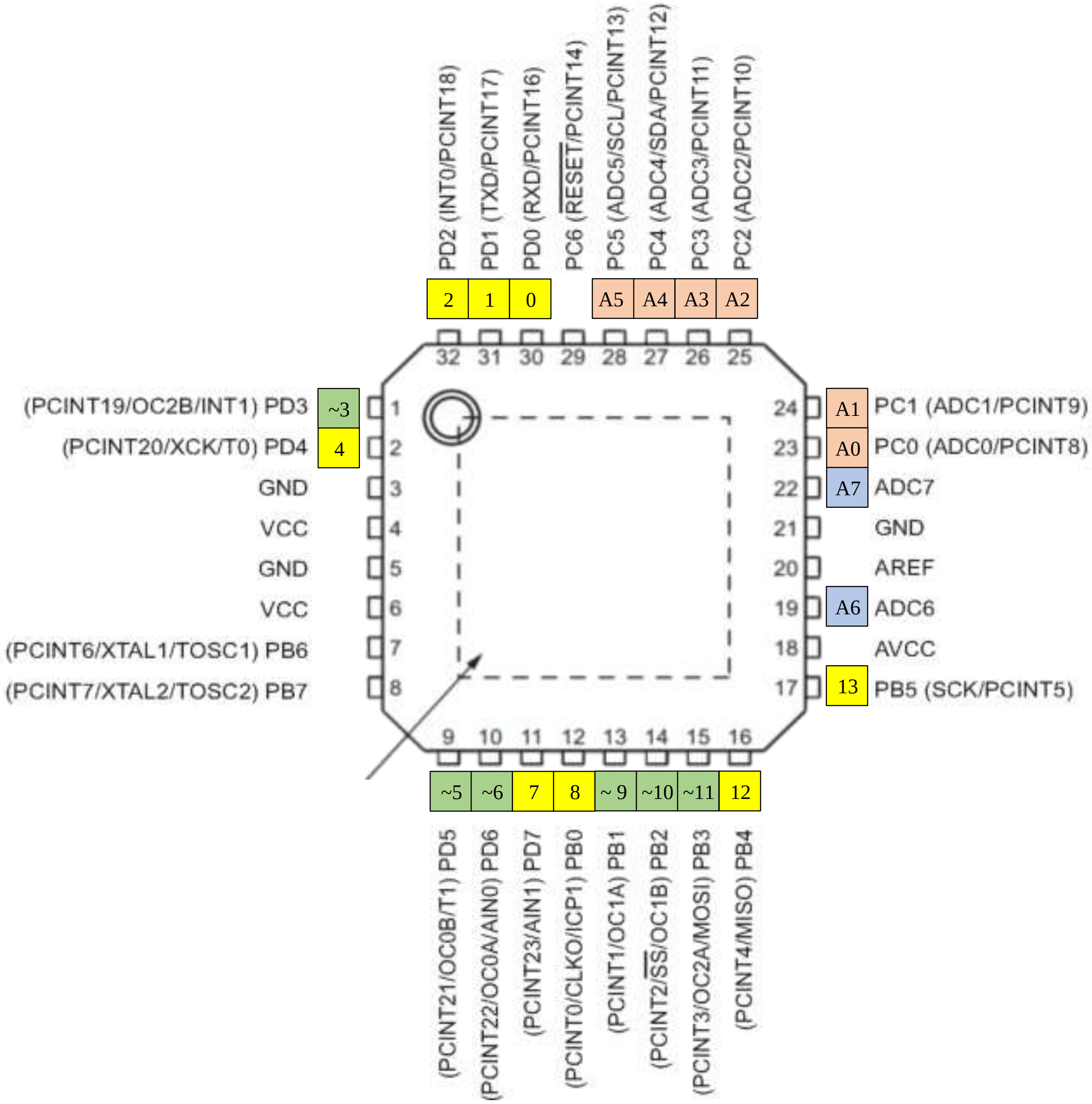
៣.២.១០- ឈីបគ្រប់គ្រងរួម ឬ ខួរក្បាល (Main Controller)

ឈីបគ្រប់គ្រងរួម (Main Controller) គឺជាប្រភេទ ឈីបគ្រប់គ្រង (Microcontroller) មួយប្រភេទ ដែលត្រូវបានកសាងឡើងសម្រាប់ធ្វើការជំនួស ឈីបដំណើរការ (Microprocessor), សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ដែលមានលក្ខណៈតូច មិនត្រូវការល្បឿនក្នុងការគិតលឿន (Processing Speed) មិនត្រូវការអង្គចងចាំធំ (Memory) តែត្រូវការរូបរាងតូច មានអង្គចងចាំនៅខាងក្នុងរួចជាស្រេច និង មានច្រកចេញចូលសម្រាប់បញ្ជាឬទទួលព័ត៌មានពីញាណខាងក្រៅ រួមទាំងអស់នៅក្នុងឈីបតែមួយរួចជាស្រេច។ ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកត្រូវការល្បឿនគិតលឿន និងអង្គចងចាំធំ, ឈីបគ្រប់គ្រងមិនមែនជាជម្រើសទេ លោកអ្នកគួរជ្រើសរើសយក ឈីបដំណើរការ វិញ តែត្រូវចងចាំថា អង្គចងចាំ និង ច្រកចេញចូល នឹងត្រូវស្ថិតនៅខាងក្រៅ និងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឈីបដ៏ទៃផ្សេងទៀត តែក្រោមការគ្រប់គ្រងរួមដោយ ឈីបដំណើរការ ដដែល ដូចជា កុំព្យូទ័រ ដែលលោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់នេះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់។

នៅក្នុងគម្រោងនេះ ឈីប ដែលយើងជ្រើសរើសយកមកប្រើគឺ ATmega328P ដែលមានតួនាទីជា ខួរក្បាល សម្រាប់បញ្ជាដំណើរការរបស់រ៉ូបូតទាំងមូល។ ឈីប ATmega328P មានជើងចំនួន ៣២ ដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយជើងនៃឧបករណ៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់ ទទួលព័ត៌មានឬបញ្ជា ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម។



ជើង អាណាឡូកចូល
ជើង ឌីជីថលចូល/ឌីជីថលចេញ
ជើង ឌីជីថលចូល/ឌីជីថលចេញ/អាណាឡូកចេញ
ជើង អាណាឡូកចូល/ឌីជីថលចូល/ឌីជីថលចេញ



៣.៣- ការភ្ជាប់ឈីបគ្រប់គ្រងរួមជាមួយគ្រឿងបង្គុំផ្សេងទៀត

ដូចបានបង្ហាញរួមមកហើយនៅក្នុង ចំនុច ៣.១ ថា ខួរក្បាល របស់រ៉ូបូតត្រូវការភ្ជាប់ជាមួយនិងគ្រឿងបង្គុំផ្សេងទៀតដើម្បីអោយរ៉ូបូតអាចធ្វើចលនាបាន អាចដឹងពីឧបសគ្គដែលនៅជុំវិញ អាចដឹងពីពណ៌ខ្សែ ជាដើម។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ដើម្បីអោយលោកអ្នកអាចបញ្ជារ៉ូបូតនេះតាមកម្មវិធីផ្សេងទៀត លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងថាតើជើងមួយណារបស់ ឈីបគ្រប់គ្រង ត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅជើងមួយណានៃគ្រឿងបង្គុំផ្សេងទៀត ហើយឯកសារមួយនេះគឺចាំបាច់បំផុត។ ខាងក្រោមនេះជាតារាងដែលបង្ហាញពីការតភ្ជាប់ជើងនៃគ្រឿងបង្គុំនីមួយៗទៅនឹងឈីបគ្រប់គ្រង៖

<table>
<tr><th>គ្រឿងបង្គុំរបស់រ៉ូបូត</th><th>ជើងរបស់ឈីបគ្រប់គ្រង</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ ប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា</td><td>ជើងទទួលជះត្រឡប់ (ឌីជីថលចូល)៖ 8</td></tr>
<tr><td>ជើងបញ្ជាទ្រីគ័រ (ឌីជីថលចេញ)៖ 2</td></tr>
<tr><td>ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែទី១ (IR1)</td><td>ជើងទទួល (អាណាឡូកចូល)៖ A1</td></tr>
<tr><td>ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែទី២ (IR2)</td><td>ជើងទទួល (អាណាឡូកចូល)៖ A2</td></tr>
<tr><td>ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែទី៣ (IR3)</td><td>ជើងទទួល (អាណាឡូកចូល)៖ A3</td></tr>
<tr><td>ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែទី៤ (IR4)</td><td>ជើងទទួល (អាណាឡូកចូល)៖ A6</td></tr>
<tr><td>ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែទី៥ (IR5)</td><td>ជើងទទួល (អាណាឡូកចូល)៖ A7</td></tr>
<tr><td>កុងតាក់ប្រមោយឆ្វេង</td><td>ជើងទទួល (ឌីជីថលចូល)៖ 13</td></tr>
<tr><td>កុងតាក់ប្រមោយស្តាំ</td><td>ជើងទទួល (ឌីជីថលចូល)៖ 3</td></tr>
<tr><td>ប៊ូតុង START</td><td>ជើងទទួល (ឌីជីថលចូល)៖ 11</td></tr>
<tr><td>ប៊ូតុង STOP</td><td>ជើងទទួល (ឌីជីថលចូល)៖ 12</td></tr>
<tr><td>ឧបករណ៍បន្លឺសម្លេង (Buzzer)</td><td>ជើងបញ្ជាសម្លេង (ឌីជីថលចេញ, PWM)៖ 9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">អេក្រង់ OLED</td><td>ជើងបញ្ជា SCL (ឌីជីថលចេញ)៖ A5</td></tr>
<tr><td>ជើងបញ្ជា/ទទួល SDA (ឌីជីថលចេញ/ចូល)៖ A4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ម៉ូទ័រខាងស្តាំ</td><td>ជើងបញ្ជាទៅមុខ (ឌីជីថលចេញ)៖ 10</td></tr>
<tr><td>ជើងបញ្ជាថយក្រោយ (ឌីជីថលចេញ)៖ 7</td></tr>
<tr><td>ជើងបញ្ជាល្បឿន (អាណាឡូកចេញ, PWM)៖ 6</td></tr>
</table>

ម៉ូទ័រខាងឆ្វេង	ជើងបញ្ជាទៅមុខ (ឌីជីថលចេញ)៖ 4
	ជើងបញ្ជាថយក្រោយ (ឌីជីថលចេញ)៖ A0
	ជើងបញ្ជាល្បឿន (អាណាឡូកចេញ, PWM)៖ 5
ម៉ូឌុលប៊្លូធូស (Bluetooth)	ជើងបញ្ជូន Tx (ឌីជីថលចេញ)៖ 0
	ជើងទទួល Rx (ឌីជីថលចូល)៖ 1

បង្កើតគម្រោងបញ្ជារ៉ូបូត Mini BotCam ជាមួយ Mind+

៤.១- ស្វែងយល់ពីឯកសារយោង

ដើម្បីសម្រួលដល់លោកអ្នកក្នុងការចាប់ផ្តើមដំបូង ក្រុមការងារបានរៀបចំគម្រោងគំរូរួចជាស្រេច ទុកអោយលោកអ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលលោកអ្នកបង្កើតគម្រោងថ្មីៗជាមួយរ៉ូបូត Mini BotCam នេះ។

ចំនុចដែលត្រូវចងចាំមួយគឺថា បើលោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Mind+ នៅក្នុងម៉ូត Online

, សូមលោកអ្នកធ្វើការប្តូរម៉ូតទៅជា Offline

សិនមុននឹងលោកអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការ ឬបើពេលកំពុងធ្វើការ ស្រាប់តែរកការរចនាដែលបានធ្វើហើយមិនឃើញ សូមធ្វើការពិនិត្យលើម៉ូតនេះអោយបានជាក់ច្បាស់ ជាពិសេសគឺមុននឹងលោកអ្នកធ្វើការរក្សាទុកឯកសារ។ មូលហេតុចម្បងគឺថា នៅក្នុងម៉ូត Online លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ កុំព្យូទ័រ ដើម្បីធ្វើការទាក់ទងមកពិភពខាងក្រៅតាមរយៈ រ៉ូបូតបានតែលទ្ធភាពមានកំណត់ ដោយ កម្មវិធី Mind+ បិទចោលនូវការរចនាមួយចំនួនដែលមិនអាចធ្វើបាន ជាហេតុនាំអោយ ការរចនារបស់លោកអ្នកក៏ត្រូវបានលុបចេញដែរ។

លោកអ្នកអាចទាញយក **ឯកសារយោង** ដែលបានចងក្រងរួចពីក្រុមការងារបាន តាមរយៈតំណ https://github.com/aenccambodia/MindPlus បន្ទាប់មកធ្វើការពន្លាតដោយកម្មវិធី WinRAR ឬ WinZip ឬ កម្មវិធីសម្រាប់ពន្លាតផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកមាន (ព័ត៌មានលម្អិត មើល **ឧបសម្ព័ន្ធទី២**)។ ក្រោយពីពន្លាតរួចមក លោកអ្នកនឹងឃើញ **ថតដាក់ឯកសារ ចំនួន ៣** ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖

- **គម្រោងគំរូ**
  - គម្រោង Offline នៅក្នុងសៀវភៅ
  - គម្រោង Online នៅក្នុងសៀវភៅ
  - AENC_Offline_Template_20201024-V1.sb3
  - AENC_Online_Template_20201024-V1.sb3
- **គម្រោងរបស់អ្នក**
  - AENC_Offline_Template_20201024-V1.sb3
  - AENC_Online_Template_20201024-V1.sb3
- **រូបភាព**

ដែលក្នុង ថតឯកសារ **រូបភាព** មានថតឯកសារជាច្រើនទៀតសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើលំហាត់និងគម្រោងផ្សេងៗ។ លោកអ្នកនឹងឃើញថា នៅក្នុងថតឯកសារ **គម្រោងគំរូ** និងថតឯកសារ **គម្រោងរបស់អ្នក** មានឯកសារ AENC_Offline_Template_20201024-V1.sb3 ដូចគ្នា ដើម្បីការពារក្នុងករណីដែលលោកអ្នកច្រឡំមិនបានចុចលើម៉ឺនុយ **គម្រោង** រួចជ្រើសយក **រក្សាទុកជា** មុននឹងធ្វើការកែប្រែ លោកអ្នកអាចចម្លងចេញពី **គម្រោងគំរូ** ម្តងទៀតមកទុកដើម្បីកែប្រែតាមការចាំបាច់។

៤.២- ស្វែងយល់ពីឈ្មោះអនុគមន៍ (ប្លុកខ្ញុំ) និង អថេរ ដែលប្រើនៅក្នុង គម្រោងគំរូ

ដោយហេតុថា លោកអ្នកត្រូវប្រើ AENC_Offline_Template_20201024-V1.sb3 (គម្រោងគំរូ) ដើម្បីរចនាគម្រោងផ្សេងៗរបស់លោកអ្នក ដូច្នេះលោកអ្នកគួរចំណាយពេលស្វែងយល់បន្តិចអំពី ឈ្មោះអនុគមន៍ ដែលយើងបានរៀបចំរួចដោយប្រើទម្រង់រចនា បែប ប្លុកខ្ញុំ និង ឈ្មោះអថេរ ដែលយើងបានប្រើនៅក្នុងអនុគមន៍នីមួយៗ និង ឈ្មោះអថេរ ដែលប្រើទូទៅ ដូចក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ៖

លរ	ឈ្មោះអនុគមន៍ (ប្លុកខ្ញុំ)	អថេរចូល	អថេរចេញ	បរិយាយ
1	ម៉ូទ័រឆ្វេងថយក្រោយ (ល្បឿន)	ល្បឿន		កំណត់ **ម៉ូទ័រឆ្វេង** អោយវិលថយក្រោយក្នុងល្បឿន [0:255]
2	ម៉ូទ័រស្តាំថយក្រោយ (ល្បឿន)	ល្បឿន		កំណត់ **ម៉ូទ័រស្តាំ** អោយវិលថយក្រោយក្នុងល្បឿន [0:255]
3	ម៉ូទ័រឆ្វេងទៅមុខ (ល្បឿន)	ល្បឿន		កំណត់ **ម៉ូទ័រឆ្វេង** អោយវិលទៅមុខក្នុងល្បឿន [0:255]
4	ម៉ូទ័រស្តាំទៅមុខ (ល្បឿន)	ល្បឿន		កំណត់ **ម៉ូទ័រស្តាំ** អោយវិលទៅមុខក្នុងល្បឿន [0:255]
5	បញ្ឈប់រ៉ូបូត			បញ្ឈប់រ៉ូបូត ដោយដាក់អោយម៉ូទ័រទាំងអស់អោយឈប់វិល
6	បង្វិលមកខាងឆ្វេង (ល្បឿន)	ល្បឿន		កំណត់ **ម៉ូទ័រឆ្វេង** អោយវិលថយក្រោយ និង **ម៉ូទ័រស្តាំ** អោយវិលទៅមុខក្នុងល្បឿន [0:255]
7	បង្វិលមកខាងស្តាំ (ល្បឿន)	ល្បឿន		កំណត់ **ម៉ូទ័រស្តាំ** អោយវិលថយក្រោយ និង **ម៉ូទ័រឆ្វេង** អោយវិលទៅមុខ ក្នុងល្បឿន [0:255]
8	ទៅមុខក្នុងល្បឿន ឆ្វេង (ល្បឿនឆ្វេង) ស្តាំ (ល្បឿនស្តាំ)	ល្បឿនឆ្វេង, ល្បឿនស្តាំ		កំណត់ **ម៉ូទ័រឆ្វេង** អោយវិលទៅមុខក្នុងល្បឿន [0:255] និង **ម៉ូទ័រស្តាំ** អោយវិលទៅមុខ ក្នុងល្បឿន [0:255]
9	ថយក្រោយក្នុងល្បឿន ឆ្វេង (ល្បឿនឆ្វេង) ស្តាំ (ល្បឿនស្តាំ)	ល្បឿនឆ្វេង, ល្បឿនស្តាំ		កំណត់ **ម៉ូទ័រឆ្វេង** អោយវិលថយក្រោយ ក្នុងល្បឿន [0:255] និង **ម៉ូទ័រ**

				ស្តាំ អោយវិលថយក្រោយ ក្នុងល្បឿន [0:255]
10	លេងភ្លេង រីករាយថ្ងៃកំណើត			អោយ Buzzer បន្លឺសម្លេង រីករាយថ្ងៃកំណើត
11	អានប៊ូតុង		ប៊ូតុង_START_ចុច, ប៊ូតុង_STOP_ចុច	អានច្រកចូលរបស់ **ប៊ូតុង** START និង **ប៊ូតុង** STOP រួចបំលែងវាអោយទៅជាលេខ [0: ធម្មតា, 1: ចុច]
12	វាស់ចម្ងាយ ចំនួន (**ចំនួនដង**) ដង	**ចំនួនដង**	ចម្ងាយសង់ទីម៉ែត្រ, ប៉ះឆ្វេង, ប៉ះស្តាំ	វាស់ចម្ងាយ ដោយប្រើ **សម្លេងអ៊ុលត្រា** តាម **ចំនួនដង** ដែលបានកំណត់ រួចរក **ចម្ងាយមធ្យម** គិតជា សង់ទីម៉ែត។ ជាមួយគ្នា អនុគមន៍នេះក៏អានទិន្នន័យពី **កុងតាក់ប្រមោយឆ្វេង** និង **កុងតាក់ប្រមោយស្តាំ** រួចបំលែងអោយទៅជាលេខ [0: មិនទាន់ប៉ះ, 1:ប៉ះ]
13	ផែកថ្នាល តម្លៃបែងចែកថ្នាល (**តម្លៃចែកថ្នាល**)	**តម្លៃចែកថ្នាល**	ចេញផុតថ្នាល	ផែកថ្នាល (តុ ឬ បន្ទះក្តា...) ដែលកំពុងរត់លើនោះថាវាចេញផុតហើយ ឬនៅ ដោយប្រើប្រាស់ **ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ** ទាំង៥ ដែលនៅខាងក្រោមនោះ។
14	អានទីតាំងខ្សែ ខ្សែពណ៌ខ្មៅ (**ខ្សែខ្មៅ**) តម្លៃបែងចែកពណ៌ (**តម្លៃចែកពណ៌**)	**ខ្សែខ្មៅ, តម្លៃចែកពណ៌**	ទីតាំងអាំងហ្វ្រា	ប្រើ **ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ** ទាំង៥ ដើម្បីកំណត់ទីតាំងខ្សែដែលនៅខាងក្រោមថាតើវានៅចំកណ្តាល ឬ ខាងឆ្វេង ឬ ខាងស្តាំ...
15	អានទិន្នន័យ ម៉ូទ័រ តាមច្រកប្លូធូស		ទិសដៅម៉ូទ័រឆ្វេង, ល្បឿនឆ្វេង, ទិសដៅម៉ូទ័រស្តាំ, ល្បឿនស្តាំ	អាន **ទិសដៅ** [B: ថយក្រោយ, F: ទៅមុខ] និង **ល្បឿន** [0:255] របស់ម៉ូទ័រទាំងសងខាង និងអាន **ការបញ្ជាស៊ីផ្លេ** (Buzzer) តាមរយៈឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដូចជា ទូរស័ព្ទវៃឆ្លាត ឬ កំព្យូទ័របន្ទះ ឬ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្សេងទៀត ដោយប្រើប្លូធូស

16	ជ្រើសរើសមីនុយ	លេខមីនុយ, ប៉ះឆ្វេង, ប៉ះស្តាំ	លេខមីនុយ	អាន ការជ្រើសរើសមីនុយ [1:4] របស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈ **កុងតាក់ប្រមោយ** ទាំងសងខាង
17	បង្ហាញមីនុយ លេខ (លេខរៀង)	លេខរៀង, លេខមីនុយចាស់	លេខមីនុយចាស់	បង្ហាញ ការជ្រើសរើសមីនុយ [1:4] នៅលើអេក្រង់
18	បង្ហាញមីនុយជ្រើសរើស លេខ (លេខរៀង)	លេខរៀង	លេខមីនុយចាស់	បង្ហាញ មីនុយដែលជ្រើសរើសរួច [1:4] (ឧ. ក្រោយពីចុច **ប៊ូតុង** START) នៅលើអេក្រង់

ល.រ	ឈ្មោះអថេរ	ប្រភេទអថេរ	ឈ្មោះគម្រោង	បរិយាយ
1	ល្បឿនពេលដើរ	អថេរ	ទូទៅ	
2	ល្បឿនពេលបង្វិល	អថេរ	ទូទៅ	
3	ចម្ងាយកំណត់ទី១	អថេរ	ទូទៅ	
4	ចម្ងាយកំណត់ទី២	អថេរ	ទូទៅ	
5	ចម្ងាយកំណត់ទី៣	អថេរ	ទូទៅ	
6	លំងាកខ្សែ	អថេរ	ដើរតាមខ្សែ	លម្អៀងចេញពីខ្សែដែលបានកំណត់
7	គំលាតល្បឿន	អថេរ	ដើរតាមខ្សែ	
8	គំលាតអាំងហ្វ្រា	អថេរ	ដើរតាមខ្សែ	PID Controller
9	គំលាតអាំងហ្វ្រាចាស់	អថេរ	ដើរតាមខ្សែ	PID Controller
10	គំលាតអាំងហ្វ្រាសរុប	អថេរ	ដើរតាមខ្សែ	PID Controller
11	គំលាតអាំងហ្វ្រាធៀប	អថេរ	ដើរតាមខ្សែ	PID Controller
12	កំពុងស្វែងរក	អថេរ	ដើរតាមមនុស្ស	ស្ថានភាពនៃរ៉ូបូតនៅពេលដែលវា [0: ឃើញ, 1: ចាប់ផ្តើមស្វែងរកតាមទិសចៃដន្យ, X: បន្តការស្វែងរកតាមទិសដែលបានកំណត់រួច]
13	ស្វែងរកតាមទិសនាឡិកា	អថេរ	ដើរតាមមនុស្ស	ទិសដែលបានកំណត់រួច [0: ច្រាស់ទ្រនិចនាឡិការ, 1: តាមទ្រនិចនាឡិកា] នៅពេល កំពុងស្វែងរក = 1

ចំពោះការពន្យល់ទាក់ទងនឹង របៀបប្រើប្រាស់ ឬ មូលហេតុ ដែលនាំអោយក្រុមការងាររចនាកូដបែប នេះឬបែបនោះ... យើងនឹងលើកយកមកពន្យល់នៅពេលដែលយើងត្រូវការយកវាមកប្រើ។

៤.៣- គម្រោង រ៉ូបូតគេចឧបសគ្គ

គម្រោងនេះតម្រូវអោយលោកអ្នករចនាកូដដើម្បីអោយ រ៉ូបូតចេះគេចចេញពីឧបសគ្គដោយខ្លួនឯង នៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរទៅមុខ។ របៀបដែលរ៉ូបូតសម្រេចចិត្តថា ត្រូវគេចដោយរបៀបណា គឺអាស្រ័យទៅលើលោកអ្នក តែនៅពេលនេះ ក្រុមការងារបានរៀបចំជា ៣ កម្រិត ពីស្រួល ទៅពិបាក ហើយនៅមានកម្រិតចុងក្រោយមួយទៀត សម្រាប់អោយលោកអ្នកផ្ទាល់ជាអ្នកដោះស្រាយ។

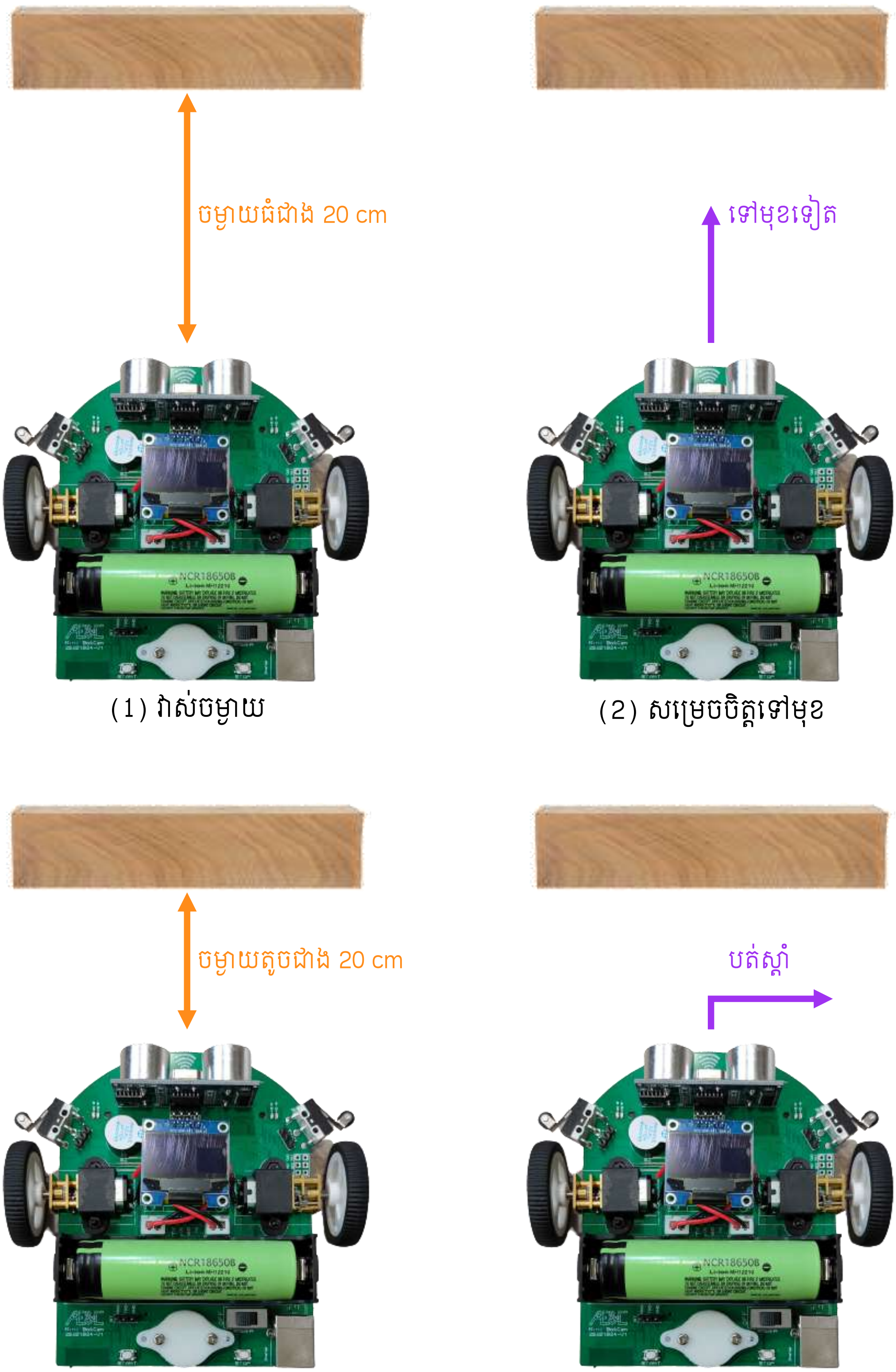
គោលបំណងសំខាន់ក្នុងគម្រោងនេះ គឺចង់បង្ហាញពីរបៀប បញ្ជាកង់រ៉ូបូត, ប្រើប្រាស់អេក្រង់ OLED, ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា, ប្រើប្រាស់ការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមច្រកសេរី, ប្រើប្រាស់កុងតាក់ប្រមោយ និង កុងតាក់ចុច។

រូបខាងក្រោមនេះ មិនមែនជាឆាកពិតប្រាកដទេ តែអាចជួយអោយលោកអ្នកយល់ពីគោលបំណងចុងក្រោយក្នុងការធ្វើរ៉ូបូតគេចឧបសគ្គនេះ ដោយលោកអ្នកត្រូវរកផ្លូវចេញ និងធ្វើដំណើរមិនអោយប៉ះឧបសគ្គខាងមុខទេ។ ការកំណត់ផ្លូវ គឺត្រូវរៀបចំតាមកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់លោកអ្នកក្នុងការរចនាកូដ ដូច្នេះ ក្រោយពីឆ្លងកាត់ការណែនាំទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះរួច លោកអ្នកអាចសាកល្បងដោយខ្លួនឯងបាន ហើយឆាកនេះក៏អាចក្លាយជាឆាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិផងដែរ។

៤.៣.១- រ៉ូបូតគេចឧបសគ្គ កម្រិត១

លក្ខខណ្ឌដំណើរការ៖

ក្នុងកម្រិតដំបូងនេះ យើងចង់ត្រឹមតែអោយ រ៉ូបូតចេះបត់ស្តាំ (បង្វិលនៅនឹងកន្លែងទៅខាងស្តាំ) នៅពេលដែលវាឃើញឧបសគ្គនៅខាងមុខវាជិតជាង 20 cm ហើយបើគ្មានឧបសគ្គទេ វានឹងបន្តដំណើរទៅមុខរហូត។



(1) វាស់ចម្ងាយ (2) សម្រេចចិត្តទៅមុខ

(3) វាស់ចម្ងាយ (4) សម្រេចចិត្តបត់ស្តាំ

របៀបគិត៖

ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន ជាដំបូងយើងត្រូវកំណត់គោលការណ៍អោយរ៉ូបូត ដោយការសោកល្បងយកខ្លួនយើងថាជារ៉ូបូត ហើយត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដំណើរការដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ដោយប្រើប្រាស់នូវធនធានដែលខ្លួនមាន (សូមមើលជំពូកទី ៣, ជាពិសេស តារាងក្នុងចំនុច ៣.៣)។ ខាងក្រោមនេះជារបៀបគំរូដែលយើងត្រូវគិត៖

1. ដើម្បីដឹងថាមានឧបសគ្គនៅខាងមុខឬអត់ យើងត្រូវប្រើ ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ ប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា ដើម្បីវាស់ចម្ងាយ,
2. យក ចម្ងាយដែលវាស់បាន នោះមកប្រៀបធៀបនឹងលក្ខខណ្ឌដែលគេអោយ គឺថាបើ ចម្ងាយ តិចជាង 20 cm យើងត្រូវបញ្ឈប់ស្តាំ ដោយអោយ ម៉ូទ័រខាងឆ្វេងវិលទៅមុខ និងម៉ូទ័រខាងស្តាំវិលថយក្រោយ ក្នុងរយៈពេលណាមួយ (មើលតាមជាក់ស្តែង) ហើយបើនៅខាងមុខមិនមានឧបសគ្គទេ យើងអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាន,
3. ត្រឡប់ទៅធ្វើ ចំនុចទី១ វិញ។

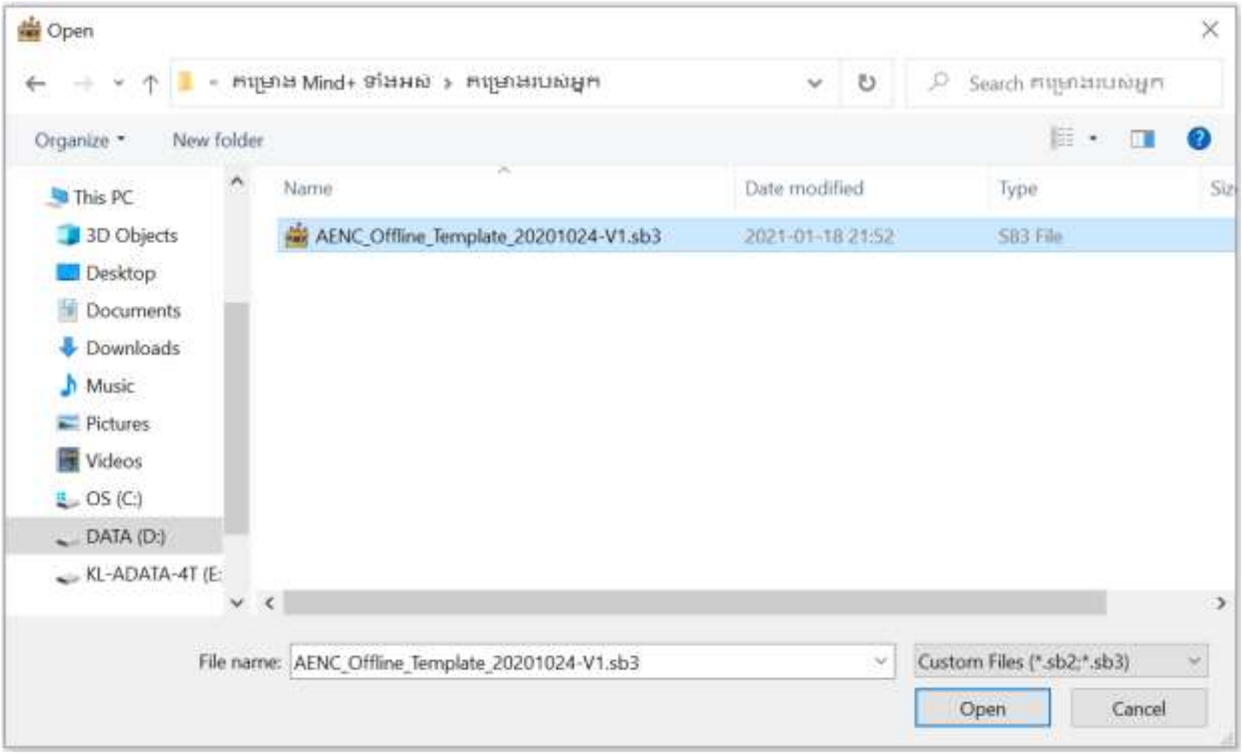
នៅត្រង់ចំនុចទី២ ដែលយើងសម្រេចចិត្ត វង់ចាំរហូតដល់ឧបសគ្គនៅជិតជាង 20 cm ទើបបង្វិលខ្លួន គឺដោយព្រោះលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់មក មិនមែនដោយព្រោះយើងមិនចេះគិតអោយបានប្រសើរជាងនេះទេ។ សូមចាំថា យើងត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌ ហើយដោយលក្ខខណ្ឌនេះមិនបានបើកចំហរអោយយើងសម្រេចចិត្តលើសពីនេះ ដូច្នេះយើងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីអោយលើសដែរ។ ហើយមូលហេតុដែលយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់នៅលើពាក្យលក្ខខណ្ឌនេះ គឺដោយព្រោះលោកអ្នកទើបតែចាប់ផ្តើមដំបូង បើលោកអ្នកមានបទពិសោធន៍រួចហើយ លោកអ្នកអាចរំលងបាន តែដើម្បីអោយច្បាស់ថា លោកអ្នកនឹងបានចេះគ្រប់យ៉ាងនូវអ្វីដែលក្រុមការងារបានរៀបចំទុកនៅក្នុងសៀវភៅនេះ សូមរៀនតាមលំដាប់។

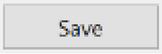
ការរចនាកូដ៖

ដោយហេតុថានេះគឺជាគម្រោងទី១ របស់លោកអ្នក សូមធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

1. ក្នុងតំបន់ទី៣, ចុចលើម៉ឺនុយ **គម្រោង**, រួចជ្រើសយក **បើកគម្រោង**,
2. ចូលទៅកាន់កន្លែងផ្ទុកឯកសារគំរូដែលលោកអ្នកបានទាញយក (ចំនុច ៤.១) រួចចូលទៅកាន់ថតឯកសារ គម្រោងរបស់អ្នក ហើយជ្រើសយក ឯកសារដែលមានឈ្មោះថា AENC_Offline_Template_20201024-V1.sb3 រួចចុចលើប៊ូតុង

ដើម្បីបើកដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖



3. ក្នុងតំបន់ទី៣, ចុចលើម៉ឺនុយ **គម្រោង**, រួចជ្រើសយក **រក្សាទុកជា**,
4. សរសេរឈ្មោះគម្រោងរបស់អ្នកថា Offline-ជៀសឧបសគ្គ-V1 រួចចុចលើប៊ូតុង 

ដើម្បីរក្សាទុក,
5. ស្វែងរកកន្លែងរចនាកូដដូចក្នុងរូបខាងក្រោម ដោយលោកអ្នកត្រូវ ទៅផ្នែកខាងលើបង្អស់ នៃផ្ទាំងរចនា (តំបន់ទី៨) ឬ បង្រួមផ្ទាំងរចនាអោយតូចសិនដើម្បីងាយស្រួលមើល ដោយចុចលើសញ្ញា រួចទាញផ្ទាំងរចនាទៅក្រោម ពេលរកឃើញហើយចាំពង្រីកផ្ទាំងរចនាមកទំហំដើមវិញ ដើម្បីងាយស្រួលមើលដូចរូបខាងក្រោម៖

6. លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមរចនា ដោយបំលែងពី គំរូដែលយើងត្រូវគិត មកជាកូដដូចខាងក្រោម៖
   - ក្នុងតំបន់ទី៦, ចុចលើ ប្លុកខ្ញុំ,
   - ស្វែងរកអនុគមន៍ វាស់ចម្ងាយ ចំនួន (1) ដង រួចទាញមកដាក់ក្នុងប្លុក ធ្វើរហូត,
   - ក្នុងតំបន់ទី៦, ចុចលើ គ្រប់គ្រង,
   - ស្វែងរកអនុគមន៍ ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ - បើមិនអញ្ចឹងទេ រួចទាញមកដាក់ក្នុងប្លុក ធ្វើរហូត ដាក់នៅពីក្រោម វាស់ចម្ងាយ ចំនួន (1) ដង,
   - ក្នុងតំបន់ទី៦, ចុចលើ ប្រមាណវិធី,
   - ស្វែងរក ប្រមាណវិធីតូចជាង រួចទាញមកដាក់ក្នុង កន្លែងផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌនៃប្លុក ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ - បើមិនអញ្ចឹងទេ,
   - ក្នុងតំបន់ទី៦, ចុចលើ អថេរ,
   - ស្វែងរកអថេរ ចម្ងាយសង់ទីម៉ែត្រ រួចទាញមកដាក់ក្នុងប្រឡោះខាងមុខនៃ ប្រមាណវិធីតូចជាង រួចសរសេរលេខ 20 នៅប្រឡោះខាងក្រោយ,
   - ក្នុងតំបន់ទី៦, ចុចលើ ប្លុកខ្ញុំ,
   - ស្វែងរកអនុគមន៍ បង្វិលមកស្តាំ (1) រួចទាញមកដាក់ក្នុងប្លុក ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ - បើមិនអញ្ចឹងទេ ផ្នែកខាងលើ រួចកែលេខពី 1 ទៅជា 100 និងរកអនុគមន៍ ទៅមុខក្នុងល្បឿន ឆ្វេង (1) ស្តាំ (1) រួចទាញមកដាក់ក្នុងប្លុក ប្រសិនបើ ◇ ធ្វើ - បើមិនអញ្ចឹងទេ ផ្នែកខាងក្រោម
   - ក្នុងតំបន់ទី៦, ចុចលើ គ្រប់គ្រង រួចកែលេខពី 1 ទៅជា 150 ទាំងអស់,
   - ស្វែងរកអនុគមន៍ រង់ចាំ (1) វិនាទី រួចទាញមកដាក់ខាងក្រោមប្លុក បង្វិលមកស្តាំ (1)
7. ចុងក្រោយនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានកូដដូចរូបខាងក្រោម៖

សូមធ្វើការ រក្សាទុកគម្រោង ជាមុន រួចបញ្ជូនការរចនា (ផ្ញើចេញ) នេះទៅក្នុងរ៉ូបូតរបស់លោកអ្នក (អាចត្រឡប់ទៅមើលចំនុច ១.៤) រួចសាកល្បងថាតើរ៉ូបូតនេះបានធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់ដែរឬទេ។ ពេលសាកល្បងរួច លោកអ្នកអាចត្រឡប់មកអានបន្ត។

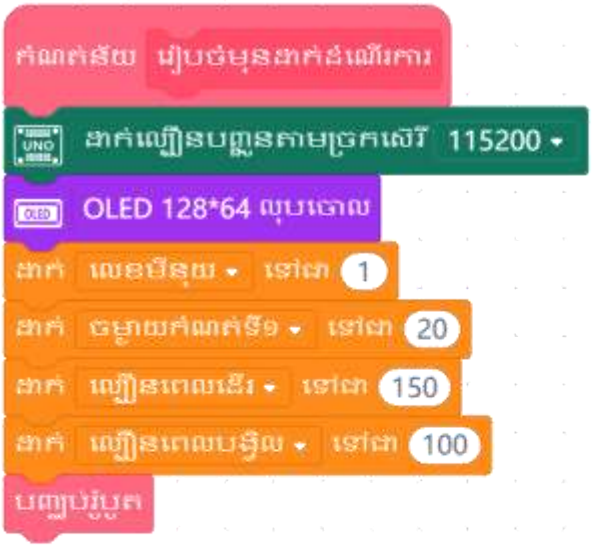
ការពន្យល់៖

រាល់ការចាប់ផ្តើមគម្រោងជាមួយរ៉ូបូតទាំងអស់ គឺត្រូវចាប់ផ្តើមពី

ដូចដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងគម្រោងគំរូស្រាប់។ ដើម្បីអោយកាន់តែយល់ច្បាស់ពីអនុគមន៍ដែល រ៉ូបូត នេះមាន លោកអ្នកគួរចំណាយពេលស្វែងយល់ និងសាកល្បងអនុគមន៍នីមួយៗដោយផ្ទាល់ ដោយលោកអ្នកត្រូវចុចលើប្លុក Arduino ដែលមាននៅក្នុងតំបន់ទី៦។

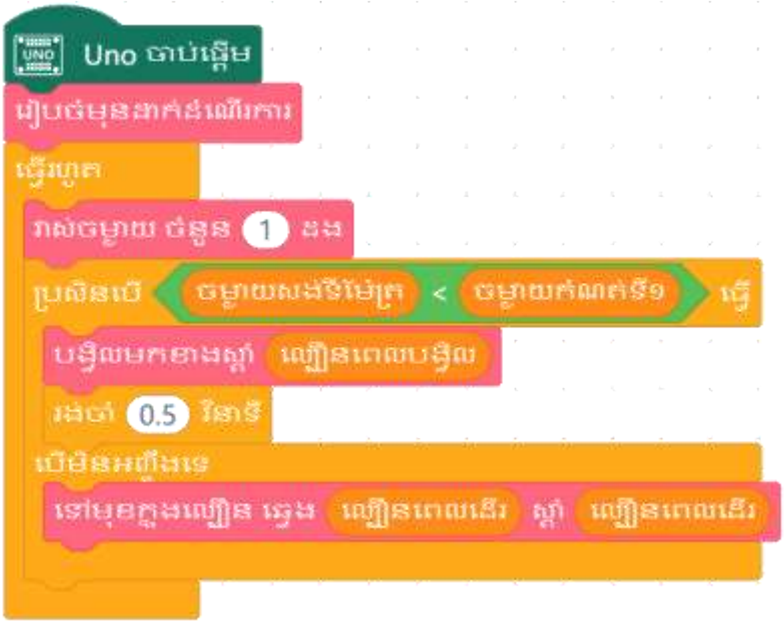
អនុគមន៍បន្ទាប់គឺ

ដែលនៅខាងក្នុងនោះមានការកំណត់ល្បឿនបញ្ជូនតាមច្រកសេរី, ការលុបអេក្រង់ OLED, ការកំណត់តំលៃដំបូងរបស់ អថេរ, រហូតដល់ការបញ្ឈប់រ៉ូបូត ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖



លោកអ្នកអាចសួរថា តើមានការចាំបាច់ទេក្នុងការហៅអនុគមន៍នេះមកប្រើ បើនៅក្នុងអនុគមន៍ ធ្វើរហូត មិនមានការប្រើប្រាស់ ច្រកសេរី ឬ អេក្រង់ ឬ អថេរ ណាមួយដែលបានកំណត់ក្នុងអនុគមន៍ រៀបចំមុនដាក់ដំណើរការ ផង? ហើយចំលើយវិញគឺ ត្រឹមត្រូវ វាពិតជាមិនចាំបាច់ទេនៅពេលនេះ តែវាជាទម្លាប់ល្អក្នុងការរៀនសរសេរកូដតាមបែបនេះ។ ឧទាហរណ៍ថា លោកអ្នកប្រើតួលេខ 150 សម្រាប់កំណត់ល្បឿននៅច្រើនកន្លែង នៅក្នុងកូដរបស់លោកអ្នក ហើយពេលនេះ លោកអ្នកចង់ប្តូរវា អោយទៅជាតំលៃ 200 វិញ ដូច្នេះ បើតួលេខ 150 នេះមាន 10 កន្លែង, លោកអ្នកត្រូវស្វែងរកនិងប្តូរចំនួន 10 ដង ដែរ ដែលការស្វែងរកនេះ អាចធ្វើអោយលោកអ្នកច្រឡំ ឬ ប្តូរមិនអស់សព្វកន្លែងជាដើម… ដូច្នេះបើលោកអ្នកប្រើតួលេខ 150 នេះជាអថេរ ល្បឿនពេលបង្វិល នោះនៅពេលដែលលោកអ្នកចង់ប្តូរវាទៅជាលេខ 200, លោកអ្នកប្តូរវាតែម្តងគត់នៅក្នុងអនុគមន៍ រៀបចំមុនដាក់ដំណើរការ ហើយការធ្វើបែបនេះវាងាយស្រួលនិងជាទម្លាប់មួយល្អក្នុងការចាប់ផ្តើម

សរសេរកូដដំបូង។ ខាងក្រោមនេះជាការជំនួសលេខដោយអថេរផ្សេងៗ (20 ដោយ ចម្ងាយកំណត់ទី១, 100 ដោយ ល្បឿនពេលបង្វិល, និង 150 ដោយ ល្បឿនពេលដើរ) ដែលក្រោយពីលោកអ្នកជំនួសហើយ លោកអ្នកអាច ផ្ញើចេញ ទៅកាន់រ៉ូបូតសាជាថ្មីដើម្បីសាកល្បងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់បាន៖



អនុគមន៍បន្ទាប់ទៀតនេះគឺ

ដែលនៅក្នុងនោះមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងការវាស់ប្រវែង រួមទាំងការអានកុងតាក់ប្រមោយផងដែរ។

ជាដំបូង យើងកំណត់តម្លៃអថេរ ចម្ងាយសង់ទីម៉ែត្រ ស្មើ 0, បន្ទាប់មកយើងធ្វើការវាស់ចម្ងាយតាមចំនួនដែលបានកំណត់ដោយអថេរ ចំនួនដង ហើយតម្លៃដែលវាស់បាន យើងយកវាទៅដាក់ក្នុងអថេរ ចម្ងាយបណ្ដោះអាសន្ន រួចធ្វើការត្រួតពិនិត្យតម្លៃនោះថាវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេ។ ក្នុងករណីដែលវាផ្ដល់តម្លៃស្មើ 0 នោះយើងនឹងកំណត់អោយវាស្មើ 400 វិញ ដោយព្រោះថា ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយនឹងមិនអាចផ្ដល់ចំលើយ 0 ទេ ដោយព្រោះវាត្រូវបានដាក់នៅលើរ៉ូបូត ចេញពីគែមខាងមុខយ៉ាងហោយណាស់ក៏ 1 cm ដែរ ហើយតម្លៃ 400 នោះមានន័យថា ឧបសគ្គស្ថិតនៅចម្ងាយឆ្ងាយ។ បន្ទាប់មក យើងផ្ទេរអថេរ ចម្ងាយបណ្ដោះអាសន្ន នេះទៅអោយ ចម្ងាយសង់ទីម៉ែត្រ ដោយប្រើអនុគមន៍ ប្ដូរ ដែលមានន័យថា៖

ចម្ងាយសង់ទីម៉ែត្រ = ចម្ងាយសង់ទីម៉ែត្រ + ចម្ងាយបណ្ដោះអាសន្ន

ក្រោយពីការផ្ទេរគ្រប់តាម ចំនួនដង ហើយ ចុងក្រោយយើងធ្វើប្រមាណវិធីចែកនិង ចំនួនដង វិញ ដើម្បីរក **តម្លៃមធ្យម** ដោយការប្រើអនុគមន៍ ដាក់ ដែលមានន័យស្មើនឹង៖

$$\text{ចម្ងាយសង់ទីម៉ែត្រ} = \frac{\text{ចម្ងាយសង់ទីម៉ែត្រ}}{\text{ចំនួនដង}}$$

ដូច្នេះបើ ចំនួនដង ស្មើ 1, នោះមានន័យថា យើងវាស់តែម្តងទេ។ ក្នុងករណីខ្លះដែលយើងត្រូវការភាពជាក់លាក់ខ្លាំង យើងអាចកំណត់ ចំនួនដង នេះអោយស្មើ 10 ឬ តម្លៃណាមួយដែលលោកអ្នកត្រូវការ ហើយអនុគមន៍នេះនឹងធ្វើការវាស់ហើយផ្តល់ **តម្លៃមធ្យម** អោយលោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ដោយហេតុថា កុងតាក់ប្រមោយ ក៏ជាប្រភេទឧបករណ៍ចាប់យក **ការប៉ះ** ដែរនោះ យើងសម្រេចបញ្ចូលការវាស់នេះនៅក្នុងអនុគមន៍ វាស់ចម្ងាយ ជាមួយគ្នា ដោយដាក់ **ស្ថានភាពពេលប៉ះ** ស្មើ 1 និង **ស្ថានភាពធម្មតា** ស្មើ 0 ទៅក្នុងអថេរ ប៉ះឆ្វេង និង ប៉ះស្តាំ រៀងគ្នាពីលើចុះក្រោម។ ខាងក្រោមនេះជាការរចនារបស់អនុគមន៍វាស់ចម្ងាយ៖

អនុគមន៍បន្ទាប់ទៀតនេះគឺ

ដែលនៅក្នុងនោះ មានការហៅអនុគមន៍ ម៉ូទ័រឆ្វេងទៅមុខ និង ម៉ូទ័រស្តាំថយក្រោយ ដើម្បីអោយរ៉ូបូតវិលទៅខាងស្តាំនៅនឹងកន្លែង។

ដូចគ្នាដែរ អនុគមន៍ [ទៅមុខក្នុងល្បឿន ឆ្វេង (1) ស្តាំ (1)] ក៏មានការហៅអនុគមន៍ដែលទាក់ទងនឹងការបញ្ជា ម៉ូទ័រឆ្វេងទៅមុខ និង ម៉ូទ័រស្តាំទៅមុខ ដែរ។ ក្នុងករណីដែល៖

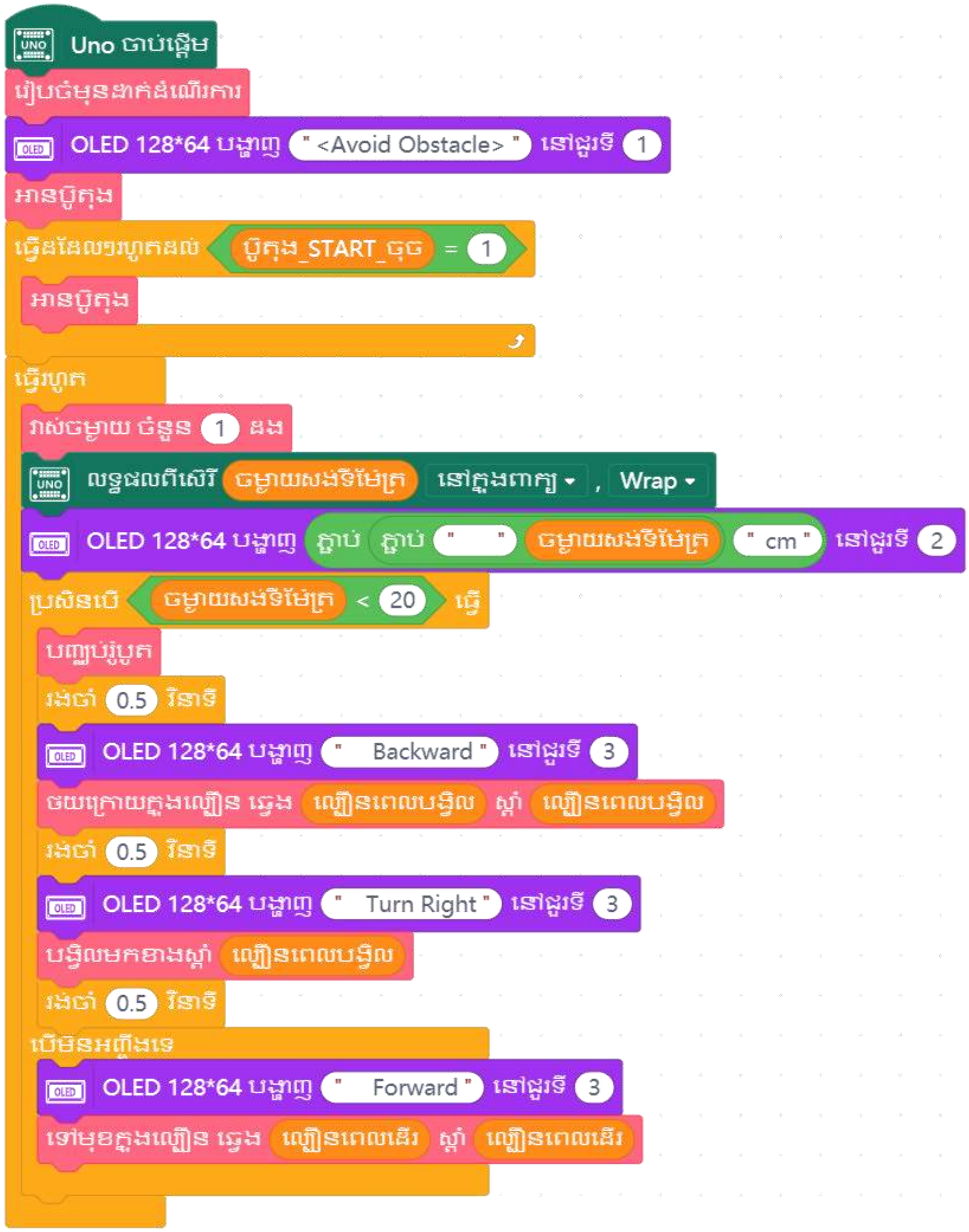
- ល្បឿនឆ្វេងនិងស្តាំស្មើគ្នា រ៉ូបូតនឹងរត់ទៅមុខត្រង់,
- ល្បឿនឆ្វេងលឿនជាងស្តាំ រ៉ូបូតនឹងបត់ទៅខាងស្តាំ,
- ល្បឿនឆ្វេងយឺតជាងល្បឿនស្តាំ រ៉ូបូតនឹងបត់ទៅខាងឆ្វេង។

ដោយឡែកចំពោះអនុគមន៍ ម៉ូទ័រឆ្វេងទៅមុខ, ម៉ូទ័រឆ្វេងថយក្រោយ, ម៉ូទ័រស្តាំទៅមុខ, និង ម៉ូទ័រស្តាំថយក្រោយ ការពន្យល់មានតែមួយបែបគត់គឺថា **ត្រូវតែបញ្ជាបែបនេះ** ដោយសារតែការភ្ជាប់គ្រឿងបង្គុំផ្សេងៗត្រូវបានធ្វើរួចទៅហើយ ម្យ៉ាងទៀត ការបញ្ជានេះគឺត្រូវតែធ្វើតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិតឈីបទាញភ្លើងអោយម៉ូទ័រ។ ចំពោះអនុគមន៍ [បង្វិលមកខាងឆ្វេង (1)] និង [ថយក្រោយក្នុងល្បឿន ឆ្វេង (1) ស្តាំ (1)] ការពន្យល់គឺដូចគ្នា។

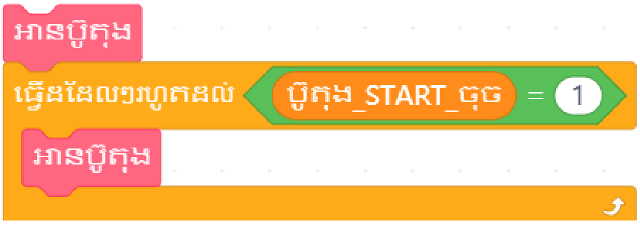
វិធីសាស្ត្រធ្វើអោយប្រសើរ៖

មកទល់ពេលនេះ លោកអ្នកអាចយល់បានហើយថា បើគ្រាន់តែរចនាកូដដើម្បីធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ ហើយដឹងពីរបៀបគិត នោះវាមិនលំបាកទេសម្រាប់បញ្ហាតូចៗ តែបើបញ្ហាធំដែលត្រូវការរចនាកូដច្រើនហើយមានភាពស្មុគស្មាញវិញ នោះវាមិនងាយស្រួលក្នុងការសរសេរតាមបែបខាងលើនោះទេ ដោយហេតុថា យើងមិនអាចគិតអស់ដោយព្រោះយើងនៅតែជាមនុស្សហើយទម្លាប់គិតបែបជាមនុស្ស មិនមែនជារ៉ូបូត ដែលចេះគិតត្រឹមតែអ្វីដែលយើងបានបង្គាប់ (មិននិយាយដល់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតទេ)។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតនេះ ការរចនាកូដត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយយើងអាចបានដឹងពីដំណើរការខាងក្នុងរបស់រ៉ូបូត ថាតើវាស្ថិតនៅស្ថានភាពណា ឬ ហេតុអ្វីបានជាសម្រេចចិត្តបែបនេះហើយមិនតាមអ្វីដែលយើងបានគិត... ដូច្នេះក្នុងការរចនាគួរមានការបោះតម្លៃអថេរសំខាន់ៗចេញមកក្រៅដើម្បីងាយស្រួលតាមដាន ក៏ដូចជាដើម្បីអោយអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយមានអារម្មណ៍ថា រ៉ូបូតដែលលោកអ្នករចនា មានភាពវៃឆ្លាតនិងទាក់ទាញ។

ខាងក្រោមនេះជាការរចនាដើម្បីសម្រេចគោលដៅខាងលើ តែមានការកែច្នៃបន្តិចបន្តួចដើម្បីអោយមានភាពទាក់ទាញនិងមើលទៅឆ្លាតជាងមុន ដោយយើងអោយរ៉ូបូតបង្ហាញពីតម្លៃ **ចម្ងាយសង់ទីម៉ែត្រ** ដែលវាស់បាននៅលើអេក្រង់ OLED រួមទាំងការសម្រេចចិត្តរបស់វាផងដែរថាវាត្រូវ ទៅមុខ ឬ ថយក្រោយ ឬ បត់ស្តាំ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត យើងក៏បានកែប្រែវិធីសាស្ត្រក្នុងការគេចឧបសគ្គដើម្បីអោយវាកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយរក្សាមិនធ្វើអោយខុសពីលក្ខខណ្ឌដែលបានផ្តល់អោយច្រើនទេ។ ដូច្នេះយើងសម្រេចចិត្ត ឈប់បន្តិចដើម្បីអោយម៉ូទ័រអស់និចលភាព ទើបថយក្រោយបន្តិចវិញ មុននឹងធ្វើការបង្វិលខ្លួនទៅខាងស្តាំ។ យើងក៏បានអោយរ៉ូបូតធ្វើចេញ **ចម្ងាយសង់ទីម៉ែត្រ** តាមច្រកស៊េរីមក កុំព្យូទ័រតាមខ្សែ USB ឬ មកទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតតាមប៊្លូធូសដែរ ហើយចុងក្រោយ ការរចនាមានទម្រង់ដូចខាងក្រោមនេះ លោកអ្នកអាចសាកល្បងធ្វើវា ហើយតេស្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងរ៉ូបូតម្តងទៀត។



លើកនេះ ក្រោយពីបញ្ជូនកូដមករ៉ូបូតរួចហើយ រ៉ូបូតមិនទាន់ធ្វើចលនាទេ ដោយវាត្រូវរង់ចាំអោយលោកអ្នកចុចលើ ប៊ូតុង START ជាមុនសិន ដែលកូដដើម្បីធ្វើបែបនេះគឺមានដូចខាងក្រោម៖



៤.៣.២- រ៉ូបូតគេចឧបសគ្គ កម្រិត២

លក្ខខណ្ឌដំណើរការ៖

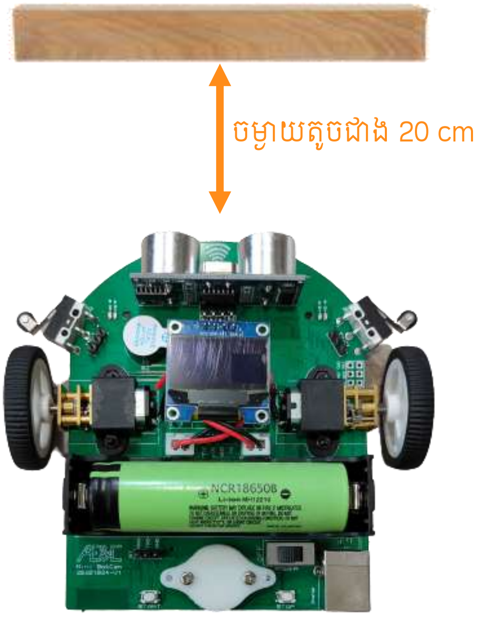
ក្នុងកម្រិតទី២នេះ យើងចង់អោយ រ៉ូបូតចេះបត់ឆ្វេងឬស្តាំ (បង្វិលនៅនឹងកន្លែង) នៅពេលដែលវាឃើញឧបសគ្គនៅខាងមុខវាជិតជាង 20 cm ហើយបើគ្មានឧបសគ្គទេ វានឹងបន្តដំណើរទៅមុខរហូត។ ចំនុចផ្លាស់ប្តូរសំខាន់នៅវគ្គនេះគឺនៅត្រង់ ចេះបត់ឆ្វេងឬស្តាំ ដែលមានន័យថា រ៉ូបូតត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តបត់ទៅឆ្វេង ឬ ទៅស្តាំដោយខ្លួនឯង

របៀបគិត៖

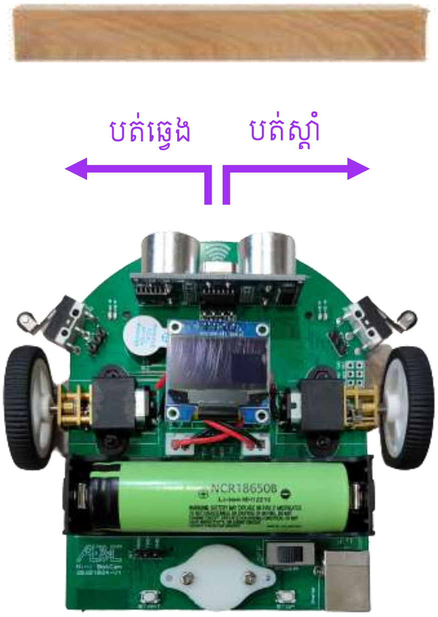
តើពេលណាត្រូវបត់ឆ្វេង? ពេលណាត្រូវបត់ស្តាំ? ហើយតើគួរបត់ឆ្វេងមុនឬស្តាំមុន? បត់ឆ្វេងប៉ុន្មានដងទើបបត់ស្តាំ? តើលោកអ្នកមានវិធីសាស្រ្តណាដែលល្អជាងនេះទេ? បើមិនមានទេយើងសូមអោយប្រើការសម្រេចចិត្តបែបចៃដន្យ ហើយខាងក្រោមនេះជាគំរូក្នុងការគិត៖

1. ដើម្បីដឹងថាមានឧបសគ្គនៅខាងមុខឬអត់ យើងត្រូវប្រើ ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ ប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រាដើម្បីវាស់ចម្ងាយ,
2. យក ចម្ងាយដែលវាស់បាន នោះមកប្រៀបធៀបនឹងលក្ខខណ្ឌដែលគេអោយ គឺថាបើ ចម្ងាយតិចជាង 20 cm យើងត្រូវបង្កើត អថេរចៃដន្យពី 1 ដល់ 10 បន្ទាប់មកយើងផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃនោះ៖
   - បើ អថេរនោះតូចជាង 5 យើងត្រូវបញ្ជា បត់ឆ្វេង,
   - បើ អថេរនេះធំជាងឬស្មើ 5 យើងត្រូវបញ្ជា បត់ស្តាំ, ហើយ

   បើនៅខាងមុខមិនមានឧបសគ្គទេ យើងអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាន,
3. ត្រឡប់ទៅធ្វើ ចំនុចទី១ វិញ។



(1) វាស់ចម្ងាយ



(2) អថេរចៃដន្យតូចជាង 5, សម្រេចចិត្តបត់ឆ្វេង
អថេរចៃដន្យធំជាងឬស្មើ 5, សម្រេចចិត្តបត់ស្តាំ

ការរចនាកូដនិងការសាកល្បង៖

ដោយហេតុថានេះគឺជាគម្រោងទី២ ហើយ យើងសូមបង្ហាញពីការរចនាកូដដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរ, ការសាកល្បង និង កូដចុងក្រោយ រួមជាមួយគ្នាតែម្តង។ ខាងក្រោមនេះជាកូដដែលត្រូវបន្ថែមដើម្បីអោយរ៉ូបូតអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយចៃដន្យ៖

ដើម្បីកុំអោយខាតពេលច្រើន លោកអ្នកអាចធ្វើបន្តពីគម្រោងលើកមុន ដោយមុននឹងចាប់ផ្តើម លោកអ្នកត្រូវធ្វើការរក្សាទុកក្នុងឈ្មោះថ្មីសិនថា Offline-ជៀសឧបសគ្គ-V2 រួចសាកល្បងគិតថាតើកូដដែលត្រូវថែមនេះ ត្រូវដាក់នៅកន្លែងណានៃកូដក្នុងគម្រោងលើកមុន។ ដើម្បីវាស់កម្រិតការយល់ដឹងរបស់ខ្លួន លោកអ្នកអាចសាកល្បងសិន មុននឹងអានបន្ត ហើយត្រូវចងចាំថា ដើម្បីបានលទ្ធផលដូចគ្នា វិធីរចនាកូដមិនមែនមានតែមួយបែបទេ។

ក្រោយពីលោកអ្នកសាកល្បងរួច លោកអ្នកអាចផ្ទៀតផ្ទាត់ជាមួយនឹង កូដចុងក្រោយ ដូចខាងក្រោម៖

៤.៣.៣- រ៉ូបូតគេចឧបសគ្គ កម្រិត៣

លក្ខខណ្ឌដំណើរការ៖

ក្នុងកម្រិតទី៣នេះ យើងចង់អោយ រ៉ូបូតចេះបត់ឆ្វេងឬស្តាំ (បង្វិលនៅនឹងកន្លែង) នៅពេលដែលវាឃើញឧបសគ្គនៅខាងមុខវាជិតជាង 20 cm ហើយបើគ្មានឧបសគ្គទេ វានឹងបន្តដំណើរទៅមុខរហូត ម៉្យាងទៀត នៅពេលដែល ប្រមោយរ៉ូបូតប៉ះទៅនឹងឧបសគ្គ បើប៉ះឆ្វេង ត្រូវអោយរ៉ូបូតថយក្រោយងាកឆ្វេង ឬ បើប៉ះស្តាំ ត្រូវអោយរ៉ូបូតថយក្រោយងាកស្តាំ បន្តិចសិនមុននឹងរ៉ូបូតបន្តដំណើរទៅមុខទៀត។ ចំនុចផ្លាស់ប្តូរសំខាន់នៅវគ្គនេះគឺនៅត្រង់ ថយក្រោយងាកឆ្វេងឬស្តាំ ដោយរក្សាការសម្រេចចិត្តបត់ទៅឆ្វេង ឬ ទៅស្តាំដោយខ្លួនឯង ដដែលនៅពេលដែលមានឧបសគ្គនៅខាងមុខ។

មូលហេតុដែលយើងបន្ថែមលក្ខខណ្ឌថ្មីនេះគឺដោយសារតែ ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ ប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា មិនអាចដឹងថាមានឧបសគ្គនៅខាងមុខទេ បើសិនជាឧបសគ្គនោះនៅមិន កែងចំពីមុខ (កែងចំពីមុខ គឺចំមុំ 90 ដឺក្រេ ឬ មុំចំនាំងប៉ះស្មើ 0 ដឺក្រេ) ឬមានមុំចំនាំងប៉ះធំជាង 45 ដឺក្រេ ដូចដែលបានរៀបរាប់រួចម្តងហើយត្រង់ចំនុច ៣.២.១។

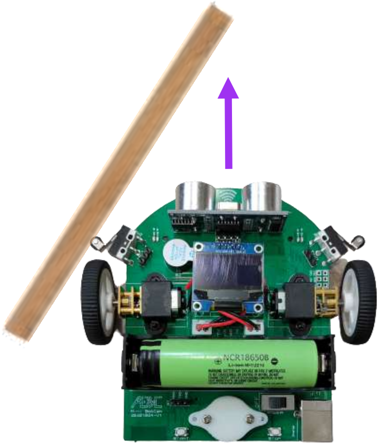
របៀបគិត៖

យើងបន្តប្រើប្រាស់ការសម្រេចចិត្តដោយចៃដន្យដូចលើកមុន គ្រាន់តែបន្ថែមលក្ខខណ្ឌថយក្រោយពេលប៉ះប្រមោយ ដូចខាងក្រោម៖

1. ដើម្បីដឹងថាមានឧបសគ្គនៅខាងមុខឬអត់ យើងត្រូវប្រើ ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ ប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា ដើម្បីវាស់ចម្ងាយ,
2. យក ចម្ងាយដែលវាស់បាន នោះមកប្រៀបធៀបនឹងលក្ខខណ្ឌដែលគេអោយ គឺថាបើ ចម្ងាយតិចជាង 20 cm យើងត្រូវបង្កើត អថេរចៃដន្យពី 1 ដល់ 10 បន្ទាប់មកយើងផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃនោះ៖
   - បើ អថេរនោះតូចជាង 5 យើងត្រូវបញ្ជា បត់ឆ្វេង,
   - បើ អថេរនេះធំជាងឬស្មើ 5 យើងត្រូវបញ្ជា បត់ស្តាំ, ហើយ

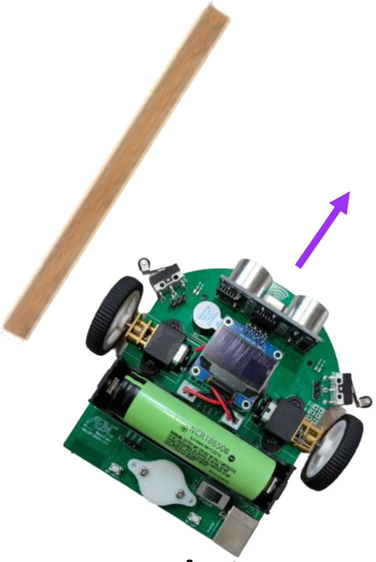
   បើនៅខាងមុខមិនមានឧបសគ្គទេ យើងបន្តផ្ទៀងផ្ទាត់លើ កុងតាក់ប្រមោយ៖
   - បើប៉ះខាងឆ្វេង យើងត្រូវ ថយក្រោយកោងឆ្វេង,
   - បើប៉ះខាងស្តាំ យើងត្រូ វថយក្រោយកោងស្តាំ, ហើយ

   បើមិនប៉ះទេ យើងអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាន,
3. ត្រឡប់ទៅធ្វើ ចំនុចទី១ វិញ។

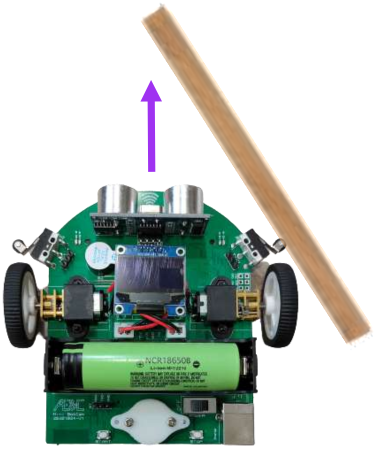


(1) ប៉ះប្រមោយឆ្វេង

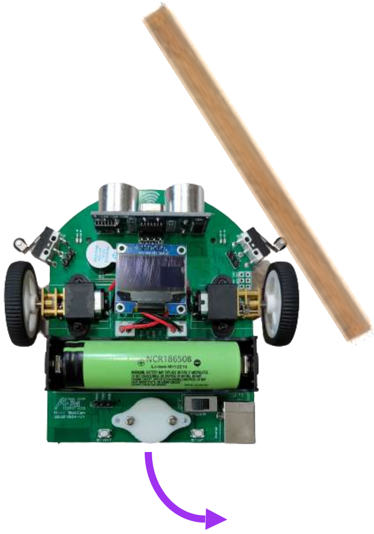
(2) ថយក្រោយកោងឆ្វេង



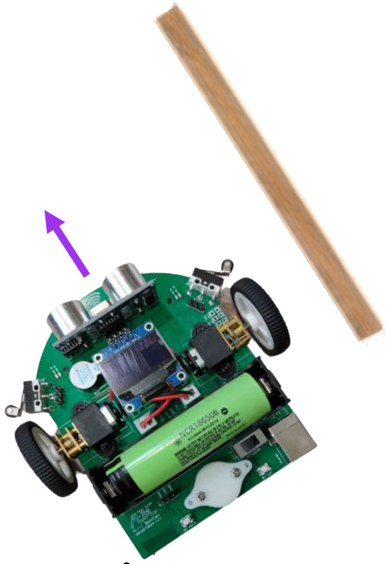
(3) បន្តដំណើរទៅមុខ



(1) ប៉ះប្រមោយស្តាំ



(2) ថយក្រោយកោងស្តាំ

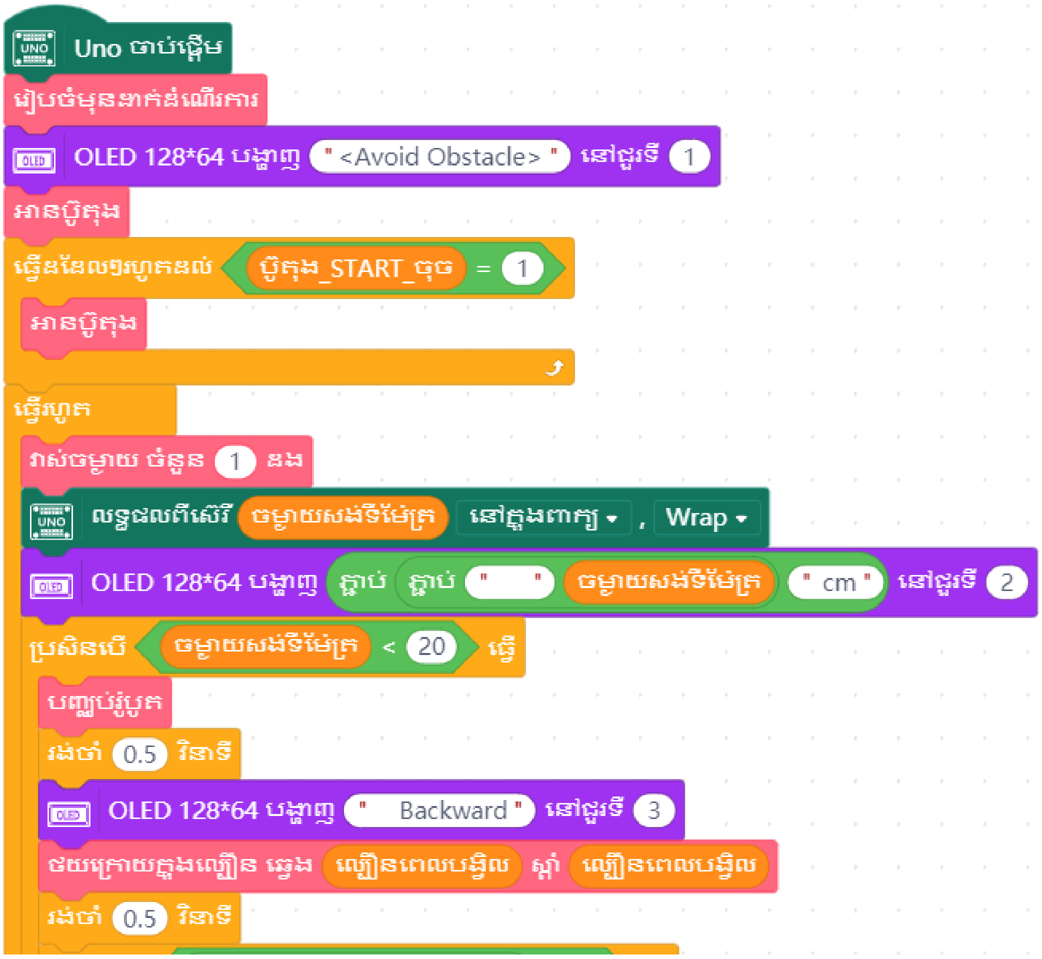


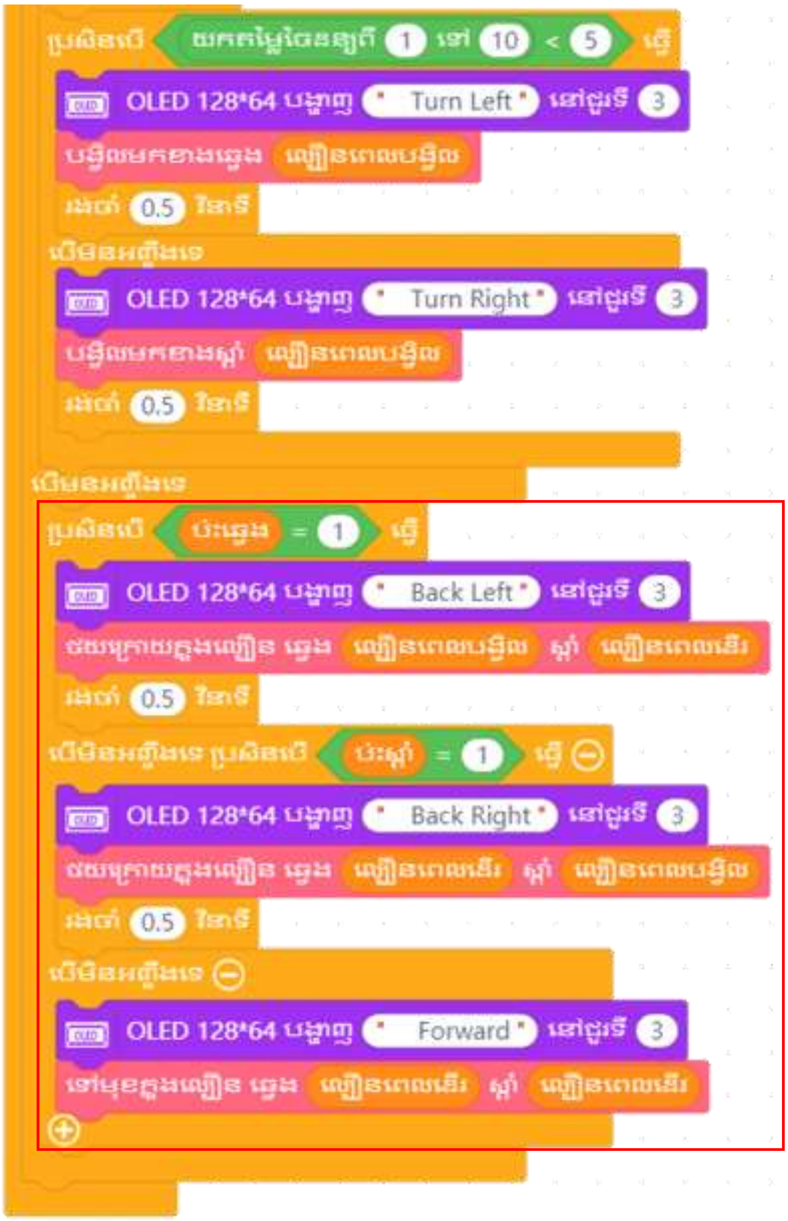
(3) បន្តដំណើរទៅមុខ

ការរចនាកូដនិងការសាកល្បង៖

ដូចគ្នានឹងគម្រោងទី២ដែរ នៅទីនេះ យើងសូមលើកយកតែកូដដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរ មកបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ។ កូដដែលត្រូវបន្ថែមដើម្បីអោយរ៉ូបូតដឹងពេល កុងតាក់ប្រមោយ ប៉ះទៅនឹងឧបសគ្គ ហើយថយក្រោយដើម្បីជៀសពីឧបសគ្គមុននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀត គឺមានរូបរាងដូចខាងក្រោម, លោកអ្នកអាចសាកល្បងដោយខ្លួនឯងម្តងទៀតថា តើត្រូវដាក់ប្លុកកូដថ្មីនេះ នៅត្រង់ណា?

ក្រោយពីលោកអ្នកបានសាកល្បងរួចហើយ   លោកអ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់កូដចុងក្រោយរបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងកូដខាងក្រោមនេះបាន៖





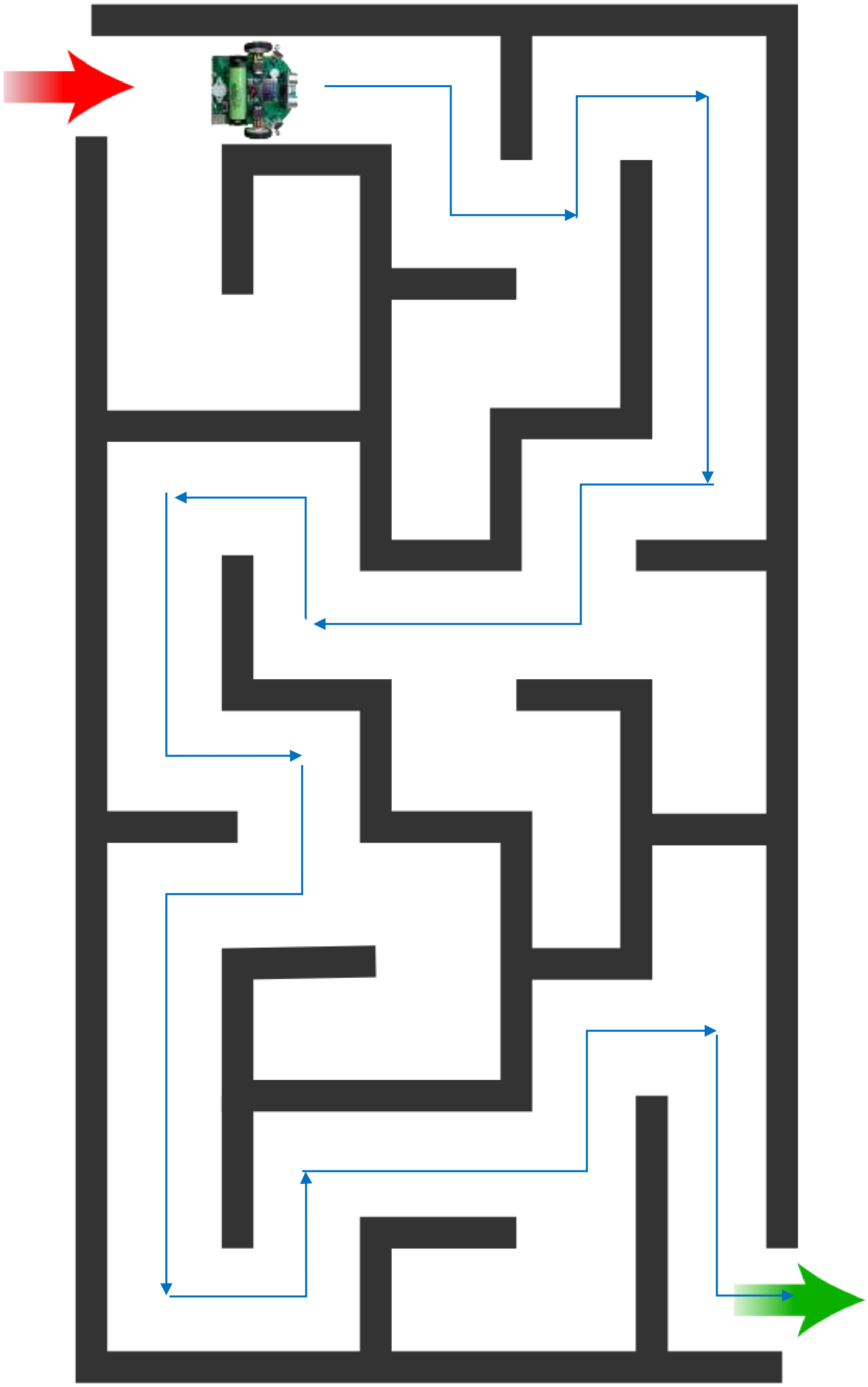
៤.៣.៤- លំហាត់ទី១

ចូររចនាកូដដើម្បីអោយ៖

- រ៉ូបូត**ចេះ** ងាក(កោង) ឆ្វេងឬស្តាំ នៅពេលដែលវា**ឃើញ**ឧបសគ្គនៅខាងមុខវាជិតជាង 40 cm,
- រ៉ូបូតបង្វិលនៅនឹងកន្លែង ទៅឆ្វេងឬស្តាំ នៅពេលដែលវា**ឃើញ**ឧបសគ្គនៅខាងមុខវាជិតជាង 20 cm,
- រ៉ូបូតបន្តដំណើរទៅមុខរហូត នៅពេលគ្មានឧបសគ្គនៅខាងមុខដែលជិតជាង 40 cm,
- នៅពេលដែល ប្រមោយរ៉ូបូតប៉ះទៅនឹងឧបសគ្គ បើប៉ះឆ្វេង ត្រូវអោយរ៉ូបូតថយក្រោយងាកឆ្វេង ឬ បើប៉ះស្តាំ ត្រូវអោយរ៉ូបូតថយក្រោយងាកស្តាំ បន្តិចសិនមុននឹងរ៉ូបូតបន្តដំណើរទៅមុខទៀត។

៤.៣.៥- លំហាត់ទី២

សម្រាប់រូបដែលបានផ្តល់អោយដូចខាងក្រោម ចូររចនាកូដដើម្បីអោយរ៉ូបូតអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវវង្វេង ទៅដល់ច្រកចេញបានសម្រេច និង មិនច្រឡំចេញតាមច្រកដែលបានចូលនោះទេ៖



៤.៤- គម្រោង រ៉ូបូតដើរតាមវត្ថុ

គោលបំណងសំខាន់ក្នុងគម្រោងនេះគឺចង់អោយលោកអ្នកយល់ថា ឧបករណ៍ដែលបំពាក់ស្រាប់លើរ៉ូបូត គឺនៅដដែល តែយើងអាច អោយរ៉ូបូតធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៀតបាន តាមការស្រមៃចង់បានរបស់យើង ដោយការច្នៃប្រឌិតរបស់យើង។ ដូចគ្នាដែរ ក្រុមការងារបានរៀបចំគម្រោងនេះជា ៣ កម្រិត ពីស្រួល ទៅពិបាក និងមានលំហាត់សម្រាប់អោយលោកអ្នកដោះស្រាយនៅចុងបំផុត។

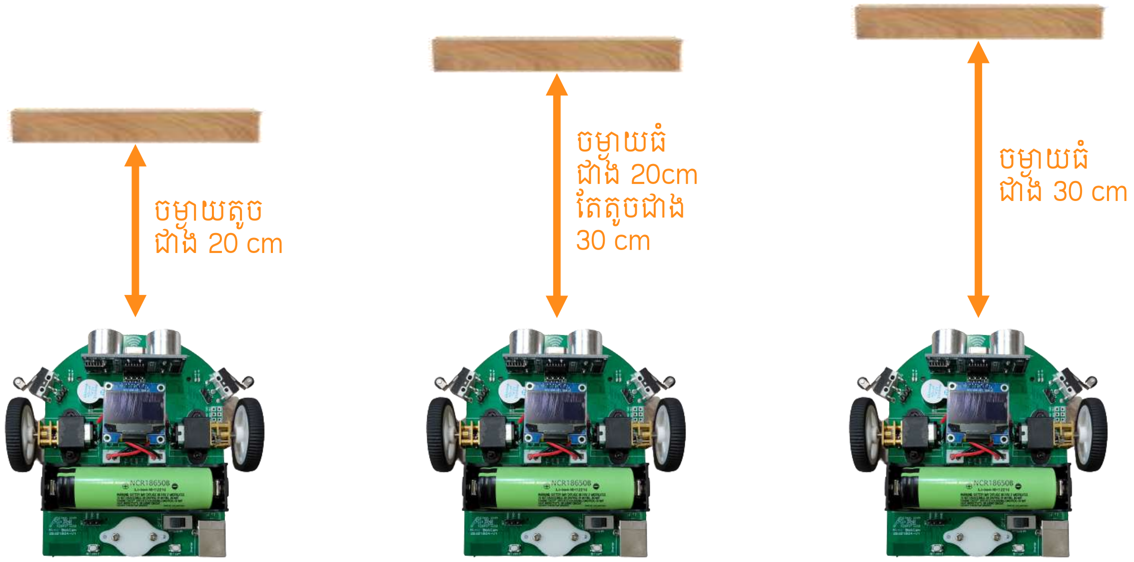
លោកអ្នកបានរៀនពីការ បញ្ឆាកង់រ៉ូបូត, ប្រើប្រាស់អេក្រង់ OLED, ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា, ប្រើប្រាស់កុងតាក់ប្រមោយ និង កុងតាក់ចុច រួចហើយក្នុងគម្រោង រ៉ូបូតគេចឧបសគ្គដូច្នេះ នៅក្នុងគម្រោងនេះ យើងមិនលើកយកការពន្យល់ពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនោះម្តងទៀតទេ។

រូបខាងក្រោមនេះនឹងជួយអោយលោកអ្នកយល់ពីគោលបំណងនៃគម្រោង ដោយយើងសន្មតថា រ៉ូបូតគឺជាសត្វចិញ្ចឹម ហើយយើងចង់អោយវាដើរតាមយើងគ្រប់ពេលវេលា ពេលដែលយើងឈប់ដើរ វាក៏ឈប់ដើរ ពេលយើងដើរបន្តទៅមុខទៀត វាក៏ចាប់ផ្តើមដើរតាមយើងទៀត។

៤.៤.១- រ៉ូបូតដើរតាមវត្ថុ កម្រិត១

លក្ខខណ្ឌដំណើរការៈ

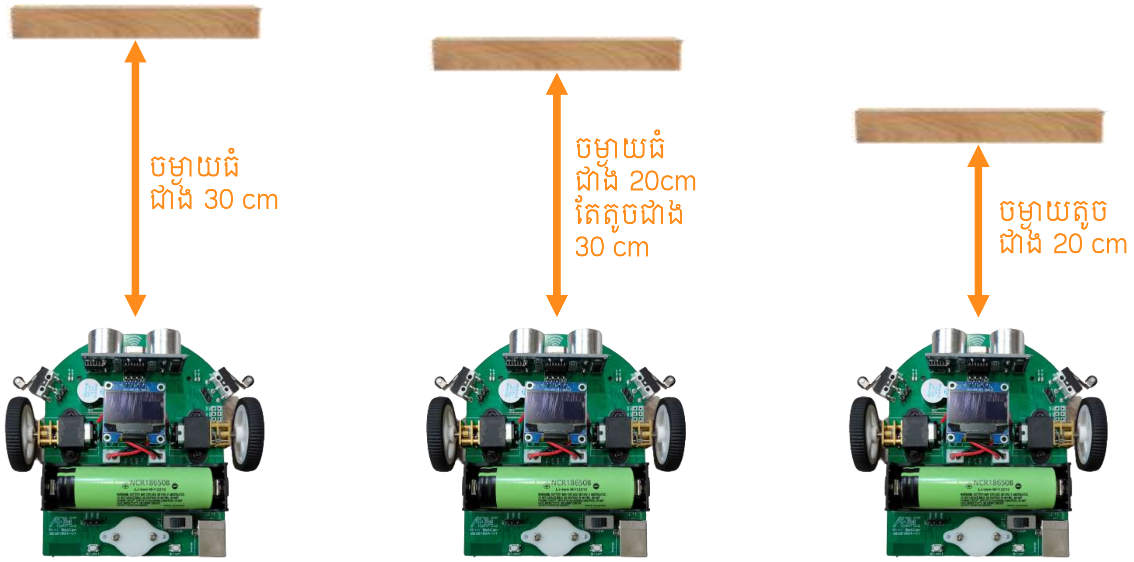
ក្នុងកម្រិតដំបូងនេះ យើងចង់ត្រឹមតែអោយ រ៉ូបូតចេះដើរតាមនៅពេលដែលវានៅឆ្ងាយពី វត្ថុឬយើង លើសពី 30 cm, ហើយឈប់ នៅពេលដែលរ៉ូបូតនោះមកកៀកនឹង វត្ថុឬយើង វិញ (ចម្ងាយជិតជាង 20 cm)។



(1) ចម្ងាយតូចជាង 20cm ⇒ ឈប់

(2) ចម្ងាយតូចជាង 30cm ⇒ ឈប់

(3) ចម្ងាយធំជាង 30cm ⇒ ទៅមុខ



(1) ចម្ងាយធំជាង 30cm ⇒ ទៅមុខ

(2) ចម្ងាយតូចជាង 30cm ⇒ ទៅមុខ

(3) ចម្ងាយតូចជាង 20cm ⇒ ឈប់

របៀបគិត៖

សូមកុំទាន់អាលខ្វល់ថា ក្រោយពីរចនាកូដហើយបញ្ជូនទៅរ៉ូបូតរួចរាល់ តើរ៉ូបូតនេះអាចដើរតាមយើងបានល្អឬយ៉ាងណានោះទេ សូមត្រឹមតែខ្វល់ថា តើត្រូវរចនាកូដរបៀបណាដើម្បីអោយរ៉ូបូតនេះអាចធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់អោយ។ ដើម្បីធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌបាន ខាងក្រោមនេះជាគំរូក្នុងការគិត ហើយសូមយកខ្លួនអ្នកធ្វើជារ៉ូបូត៖

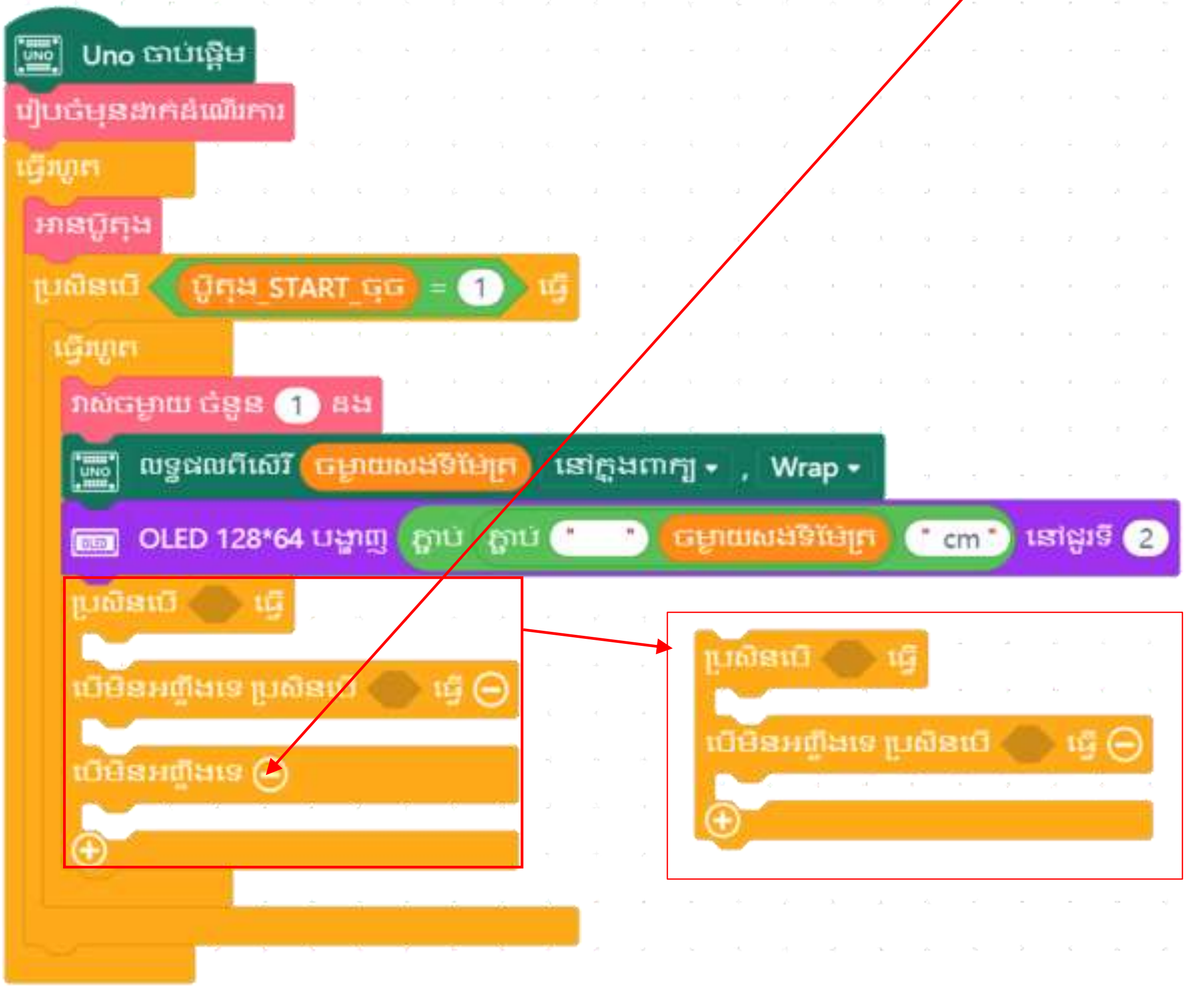
1. ដើម្បីដឹងថាម្ចាស់ឬវត្ថុនៅចម្ងាយប៉ុនណាពីខ្លួន យើងត្រូវប្រើ ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ ប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា ដើម្បីវាស់ចម្ងាយ,
2. យក ចម្ងាយដែលវាស់បាន មកប្រៀបធៀប៖
   - បើចម្ងាយដែលវាស់បាន តូចជាង 20 cm យើងត្រូវឈប់,
   - បើចម្ងាយដែលវាស់បាន ធំជាង 30 cm យើងត្រូវរត់ទៅមុខ,
   - បើចម្ងាយខុសពីលក្ខខណ្ឌទាំងពីរខាងលើ, មិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេ,
3. ត្រឡប់ទៅធ្វើ ចំនុចទី១ វិញ។

ការរចនាកូដនិងការសាកល្បង៖

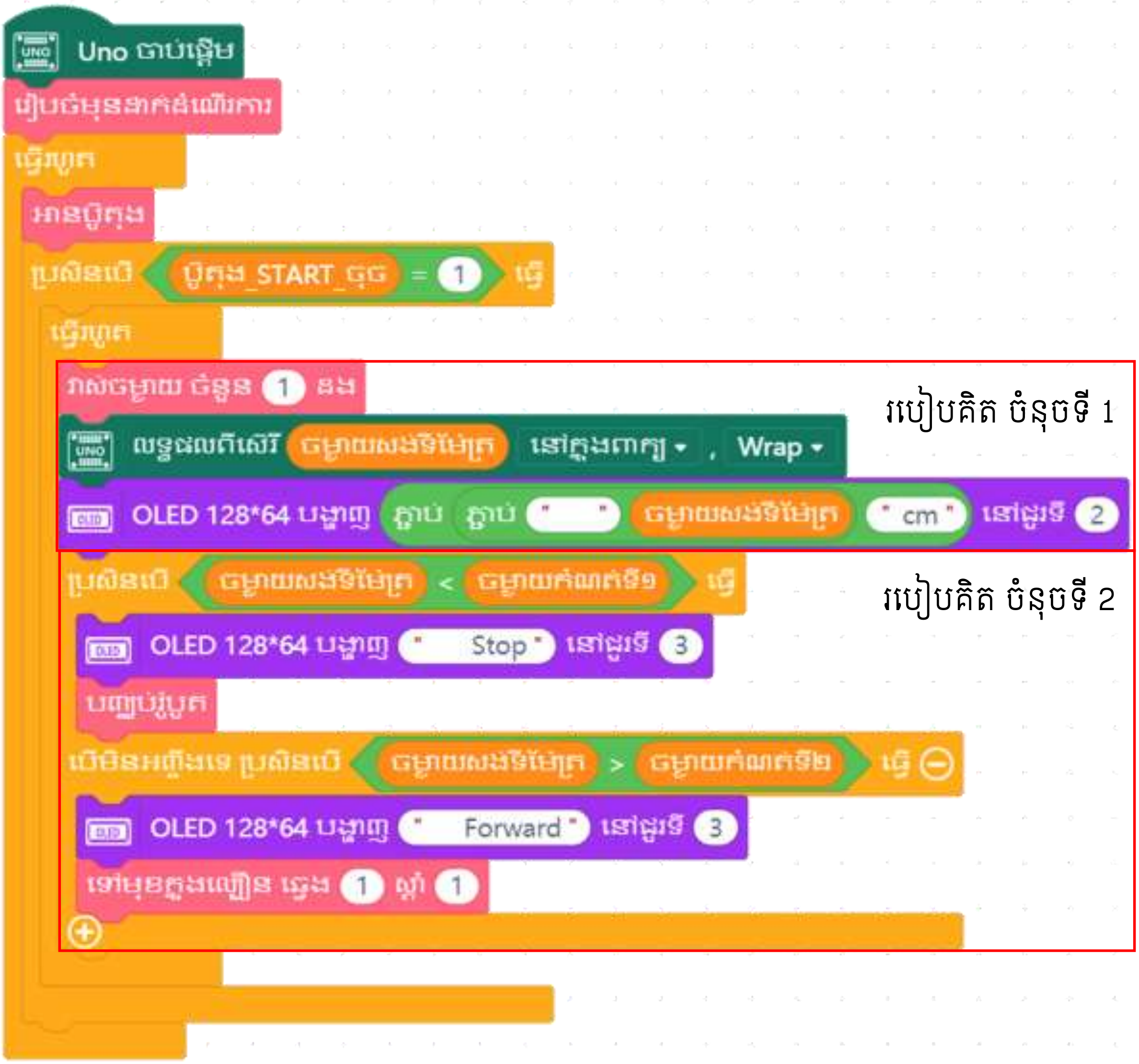
ដូចគម្រោងមុនៗដែរ សូមលោកអ្នកបើកឯកសារដែលមានឈ្មោះថា AENC_Offline_Template_20201024-V1.sb3 រួចរក្សាទុកវិញក្នុងឈ្មោះថ្មីថា Offline-ដើរតាមវត្ថុ-V1 រួចសាកល្បងធ្វើដោយខ្លួនឯងសិន ចំណែកកូដគំរូ គឺមានរូបរាងដូចខាងក្រោម៖

នេះជាកូដរង់ចាំ ប៊ូតុង START ចុច មុននឹងចូលទៅធ្វើកូដចំបងក្នុងគម្រោង។ នៅទីនេះយើងប្រើ អនុគមន៍ ធ្វើរហូត បន្ទាប់មក អានប៊ូតុង និង ប្រសិនបើ ដើម្បីរង់ចាំមើលថាតើ ប៊ូតុង START ត្រូវបានចុចហើយឬនៅ។ កាលពីគម្រោងមុន យើងប្រើ អនុគមន៍ អានប៊ូតុង និង ធ្វើដដែលៗរហូតដល់ ដើម្បីរង់ចាំ។ អ្វីដែលចង់បង្ហាញគឺថា មិនមែនមានតែវិធីតែមួយបែបទេក្នុងការរចនាកូដដើម្បីសម្រេចគោលដៅអ្វីមួយ។

បន្ទាប់មកទៀត ចូររចនាកូដដូចរូបខាងក្រោមនេះ ហើយចុចនៅត្រង់ចំនុចដៅ ព្រួញក្រហម ត្រង់សញ្ញា (-) ដើម្បីបានអនុគមន៍ ប្រសិនបើ ដែលមាន លក្ខខណ្ឌ ចំនួន២៖



ហើយកូដចំបងចុងក្រោយនៃគម្រោងនេះមានរូបរាងដូចខាងក្រោម៖

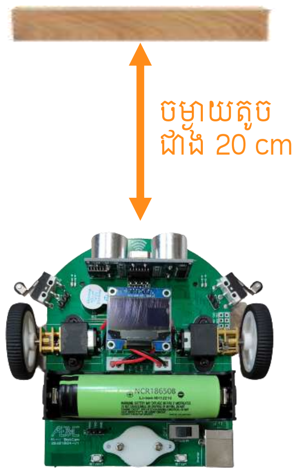


សូមសាកល្បងហើយអង្កេតពីចំនុចខ្វះខាតដែលលោកអ្នកជួបប្រទះ បន្ទាប់មកសាកល្បងគិតថា តើគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយ រ៉ូបូត នេះអាចដើរតាម វត្ថុឬមនុស្ស បានល្អជាងនេះ ព្រោះថាបើវត្ថុឬមនុស្សនោះធ្វើចលនាស្របទិសជាមួយ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា នោះអ្វីៗគឺដូចនឹងការរំពឹងទុក តែបើវត្ថុឬមនុស្សនោះមានចលនាចេញពីទិសនៃឧបករណ៍ នោះរ៉ូបូតមិនអាចដឹងហើយបែរជាយល់ថា វត្ថុឬមនុស្ស កំពុងតែដើរចេញឆ្ងាយទៅវិញ។

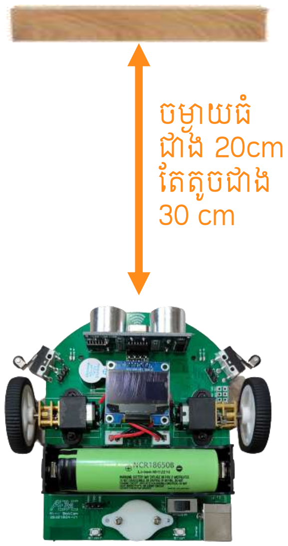
៤.៤.២- រ៉ូបូតដើរតាមវត្ថុ កម្រិត២

លក្ខខណ្ឌដំណើរការ៖

ក្នុងកម្រិតទី២នេះ យើងនឹងអោយ រ៉ូបូតចេះដើរតាមនៅពេលដែលវានៅឆ្ងាយពី វត្ថុឬយើង លើសពី 30 cm, ហើយឈប់ នៅពេលដែលរ៉ូបូតនោះមកកៀកនឹង វត្ថុឬយើង វិញ (ចម្ងាយជិតជាង 20 cm) ហើយបើយើងនៅឆ្ងាយជាង 40 cm នោះវានឹងឈប់ដូចករណីជិតជាង 20 cm ដែរ តែវានៅបន្តរករកយើងដោយការបង្វិលខ្លួនវាទៅខាងស្តាំ ហើយវានៅតែបន្តវិលរហូតដល់វារកឃើញថា មានអ្វីនៅក្បែរវា ជិតជាង 40 cm។

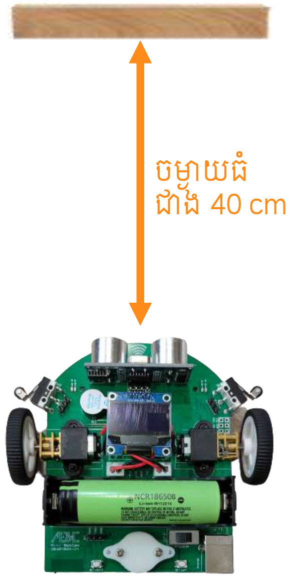


(1) ចម្ងាយតូចជាង 20cm
⇒ ឈប់

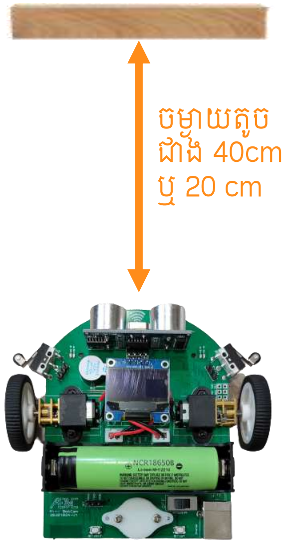


(2) ចម្ងាយតូចជាង 30cm
⇒ ឈប់

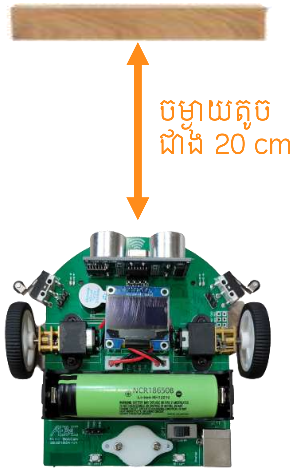
(3) ចម្ងាយធំជាង 30cm
⇒ ទៅមុខ



(4) ចម្ងាយធំជាង 40cm
⇒ បង្វិលស្តាំ



(5.1) រកឃើញ
⇒ ទៅមុខ ឬ ឈប់



(5.2) រកមិនឃើញ
⇒ បង្វិលស្តាំ

របៀបគិត៖

សូមយកខ្លួនអ្នកធ្វើជារ៉ូបូត៖

1. ដើម្បីដឹងថាម្ចាស់ឬវត្ថុនៅចម្ងាយប៉ុន្មានពីខ្លួន យើងត្រូវប្រើ ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ ប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា ដើម្បីវាស់ចម្ងាយ,
2. យក ចម្ងាយដែលវាស់បាន មកប្រៀបធៀប៖
   a. បើចម្ងាយដែលវាស់បាន តូចជាង 20 cm យើងត្រូវឈប់,
   b. បើចម្ងាយដែលវាស់បាន ធំជាង 30 cm យើងត្រូវរត់ទៅមុខ,
   c. បើចម្ងាយដែលវាស់បាន ធំជាង 40 cm យើងត្រូវឈប់ រួចបង្វិលខ្លួនទៅខាងស្ដាំ ដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ឬវត្ថុនោះ រហូតដល់ ចម្ងាយដែលវាស់បាន តូចជាង 40 cm ទើបឈប់បង្វិល,
   d. បើចម្ងាយខុសពីលក្ខខណ្ឌទាំងពីរខាងលើ, មិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេ,
3. ត្រឡប់ទៅធ្វើ ចំនុចទី១ វិញ។

ការរចនាកូដនិងការសាកល្បង៖

ដូចគម្រោងមុនៗដែរ លោកអ្នកអាចបន្តធ្វើពីគម្រោង Offline-ដើរតាមវត្ថុ-V1 ដោយមុននឹងចាប់ផ្ដើមលោកអ្នកត្រូវធ្វើការរក្សាទុកក្នុងឈ្មោះថ្មីសិនថា Offline-ដើរតាមវត្ថុ-V2 រួចសាកល្បងធ្វើដោយខ្លួនឯងសិន ចំណែកកូដដែលត្រូវថែម គឺមានរូបរាងដូចខាងក្រោម៖

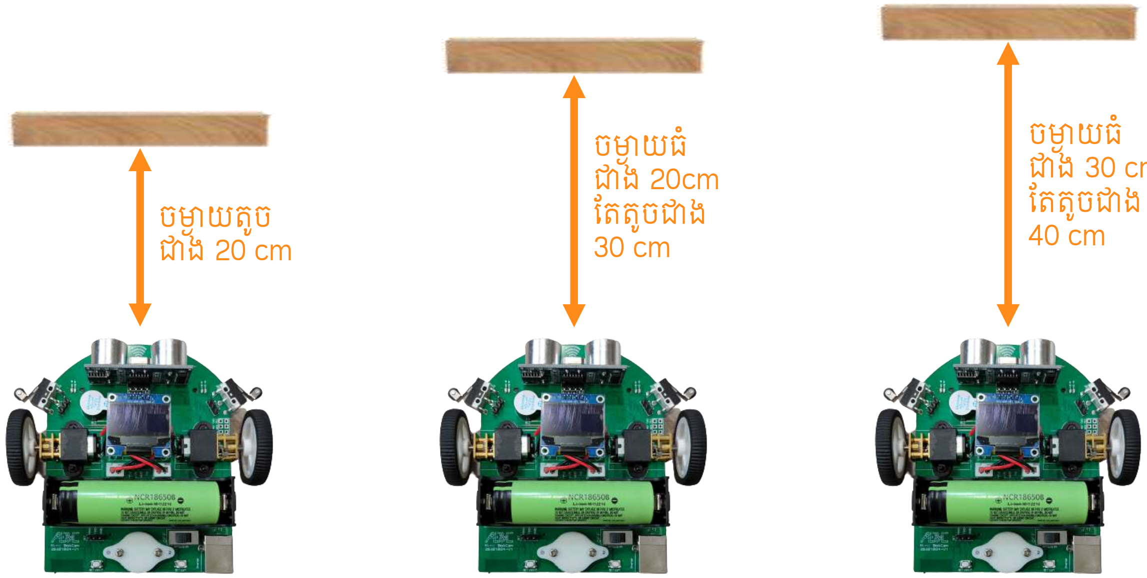
កូដនេះត្រូវគ្នានឹង របៀបគិត ចំនុចទី 2.c ដូច្នេះ លោកអ្នកគួរសាកល្បងដោយខ្លួនឯងសិន មុននឹងបន្តអានទៅមុខទៀត។ ដើម្បីបានលក្ខខណ្ឌបន្ថែមត្រង់ចំនុច របៀបគិត ចំនុចទី 2 កាលពីគម្រោងមុន, សូមចុចលើ សញ្ញា (+) ដែលនៅខាងក្រោមបំផុតនៃអនុគមន៍ ប្រសិនបើ។

ហើយកូដចំបងចុងក្រោយនៃគម្រោងនេះមានរូបរាងដូចខាងក្រោម៖

៤.៤.៣- រ៉ូបូតដើរតាមវត្ថុ កម្រិត៣

លក្ខខណ្ឌដំណើរការៈ

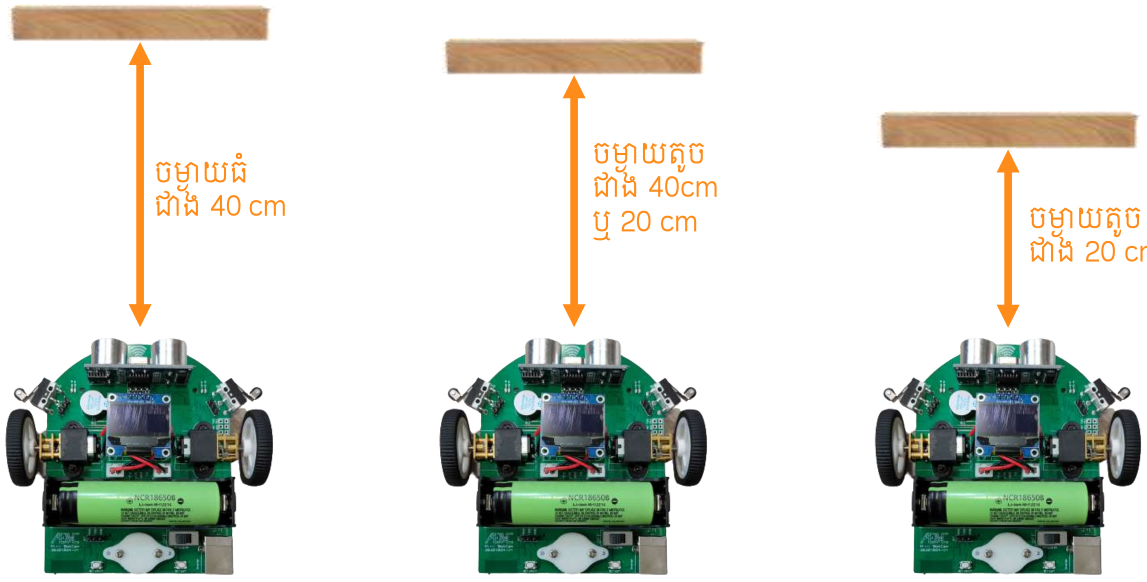
ក្នុងកម្រិតទី៣នេះ យើងនឹងអោយ រ៉ូបូតចេះដើរតាមនៅពេលដែលវានៅឆ្ងាយពី វត្ថុឬយើង លើសពី 30 cm, ហើយឈប់ នៅពេលដែលរ៉ូបូតនោះមកកៀកនឹង វត្ថុឬយើង វិញ (ចម្ងាយជិតជាង 20 cm) ហើយបើយើងនៅឆ្ងាយជាង 40 cm នោះវានឹងឈប់ដូចករណីជិតជាង 20 cm ដែរ តែវានៅបន្តរេរកយើងដោយការបង្វិលខ្លួនវាទៅខាង ឆ្វេងឬស្តាំ តាមតែចិត្តវា (ចៃដន្យ) ហើយវានៅតែបន្តវិលរហូតដល់វារកឃើញថា មានអ្វីនៅក្បែរវា ជិតជាង 40 cm។



(1) ចម្ងាយតូចជាង 20cm ⇒ ឈប់

(2) ចម្ងាយតូចជាង 30cm ⇒ ឈប់

(3) ចម្ងាយធំជាង 30cm ⇒ ទៅមុខ



(4) ចម្ងាយធំជាង 40cm ⇒ បង្វិលស្តាំ

(5.1) រកឃើញ ⇒ ទៅមុខ ឬ ឈប់

(5.2) រកមិនឃើញ ⇒ បង្វិល ឆ្វេងឬស្តាំ

របៀបគិត៖

សូមយកខ្លួនអ្នកធ្វើជារ៉ូបូត៖

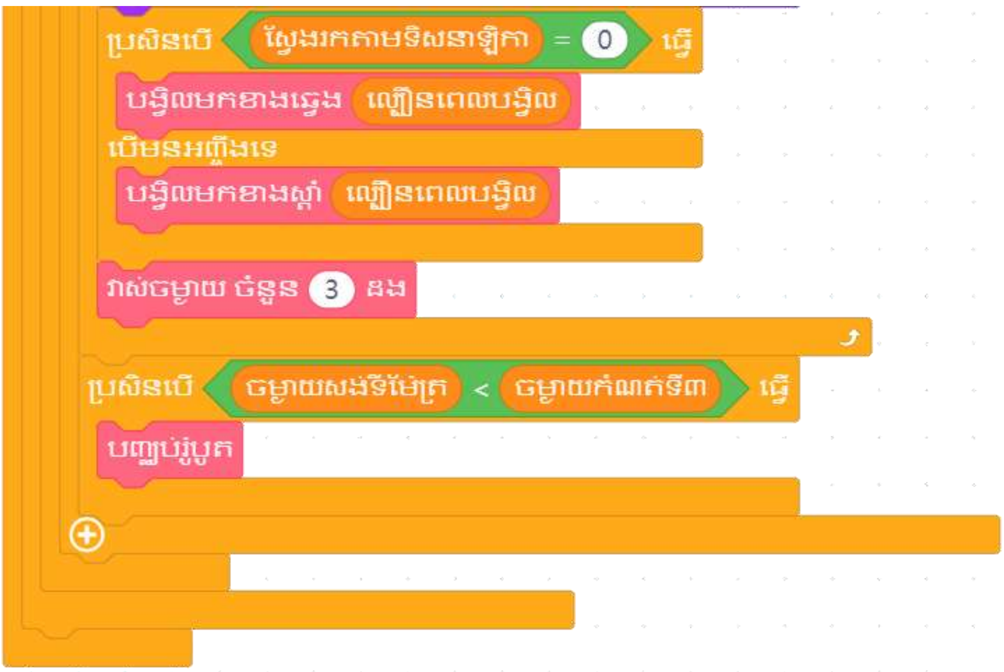
1. ដើម្បីដឹងថាម្ចាស់ឬវត្ថុនៅចម្ងាយប៉ុនណាពីខ្លួន យើងត្រូវប្រើ ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ ប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា ដើម្បីវាស់ចម្ងាយ,
2. យក ចម្ងាយដែលវាស់បាន មកប្រៀបធៀប៖
    a. បើចម្ងាយដែលវាស់បាន តូចជាង 20 cm យើងត្រូវឈប់,
    b. បើចម្ងាយដែលវាស់បាន ធំជាង 30 cm យើងត្រូវរត់ទៅមុខ,
    c. បើចម្ងាយដែលវាស់បាន ធំជាង 40 cm យើងត្រូវឈប់ រួចបង្វិលខ្លួនទៅខាង ឆ្វេងឬស្តាំ តាមបែបចៃដន្យ (ដោយព្រោះយើងមិនដឹងថា ម្ចាស់ឬវត្ថុនោះងាកទៅខាងណា) ដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ឬវត្ថុនោះ រហូតដល់ ចម្ងាយដែលវាស់បាន តូចជាង 40 cm ទើបឈប់បង្វិល,
    d. បើចម្ងាយខុសពីលក្ខខណ្ឌទាំងពីរខាងលើ, មិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេ,
3. ត្រឡប់ទៅធ្វើ ចំនុចទី១ វិញ។

ការរចនាកូដនិងការសាកល្បង៖

ដូចគម្រោងមុនៗដែរ លោកអ្នកអាចបន្តធ្វើពីគម្រោង Offline-ដើរតាមវត្ថុ-V2 ដោយមុននឹងចាប់ផ្តើម លោកអ្នកត្រូវធ្វើការរក្សាទុកក្នុងឈ្មោះថ្មីសិនថា Offline-ដើរតាមវត្ថុ-V3 រួចសាកល្បងធ្វើដោយខ្លួនឯងសិន ចំណែកកូដដែលត្រូវ ប្តូរ គឺមានរូបរាងដូចខាងក្រោម៖

នៅកន្លែងនេះ មុននឹងចាប់ផ្តើមស្វែងរកម្ចាស់ឬវត្ថុ យើងកំណត់ទិសដៅដែលត្រូវបង្វិលខ្លួនជាមុនសិន ដោយប្រើអនុគមន៍ យកតម្លៃចៃដន្យ រួចរក្សាទុកតំលៃនោះនៅក្នុងអថេរ ស្វែងរកតាមទិសនាឡិកា ជាបណ្តោះអាសន្នសិនក្រោយមក នៅពេលដែលត្រូវបង្វិលខ្លួនទើបយើងយកតំលៃអថេរនេះមកមើលហើយសម្រេចចិត្តថាត្រូវ បង្វិលទៅឆ្វេង (ច្រាស់ទិសនាឡិកា) ឬ បង្វិលទៅស្តាំ (ស្របទិសនាឡិកា)។ ការផ្លាស់ប្តូរមួយទៀតគឺនៅត្រង់ ចំនួនជង ដែលត្រូវធ្វើក្នុងអនុគមន៍ វាស់ចម្ងាយ ដែលពីមុនធ្វើតែ 1 ជង ទេតែពេលនេះត្រូវធ្វើ 3 ជងវិញ។

កូដចំបងចុងក្រោយនៃគម្រោងនេះមានរូបរាងដូចខាងក្រោម៖



៤.៤.៤- លំហាត់ទី១

ចូររចនាកូដដើម្បីអោយ៖

- រ៉ូបូតចេះដើរតាមនៅពេលដែលវានៅឆ្ងាយពី វត្ថុឬយើង លើសពី 30 cm,
- រ៉ូបូតចេះឈប់ ហើយបន្លឺសម្លេង ឌីង-ឌុង តែម្តងគត់ ប៉ុន្តែគ្រប់ពេលដែលរ៉ូបូតនោះត្រឡប់មកកៀកនឹង វត្ថុឬយើង វិញ (ចម្ងាយជិតជាង 20 cm),
- រ៉ូបូតចេះឈប់ដូចករណីជិតជាង 20 cm ដែរ តែវានៅបន្តរកយើង នៅពេលដែលវានៅឆ្ងាយពីវត្ថុឬយើង លើសពី 40 cm ដោយការបង្វិលខ្លួនវាទៅខាង ឆ្វេងឬស្តាំ តាមតែចិត្តវា (ចៃដន្យ) ហើយវានៅតែបន្តវិលរហូតដល់វារកឃើញថា មានអ្វីនៅក្បែរវា ជិតជាង 40 cm។

៤.៤.៥- លំហាត់ទី២

ចូររចនាកូដដើម្បីអោយ៖

- រ៉ូបូតចេះដើរតាមនៅពេលដែលវានៅឆ្ងាយពី វត្ថុឬយើង លើសពី 30 cm,
- រ៉ូបូតចេះឈប់ ហើយបន្លឺសម្លេង ឌីង-ឌុង តែម្តងគត់ ប៉ុន្តែគ្រប់ពេលដែលរ៉ូបូតនោះត្រឡប់មកកៀកនឹង វត្ថុឬយើង វិញ (ចម្ងាយជិតជាង 20 cm),
- រ៉ូបូតចេះឈប់ដូចករណីជិតជាង 20 cm ដែរ តែវានៅបន្តរកយើង និងបន្លឺសម្លេង ទីតៗ រហូតនៅពេលដែលវានៅឆ្ងាយពី វត្ថុឬយើង លើសពី 40 cm ដោយការបង្វិលខ្លួនវាទៅខាង ឆ្វេងឬស្តាំ តាមតែចិត្តវា (ចៃដន្យ) ហើយវានៅតែបន្តវិលនិងបន្លឺសម្លេងរហូតដល់វារកឃើញថា មានអ្វីនៅក្បែរវា ជិតជាង 40 cm។

៤.៥- គម្រោង រ៉ូបូតដើរតាមខ្សែ

គោលបំណងសំខាន់ក្នុងគម្រោងនេះគឺ ចង់អោយលោកអ្នកយល់ដឹងបន្ថែមពីការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ ទាំង៥ ដែលនៅ ខាងក្រោម-ផ្នែកខាងមុខ នៃរ៉ូបូត ជាពិសេសគឺ ការបញ្ញារ៉ូបូតតាមសមីការគណិតវិទ្យា។ ដូចគ្នាដែរ ក្រុមការងារបានរៀបចំគម្រោងនេះជា ៣ កម្រិត ពីស្រួល ទៅពិបាក និងមានលំហាត់សម្រាប់អោយលោកអ្នកដោះស្រាយនៅចុងបំផុត។

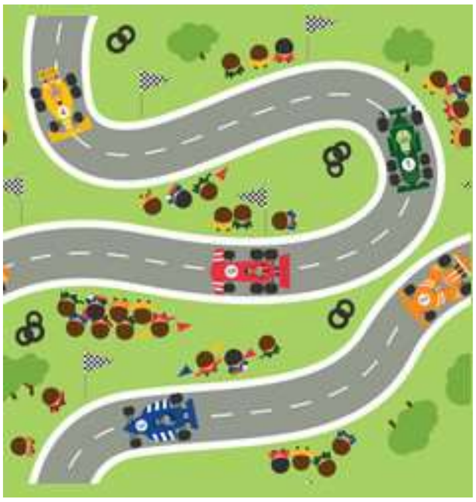
ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពដែលអាចជួយអោយលោកអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់ថាអ្វីទៅជា រ៉ូបូតដើរតាមខ្សែ ហើយតើហេតុអ្វីបានជាភាគច្រើននៃការប្រកួត គេតែងជ្រើសរើសយកប្រធានបទមួយនេះ។

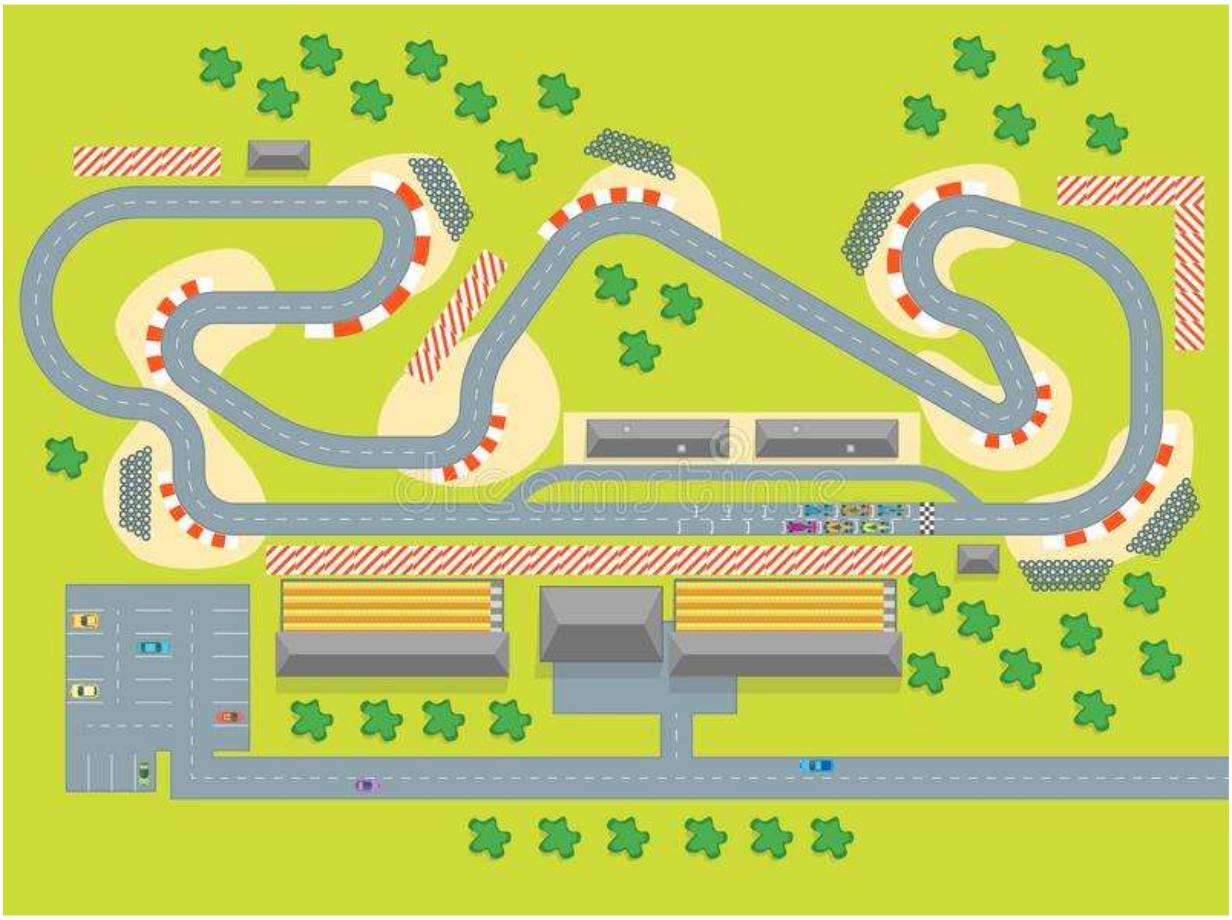
កីឡាករមកពី AE&C

កីឡាករមកពី mBot

កីឡាករមកពី SparkFun

កីឡាករមកពី EdTechs





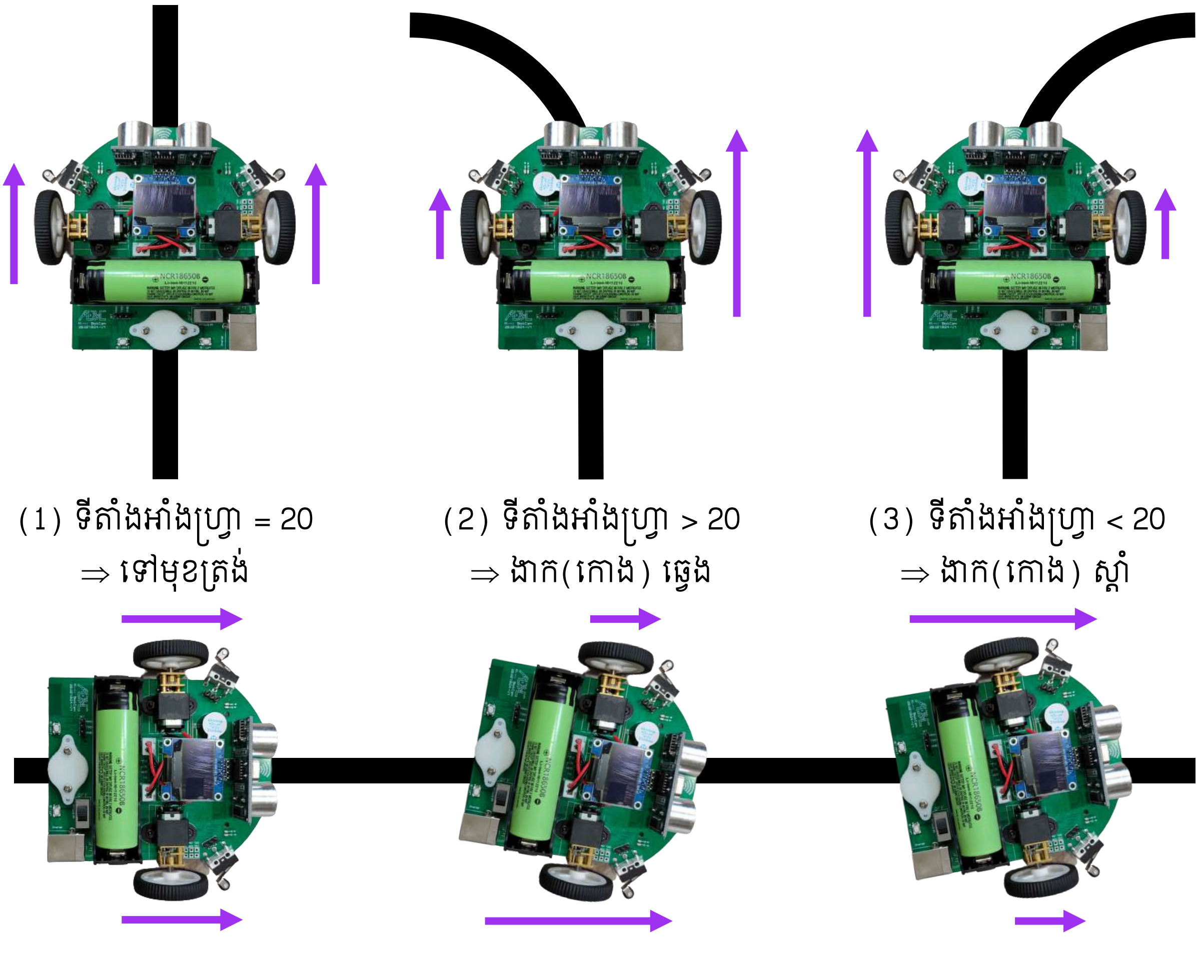
លោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់លឺនិងស្គាល់ថាអ្វីទៅជាការប្រណាំងឡាន។ នៅទីនេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែប្តូរការគិតបន្តិចពី ការប្រដែងគ្នានៅលើផ្លូវដើម្បីទៅដល់ទីផ្តាច់ព្រាត់ ទៅជា ការប្រដែងពេលវេលាគ្នានៅលើផ្លូវដើម្បីទៅដល់ទីផ្តាច់ព្រាត់ ដោយអ្នកប្រកួតនីមួយៗជា រ៉ូបូត ហើយបើកលើផ្លូវម្តងម្នាក់ ជៀងវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។ ម៉្យាងវិញទៀត លោកអ្នកប្តូរពី បើកបរលើផ្លូវ ទៅជា បើកបរតាមផ្លូវដែលគេគូស។ អ្នកដែលបើកខុសផ្លូវ ចាត់ទុកថាចាញ់ការប្រកួតតែម្តង ចំណែកអ្នកដែលបើកបរត្រឹមត្រូវលើផ្លូវ ហើយទៅដល់ទីមុនគេនោះចាត់ទុកថាជាអ្នកឈ្នះបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១, បន្ទាប់មកលេខ២ និង លេខ៣។

ការជ្រើសរើសផ្លូវបត់បែនខ្លាំង គឺអាស្រ័យទៅលើ កម្រិតនិងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួត បើយើងមិនហ៊ានឬខ្លាចចាញ់, កុំចូលរួម។ អ្នកដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួត តែងមានប្រៀបលើអ្នកដ៏ទៃដោយមូលហេតុតែមួយគត់គឺ មានទីលានដើម្បីសាកល្បង។ លោកអ្នកមិនអាចក្លាយជាអ្នករត់ប្រណាំងអាជីពដោយមិនឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់ខ្លាំងនោះទេ ហើយលោកអ្នកក៏ មិនអាចក្លាយជាអ្នកពូកែដោះស្រាយបញ្ហា ដោយមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការដោះស្រាយបញ្ហានោះដែរ។

៤.៥.១- រ៉ូបូតដើរតាមខ្សែ កម្រិត១

លក្ខខណ្ឌដំណើរការ៖

ក្នុងកម្រិតដំបូងនេះ យើងចង់ត្រឹមតែអោយ រ៉ូបូតចេះ ងាកទៅឆ្វេងឬស្តាំ នៅពេលដែលវាជ្រុលចេញពីខ្សែ ទៅខាងស្តាំឬឆ្វេង ហើយបន្តដំណើរទៅមុខអោយបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន។



របៀបគិត៖

សូមកុំទាន់អាលខ្វល់ថា ក្រោយពីរចនាកូដហើយបញ្ជូនទៅរ៉ូបូតរួចរាល់ តើរ៉ូបូតនេះអាចដើរតាមខ្សែបានល្អកម្រិតណានោះទេ សូមត្រឹមតែខ្វល់ថា តើត្រូវរចនាកូដរបៀបណាដើម្បីអោយរ៉ូបូតនេះអាចធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់អោយ។ ដើម្បីធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌបាន ខាងក្រោមនេះជាគំរូក្នុងការគិត ហើយសូមយកខ្លួនអ្នកធ្វើជារ៉ូបូត៖

1. ដើម្បីដឹងថាខ្សែគំនូសផ្លូវនៅចំកណ្ដាលយើងឬអត់ យើងត្រូវប្រើ ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ ទាំង ៥ ដែលយើងមាន ដើម្បីកំណត់ទីតាំងខ្សែ,
2. យក ទីតាំងអាំងហ្វ្រា ដែលវាស់បានមកប្រៀបធៀប៖
   a. បើទីតាំងខ្សែនៅខាងឆ្វេង យើងត្រូវងាកទៅខាងឆ្វេង,
   b. បើទីតាំងខ្សែនៅខាងស្ដាំ យើងត្រូវងាកទៅខាងស្ដាំ,
   c. បើទីតាំងខ្សែនៅចំកណ្ដាល យើងមិនចាំបាច់ងាកទៅណាទេ ហើយបង្កើនល្បឿនទៅមុខ,
3. ត្រឡប់ទៅធ្វើ ចំនុចទី១ វិញ។

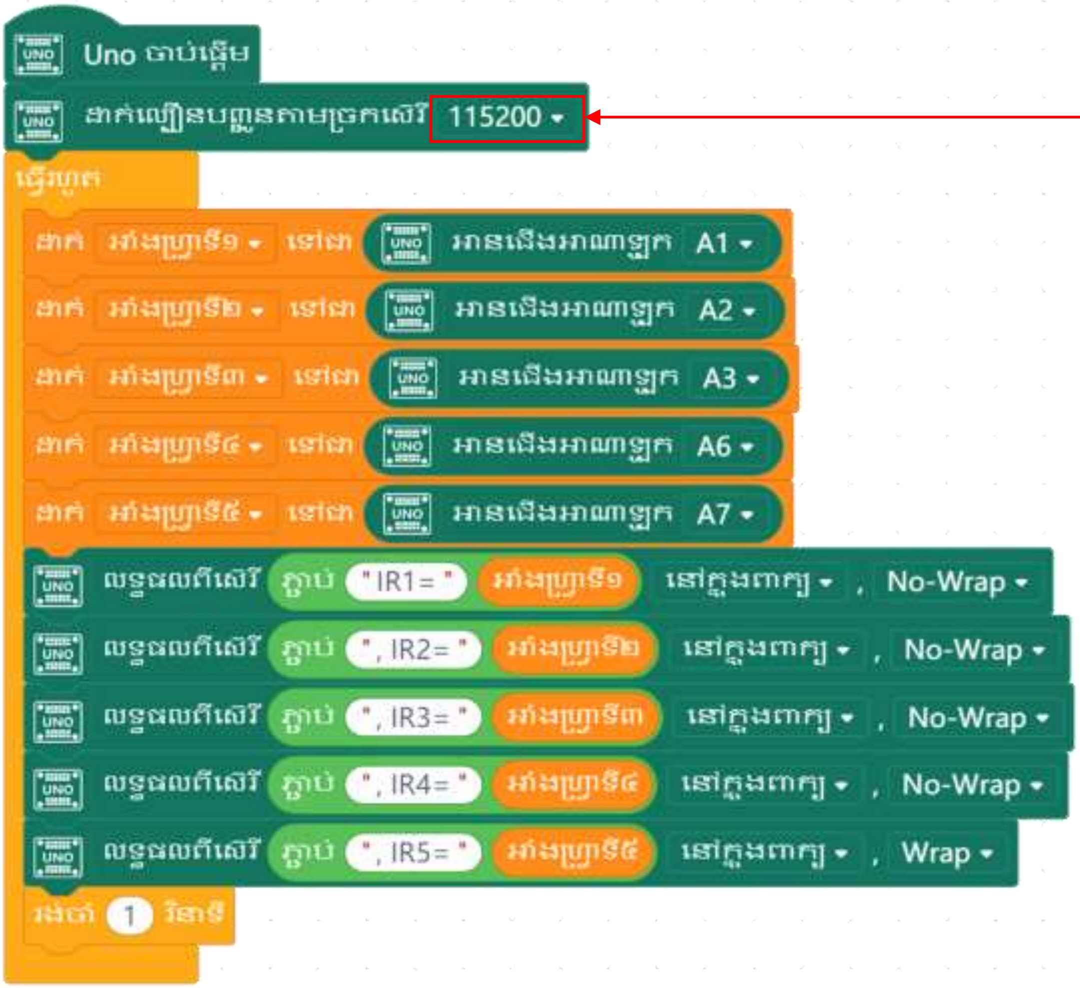
ស្វែងយល់ពីការប្រើអនុគមន៍៖

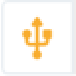
ដើម្បីសម្រួលដល់ការរចនាកូដ យើងនឹងសម្រួលការគិតខាងលើ ដោយប្រើប្រាស់អនុគមន៍ដែលយើងបានរចនាទុកស្រាប់ (ចំនុច ៤.២) ដូចខាងក្រោម៖

1. ដើម្បីដឹងថាខ្សែគំនូសផ្លូវនៅចំកណ្ដាលយើងឬអត់ យើងត្រូវប្រើអនុគមន៍ អានទីតាំងខ្សែ ដើម្បីដឹងទីតាំងរបស់ខ្សែ,
2. យក ទីតាំងអាំងហ្វ្រា ដែលវាស់បានមកប្រៀបធៀប៖
   a. បើទីតាំងខ្សែ ធំជាង 20 (នៅខាងឆ្វេង) យើងត្រូវងាកទៅខាងឆ្វេង ដោយប្រើអនុគមន៍ ទៅមុខក្នុងល្បឿន ដោយអោយ ល្បឿនឆ្វេង តូចជាង ល្បឿនស្ដាំ,
   b. បើទីតាំងខ្សែ តូចជាង 20 (នៅខាងស្ដាំ) យើងត្រូវងាកទៅខាងស្ដាំ ដោយប្រើអនុគមន៍ ទៅមុខក្នុងល្បឿន ដោយអោយ ល្បឿនឆ្វេង ធំជាង ល្បឿនស្ដាំ,
   c. បើទីតាំងខ្សែនៅចំកណ្ដាល យើងមិនចាំបាច់ងាកទៅណាទេ ហើយបង្កើនល្បឿនទៅមុខ,
3. ត្រឡប់ទៅធ្វើ ចំនុចទី១ វិញ។

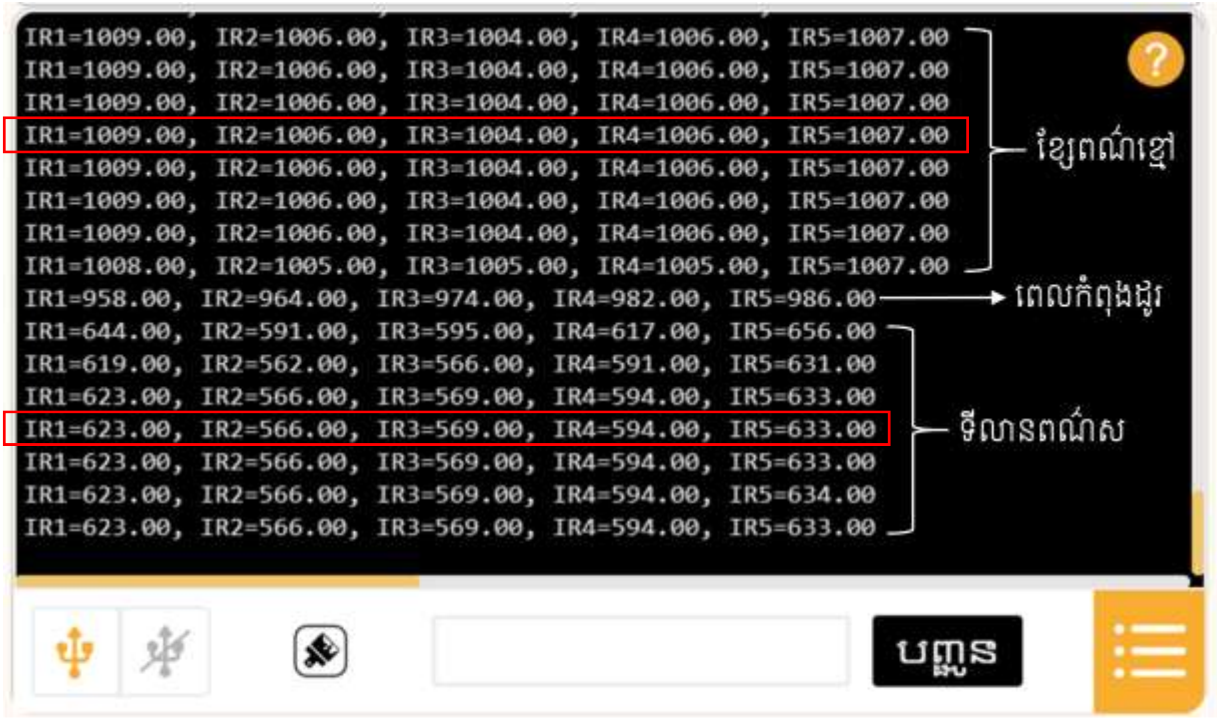
ចំពោះអនុគមន៍

ការប្រើប្រាស់គឺអាស្រ័យទៅនឹង ទីលានឬពណ៌ខ្សែ។ ជាទូទៅ ទីលានដែលងាយស្រួលធ្វើគឺ ទីលានពណ៌ស ហើយ ខ្សែពណ៌ខ្មៅ។ ចំណែក តម្លៃបែងចែកពណ៌ គឺអាស្រ័យនឹងទឹកថ្នាំនិងស្ថានភាពនៃទីលាននោះ (ចាំងឬស្រអាប់ ចាស់ឬថ្មី) ដូច្នេះវាទាមទារអោយយើង ត្រូវធ្វើការវាស់ មុននឹង កំណត់តម្លៃ។ ខាងក្រោមនេះជាការរចនាកូដដើម្បីវាស់រកតម្លៃនេះ៖



ក្រោយពីបញ្ជូនកូដនេះទៅក្នុងរ៉ូបូតរួច លោកអ្នកអាចចុចលើរូប USB  ដើម្បីភ្ជាប់រ៉ូបូតលោកអ្នកជាមួយ កុំព្យូទ័រ តាមរយៈច្រក USB។ ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកទទួលបានអក្សរហើយតែអានមិនដាច់ សូមធ្វើការណែនាំដូចរូបខាងក្រោម ដើម្បីប្តូរល្បឿនបញ្ជូនតាមច្រកស៊េរីរបស់ កុំព្យូទ័រ អោយត្រូវគ្នានឹងល្បឿនបញ្ជូនតាមច្រកស៊េរីរបស់ រ៉ូបូត ដែលបានកំណត់រួចមកហើយនៅខាងលើ៖

ក្រោយពីការកំណត់ល្បឿនបញ្ជូនអោយត្រូវគ្នារួចមក លោកអ្នកនឹងទទួលបាន អក្សរដែលអាចអានបាន។ សូមយករ៉ូបូតទៅដាក់លើផ្ទៃខ្សែពណ៌ខ្មៅ បន្ទាប់មកលើទីលានពណ៌ស ហើយលទ្ធផលដែលទទួលបាននឹងមានរូបរាងប្រហែលនិងរូបខាងក្រោមនេះ៖



លោកអ្នកត្រូវរកតំលៃមធ្យមនៃ ទីលានពណ៌ស និង ខ្សែពណ៌ខ្មៅ បន្ទាប់មក រកមធ្យមនៃតំលៃទាំងពីរ ដូចខាងក្រោម៖

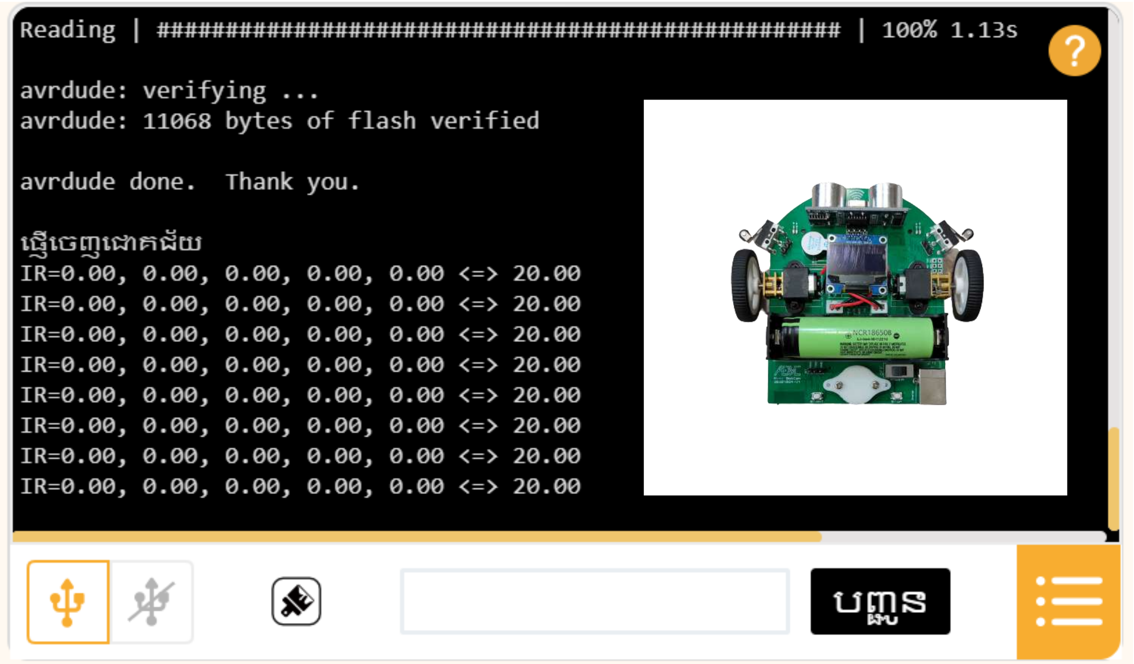
$$\text{មធ្យមពណ៌ស} = \frac{623+566+569+594+633}{5} = \frac{2985}{5} = 597$$

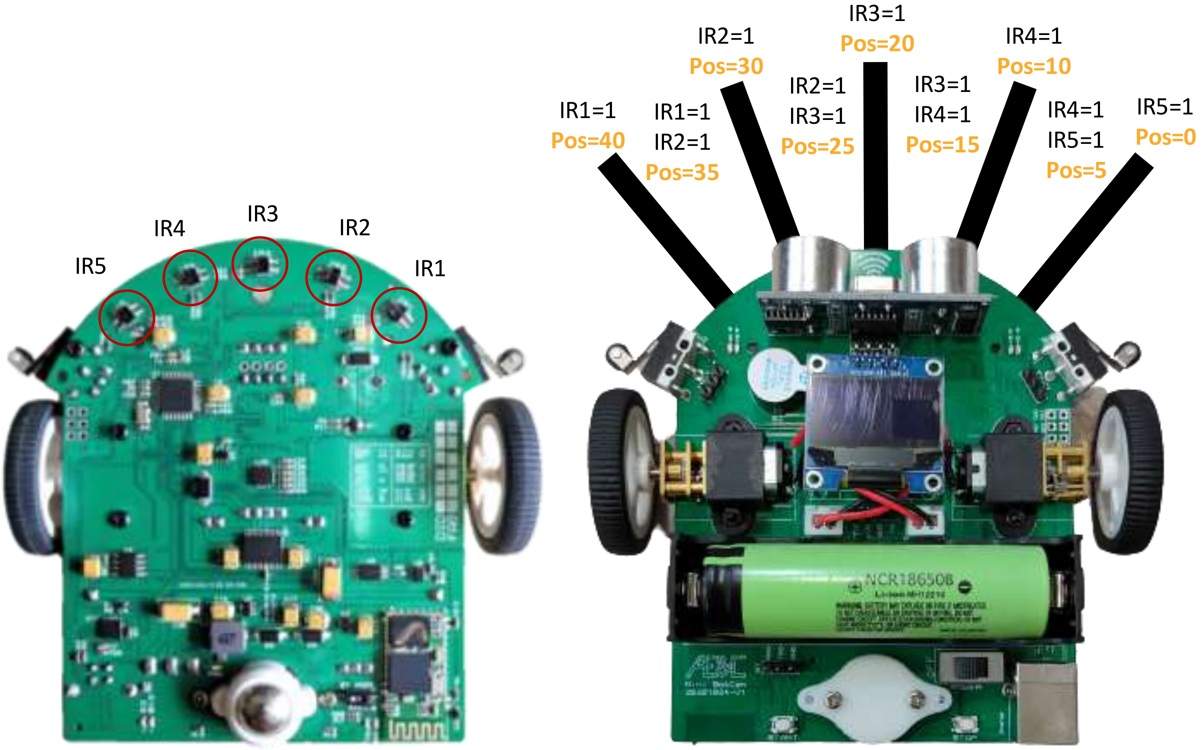
$$\text{មធ្យមពណ៌ខ្មៅ} = \frac{1009+1006+1004+1006+1007}{5} = \frac{5032}{5} = 1006.4$$

$$\text{តម្លៃបែងចែកពណ៌} = \frac{597+1006.4}{2} = 801.7 \text{ យក } 800 \text{ (ងាយចាំ)}$$

ដូច្នេះលោកអ្នកអាចហៅអនុគមន៍ **អានទីតាំងខ្សែ** តាមរបៀបដូចខាងក្រោមនេះបាន។ កូដនេះគឺសម្រាប់អោយលោកអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់ថាតើ អនុគមន៍ **អានទីតាំងខ្សែ** នឹងផ្តល់តំលៃ **ទីតាំងអាំងហ្វ្រា** ប៉ុន្មាន នៅពេលដែលខ្សែស្ថិតនៅខាង ឆ្វេងបង្អស់ ឬ កណ្តាល ឬ ស្តាំបង្អស់ នៃរ៉ូបូត។

ខាងក្រោមនេះជារូបសង្ខេបលទ្ធផល លោកអ្នកអាចធ្វើការបញ្ជូនកូដខាងលើទៅក្នុងរ៉ូបូត ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បាន៖





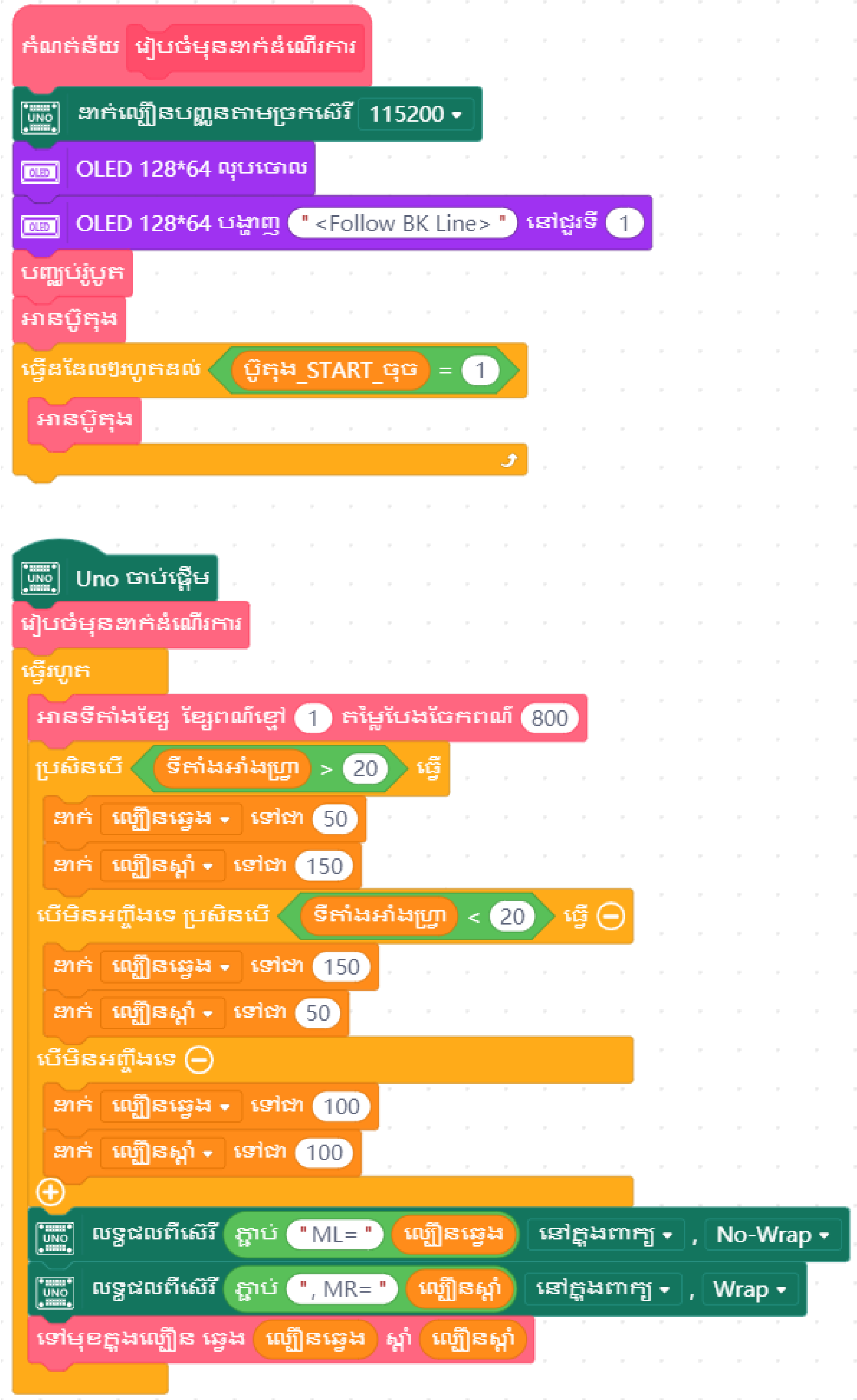
ក្នុងរូបនេះ **ខ្សែខ្មៅ** មានដល់ទៅ ៥ តែជាក់ស្តែងគឺមានតែ ១ ប៉ុណ្ណោះ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត នៅពេលដែលរ៉ូបូត ស្ថិតនៅលើ ផ្ទៃសទាំងអស់ (IR=0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 <=> 20.00) ឬ ផ្ទៃខ្មៅទាំងអស់ (IR=1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00 <=> 20.00) ក៏អនុគមន៍ អានទីតាំងខ្សែ ផ្តល់តំលៃ ទីតាំងអាំងហ្វ្រា (Pos) ស្មើ 20 ដែរ។

ការរចនាកូដនិងការសាកល្បង៖

ដូចគម្រោងមុនៗដែរ សូមលោកអ្នកបើកឯកសារដែលមានឈ្មោះថា AENC_Offline_Template_20201024-V1.sb3 រួចរក្សាទុកវិញក្នុងឈ្មោះថ្មីថា Offline-ដើរតាមខ្សែ-V1 រួចសាកល្បងធ្វើដោយខ្លួនឯងសិន ចំណែកកូដគំរូ គឺមានរូបរាងដូចខាងក្រោម៖

ហើយកូដខាងក្រោមនេះក៏ដូចគ្នា តែមានភាពបត់បែនជាង ដោយយើងប្រើប្រាស់អថេរ ល្បឿនឆ្វេង និង ល្បឿនស្តាំ ដើម្បីផ្ទុកតំលៃបណ្តោះអាសន្នសិន មុននឹងផ្ទេរទៅអោយអនុគមន៍ ទៅមុខក្នុងល្បឿន ដើម្បីបញ្ជាទៅម៉ូទ័រ។

ហើយការរចនាចុងក្រោយគឺមានរូបរាងដូចខាងក្រោមនេះ៖



នៅក្នុងការរចនាលើកនេះ យើងបានប្តូរទីតាំងរង់ចាំ **ប៊ូតុង START** ចុច ទៅក្នុងប្លុកកូដ រៀបចំមុនដាក់ដំណើរការ ដើម្បីអោយកូដចំបងរបស់យើង មានរូបរាងដូចទៅនឹងកូដសម្រាប់គម្រោងផ្ទាល់តែម្តង។ លោកអ្នកក៏អាចសាកល្បងប្តូរតំលៃ ល្បឿនឆ្វេង និង ល្បឿនស្តាំ ដោយខ្លួនឯង ធ្វើយ៉ាងណាអោយរ៉ូបូតដើរតាមខ្សែបានល្អជាងកូដគំរូនេះ ហើយយើងនឹងសាកសួរនៅក្នុងគម្រោងបន្ទាប់នេះ។

សិក្សាពីចំនុចខ្វះខាត៖

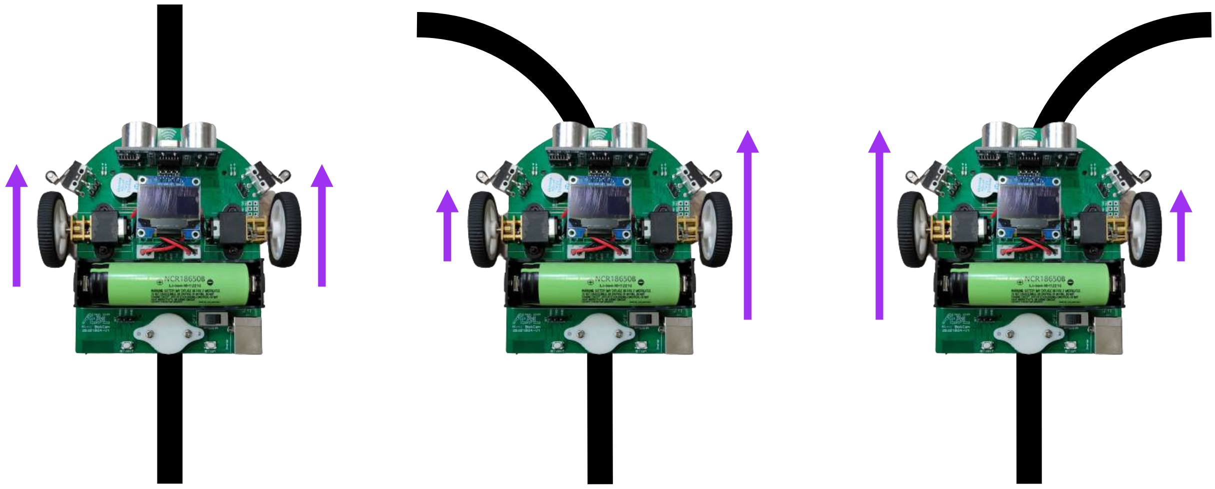
តើលោកអ្នកបានសាកល្បងប្តូរតំលៃ ល្បឿនឆ្វេង និង ល្បឿនស្តាំ ដោយខ្លួនឯង ដើម្បីអោយរ៉ូបូតដើរតាមខ្សែបានល្អជាងកូដគំរូដែរឬទេ? បើបាន តើលោកអ្នកមានចាប់អារម្មណ៍ពីរបៀបដែលកូដគំរូ ប្តូរតំលៃល្បឿន ដែរឬទេ? តើរ៉ូបូតអាចរត់ទៅត្រង់បានលឿនបំផុតជាមួយការកំណត់តំលៃ ល្បឿនឆ្វេង និង ល្បឿនស្តាំ ប៉ុន្មាន?

បើលោកអ្នកបានសាកល្បងមែន នោះលោកអ្នកនឹងឃើញថា ល្បឿនពេលដើរត្រង់ មិនអាចលើសពីម្តុំ 150 ទេ ហើយបើយើងសន្មតយកតួលេខ 100 ជាគោលដូចក្នុងគម្រោងគំរូ កម្រិតដែលល្បឿនខាងឆ្វេង កើន ឬថយ គឺស្មើគ្នានឹងកម្រិតដែលល្បឿនខាងស្តាំ ថយឬកើន (ក្នុងគម្រោងគំរូ គំលាតនេះគឺ 50 ដូច្នេះល្បឿនគឺ 100±50 = 50 ឬ 150) ម្យ៉ាងទៀត បើគំលាតនេះតូចពេក (10 ⇒ ល្បឿនគឺ 100±10 = 90 ឬ 110) រ៉ូបូតមិនអាចបត់ទាន់ពេលវាទៅដល់ផ្លូវកោងទេ តែបើធំពេក (90 ⇒ ល្បឿនគឺ 100±90 = 10 ឬ 190) នោះរ៉ូបូតនឹងញាក់ខ្លាំងទោះជាកំពុងតែបើកនៅលើផ្លូវត្រង់ក៏ដោយ។

៤.៥.២- រ៉ូបូតដើរតាមខ្សែ កម្រិត២

លក្ខខណ្ឌដំណើរការ៖

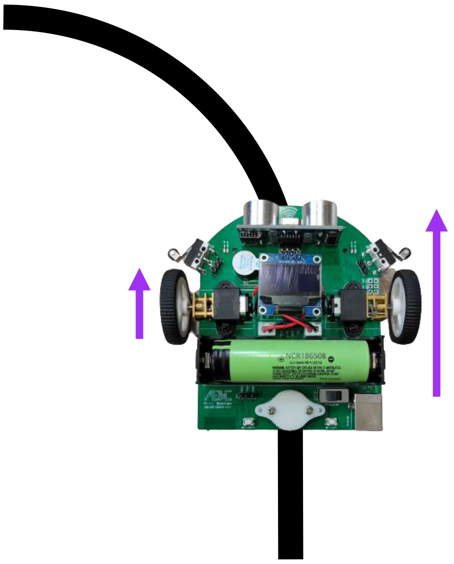
ក្នុងកម្រិតទី២នេះ យើងចង់អោយ រ៉ូបូតចេះ ងាកទៅឆ្វេងឬស្តាំ នៅពេលដែលវាជ្រុលចេញពីខ្សែ ទៅខាងស្តាំឬឆ្វេង ហើយបន្តដំណើរទៅមុខអោយបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន ដោយមិនប្រើប្រាស់ការកំណត់ទុកជាមុន (ល្បឿនឆ្វេង ស្មើ 50, ល្បឿនស្តាំ ស្មើ 150...) ដូចកម្រិត១ នោះទេ ពោលគឺត្រូវចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់សមីការក្នុងការគណនា ល្បឿនឆ្វេង ល្បឿនស្តាំ ធ្វើយ៉ាងណាអោយវាដើរតាមខ្សែបានល្អជាងមុន ជាពិសេសតាមផ្លូវកោង ដែលមានកាំកំណោងខុសៗគ្នា។



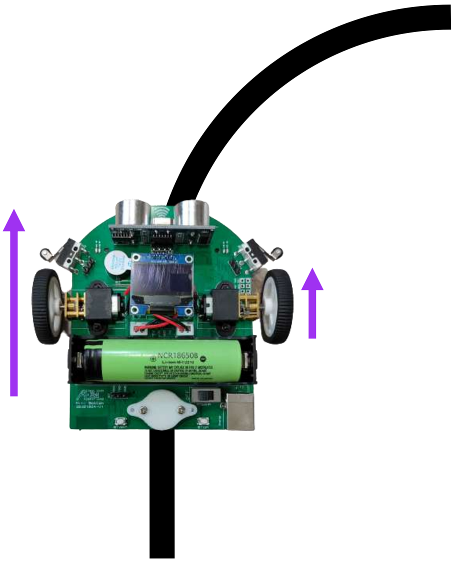
(1) ទីតាំងអាំងហ្វ្រា = 20
⇒ ទៅមុខត្រង់

(2) ទីតាំងអាំងហ្វ្រា > 20
⇒ ងាក(កោង) ឆ្វេង
កាំកំណោងតូច (ពិបាកបត់)

(3) ទីតាំងអាំងហ្វ្រា < 20
⇒ ងាក(កោង) ស្តាំ
កាំកំណោងតូច (ពិបាកបត់)



(4) ទីតាំងអាំងហ្វ្រា > 20
⇒ងាក(កោង) ឆ្វេង
កាំកំណោងធំ (ស្រួលបត់)



(5) ទីតាំងអាំងហ្វ្រា < 20
⇒ងាក(កោង) ស្ដាំ
កាំកំណោងធំ (ស្រួលបត់)

របៀបគិត៖

សូមយកខ្លួនអ្នកធ្វើជារ៉ូបូត៖ ដើម្បីដឹងថា ខ្សែស្ថិតនៅ ឆ្ងាយឬជិត ពី ខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំ យើងត្រូវយក ទីតាំងអាំងហ្វ្រា ធៀបទៅនឹងតំលៃនៃចំនុចកណ្ដាល (20) ដូច្នេះ បើ៖

- ទីតាំងអាំងហ្វ្រា ស្មើ 40 (ឆ្វេងបង្អស់ឬទី២) គំលាតពីទីតាំងកណ្ដាលគឺ 40-20 = 20
- ទីតាំងអាំងហ្វ្រា ស្មើ 35 (ឆ្វេងបន្ទាប់) គំលាតពីទីតាំងកណ្ដាលគឺ 35-20 = 15
- ទីតាំងអាំងហ្វ្រា ស្មើ 30 (ឆ្វេងទី១) គំលាតពីទីតាំងកណ្ដាលគឺ 30-20 = 10
- ទីតាំងអាំងហ្វ្រា ស្មើ 25 (ឆ្វេងជិតកណ្ដាល) គំលាតពីទីតាំងកណ្ដាលគឺ 25-20 = 5
- ទីតាំងអាំងហ្វ្រា ស្មើ 20 (កណ្ដាល) គំលាតពីទីតាំងកណ្ដាលគឺ 20-20 = 0
- ទីតាំងអាំងហ្វ្រា ស្មើ 15 (ស្ដាំជិតកណ្ដាល) គំលាតពីទីតាំងកណ្ដាលគឺ 15-20 = -5
- ទីតាំងអាំងហ្វ្រា ស្មើ 10 (ស្ដាំទី១) គំលាតពីទីតាំងកណ្ដាលគឺ 10-20 = -10
- ទីតាំងអាំងហ្វ្រា ស្មើ 5 (ស្ដាំបន្ទាប់) គំលាតពីទីតាំងកណ្ដាលគឺ 5-20 = -15
- ទីតាំងអាំងហ្វ្រា ស្មើ 0 (ស្ដាំបង្អស់ឬទី២) គំលាតពីទីតាំងកណ្ដាលគឺ 0-20 = -20

យើងអាចប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីសរសេរលក្ខខណ្ឌខាងលើបញ្ចូលទៅក្នុងកូដរបស់យើង តែដោយវាមានចំនុចរួមគ្នាក្នុងការគណនាតំលៃគំលាតនេះ យើងនឹងតាងវាជារូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

គំលាតពីទីតាំងកណ្ដាល គឺ គំលាតអាំងហ្វ្រា = ទីតាំងអាំងហ្វ្រា − 20

គំលាតល្បឿន = Kp ∗ គំលាតអាំងហ្វ្រា

ល្បឿនឆ្វេង = ល្បឿនពេលដើរ − គំលាតល្បឿន

ល្បឿនស្ដាំ = គំលាតល្បឿន − ល្បឿនពេលដើរ

យោងតាមទិន្នន័យពីគម្រោងមុន សន្មតថា ពេលផ្លូវកោងដូចគ្នា គំលាតអាំងហ្វ្រា ស្មើ 10 (ឆ្វេងទី១) ឬ ស្មើ -10 (ស្តាំទី១), នោះគំលាតល្បឿនគឺ 50 ដូច្នេះតាមតួលេខនេះ យើងអាចទាញរកតំលៃ Kp ដូចខាងក្រោម៖

$$50 = Kp * 10$$

$$\Rightarrow Kp = \frac{50}{10} = 5$$

ដូច្នេះរបៀបគិតដើម្បីរចនាកូដគឺដូចខាងក្រោមនេះ៖

1. ដើម្បីអោយដឹងថាខ្សែគំនូសផ្លូវនៅចំកន្លែងណា យើងត្រូវប្រើ ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ ទាំង ៥ ដែលយើងមាន ដើម្បីកំណត់ទីតាំងខ្សែ,
2. គណនា៖
   - គំលាតអាំងហ្វ្រា = ទីតាំងអាំងហ្វ្រា – 20
   - គំលាតល្បឿន = 5 * គំលាតអាំងហ្វ្រា
   - ល្បឿនឆ្វេង = ល្បឿនពេលដើរ – គំលាតល្បឿន
   - ល្បឿនស្តាំ = គំលាតល្បឿន – ល្បឿនពេលដើរ

   រួចបញ្ជា ម៉ូទ័រឆ្វេង ម៉ូទ័រស្តាំ តាមល្បឿនដែលបានគណនារួច,
3. ត្រឡប់ទៅធ្វើចំនុចទី១ វិញ។

ការរចនាកូដនិងការសាកល្បង៖

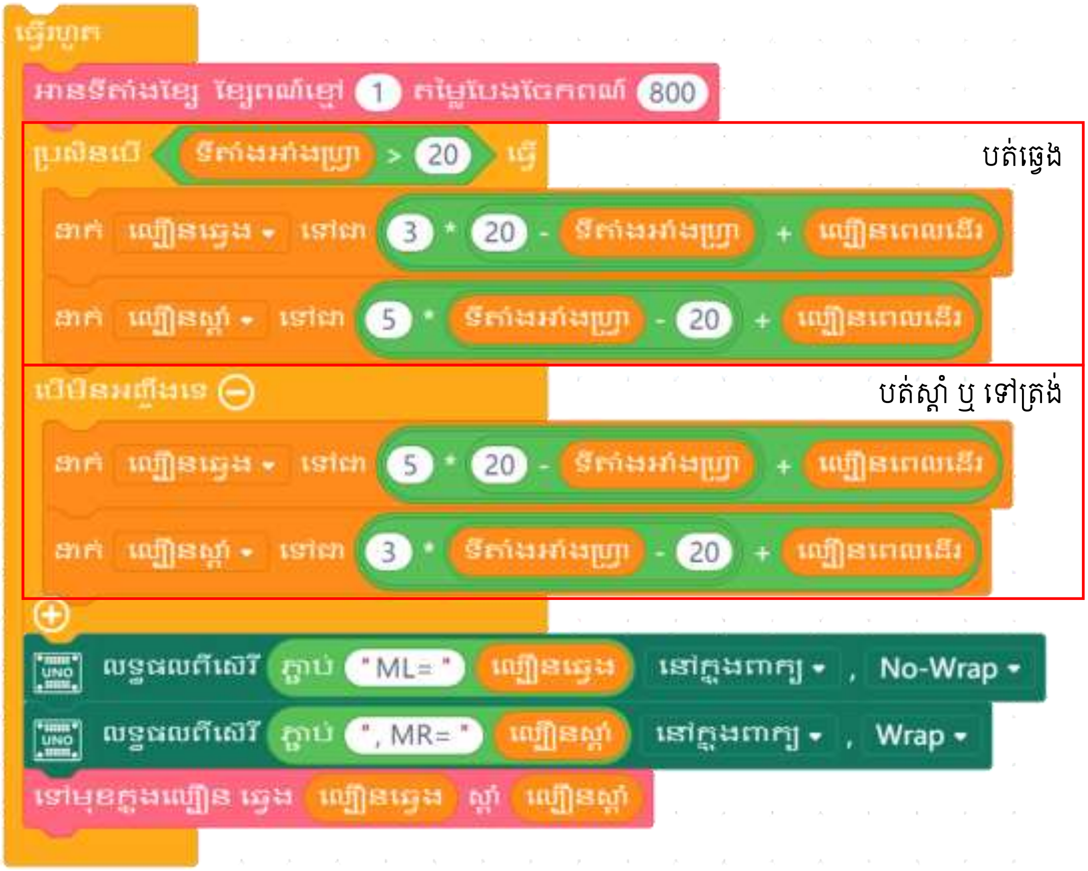
ដូចគម្រោងមុនៗដែរ លោកអ្នកអាចបន្តធ្វើពីគម្រោង Offline-ដើរតាមខ្សែ-V1 ដោយមុននឹងចាប់ផ្តើម លោកអ្នកត្រូវធ្វើការរក្សាទុកក្នុងឈ្មោះថ្មីសិនថា Offline-ដើរតាមខ្សែ-V2 រួចសាកល្បងធ្វើដោយខ្លួនឯងសិន ចំណែកកូដដែលត្រូវគ្នានឹង សមីការខាងលើ ឬ របៀបគិតខាងលើ គឺមានរូបរាងដូចខាងក្រោម៖

លោកអ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានថា កាលពីកម្រិត១ លក្ខខណ្ឌនៅក្នុង របៀបគិត ចំនុចទី២ មានតែ ៣ លក្ខខណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះ តែការរចនាកូដ ហាក់វែងជាងកូដក្នុងកម្រិត២ នេះទៅទៀត។ បើយើងធ្វើការរចនាកូដកម្រិត២ តាមលក្ខណៈកម្លាំងបាយដូចកម្រិត១ វិញ យើងមានរហូតដល់ទៅ ៩ លក្ខខណ្ឌ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចប្រមើលមើលហើយថា កូដចុងក្រោយនឹងវែងបែបណា។ សរុបមក ការសរសេរកូដឬរចនាកូដ ដោយប្រើសមីការ វាមានលក្ខណៈខ្លីនិងបត់បែនបានច្រើនលក្ខខណ្ឌ ជាង ការរចនាកូដដោយប្រើលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់។ អ្វីដែលជាបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថា តើធ្វើដូចម្តេចទើប រកសមីការរួម យកមកសរសេរឬរចនាកូដបាន ហើយចំនុចនេះ ក្រុមការងារត្រឹមតែអាចប្រាប់បានថា វាអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទនៃបញ្ហា និងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោកអ្នកក្នុងការ មើលទៅបញ្ហានិងរកដំណោះស្រាយ។

ក្រោយពីសាកល្បងកូដខាងលើរួចហើយ លោកអ្នកអាចសាកល្បងមួយបែបទៀតតាមកូដខាងក្រោមនេះ ដោយលើកនេះ យើងអោយ មេគុណពង្រីក Kp សម្រាប់ល្បឿនឆ្វេងនិងស្តាំខុសគ្នាទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

- បើបត់ឆ្វេង យើងអោយ Kp ខាងឆ្វេងស្មើ 3 ហើយ Kp ខាងស្តាំស្មើ 5 ដដែល,
- បើបត់ស្តាំ យើងអោយ Kp ខាងស្តាំស្មើ 3 ហើយ Kp ខាងឆ្វេងស្មើ 5 ដដែល។

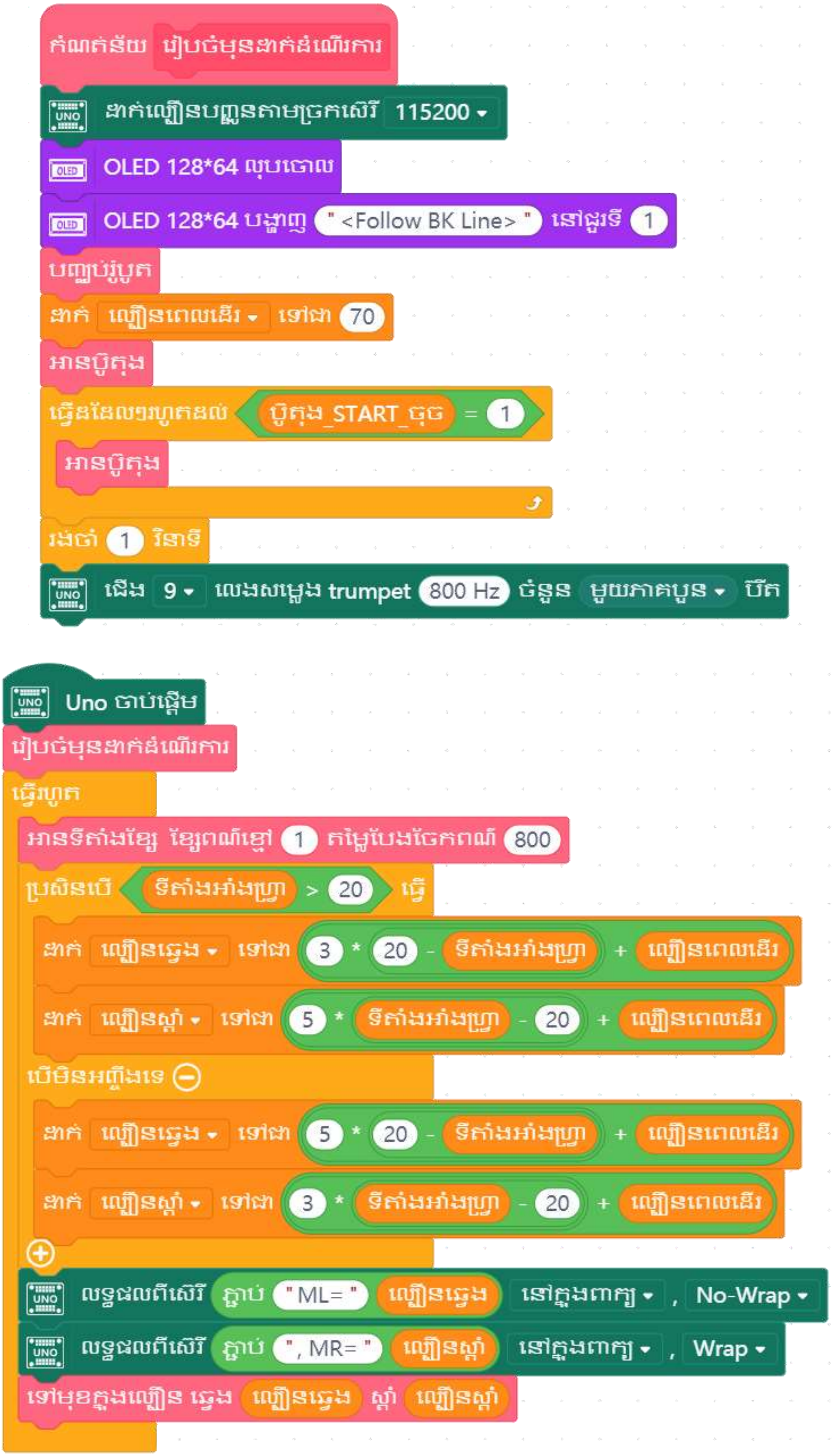
ហើយការរចនាកូដទៀតសោធន៍ក៏ធ្វើក្នុងរបៀបខុសគ្នាពីលើកមុន តែសមីការនៅតែដដែលទេ។



លោកអ្នកអាចសួរបានថា សមីការខាងលើគឺមានតែពេល បត់ឆ្វេង និង បត់ស្តាំ ចុះដល់ពេលទៅត្រង់ តើសមីការនឹងក្លាយទៅជាអ្វី? បើលោកអ្នកសាកល្បងជំនួស ទីតាំងអាំងហ្វ្រា ស្មើ 20 នោះលោកអ្នកនឹងឃើញថា មេគុណពង្រីក Kp គ្មានន័យអ្វីទេ ហើយពេលនោះ ល្បឿនឆ្វេង ស្មើ ល្បឿនស្តាំ ហើយស្មើ ល្បឿនពេលដើរ។

ខាងក្រោមនេះ ជាកូដគំរូរបស់ការរចនា ទី១ ខាងលើ៖

ហើយខាងក្រោមនេះ ជាកូដគំរូរបស់ការរចនា ទី២ ខាងលើ៖



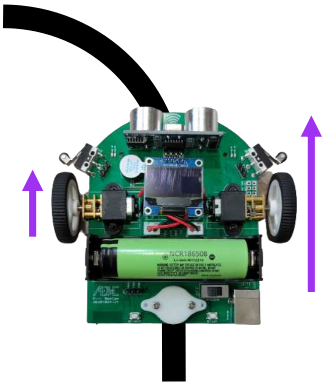
លោកអ្នកអាចសាកល្បងកូដទាំង២ ខាងលើ ហើយសង្កេត រួចវាយតម្លៃថា តើកូដបែបណាធ្វើអោយ រ៉ូបូត រត់បានលឿនជាងគេ ទោះនៅលើផ្លូវត្រង់ឬកោង។

៤.៥.៣- រ៉ូបូតដើរតាមខ្សែ កម្រិត៣

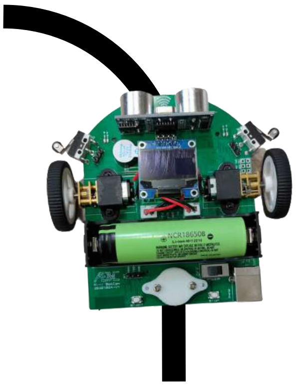
បើទោះបីជាការរចនាកូដនៅក្នុងកម្រិត២ មានការប្រើប្រាស់សមីការ ហើយក្តី ក៏បញ្ហាដែលរ៉ូបូតដើរតាមខ្សែនៅមិនទាន់រលូន នៅតែជាចំនុចខ្វះខាតនៅឡើយ។ ក្នុងកម្រិត៣ នេះ យើងនឹងធ្វើអោយវាមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុន។

លក្ខខណ្ឌដំណើរការ៖

ក្នុងកម្រិតទី៣នេះ យើងចង់អោយ រ៉ូបូតចេះ រត់តាមខ្សែបានល្អជាងមុន ដោយប្រើប្រាស់សមីការ ដូចកម្រិតទី២ ជាគោល ហើយបន្ថែមនូវ **ការចងចាំពីទីតាំងដែលទើបដើរកន្លងផុតមកធ្វើជាបទពិសោធន៍** ក្នុងការកែតម្រូវ ល្បឿនឆ្វេង និង ល្បឿនស្តាំ របស់រ៉ូបូត។

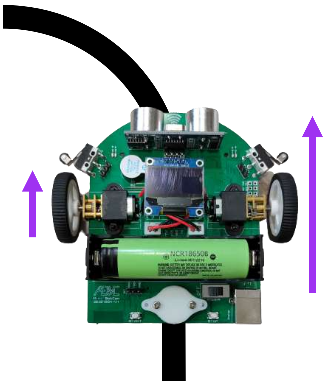


(1) ទីតាំងអាំងហ្វ្រា = 25
⇒ងាក(កោង) ឆ្វេង
ល្បឿនឆ្វេង = 75
ល្បឿនស្តាំ = 125

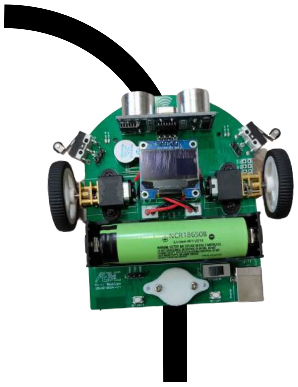


(2) ទីតាំងអាំងហ្វ្រា = 30
⇒ងាក(កោង) ឆ្វេង
ល្បឿនឆ្វេង = 50
ល្បឿនស្តាំ = 150

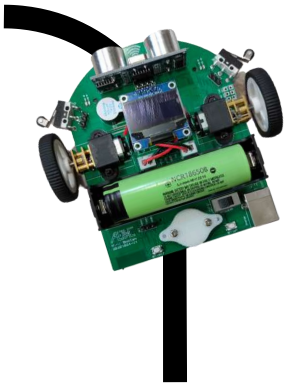
(3) ទីតាំងអាំងហ្វ្រា = 35
⇒ងាក(កោង) ឆ្វេង
ល្បឿនឆ្វេង = 25
ល្បឿនស្តាំ = 175



(1) ទីតាំងអាំងហ្វ្រា = 25
⇒ងាក(កោង) ឆ្វេង
ល្បឿនឆ្វេង = 75
ល្បឿនស្តាំ = 125



(2) ទីតាំងអាំងហ្វ្រា = 30
⇒ងាក(កោង) ឆ្វេង
ល្បឿនឆ្វេង = 50
ល្បឿនស្តាំ = 150



(3) ទីតាំងអាំងហ្វ្រា = 25
⇒ងាក(កោង) ឆ្វេង
ល្បឿនឆ្វេង = 15
ល្បឿនស្តាំ = 185

របៀបគិត៖

មុននឹងចាប់ផ្ដើម យើងសូមលើកយករូបខាងលើមកបកស្រាយសិន។ រូបចំនួន៣ ក្នុងចំណោមរូបទាំង ៦ ខាងលើ តំណាងអោយការរចនាកម្រិត២ ជាមួយនឹង មេគុណពង្រីក Kp ស្មើ 5។ សន្មតថាផ្លូវកោងខ្លាំង ដូច្នេះទោះបីជារ៉ូបូតបានផ្លាស់ប្ដូរល្បឿនឆ្វេងស្ដាំតាមសមីការខាងលើហើយក៏ដោយ ក៏រ៉ូបូតនៅតែមិនអាចបត់ទាន់ដែរ ហើយដើម្បីអោយរ៉ូបូតបត់ទាន់ (រូបទី៦ នៃរូបខាងលើ) យើងត្រូវ បន្ថែមល្បឿនខាងស្ដាំ ហើយ បន្ថយល្បឿនខាងឆ្វេង។ លោកអ្នកអាចសួរថា បើដូច្នេះ ហេតុអ្វីមិនព្រមកំណត់ មេគុណពង្រីក Kp អោយស្មើ 6 ឬ 7 អោយហើយតែម្ដងទៅ ដើម្បីអោយវាបត់ទាន់នៅពេលផ្លូវកោងខ្លាំង? ចម្លើយគឺដូចអ្វីដែលលោកអ្នកបានជួបប្រទះនៅពេលលោកអ្នកសាកល្បងប្ដូរតំលៃរបស់ ល្បឿនឆ្វេង និង ល្បឿនស្ដាំ និយាយអោយចំ យើងប្រើពាក្យថា គំលាត, បើគំលាតធំ រ៉ូបូតងាយបត់ពេលផ្លូវកោង តែដើរញាក់ខ្លាំងពេលផ្លូវត្រង់។ ចំពោះវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះ ទោះបីផ្លូវមិនសូវកោងខ្លាំង ឬ ផ្លូវត្រង់ តែ មេគុណពង្រីក Kp នៅតែស្មើ 5 ដដែលក៏ដោយ ក៏វាជួយអោយ ល្បឿនឆ្វេង និង ល្បឿនស្ដាំ របស់រ៉ូបូត ផ្លាស់ប្ដូរតិចជាងការរចនាកម្រិត២ ជាមួយនឹង មេគុណពង្រីក Kp ស្មើ 5 ដែរ។ ការនិយាយវាងាយស្រួលទេ តែតើធ្វើដូចម្ដេចទើបបានសមីការបែបនេះ?

សូមយកខ្លួនអ្នកធ្វើជារ៉ូបូត ហើយគិតតាមជំហាន មួយដំណាក់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

1. ដើម្បីអោយដឹងថាខ្សែគំនូសផ្លូវនៅចំកន្លែងណា យើងត្រូវប្រើ ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌ខ្សែ ទាំង៥ ដែលយើងមាន ដើម្បីកំណត់ទីតាំងខ្សែ,
2. គណនា៖
   - គំលាតអាំងប្រ្វា = ទីតាំងអាំងប្រ្វា − 20
   - គំលាតអាំងប្រ្វាធៀប = គំលាតអាំងប្រ្វា − គំលាតអាំងប្រ្វាចាស់
   - គំលាតល្បឿន = (5 * គំលាតអាំងប្រ្វា) + (2 * គំលាតអាំងប្រ្វាធៀប)
   - គំលាតអាំងប្រ្វាចាស់ = គំលាតអាំងប្រ្វា
   - ល្បឿនឆ្វេង = ល្បឿនពេលដើរ − គំលាតល្បឿន
   - ល្បឿនស្ដាំ = គំលាតល្បឿន − ល្បឿនពេលដើរ

   រួចបញ្ជា ម៉ូទ័រឆ្វេង ម៉ូទ័រស្ដាំ តាមល្បឿនដែលបានគណនារួច,
3. ត្រឡប់ទៅធ្វើចំនុចទី១ វិញ។

ដែលនៅពេលនេះ លោកអ្នកឃើញមានអថេរថ្មីបន្ថែមទៀតឈ្មោះថា៖

- គំលាតអាំងប្រ្វាចាស់៖ សម្រាប់សំគាល់ថាតើកាលមុន ទីតាំងខ្សែគំនូស នៅត្រង់ណា
- គំលាតអាំងប្រ្វាធៀប៖ សម្រាប់យកមកបន្ថែមតំលៃលេខអោយ ល្បឿនឆ្វេង និង ល្បឿនស្ដាំ តាមតំលៃ មេគុណធៀប Kd ដែលនៅទីនេះយើងអោយស្មើ 2។ បើ ទីតាំងខ្សែគំនូសថ្មី ស្មើ ទីតាំងខ្សែគំនូសចាស់ នោះ គំលាតអាំងប្រ្វាធៀប ស្មើ 0 ដូច្នេះមិនមានការកែប្រែ ល្បឿនឆ្វេង ល្បឿនស្ដាំ

ដោយ មេគុណធៀប Kd ទេ។ ដោយឡែកបើករណីមិនស្មើគ្នាវិញ យើងបែងចែកជា ៤ ករណី ដូចខាងក្រោមបន្តទៀត៖

1. បើ គំលាតអាំងប្រ្វា វិជ្ជមាន ហើយ គំលាតអាំងប្រ្វា ធំជាង គំលាតអាំងប្រ្វាចាស់៖
   a. គំលាតអាំងប្រ្វា វិជ្ជមាន មានន័យថា ខ្សែនៅខាងឆ្វេង ហើយ
   b. គំលាតអាំងប្រ្វា ធំជាង គំលាតអាំងប្រ្វាចាស់ មានន័យថា ខ្សែបន្តងាកចេញទៅខាងឆ្វេង ដូច្នេះ យើងត្រូវបង្ខំរ៉ូបូតអោយបត់ឆ្វេងកាន់តែលឿនជាងមុន។ តាមសមីការខាងលើ ករណីនេះ គំលាតអាំងប្រ្វាធៀប និងមាន តំលៃវិជ្ជមាន ហើយវានឹងធ្វើអោយ ល្បឿនឆ្វេង តូចជាងមុនខ្លាំង និង ល្បឿនស្តាំ ធំជាងមុនខ្លាំង ជាងកាលដែលប្រើតែ មេគុណពង្រីក Kp តែមួយ។
2. បើ គំលាតអាំងប្រ្វា វិជ្ជមាន ហើយ គំលាតអាំងប្រ្វា តូចជាង គំលាតអាំងប្រ្វាចាស់៖
   a. គំលាតអាំងប្រ្វា វិជ្ជមាន មានន័យថា ខ្សែនៅខាងឆ្វេង ហើយ
   b. គំលាតអាំងប្រ្វា តូចជាង គំលាតអាំងប្រ្វាចាស់ មានន័យថា ខ្សែត្រឡប់មកខាងស្តាំជាងពេលមុនវិញ ដូច្នេះ យើងអាចអោយរ៉ូបូតបន្ថយលំងាកក្នុងការបត់ឆ្វេង បន្តិចមកវិញ។ តាមសមីការខាងលើ ករណីនេះ គំលាតអាំងប្រ្វាធៀប និងមាន តំលៃអវិជ្ជមាន ហើយវានឹងធ្វើអោយ ល្បឿនឆ្វេង ធំជាងមុនបន្តិច និង ល្បឿនស្តាំ តូចជាងមុនបន្តិច ជាងកាលដែលប្រើតែ មេគុណពង្រីក Kp តែមួយ។
3. បើ គំលាតអាំងប្រ្វា អវិជ្ជមាន ហើយ គំលាតអាំងប្រ្វា ធំជាង គំលាតអាំងប្រ្វាចាស់៖
   a. គំលាតអាំងប្រ្វា អវិជ្ជមាន មានន័យថា ខ្សែនៅខាងស្តាំ ហើយ
   b. គំលាតអាំងប្រ្វា ធំជាង គំលាតអាំងប្រ្វាចាស់ មានន័យថា ខ្សែត្រឡប់មកខាងឆ្វេងជាងពេលមុនវិញ ដូច្នេះ យើងអាចអោយរ៉ូបូតបន្ថយលំងាកក្នុងការបត់ស្តាំ បន្តិចមកវិញ។ តាមសមីការខាងលើ ករណីនេះ គំលាតអាំងប្រ្វាធៀប និងមាន តំលៃវិជ្ជមាន ហើយវានឹងធ្វើអោយ ល្បឿនឆ្វេង តូចជាងមុនបន្តិច និង ល្បឿនស្តាំ ធំជាងមុនបន្តិច ជាងកាលដែលប្រើតែ មេគុណពង្រីក Kp តែមួយ។
4. បើ គំលាតអាំងប្រ្វា អវិជ្ជមាន ហើយ គំលាតអាំងប្រ្វា តូចជាង គំលាតអាំងប្រ្វាចាស់៖
   a. គំលាតអាំងប្រ្វា អវិជ្ជមាន មានន័យថា ខ្សែនៅខាងស្តាំ ហើយ
   b. គំលាតអាំងប្រ្វា តូចជាង គំលាតអាំងប្រ្វាចាស់ មានន័យថា ខ្សែបន្តងាកចេញទៅខាងស្តាំ ដូច្នេះ យើងត្រូវបង្ខំរ៉ូបូតអោយបត់ស្តាំកាន់តែលឿនជាងមុន។ តាមសមីការខាងលើ ករណីនេះ គំលាតអាំងប្រ្វាធៀប និងមាន តំលៃអវិជ្ជមាន ហើយវានឹងធ្វើអោយ ល្បឿនឆ្វេង ធំជាងមុនខ្លាំង និង ល្បឿនស្តាំ តូចជាងមុនខ្លាំង ជាងកាលដែលប្រើតែ មេគុណពង្រីក Kp តែមួយ។

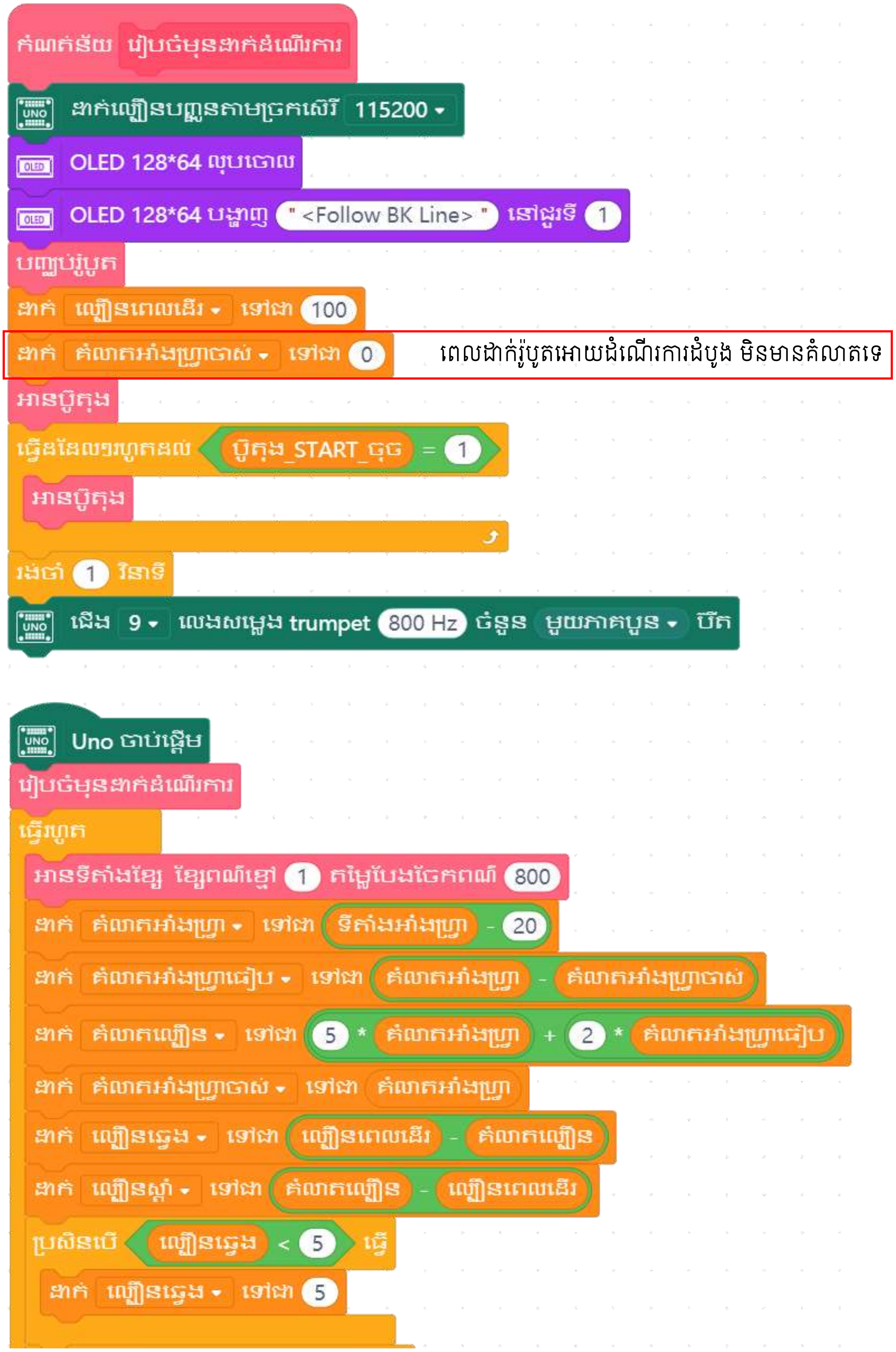
បើទោះជាមានភាពស្មុគស្មាញបន្តិច តែគ្រប់យ៉ាងគឺអាចយល់បាន និងអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈសមីការខាងលើបាន។

ការរចនាកូដនិងការសាកល្បង៖

ដូចគម្រោងមុនៗដែរ លោកអ្នកអាចបន្តធ្វើពីគម្រោង Offline-ដើរតាមខ្សែ-V2 ដោយមុននឹងចាប់ផ្ដើម លោកអ្នកត្រូវធ្វើការរក្សាទុកក្នុងឈ្មោះថ្មីសិនថា Offline-ដើរតាមខ្សែ-V3 រួចសាកល្បងធ្វើដោយខ្លួនឯងសិន ចំណែកកូដដែលត្រូវគ្នានឹង សមីការខាងលើ ឬ របៀបគិតខាងលើ គឺមានរូបរាងដូចខាងក្រោម៖

ដោយឡែក លើកនេះ យើងបានកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ អថេរ ល្បឿនឆ្វេង និង ល្បឿនស្ដាំ បន្ថែមដូចខាងក្រោម ដោយព្រោះថា គំលាតល្បឿន ក្នុងរបៀបថ្មីនេះ អាចធ្វើអោយ ល្បឿនឆ្វេង និង ល្បឿនស្ដាំ មានតំលៃលើសពីអ្វីដែលអនុគមន៍ ទៅមុខក្នុងល្បឿន ត្រូវការ (0 ដល់ 255)៖

ហើយការរចនាចុងក្រោយគឺមានរូបរាងដូចខាងក្រោមនេះ៖



៤.៥.៤- លំហាត់ទី១

ចូរកែប្រែការរចនាពី គម្រោងកម្រិត៣ ដោយបន្ថែមលក្ខខណ្ឌថា ពេលមានឧបសគ្គនៅខាងមុខវាជិតជាង 10 cm រ៉ូបូតត្រូវឈប់ ហើយរង់ចាំរហូតដល់ឧបសគ្គត្រូវបានដកចេញ ក្រោយមក 1 វិនាទី ទើបរ៉ូបូតបន្តដំណើរការដើរតាមខ្សែដូចធម្មតាវិញ។

៤.៥.៥- លំហាត់ទី២

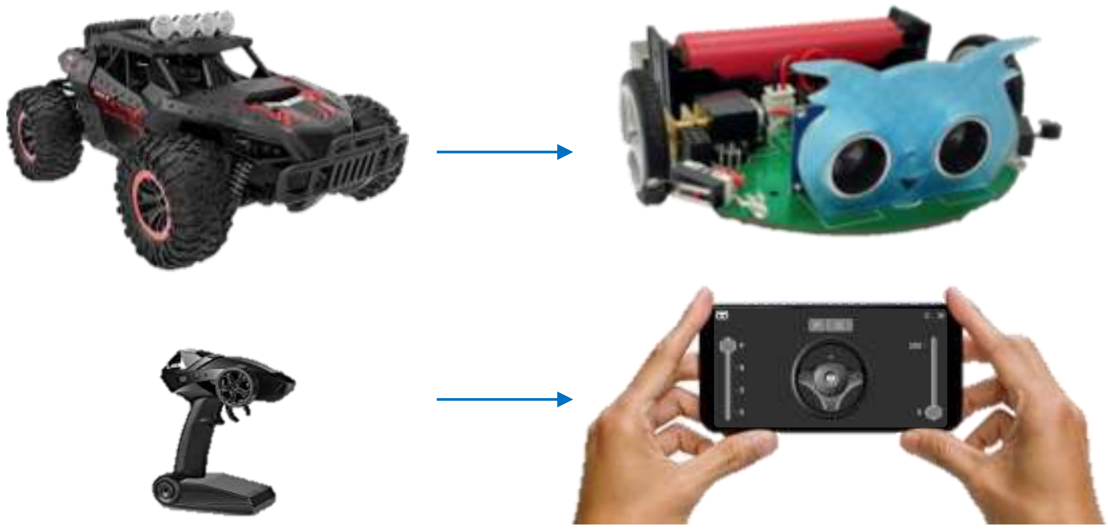
ចូរកែប្រែការរចនាពី គម្រោងកម្រិត៣ ដោយប្រើការគណនាតាមគំរូខាងក្រោមវិញ៖

- គំលាតអាំងហ្វ្រា = ទីតាំងអាំងហ្វ្រា − 20
- គំលាតអាំងហ្វ្រាធៀប = គំលាតអាំងហ្វ្រា − គំលាតអាំងហ្វ្រាចាស់
- គំលាតអាំងហ្វ្រាសរុប = គំលាតអាំងហ្វ្រាសរុប + គំលាតអាំងហ្វ្រា
- គំលាតល្បឿន = (Kp * គំលាតអាំងហ្វ្រា) + (Kd * គំលាតអាំងហ្វ្រាធៀប) + (Ki * គំលាតអាំងហ្វ្រាសរុប)
- គំលាតអាំងហ្វ្រាចាស់ = គំលាតអាំងហ្វ្រា
- ល្បឿនឆ្វេង = ល្បឿនពេលដើរ − គំលាតល្បឿន
- ល្បឿនស្តាំ = គំលាតល្បឿន − ល្បឿនពេលដើរ

រួចបញ្ជា ម៉ូទ័រឆ្វេង ម៉ូទ័រស្តាំ តាមល្បឿនដែលបានគណនារួច, ហើយ ស្វែងរកតំលៃ Kp, Kd, Ki ដែលធ្វើអោយរ៉ូបូតដើរតាមខ្សែបានល្អជាងមុន។

៤.៦- គម្រោង បញ្ជារ៉ូបូតតាមប៊្លូធូស

ភាគច្រើននៃគម្រោងនៅក្នុងជំពូកទី៤ នេះគឺមាន ការប្រើប្រាស់ច្រកសេរី ដើម្បីបញ្ជូនអថេរសំខាន់ៗ ចេញទៅក្រៅតាមច្រក USB ឬ ប៊្លូធូស។ ដោយឡែកក្នុងគម្រោងនេះវិញ យើងលើកយកការបញ្ជូនពាក្យបង្គាប់បញ្ជា ទៅអោយរ៉ូបូតតាមរយៈច្រកប៊្លូធូសវិញ ហើយគេឡេបញ្ជាដែលយើងប្រើក្នុងគម្រោងនេះគឺជាទូរស័ព្ទវៃឆ្លាត (Smart Phone) ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ Android។ លោកអ្នកក៏អាចបញ្ជារ៉ូបូតនេះដោយប្រើកុំព្យូទ័រ តាមរយៈច្រកប៊្លូធូសរបស់កុំព្យូទ័របានដូចគ្នា តែយើងមិនលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅនេះទេ។ ដើម្បីងាយស្រួលដល់ការស្វែងយល់ពីគម្រោងនេះ សូមមើលរូបខាងក្រោម៖



៤.៦.១- ការកំណត់ ពិធីសារឆ្លងឆ្លើយរវាង រ៉ូបូត និង ទូរស័ព្ទវៃឆ្លាត

ជាដំបូងយើងត្រូវកំណត់ចំនួនបង្គាប់បញ្ជា ពីទូរស័ព្ទទៅរ៉ូបូត ជាមុនសិនថាត្រូវមានអ្វីខ្លះ រួចទើបកំណត់ ទម្រង់ពាក្យបង្គាប់បញ្ជា ជាក្រោយ។ ខាងក្រោមនេះជាទម្រង់ពាក្យបង្គាប់បញ្ជាដែលបានរៀបចំរួចពោលគឺ មានការបញ្ជាលើ កង់ខាងឆ្វេង (ទៅមុខ ថយក្រោយ), កង់ខាងស្តាំ (ទៅមុខ ថយក្រោយ) និង Buzzer អោយបន្លឺសម្លេង៖

LXYYYRXYYYZX

- Z X → 0៖ ស្ងាត់, 1៖ បន្លឺសម្លេងទីត
- R YYY → តំលៃល្បឿនកង់ខាងស្តាំ [000 ដល់ 255]
- R X → F៖ ទៅមុខ, B៖ ថយក្រោយ
- L YYY → តំលៃល្បឿនកង់ខាងឆ្វេង [000 ដល់ 255]
- L X → F៖ ទៅមុខ, B៖ ថយក្រោយ

តាមរយៈការបញ្ជាខាងលើនេះ យើងអាចអោយរ៉ូបូត ទៅមុខត្រង់, ទៅមុខងាកឆ្វេង/ស្តាំ, ថយក្រោយត្រង់, ថយក្រោយងាកឆ្វេង/ស្តាំ, បង្វិលនៅនឹងកន្លែងទៅខាងឆ្វេង/ស្តាំ ជាមួយនឹងល្បឿនតាមដែលយើងចង់កំណត់ និង បន្លឺសម្លេង។ ជាទូទៅ ការបញ្ជាបែបនេះគឺពេញលក្ខណៈជាតេឡេបញ្ជា ឬ ឡានបញ្ជា ហើយ។

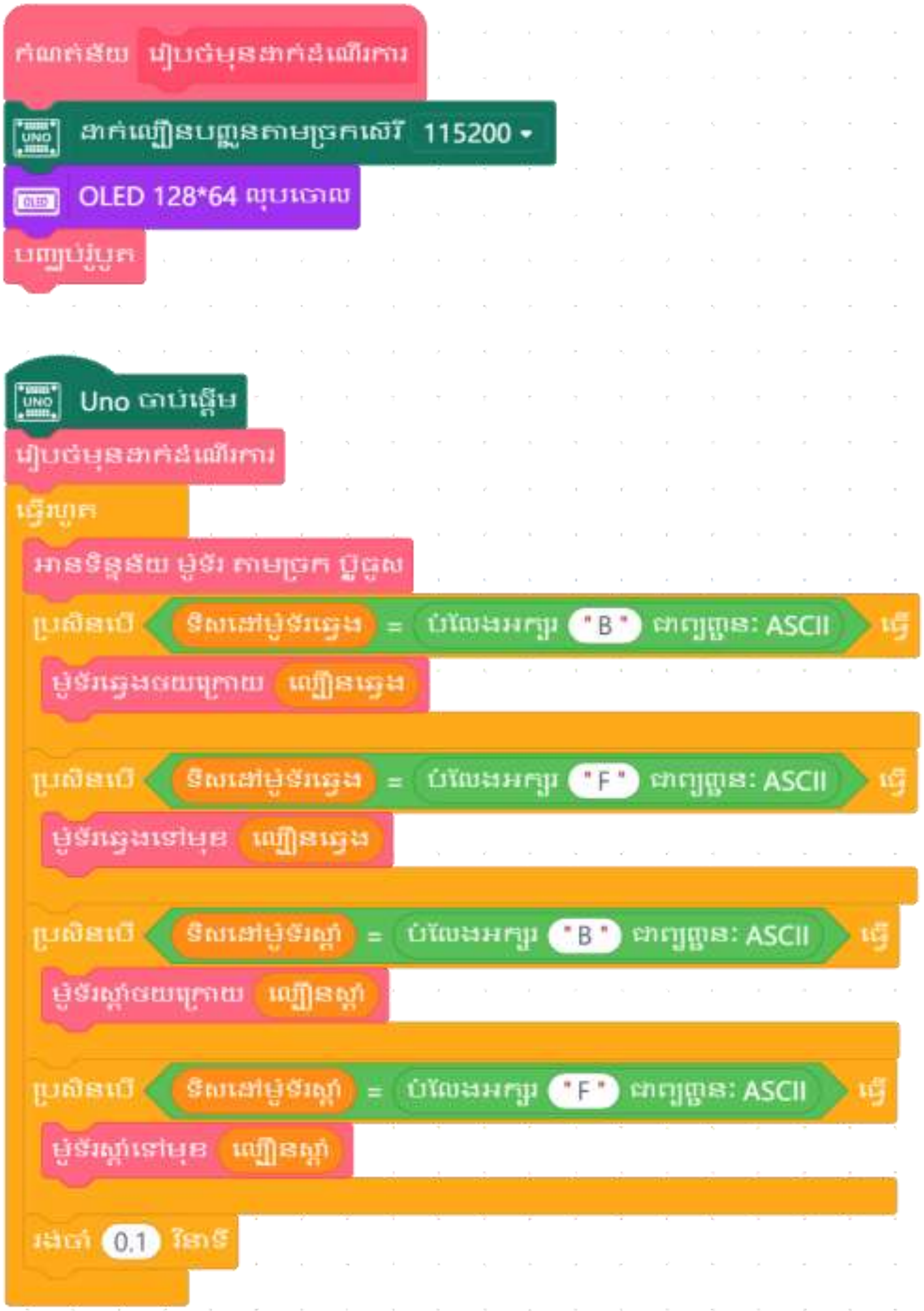
៤.៦.២- ការរចនាកូដអោយ រ៉ូបូត

អនុគមន៍ដែលត្រូវប្រើនៅពេលនេះគឺ

ដែលវានឹងនៅតែ អានរហូតដល់អស់ទិន្នន័យពីច្រកនេះ ទើបវាឈប់ មានន័យថា នៅពេលដែលយើងហៅអនុគមន៍នេះមកប្រើ យើងត្រូវគិតថា វានឹងនៅតែអាន រហូតដល់អស់ទិន្នន័យ។ ត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថា ពេលដែលយើងចុចទូរស័ព្ទបញ្ជូនការបញ្ជាមករហូត រ៉ូបូតត្រូវគាំងមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេ ដោយហេតុថា ទូរស័ព្ទបញ្ជូនម្តងតែ ១២ ព្យញ្ជនៈ ដូចបានកំណត់រួចខាងលើតែប៉ុណ្ណោះ ពេលបញ្ជូនរួចម្តងៗ ទូរស័ព្ទក៏សម្រាកឈប់បញ្ជូនទៅទៀតដែរ គ្រាន់តែពេលដែលទូរស័ព្ទសម្រាកនោះមានរយៈពេលខ្លី (250 ms) ដែលយើងមិនអាចដឹង។

ក្រោយពីអានចប់ វានឹងបោះអថេរ ទិសដៅម៉ូទ័រឆ្វេង, ល្បឿនឆ្វេង, ទិសដៅម៉ូទ័រស្តាំ, និង ល្បឿនស្តាំ ចេញមកខាងក្រៅ។ ដូច្នេះចូរលោកអ្នកសាកល្បង រចនាកូដដោយខ្លួនឯងសិន មុននឹងមើលបន្តទៅខាងក្រោមដែលជាចំលើយ។

ហើយកូដចុងក្រោយគឺមានទម្រង់ដូចខាងក្រោម៖



៤.៦.៣- លំហាត់

ចូរកែប្រែការរចនាគម្រោងខាងលើ ដោយបន្ថែមលក្ខខណ្ឌថា ពេលមានឧបសគ្គនៅខាងមុខវាជិតជាង 10 cm រ៉ូបូតត្រូវឈប់ទោះបីជាការបញ្ជាពីទូរស័ព្ទត្រូវអោយទៅមុខបន្តទៀតក៏ដោយ តែបើការបញ្ជាពីទូរស័ព្ទជាការថយក្រោយ នោះរ៉ូបូតអាចថយក្រោយបានធម្មតា។

៤.៧- ការប្រើប្រាស់អនុគមន៍ ដើម្បីបង្កើតមីនុយជ្រើសរើស

លោកអ្នកអាចនឹងបានឃើញរួចមកហើយថា ពេលដែលលោកអ្នកបើក កុងតាក់ POWER ជាលើកដំបូង រ៉ូបូត Mini BotCam នេះបានស្វាគមន៍លោកអ្នកដោយ ការបង្ហាញកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ចំនួន ៤ ដើម្បីអោយលោកអ្នកសាកល្បង ហើយលោកអ្នកអាចប្រើ កុងតាក់ប្រមោយឆ្វេង/ស្តាំ ដើម្បីជ្រើសរើសកម្មវិធីណាមួយដើម្បីសាកល្បង ដោយក្រោយពេលដែលជ្រើសរើសរួច លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលើ ប៊ូតុង START នោះវានឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការកម្មវិធីនោះ រហូតដល់លោកអ្នកចុច ប៊ូតុង STOP ទើបវាឈប់ ហើយត្រឡប់មកបង្ហាញមីនុយដើមវិញ។

ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន លោកអ្នកត្រូវការប្រើអនុគមន៍ដែលទាក់ទងនឹងការបង្កើតមីនុយចំនួន ៣ ដូចខាងក្រោម៖

- ជ្រើសរើសមីនុយ

ប្រើសម្រាប់កត់ចំណាំការបញ្ជារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយវាគ្រាន់តែ កត់ទុកនិងផ្ទៀតផ្ទាត់ តែមិនបានបង្ហាញអ្វីចេញមកក្រៅទេ។ វាប្រៀបដូចជា អ្នករត់តុដែលគ្រាន់តែទទួលកត់ការកម្មង់របស់ភ្ញៀវ តែបានចំអិនម្ហូប ដូច្នេះឯង។
- បង្ហាញមីនុយ

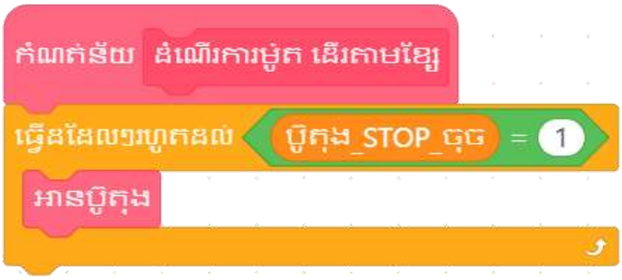
ប្រើសម្រាប់បង្ហាញអ្នកប្រើប្រាស់នូវអ្វីដែលគេបានជ្រើសរើសរួច ដោយហេតុថា អ្នកប្រើប្រាស់អាចមិនចាំឬមិនដឹងថាខ្លួនបានជ្រើសរើសអ្វីហើយនោះទេ។ វាប្រៀបដូចជា អ្នករត់តុដែលទទួលការកម្មង់រួច អានបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលភ្ញៀវបានកម្មង់ អោយភ្ញៀវស្តាប់វិញ ដូច្នេះដែរ។
- បង្ហាញមីនុយជ្រើសរើស

ប្រើសម្រាប់បង្ហាញអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយថាអ្វីដែលគាត់បានជ្រើសរើសគឺកម្មវិធីមួយនេះឬមួយនោះ បន្ទាប់មកវានឹងទៅធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចង់បាន។ ដូចគ្នាដែរ យើងអាចប្រៀបវាទៅជាការបញ្ជាក់ចុងក្រោយ របស់អ្នករត់តុទៅភ្ញៀវ ហើយបញ្ជូនការកម្មង់នេះ ទៅខាងផ្នែកចុងភៅ ដើម្បីចំអិនម្ហូបតាមដែលភ្ញៀវចង់បាន។

៤.៧.១- ការរចនាកូដអោយ រ៉ូបូត

ខាងក្រោមនេះជាកូដគំរូដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់អនុគមន៍ទាំង ៣ ខាងលើនេះ៖

Uno ចាប់ផ្តើម
ប៊ូតុង_START_ចុច = 1
អ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើសឬប្តូរលេខមីនុយទៅវិញទៅមកដរាប
ណាគេមិនទាន់ចុច
ប៊ូតុង START
0.1
បង្ហាញការជ្រើសរើសចុងក្រោយ
OLED 128*64 បង្ហាញ " Running... " នៅជួរទី 2
OLED 128*64 បង្ហាញ " Push STOP to " នៅជួរទី 3
OLED 128*64 បង្ហាញ " Return to MENU " នៅជួរទី 4
ធ្វើតាមអ្វីដែលគេបានជ្រើសរើស
រហូតដល់ ប៊ូតុង STOP ត្រូវបាន
ចុច លើកលែង
តែ លេងភ្លេង
ក្រោយពីអ្នកប្រើប្រាស់ចុច ប៊ូតុង STOP រួច
យើងបញ្ឈប់រ៉ូបូត រួចបង្ហាញមីនុយ អោយអ្នកប្រើប្រាស់
ជ្រើសរើសបន្តទៀត
ប៊ូតុង_STOP_ចុច = 1



ចំពោះអនុគមន៍ថ្មីទាំង ៣ ផ្សេងទៀត គឺគ្រាន់តែបង្កើតដើម្បីអោយលោកអ្នកបានឃើញពីទម្រង់ និងដើម្បីអោយអនុគមន៍ទាំងនោះ នៅតែរង់ចាំស្តាប់ការបង្គាប់បញ្ជាពីខាងក្រៅតាមរយៈ ប៊ូតុង STOP។

៤.៧.២- លំហាត់

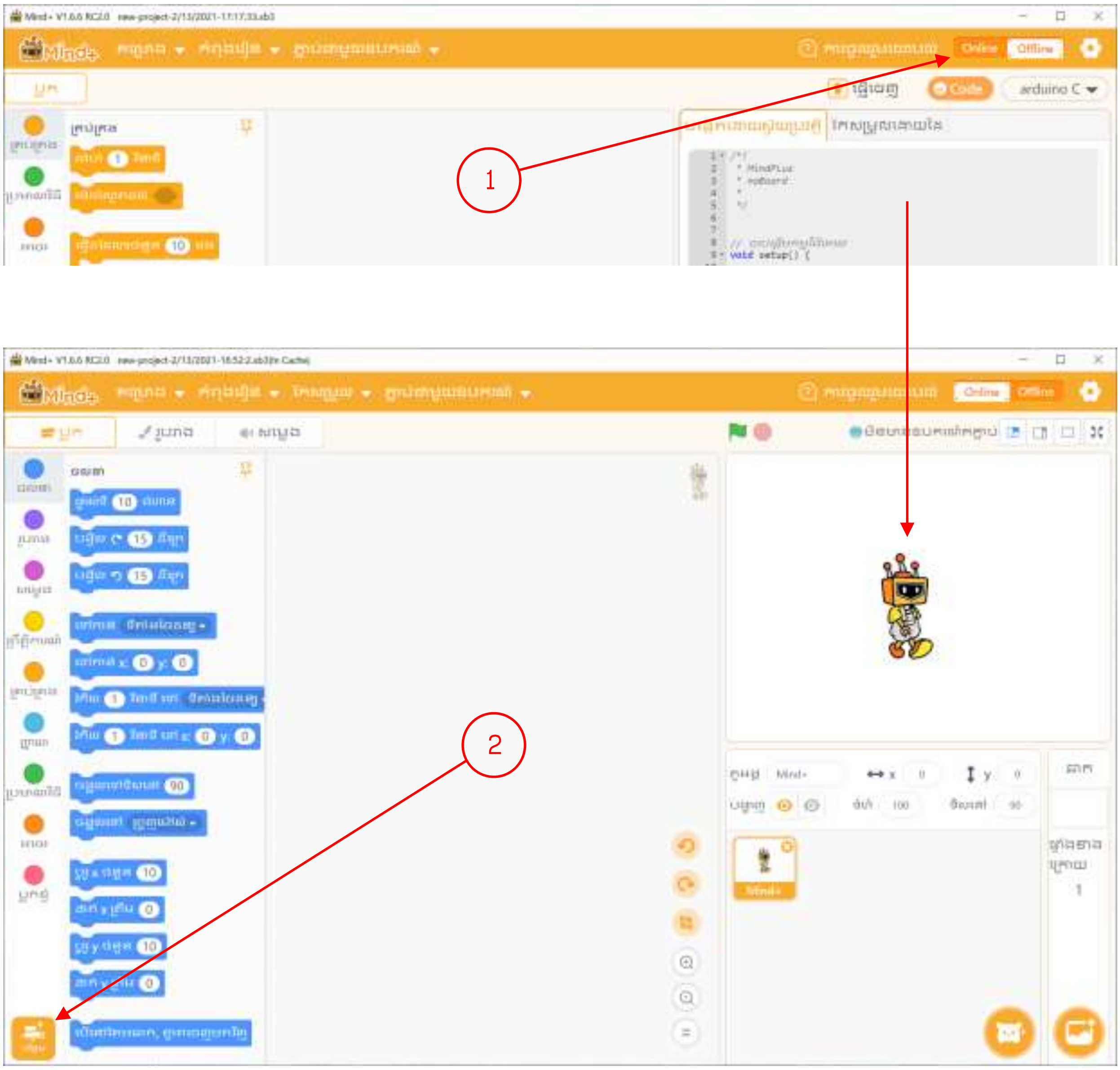
ចូរលោកអ្នកបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងអនុគមន៍ដែលបង្កើតថ្មីទាំង ៣ តាមតួនាទីរបស់វារៀងខ្លួន ធ្វើយ៉ាងណា អោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើស កម្មវិធី (ម៉ូតដំណើរការ) មួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំង៤ ដែលយើងចង់បានដូចរៀបទុកក្នុងកូដគំរូខាងលើ ហើយបញ្ឈប់វាបានវិញនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចុច ប៊ូតុង STOP។ និយាយអោយខ្លី គឺធ្វើអោយវាមានលក្ខណៈ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកូដគំរូ ដែលក្រុមការងារបានរចនាទុក ពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់រ៉ូបូតនេះជាលើកដំបូង។

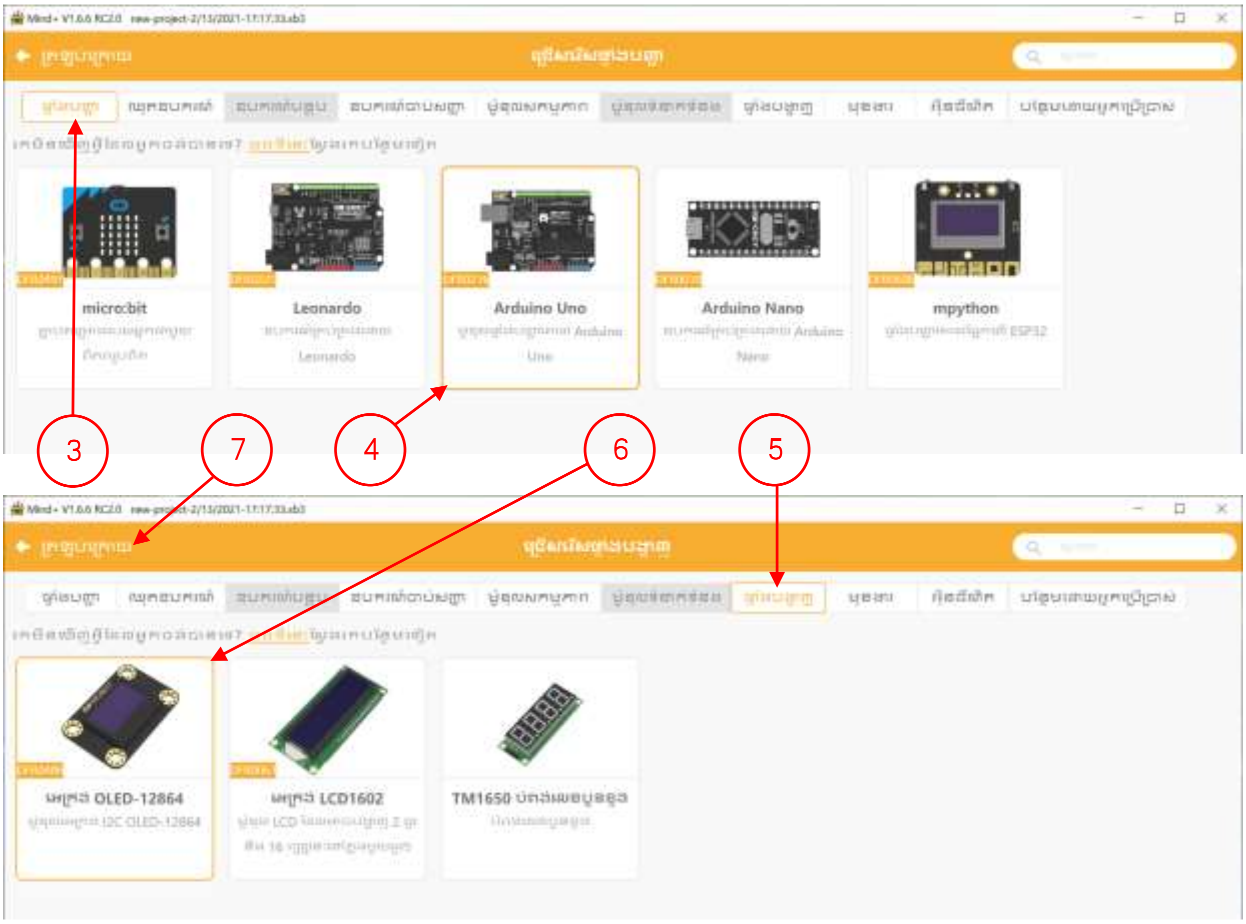
បង្កើតគម្រោងបញ្ញា កុំព្យូទ័រ ដោយប្រើ រ៉ូបូត Mini BotCam និង Mind+

៥.១- ការប្រើប្រាស់ កុងតាក់ប្រមោយ ដើម្បីបញ្ជាតួអង្គក្នុងកុំព្យូទ័រ

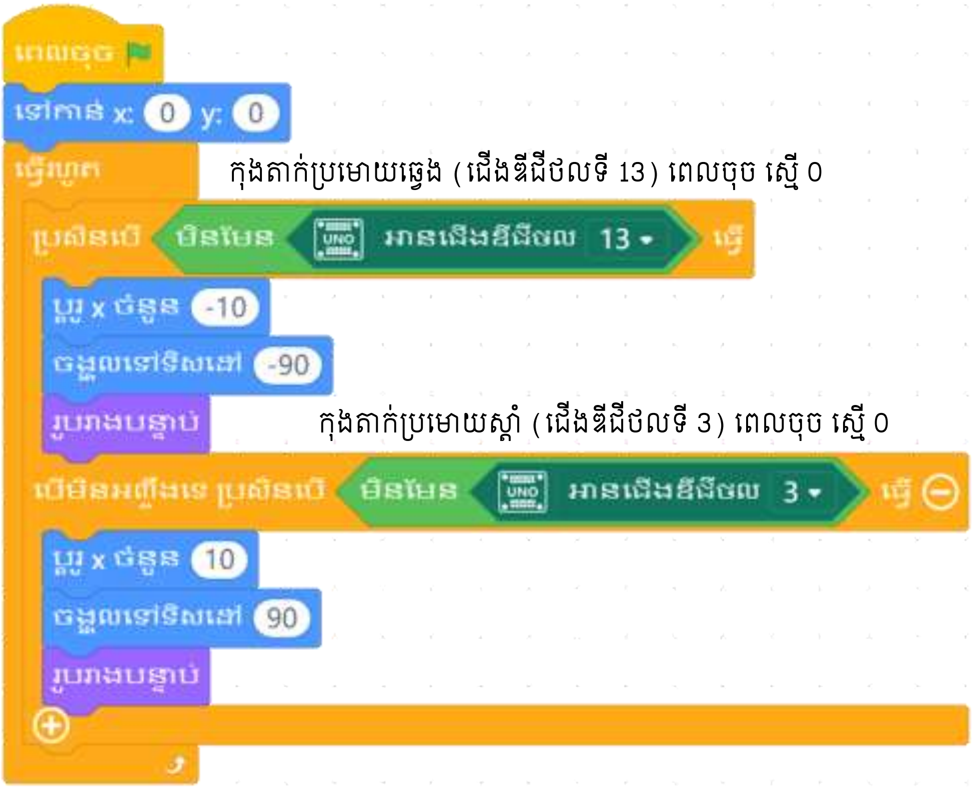
មុននឹងចាប់ផ្ដើម សូមលោកអ្នក ធ្វើការរក្សាទុកនិងបិទគម្រោងដែលមានស្រាប់សិន ជាពិសេសគម្រោង ក្នុងម៉ូត Offline ដើម្បីជៀសវាងមានការភាន់ច្រឡំណាមួយ ធ្វើអោយលោកអ្នកខាតពេល។

សូមបើកកម្មវិធី Mind+ សាជាថ្មី, ជ្រើសរើសម៉ូត Online, រួចទើបចូលទៅក្នុង កម្មវិធីបន្ថែម ដើម្បីជ្រើសរើស ផ្ទាំងបញ្ញា។ នៅក្នុងផ្ទាំង ជ្រើសរើសផ្ទាំងបញ្ញា, សូមចុចលើ ផ្ទាំងបញ្ញា ហើយជ្រើសរើសយក Arduino Uno, បន្ទាប់មក សូមចុចលើ ផ្ទាំងបង្ហាញ ហើយជ្រើសរើសយក អេក្រង់ OLED ដើម្បីធ្វើគម្រោង, រួចចុច ត្រឡប់ក្រោយ ដើម្បីត្រឡប់មកផ្ទាំងកម្មវិធីដើមដំបូងវិញ។



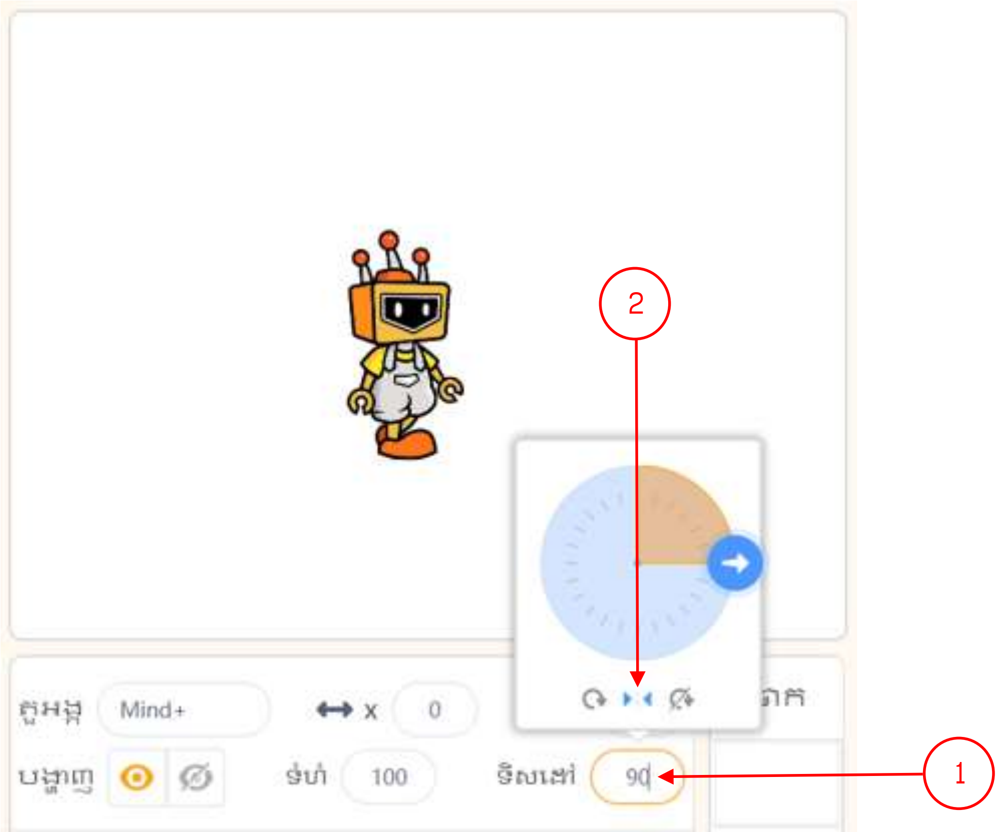


ហើយរូបខាងក្រោមនេះ ជាកូដគំរូ ដែលយក កុងតាក់ប្រមោយឆ្វេង ដើម្បីផ្លាស់ទីតួអង្គថយក្រោយ ហើយ កុងតាក់ប្រមោយស្តាំ ដើម្បីផ្លាស់ទីតួអង្គទៅមុខ។



ក្រោយពីរចនាកូដតាមគំរូខាងលើរួច លោកអ្នក ត្រូវភ្ជាប់រ៉ូបូតអោយកុំព្យូទ័រស្គាល់សិន ដោយចុចលើមីនុយ ភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ រួចជ្រើសរើសយក ច្រកស៊េរីដែលត្រូវគ្នានឹងរ៉ូបូត Mini BotCam (នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើង CPM8-CP210x គឺជាច្រកស៊េរីរបស់រ៉ូបូត)។ ពេលភ្ជាប់បានរួចរាល់ហើយ លោកអ្នក អាចចុចលើរូបទង់ជ័យពណ៌បៃតង ដើម្បីចាប់ផ្តើម ហើយពេលសាកល្បងរួចរាល់ ចុចរូប ដើម្បីឈប់។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ទោះបីជាលោកអ្នកធ្វើការរចនាកូដដូចគ្នានឹងគំរូខាងលើក៏ដោយ តែនៅពេលចុចកុងតាក់ប្រមោយឆ្វេង តួអង្គនឹងផ្លាស់ទីថយក្រោយដាំក្បាលចុះក្រោម ដោយមិនបានឈរបែរមុខមកក្រោយតាមទិសដៅនៃបំលាស់ទីទេ។ ដើម្បីអោយតួអង្គអាចឈរបែរក្រោយបាន យើងត្រូវ ជ្រើសរើសប្រភេទនៃទិសដៅដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖



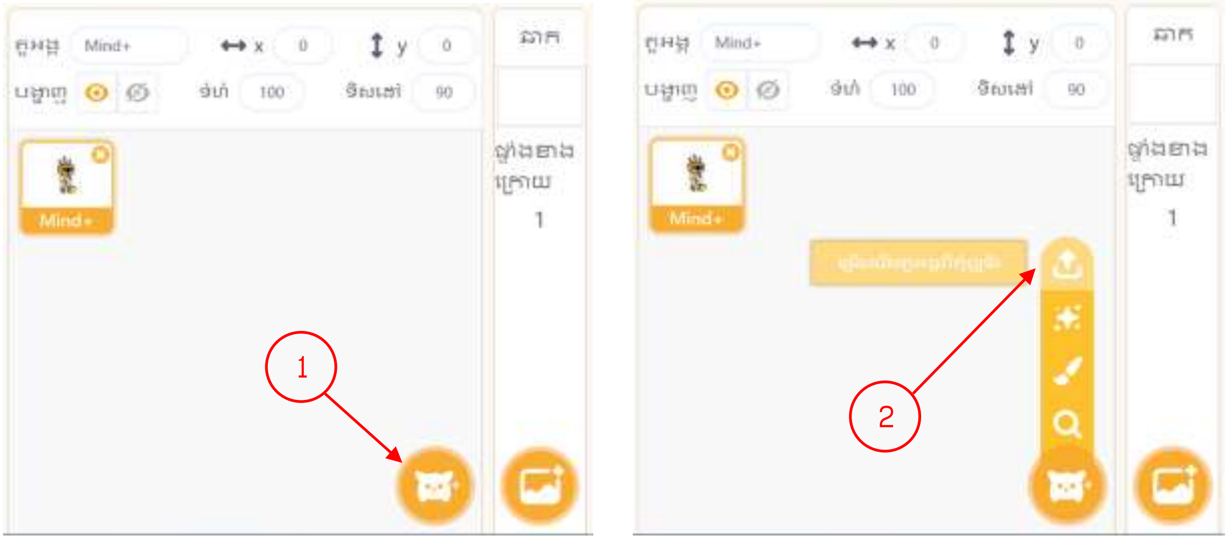
៥.២- គម្រោង ហ្គេម Mind+ ផ្សងព្រេងក្នុងវាលរហោស្ថាន

គោលបំណង៖

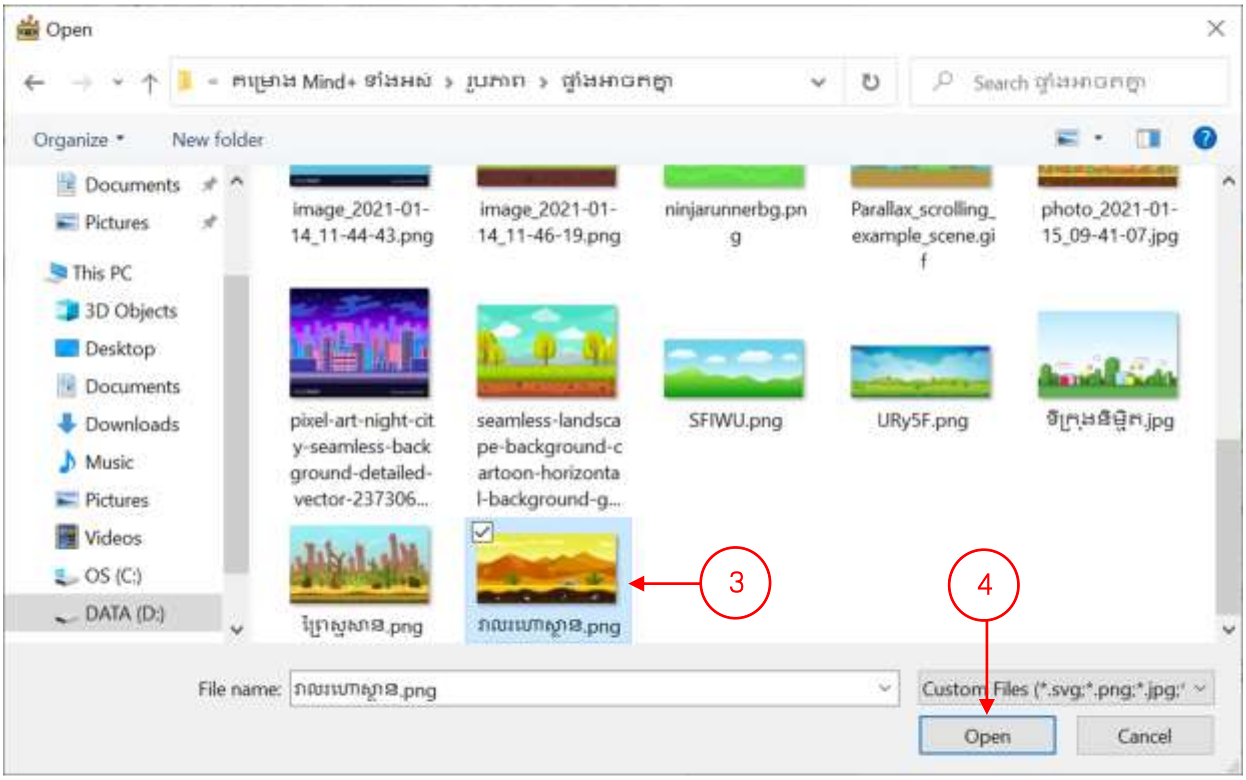
ក្នុងការធ្វើគម្រោងនេះ គឺចង់បង្ហាញពីការ ប្រើប្រាស់អនុគមន៍ ញាណ ប៉ះពណ៌ ដើម្បីចាប់យកការប៉ះគ្នារវាង តួអង្គ និង ដុំថ្ម ដែលនៅលើផ្លូវ និងការធ្វើអោយផ្ទាំងខាងក្រោយមានចលនា ដោយប្រើរូបភាពតែមួយផ្ទាំងប៉ុណ្ណោះ ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ៖

រៀបចំតួអង្គ៖

មុននឹងចាប់ផ្ដើមរចនាកូដ សូមលោកអ្នកធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសិន ដើម្បីរៀបចំតួអង្គ៖



1. ដាក់ម៉ៅស៍លើ រូបក្បាលសត្វឆ្មា (កុំចុចលើវា) រួចរំកិលម៉ៅស៍ទៅខាងលើត្រង់រូប ដើម្បី ជ្រើសរើសតួអង្គពីកុំព្យូទ័រ,
2. ចុចលើរូប ដើម្បីស្វែងរកតួអង្គ ហើយស្វែងរករូបដូចផ្ទាំងខាងលើ ឬ រកតាមឈ្មោះវាដូចរូបខាងក្រោម បន្ទាប់មក ចុចលើវា ដើម្បីជ្រើសរើស រួចចុចលើ Open ដើម្បីបញ្ចប់ការជ្រើសរើស,

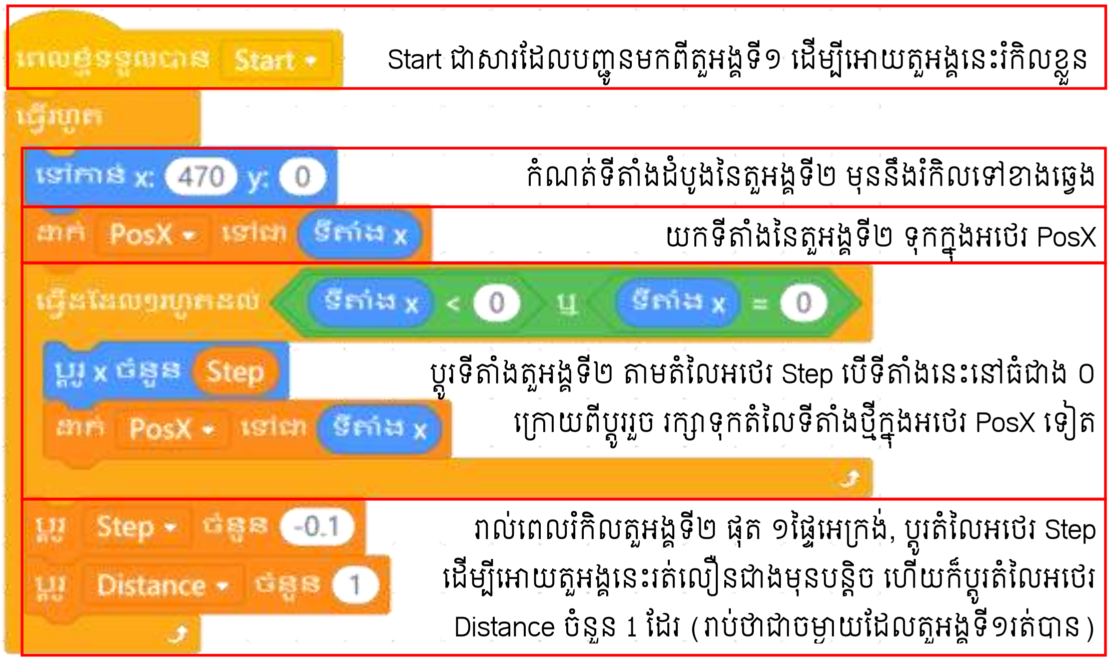


3. ធ្វើដូចគ្នាចំនួន ២ ដង នោះលោកអ្នកនឹងបាន តួអង្គ ចំនួន ៣ ដែល តួអង្គទី១ គឺរូប Mind+, តួអង្គ ទី២ និង ទី៣ គឺរូប វាលរហោស្ថាន។ បើលោកអ្នកបានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំហើយ នៅក្នុងប្លុក **បណ្ណាល័យតួអង្គ** លោកអ្នកនឹងឃើញរូបបែបនេះ៖

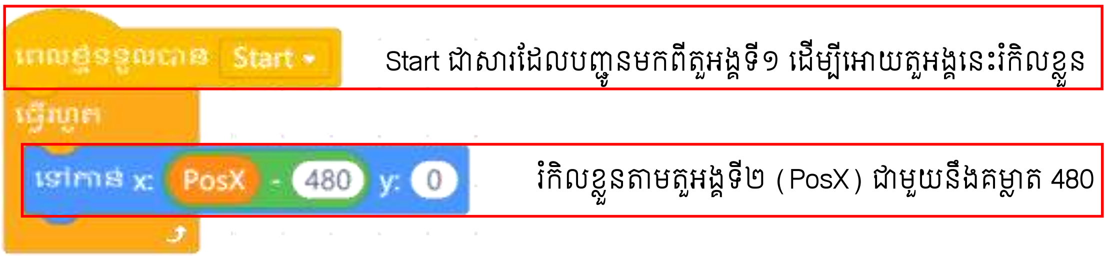
នៅពេលនេះ លោកអ្នកបានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការរចនាកូដហើយ។ សូមបញ្ជាក់ថា យើងយកផ្ទាំងវាលរហោស្ថាន ជា **តួអង្គ** ដោយមិន បើកវាឬជ្រើសយកវា ជាប្រភេទ **ផ្ទាំងខាងក្រោយ** ដោយហេតុថា ផ្ទាំងខាងក្រោយ មិនអាចធ្វើចលនាបានទេ តែ តួអង្គ អាចធ្វើចលនាបាន ដូច្នេះ យើងនឹងរចនាកូដដើម្បីអោយ តួអង្គ ទី២ និង ទី៣ ដែលមានរូបជា វាលរហោស្ថាន នោះរត់ប្រដេញគ្នា ពី ស្តាំទៅឆ្វេង ហើយនៅបន្តបន្ទាប់គ្នា នោះការធ្វើបែបនេះ នឹងធ្វើអោយយើងមើលឃើញថា តួអង្គទី១ ហាក់មានចលនាទៅមុខ។

ការរចនាកូដ ៖

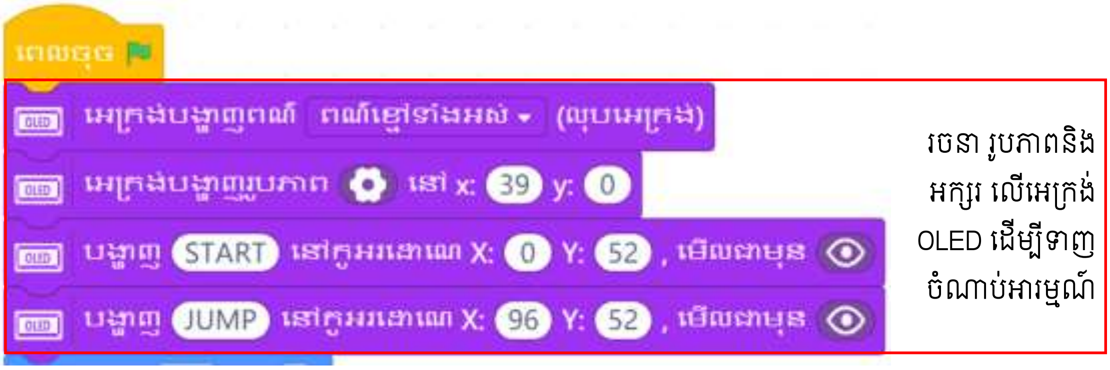
1. បង្កើតអថេរដែលមានឈ្មោះថា PosX ដើម្បីរក្សាតំលៃទីតាំងនៃតួអង្គទុក, អថេរ Step ដើម្បីរក្សាល្បឿនដែល តួអង្គទី២ និង ទី៣ ត្រូវប្រើដើម្បីរំកិលខ្លួនមកឆ្វេង, និងអថេរ Distance ដើម្បីកត់ត្រាចម្ងាយដែល តួអង្គទី១ រត់បាន។
2. ចុចលើតួអង្គណាមួយដែលមានរូបជា វាលរហោស្ថាន (សន្មតថាជា តួអង្គទី២) រួចរចនាកូដដូចរូបខាងក្រោម៖

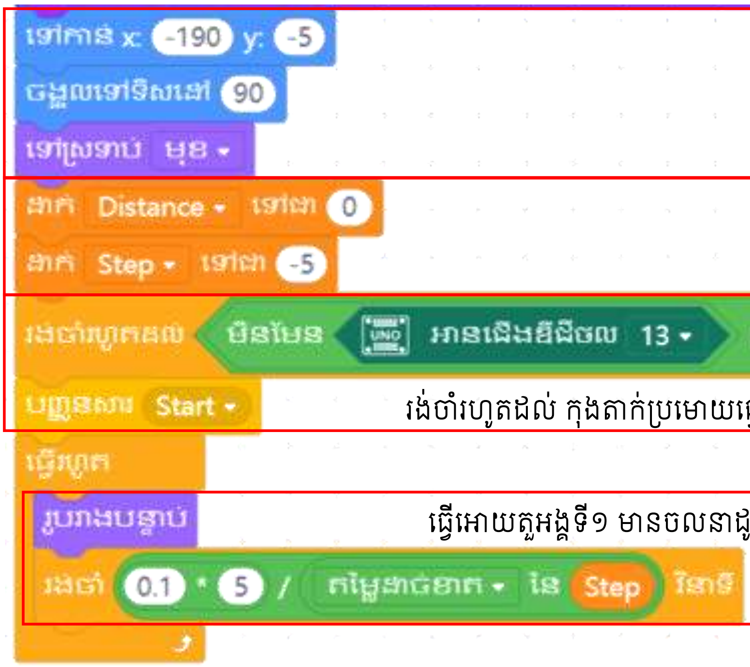


3. ចុចលើតួអង្គទី៣ ដែលមានរូបជា វាលរហោស្ថាន ដូចតួអង្គទី២ ដែរនោះ រួចរចនាកូដដូចរូបខាងក្រោម៖



4. ចុចលើតួអង្គទី១ ដែលជារូបរបស់កម្មវិធី Mind+ រួចរចនាកូដដូចរូបខាងក្រោម៖





ដាក់តួអង្គទី១ នៅជិតគែមអេក្រង់ខាងឆ្វេង
បែរមុខទៅស្តាំ
និងលើករូបវាមកដាក់ពីលើរូបរបស់តួអង្គទាំងអស់

កំណត់តំលៃចម្ងាយ ស្មើ 0 ពេលចាប់ផ្តើម
កំណត់ល្បឿនដែល តួអង្គទី២ និងទី៣ ត្រូវរំកិល

រង់ចាំរហូតដល់ កុងតាក់ប្រមោយឆ្វេង ឬ គ្រាប់ចុច s ត្រូវបានចុច ទើបចាប់ផ្តើមហ្គេម

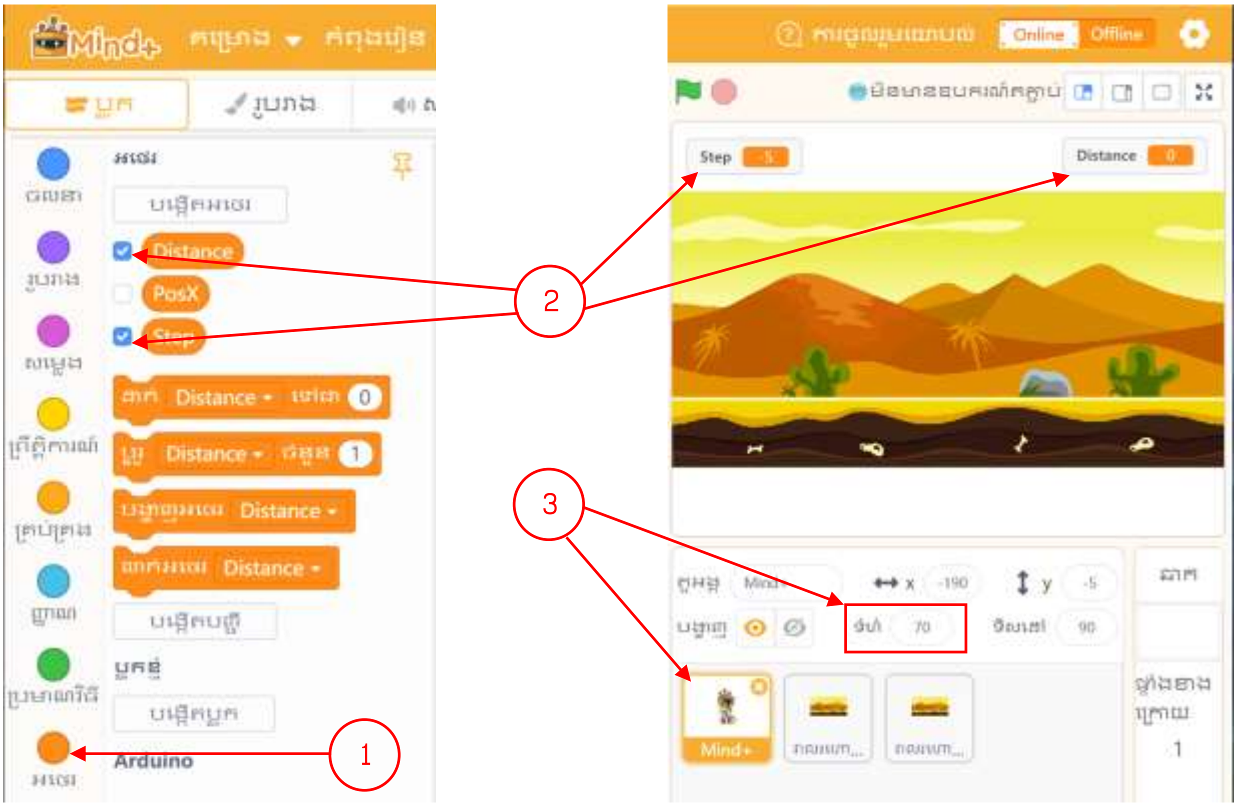
ធ្វើអោយតួអង្គទី១ មានចលនាដូចជារត់ ហើយល្បឿនរត់គឺអាស្រ័យនឹងអថេរ Step
Step កាន់តែធំ, រត់កាន់តែលឿន

ពេល កុងតាក់ប្រមោយស្តាំ ឬ គ្រាប់ចុច ដកឃ្លា ត្រូវបានចុច, ប្តូរទីតាំងរបស់តួអង្គទី១ ឡើងលើរួចចុះក្រោម ដើម្បីអោយវាមើលទៅដូចជាកំពុងលោតរំលងដុំថ្ម

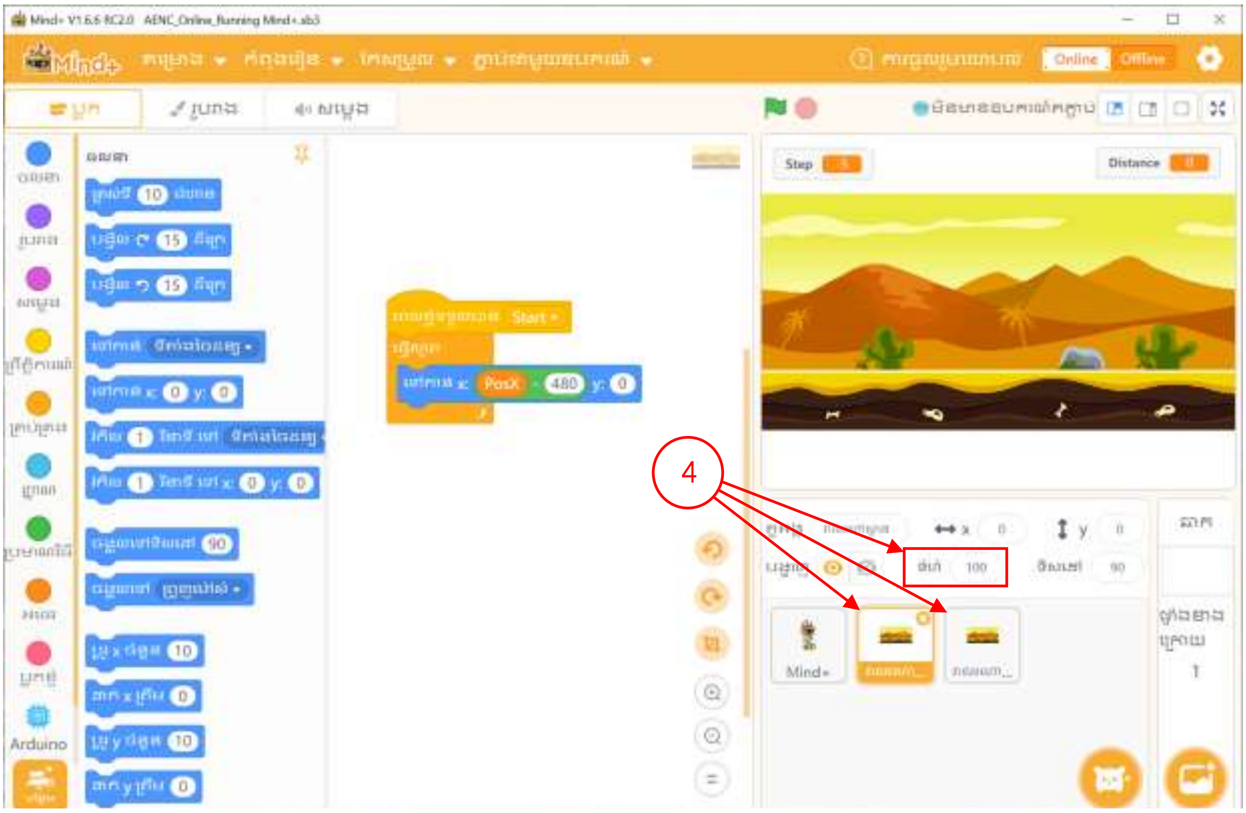
ពេល តួអង្គទី១ ប៉ះដុំថ្ម (ពណ៌ប្រផេះ) យើងធ្វើអោយ៖
តួអង្គនិយាយពាក្យថា ជួយខ្ញុំផង (Help me!!!)
រួចធ្វើរូបអោយផ្កាប់មុខដូចដួល
ហើយធ្វើអោយរូបរំកិលចុះក្រោម
រួចឡើងលើ
រួចចុះក្រោមវិញ ដើម្បីអោយមើលទៅដូចជាដួលខ្លាំងណាស់
ចុងក្រោយគឺ Game Over (ចប់) ដោយបញ្ឈប់ចលនាតួអង្គទាំងអស់។

កំណត់ចំណាំ៖ ដើម្បីប្តូរអនុគមន៍ ប៉ះពណ៌ ពី ទៅជា លោកអ្នកត្រូវចុចលើ រង្វង់ពណ៌បៃតង, រួចចុចលើរូប ដែលនៅខាងក្រោមផ្ទាំងកែប្រែពណ៌និងពន្លឺ ដើម្បីទាញយកពណ៌ពីលើរូប, រួចទាញម៉ៅស៍ទៅរក រូបដុំថ្ម ត្រង់គែមពណ៌ប្រផេះ, រួចចុចដើម្បីប្តូរអោយទៅជា ពណ៌ប្រផេះ ដូចដុំថ្ម។

បន្ទាប់មក សូមលោកអ្នកពិនិត្យលើការរៀបចំអថេរ បើអថេរណាដែលលោកអ្នកចង់បង្ហាញ សូមដាក់សញ្ញាធីក ☑ (រូបខាងឆ្វេង) រួចនៅរូបខាងស្តាំ យកម៉ៅស៍ចុចលើវា រួចទាញទៅរកទីតាំងដែលលោកអ្នកចង់បាន (ធ្វើដូចរូបខាងស្តាំសិន) សឹមលែងម៉ៅស៍ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម៖



ហើយចុងក្រោយ រូបភាពទូទៅនៃផ្ទាំងកម្មវិធីនឹងមានរូបរាងដូចនេះ៖



៥.៣- គម្រោង ហ្គេម ចាបក្រហមផ្សងព្រេងក្នុងសុបិន

គោលបំណង៖

ក្នុងគម្រោងនេះ ក្រុមការងារចង់បង្ហាញពី៖

- ការប្រើប្រាស់អនុគមន៍ ញាណ ប៉ះ ប៉ះ ព្រួញម៉ៅស៍ ? វត្ថុ ដូចជា ព្រួញម៉ៅស៍, គែមឆាក, តួអង្គ ណាមួយដែលយើងជ្រើសយកមកប្រើ... ដែលនៅទីនេះ យើងប្រើ ប៉ះនឹងតួអង្គ ចាបបីសាច,
- ការធ្វើអោយផ្ទាំងខាងក្រោយមានចលនា ពីស្តាំទៅឆ្វេង តាមរបៀបមួយបែបទៀត និងមានភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌ,
- ការប្រើប្រាស់តួអង្គផ្សេងទៀតធ្វើជា ឧបសគ្គ និងការដែល តួអង្គឧបសគ្គនេះចេះបំបែកខ្លួនឯង (clone) ជាច្រើនដង ដោយការរចនាកូដតែមួយកន្លែង (ចេញពីតួអង្គតែមួយ),
- ការប្តូរតួអង្គ នៅពេលប៉ះឧបសគ្គ ឬ មុនពេលហ្គេមត្រូវចប់ ដែលកាលពីគម្រោងលើកមុន យើងគ្រាន់តែប្តូររបៀបដែលតួអង្គត្រូវបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនប្តូរតួអង្គថ្មីទេ,
- ការផ្តុំរូបភាពច្រើនដើម្បីបង្កើតទៅជារូបតួអង្គដែលមានចលនា, និង
- ការកំណត់ព្រំដែនអោយតួអង្គមានចលនា។

ដូចគ្នានឹងលើកមុនដែរ ហ្គេមនេះជាប្រភេទហ្គេមដែលលេងមិនចេះចប់ ឬ លេងមិនដែលឈ្នះ គឺគ្រាន់តែមានអ្នកដែលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេប៉ុណ្ណោះ តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចលេងឈ្នះកុំព្យូទ័រទេ ដោយហេតុថា ពីមួយពេលទៅមួយពេល ឆាកដូរកាន់តែលឿន ឬ តួអង្គ រត់/ហោះ កាន់តែលឿន និងឧបសគ្គមានកាន់តែច្រើន។

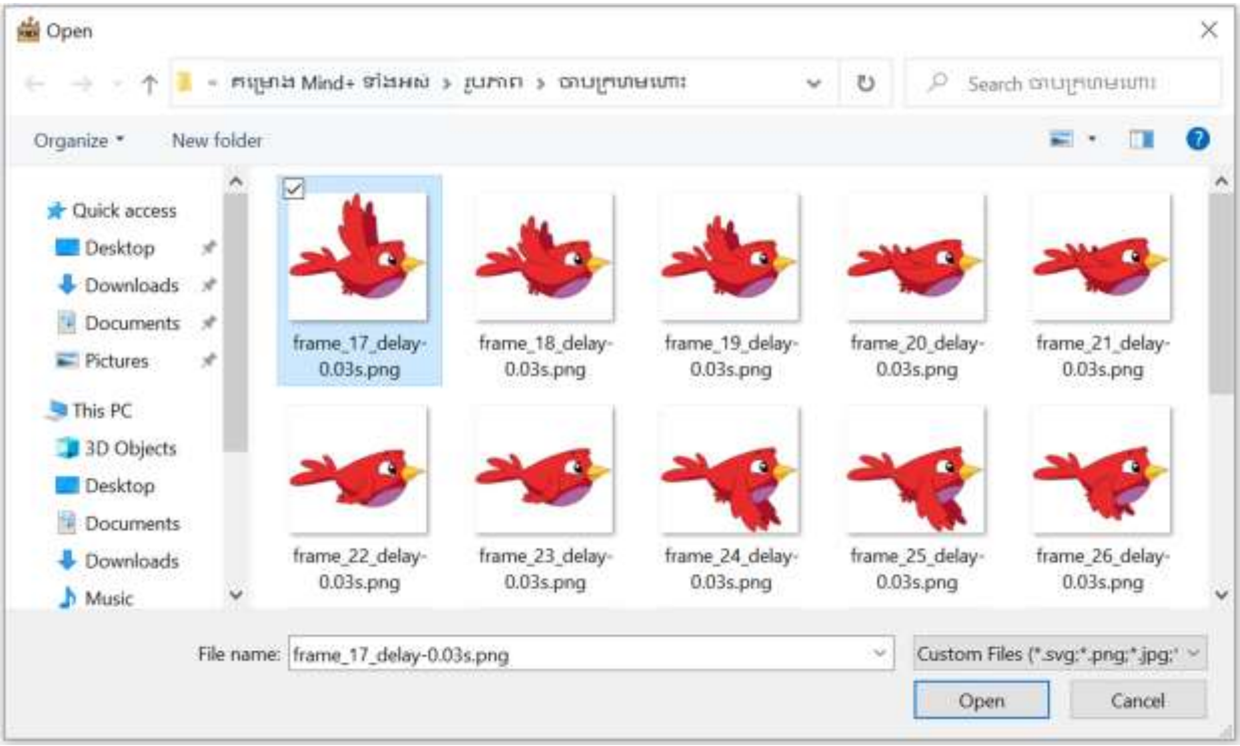
សម្រាប់ហ្គេមមួយនេះ ចាបក្រហម នឹងហោះឆ្លងកាត់ទីក្រុង ហើយលោកអ្នកអាចបញ្ជាវាអោយហោះឡើងលើខ្ពស់ ឬ ហោះចុះក្រោម តាមការចុចលើ កុងតាក់ប្រមោយឆ្វេង ដើម្បីបន្ទាបខ្លួន ឬ ចុចលើ កុងតាក់ប្រមោយស្តាំ ដើម្បីហោះឡើងលើ។ លោកអ្នកអាចបញ្ជាអោយវាឡើងលើឬចុះក្រោមតាមចិត្តលោកអ្នក តែធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយវាប៉ះនឹង តួអង្គចាបបីសាច។ ដោយឡែក ចាបបីសាច នឹងបង្កើតគ្នាវាច្រើនឡើងៗ ហូតធ្វើអោយ ចាបក្រហម គ្មានកន្លែងគេចខ្លួនបាន។

រៀបចំតួអង្គ៖

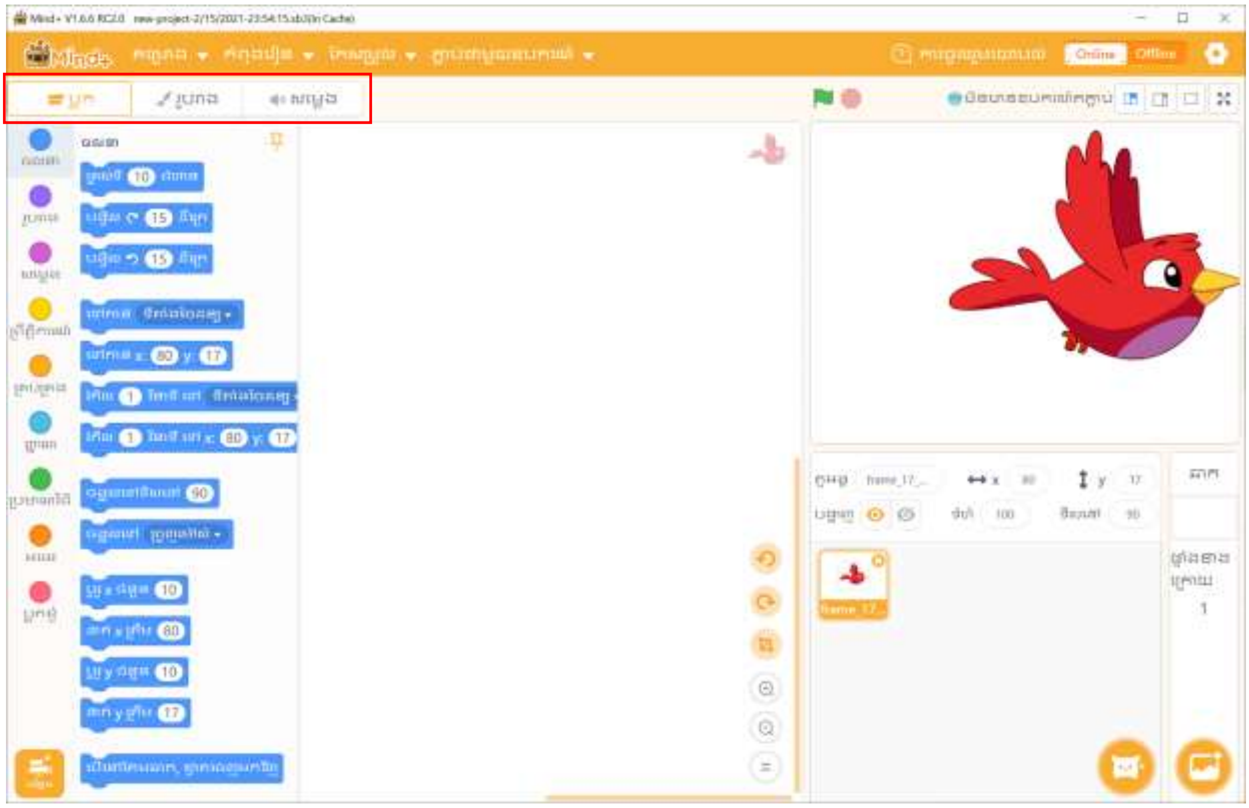
មុននឹងចាប់ផ្តើមរចនាកូដ សូមលោកអ្នកធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសិន ដើម្បីរៀបចំតួអង្គ៖

1. ចុចលើសញ្ញាខ្វែង ដែលមាននៅលើរូប តួអង្គ Mind+ ដែលមានស្រាប់ ដើម្បីលុបវាចេញ, រួចចុចលើប៊ូតុង អូខេ ដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប របស់លោកអ្នក,
2. ជ្រើសយករូប ចាបក្រហមហោះ ចំនួន ១៦ រូប ធ្វើជា តួអង្គទី១ ពីថតឯកសារ ចាបក្រហមហោះ,
3. ជ្រើសយករូប ចាបបីសាច ចំនួន ៨ រូប ធ្វើជា តួអង្គទី២ ពីថតឯកសារ ចាបបីសាច,
4. ជ្រើសយករូប ទីក្រុងនិម្មិត ជា តួអង្គទី៣ និង ទី៤ ពីថតឯកសារ ផ្ទាំងអាចតគ្នា,
5. ជ្រើសយករូប ចាបក្រហមរបួស ចំនួន ៧ រូប ធ្វើជា តួអង្គទី៥ ពីថតឯកសារ ចាបក្រហមរបួស។

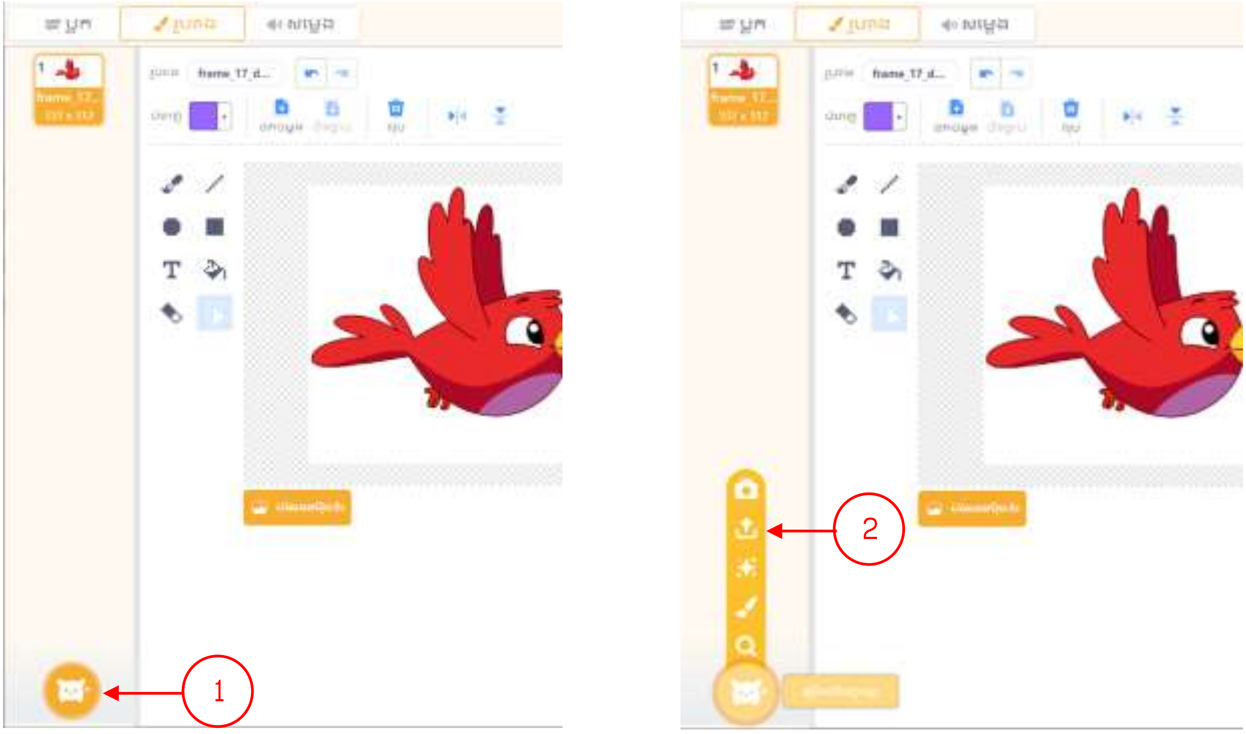
សូមធ្វើតាមរូបខាងក្រោមដើម្បីផ្តុំរូប ចាបក្រហមហោះ ទាំង ១៦ រូប ធ្វើជា តួអង្គទី១៖



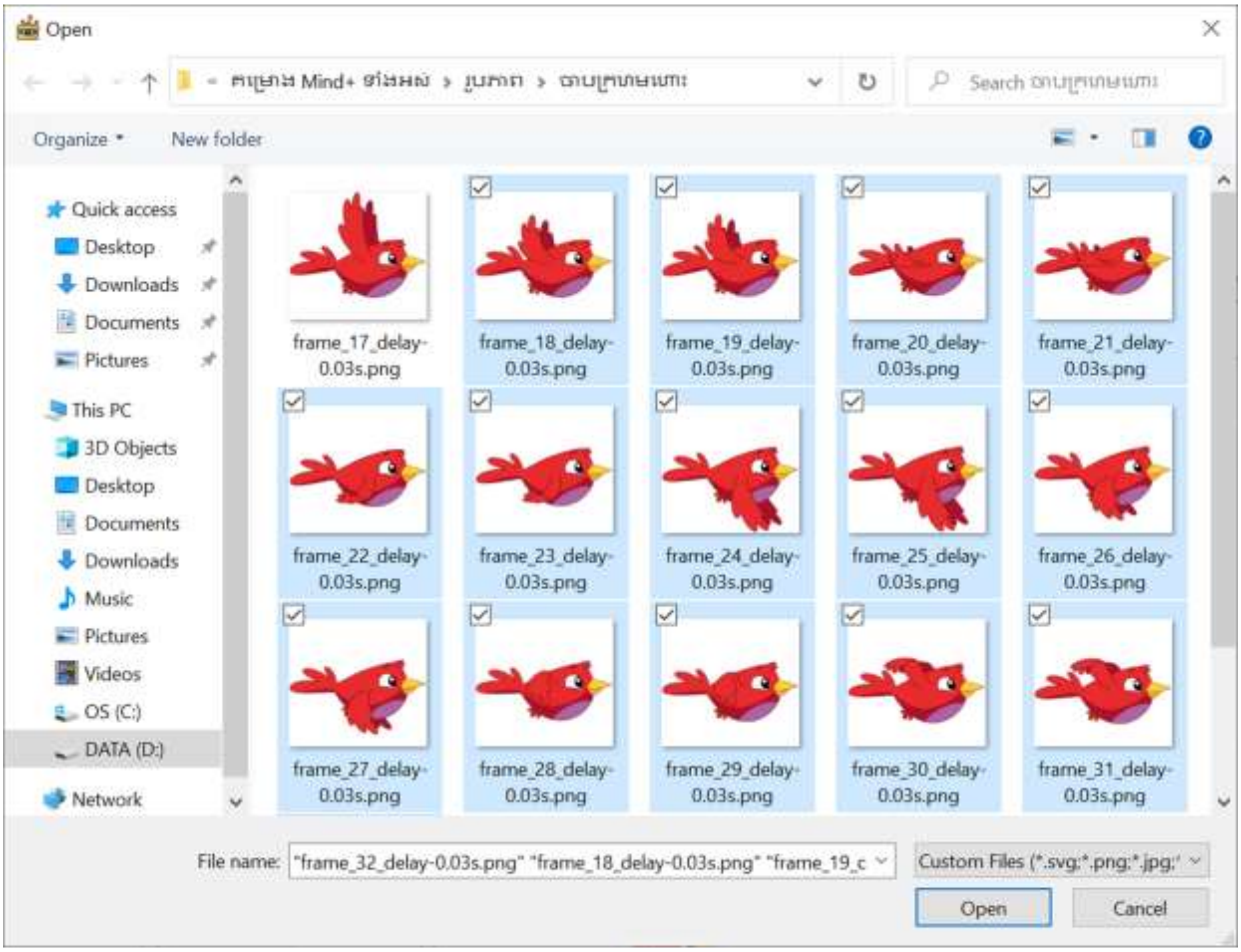
ចុចលើរូប frame_17_delay-0.03s.png, រួចចុច Open,

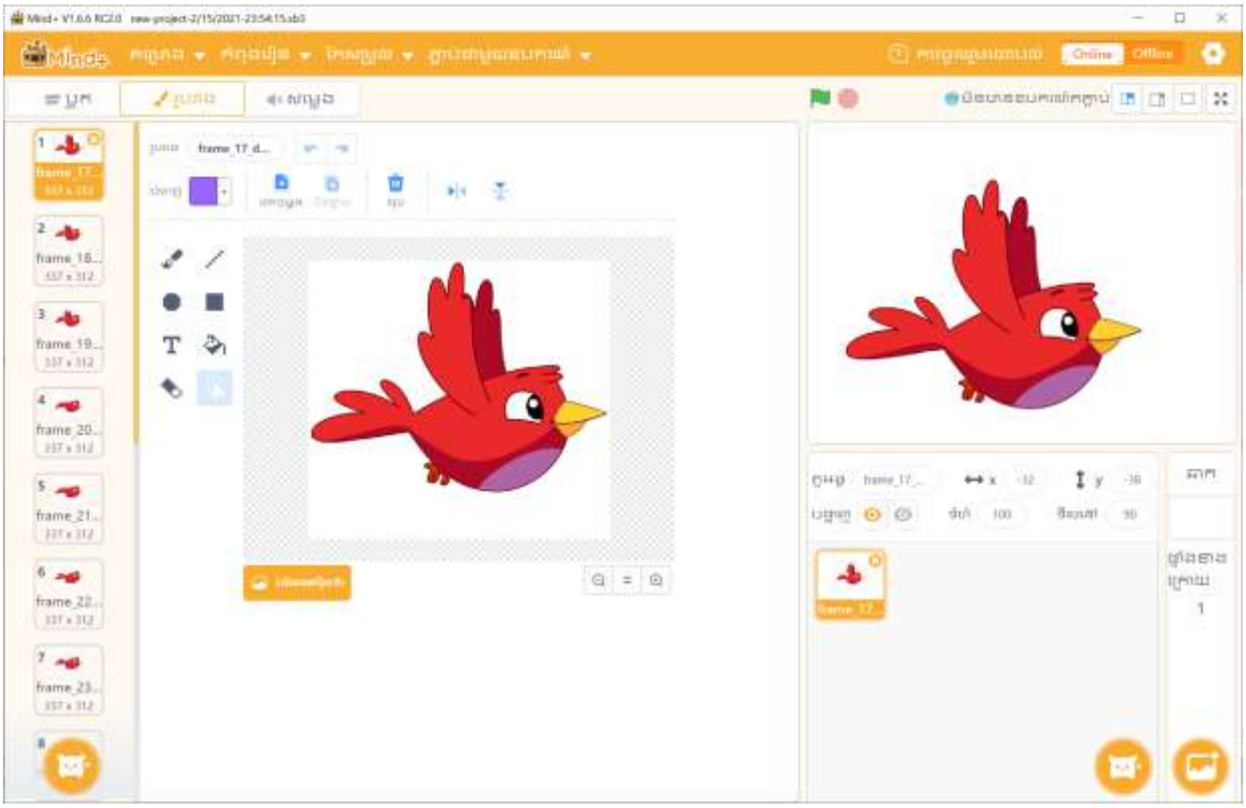


លោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងកម្មវិធីគោលដូចរូបនេះ។ សូមចុចលើ រូបរាង ដែលនៅខាងលើ, ពេលចុចរួច វានឹងមានរូបរាងបែបនេះ

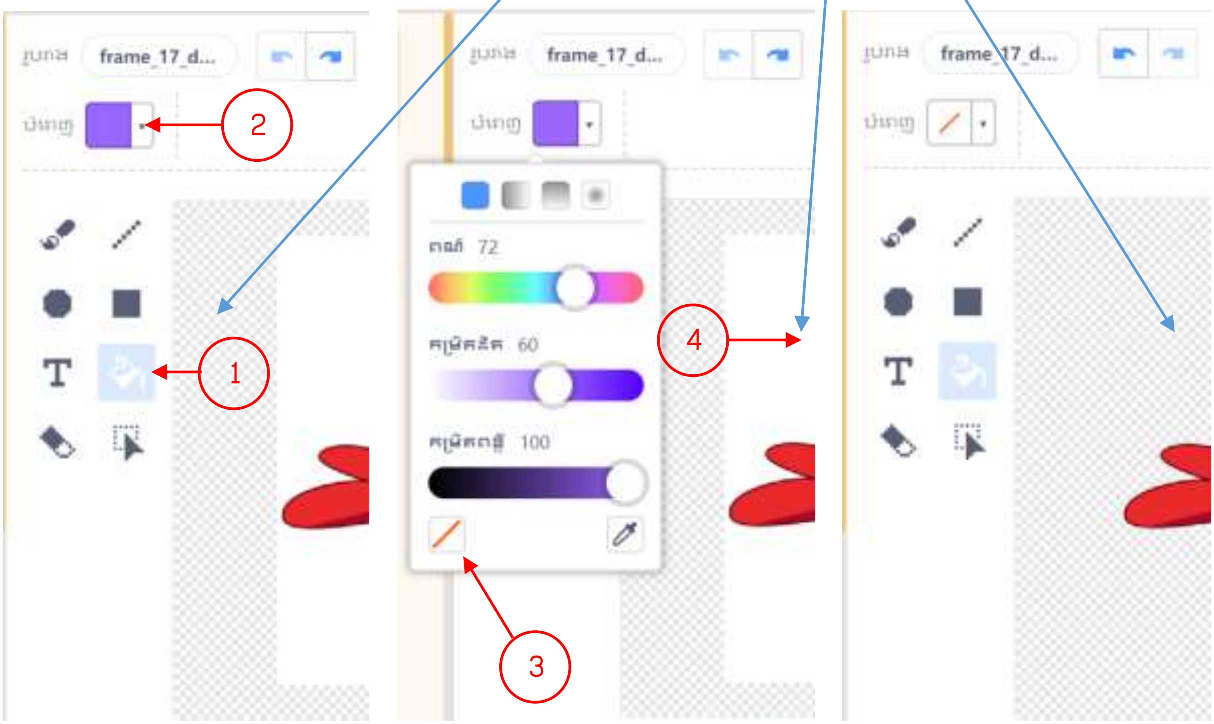


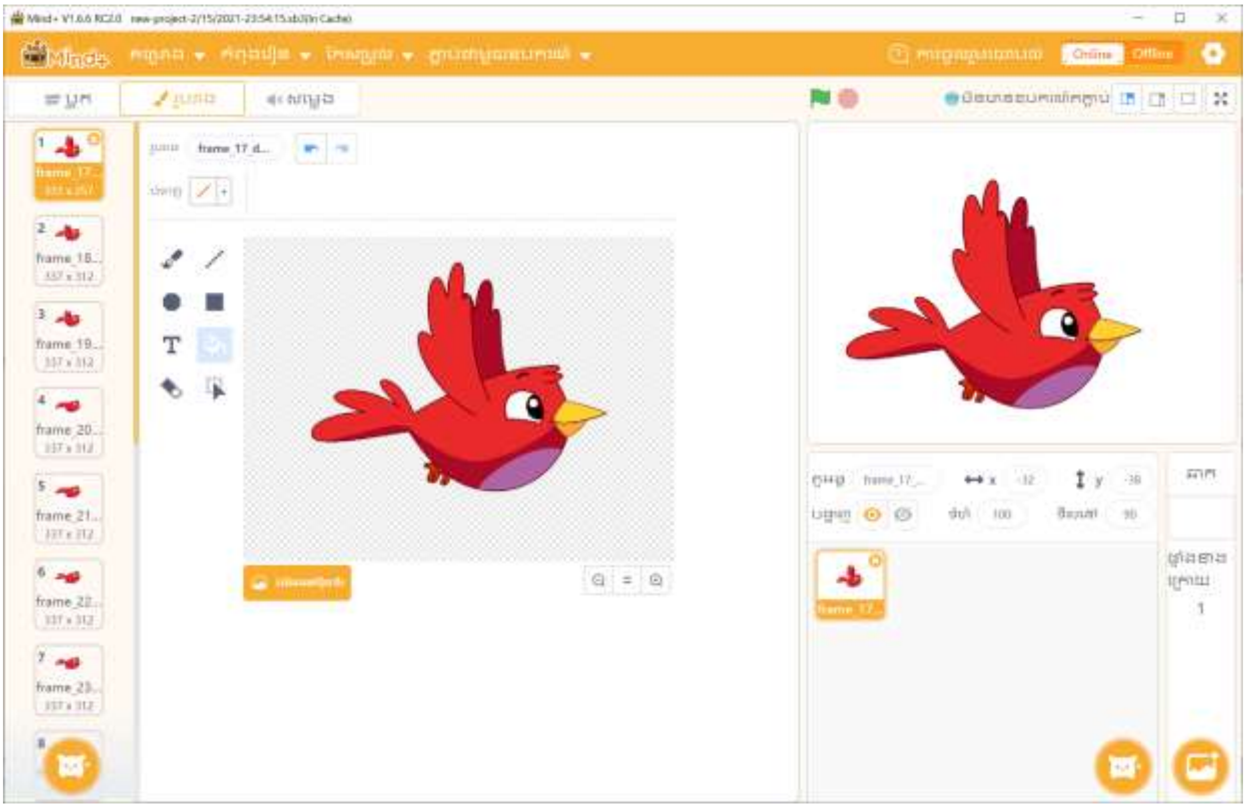
ដាក់ម៉ៅស៍លើ រូបក្បាលសត្វឆ្មា (កុំចុចលើវា) រួចរំកិលម៉ៅស៍ទៅខាងលើត្រង់រូប ដើម្បីជ្រើសរើសតួអង្គពីកុំព្យូទ័រ រួចចុចលើវា, បន្ទាប់មក ជ្រើសយករូបទាំងអស់ លើកលែងតែរូបដំបូង, រួចចុច Open ជាការស្រេច។



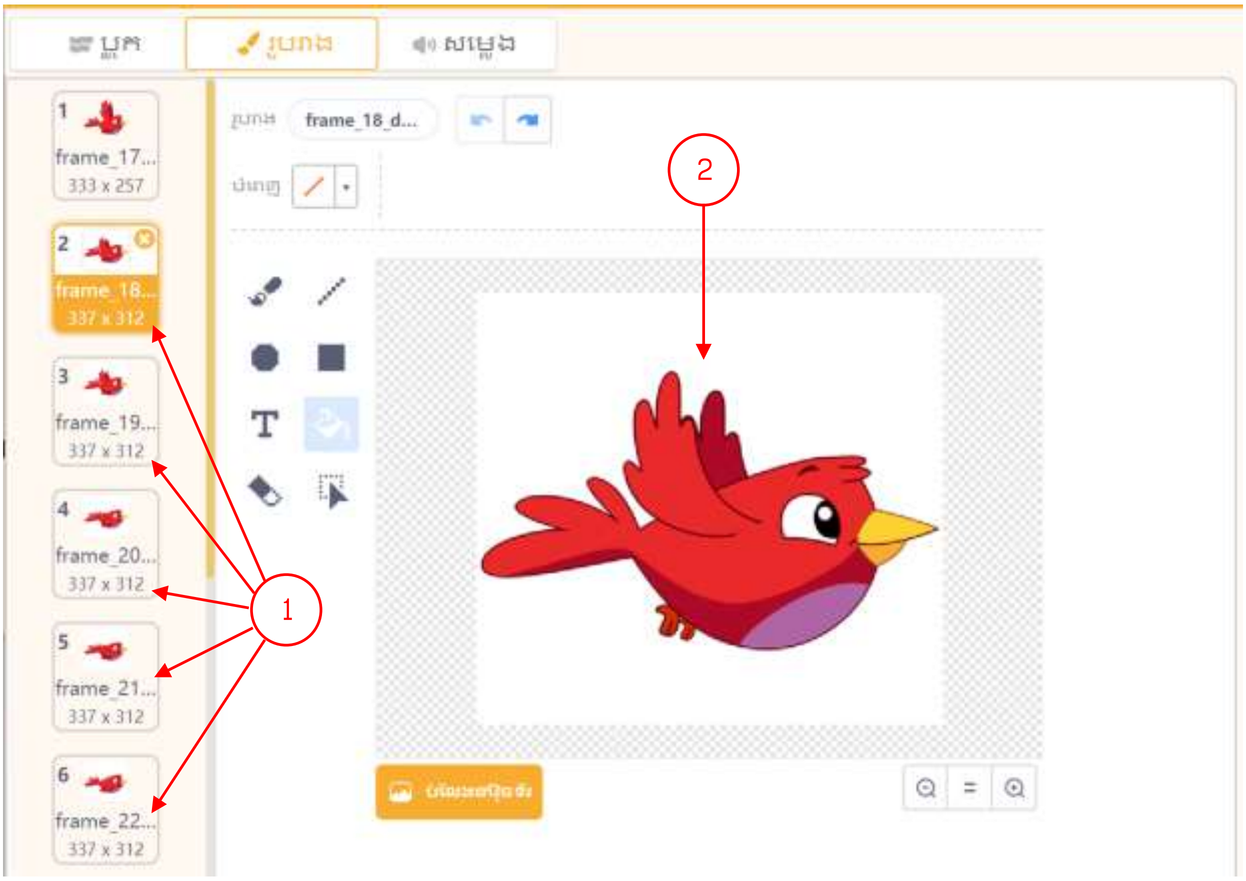


លោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងកម្មវិធីគោលបែបនេះ ដោយរូបនីមួយៗ មានផ្ទៃខាងក្រោយ ពណ៌ស។ ដើម្បីកុំអោយមានផ្ទៃពណ៌ស នៅពីក្រោយរូបចាប នៅពេលដែលយើងយករូបចាបដាក់បង្ហាញពីមុខ ផ្ទៃទេសភាពទីក្រុងនិម្មិត យើងត្រូវធ្វើវាអោយក្លាយជា ផ្ទៃពណ៌ថ្លា (Transparence)។ ដើម្បីប្តូរ ផ្ទៃពណ៌សអោយទៅជា ពណ៌ថ្លា, សូមចុចលើ រូបផ្ទៃ , រួចចុចលើ សញ្ញាព្រួញរបស់ ប្រអប់ បំពេញ , រួចចុចលើ ដើម្បីបញ្ជាក់, បន្ទាប់មក យកម៉ៅស៍មកចុចលើ ផ្ទៃពណ៌ស ជាការស្រេច។

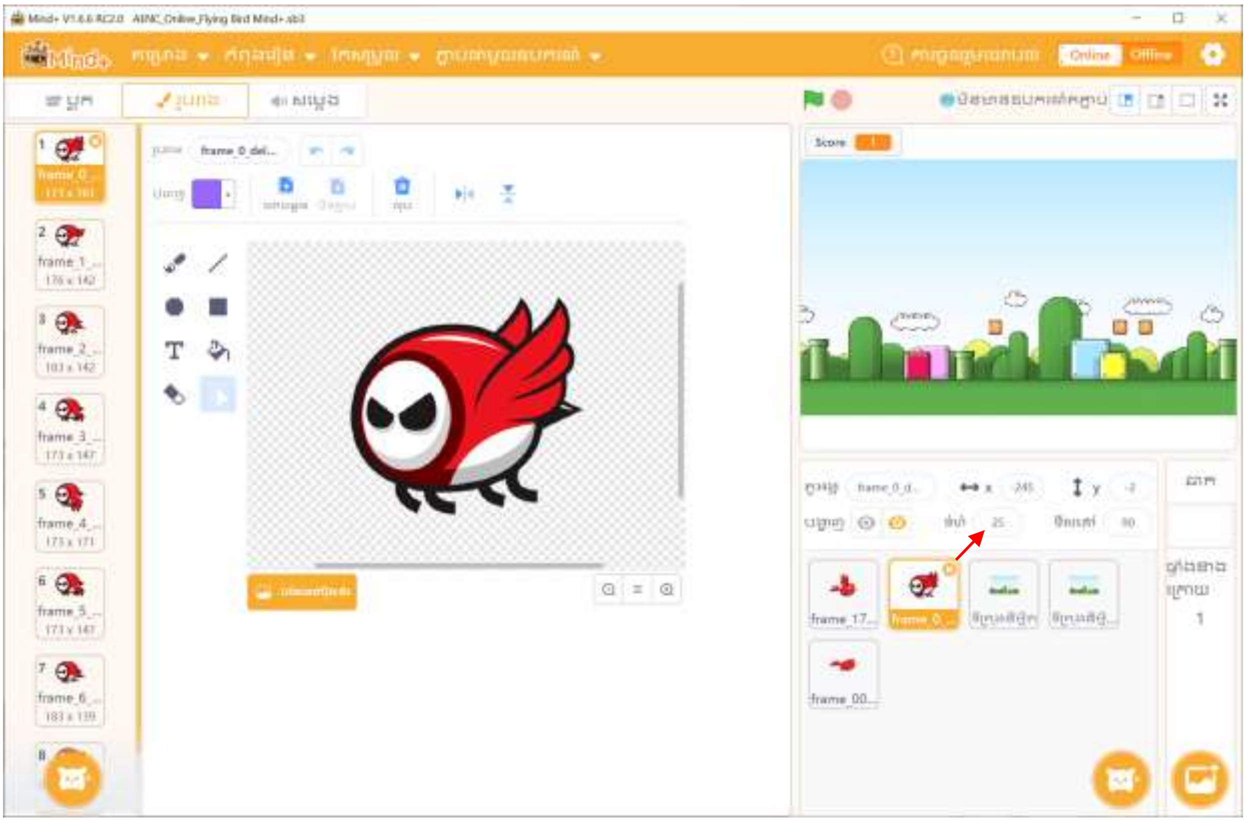


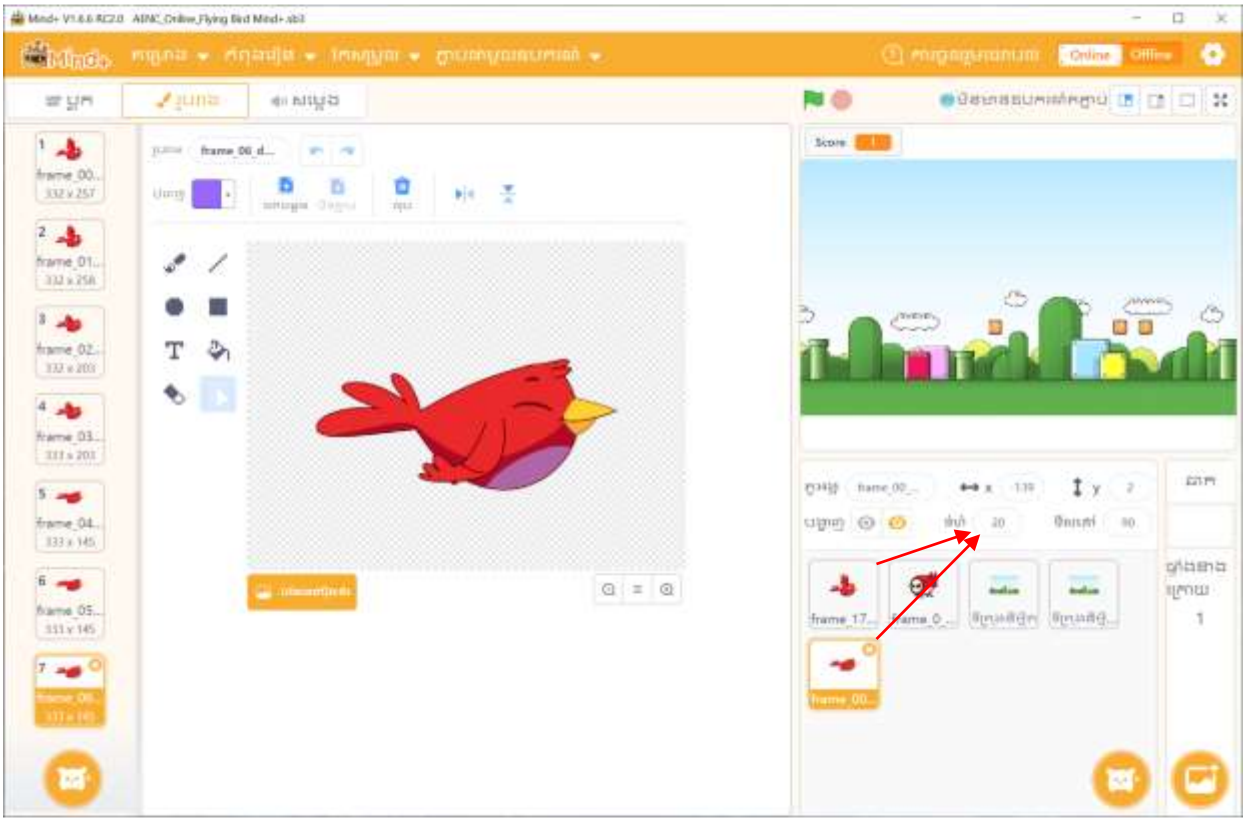


ក្រោយពីប្តូរផ្ទៃ ពណ៌ស អោយទៅជា ពណ៌ថ្លា រួច, លោកអ្នកនឹងទទួលបានរូបបែបខាងលើនេះ។ សូមធ្វើការប្តូរផ្ទៃនៃរូបដទៃទៀត អោយទៅជា ពណ៌ថ្លា ដូចគ្នា ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នក ចុចលើរូបដែលត្រូវប្តូរ រួចចុចលើផ្ទៃពណ៌ស នោះជាការស្រេច។



សូមធ្វើតាមវិធីសាស្រ្តខាងលើចំពោះរូបតួអង្គ ចាបបីសាច និង ចាបក្រហមរបួស។

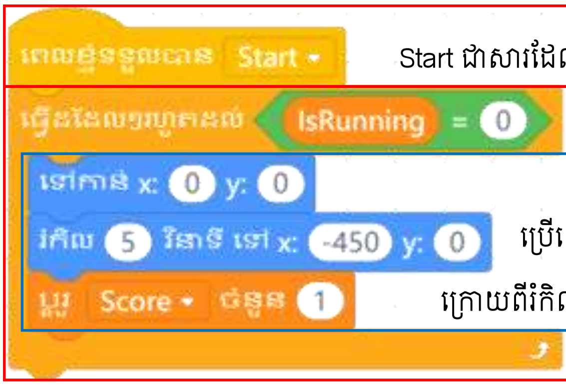




ក្រោយពីផ្ដុំរូបភាពអោយក្លាយជាតួអង្គរួចហើយ សូមធ្វើការប្ដូរទំហំរូបភាព តួអង្គទី១និងទី៥ ស្មើ 20, ទី២ ស្មើ 25, និងចំពោះរូបភាពដែលប្រើម្រាប់ តួអង្គទី៣ និង ទី៤ មាន ទំហំស្មើ 94។

ការរចនាកូដ៖

1. បង្កើតអថេរដែលមានឈ្មោះថា Score ដើម្បីរក្សាទុកនិងបង្ហាញពិន្ទុដែលអ្នកទទួលបាន, អថេរ IsRunning សម្រាប់បញ្ជាក់ទៅគ្រប់តួអង្គ ពីស្ថានភាពរបស់ហ្គេម ថានៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតា ឬ ត្រូវចប់ហើយ, និង អថេរ LastPos សម្រាប់កត់ចំណាំ ទីតាំង y របស់ ចាបក្រហម នៅពេលវាប៉ះគ្នាជាមួយ ចាបបីសាច។
2. ចុចលើតួអង្គទី៣ ដែលជារូបទេសភាពទីក្រុង រួចរចនាកូដ ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖



Start ជាសារដែលបញ្ជូនមកពីតួអង្គទី១ ដើម្បីអោយតួអង្គនេះរំកិលខ្លួន

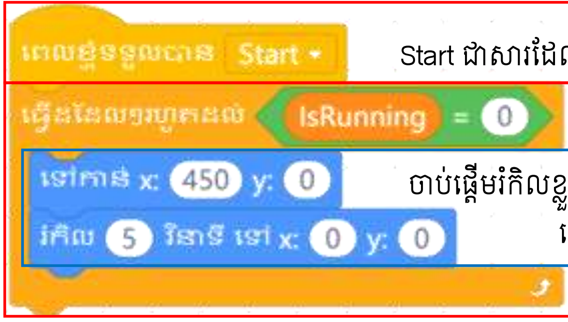
រំកិលខ្លួនពី ស្តាំទៅឆ្វេង រហូតដល់ ហ្គេមចប់

ចាប់ផ្តើមរំកិលខ្លួនពីស្តាំ (ទីតាំង x=0 និង y=0)

ប្រើពេល 5 វិនាទី ដើម្បីរំកិលខ្លួនអោយដល់ទីតាំង x=-450

ក្រោយពីរំកិលខ្លួនបាន ១ ដង, ដាក់ពិន្ទុអោយអ្នកលេងបាន ១ ពិន្ទុ

3. ចុចលើតួអង្គទី៤ ដែលជារូបទេសភាពទីក្រុងដូចគ្នា រួចរចនាកូដ ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖



Start ជាសារដែលបញ្ជូនមកពីតួអង្គទី១ ដើម្បីអោយតួអង្គនេះរំកិលខ្លួន

រំកិលខ្លួនពី ស្តាំទៅឆ្វេង រហូតដល់ ហ្គេមចប់

ចាប់ផ្តើមរំកិលខ្លួនពីស្តាំ (ទីតាំង x=450 និង y=0) បន្តគ្នាពីតួអង្គទី២

ប្រើពេល 5 វិនាទី ដើម្បីរំកិលខ្លួនអោយដល់ទីតាំង x=0

4. ចុចលើតួអង្គទី២ ដែលជារូប ចាបបីសាច រួចរចនាកូដ ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម (មាន ២ ប្លុក)៖

Start ជាសារដែលបញ្ជូនមកពីតួអង្គទី១ ដើម្បីអោយតួអង្គនេះបំបែកខ្លួន

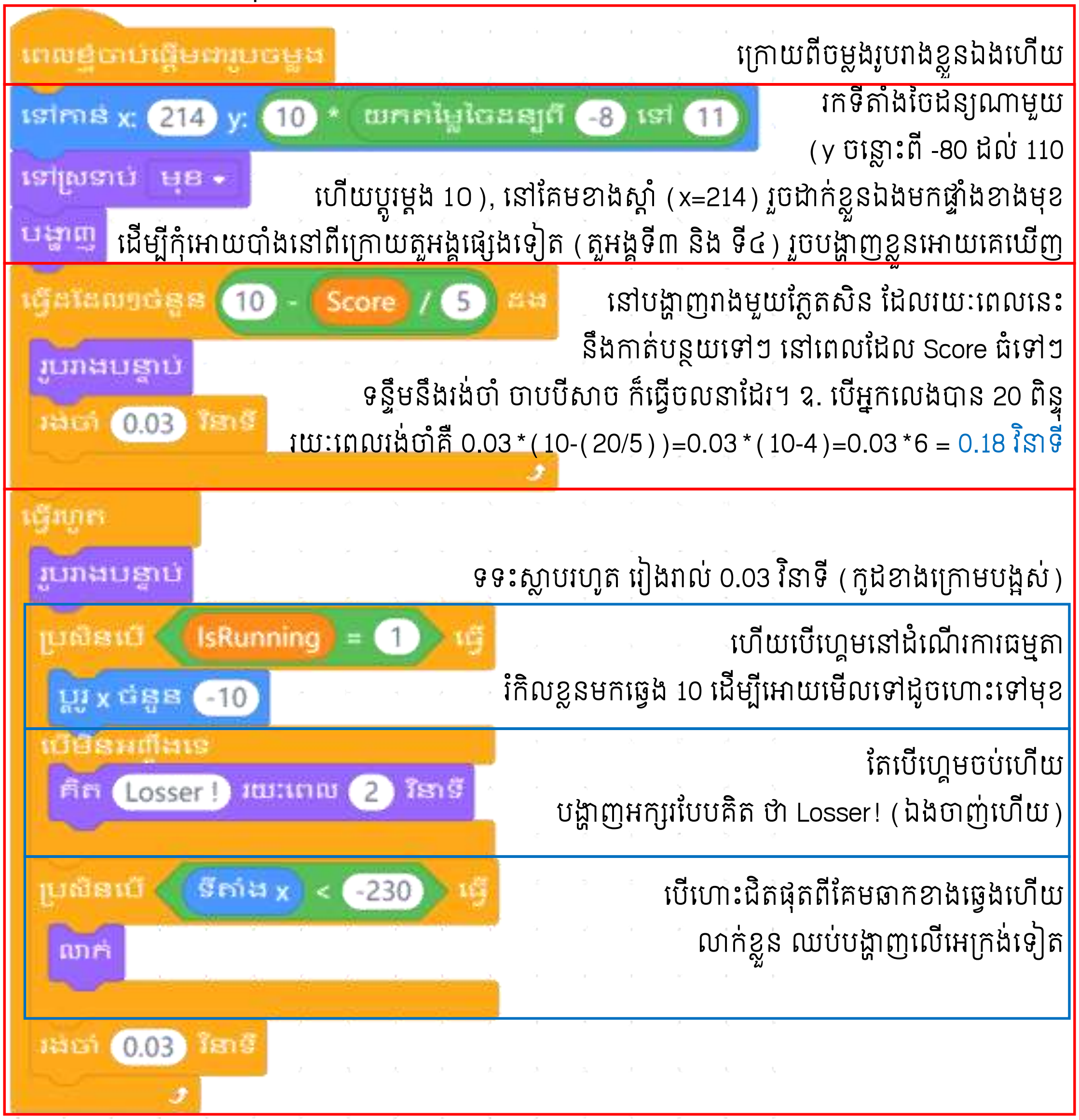
បន្តបំបែកខ្លួន រហូតដល់ ហ្គេមចប់

រង់ចាំក្នុងរយៈពេលណាមួយដើម្បីបំបែកខ្លួន (ចម្លងរូបរាងខ្លួនឯង) ដែលរយៈពេលនេះ តូចទៅៗ នៅពេលពិន្ទុ (Score) ច្រើនទៅៗ

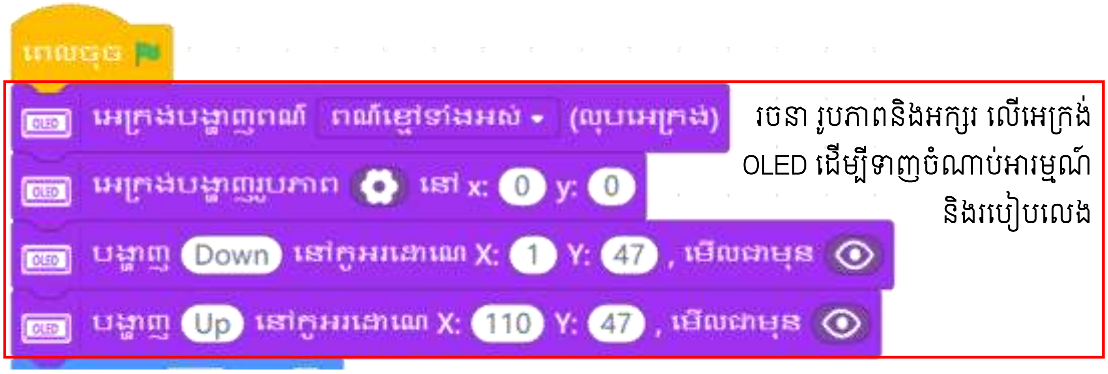
តាមរូបមន្តនេះ

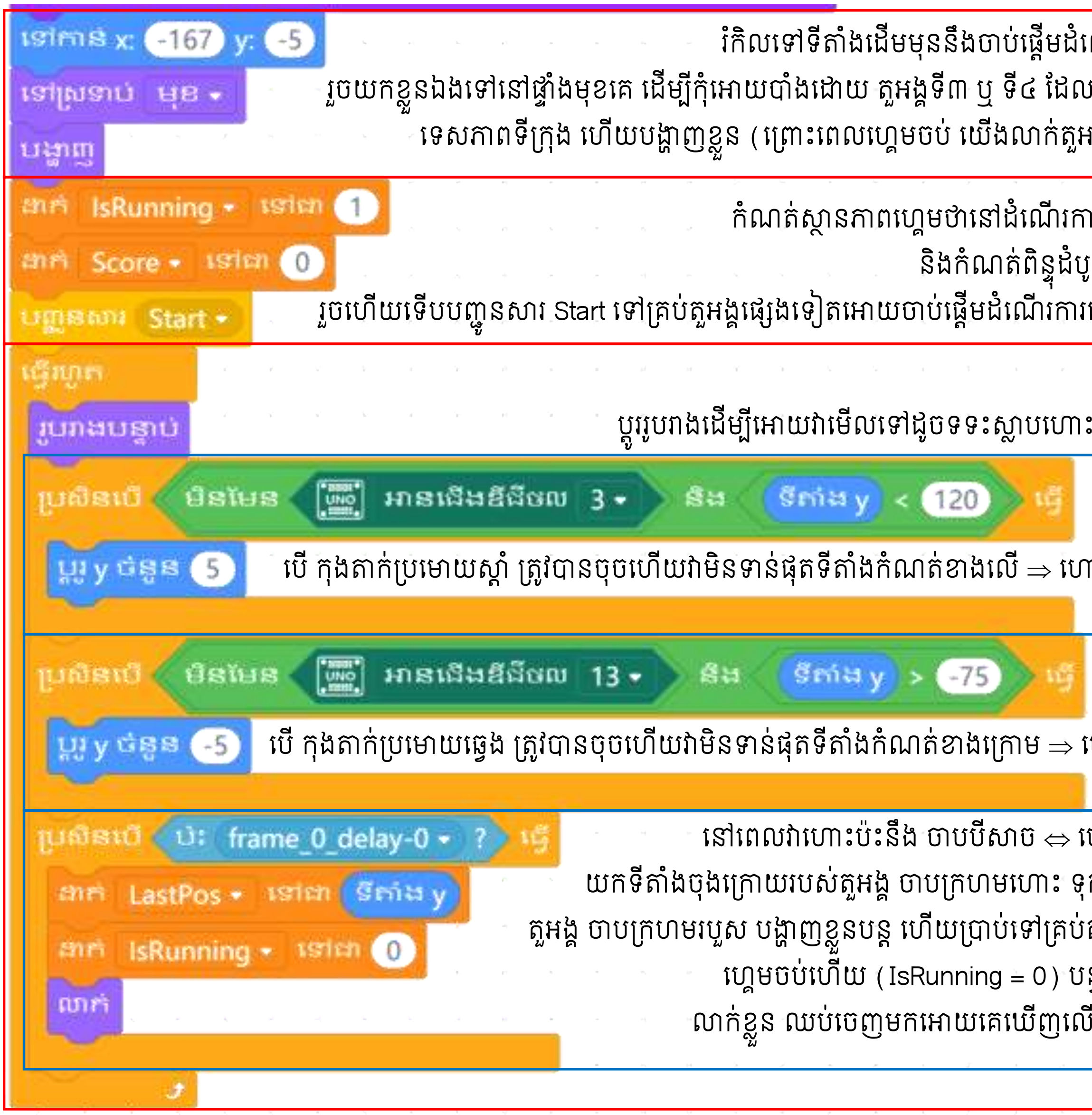
ពេលចាប់ផ្តើមដំបូង (Score ឬ ពិន្ទុ ស្មើ 0) ចាបបីសាច និងចម្លងរូបរាងខ្លួនវា រាងរាល់ 3 វិនាទី ហើយនៅពេលដែលអ្នកលេងទទួលបានពិន្ទុកាន់តែច្រើន រយៈពេលដែលចាបបីសាច អាចចម្លងរូបរាងខ្លួនឯង ក៏កាន់តែលឿន។

ឧទាហរណ៍៖ បើពិន្ទុអ្នកបាន 20, នោះរយៈពេលរង់ចាំគឺ 3-(20/10)=3-2=1 វិនាទី, ហើយបើអ្នកបានពិន្ទុ 30, នោះរយៈពេលរង់ចាំគឺ 3-(30/10)=3-3=0 វិនាទី ហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចលេងដល់ពិន្ទុនេះទេ។



5. ចុចលើតួអង្គទី១ ដែលជារូប ចាបក្រហមហោះ រួចរចនាកូដដូចរូបខាងក្រោម៖





រំកិលទៅទីតាំងដើមមុននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ រួចយកខ្លួនឯងទៅនៅផ្ទាំងមុខគេ ដើម្បីកុំអោយបាំងដោយ តួអង្គទី៣ ឬ ទី៤ ដែលជាផ្ទាំងទេសភាពទីក្រុង ហើយបង្ហាញខ្លួន (ព្រោះពេលហ្គេមចប់ យើងលាក់តួអង្គនេះ)

កំណត់ស្ថានភាពហ្គេមថានៅដំណើរការធម្មតា និងកំណត់ពិន្ទុដំបូងស្មើ 0 រួចហើយទើបបញ្ជូនសារ Start ទៅគ្រប់តួអង្គផ្សេងទៀតអោយចាប់ផ្តើមដំណើរការរៀងខ្លួន

ប្តូររូបរាងដើម្បីអោយវាមើលទៅដូចទទះស្លាបហោះទៅមុខ

បើ កុងតាក់ប្រមោយស្តាំ ត្រូវបានចុចហើយវាមិនទាន់ផុតទីតាំងកំណត់ខាងលើ ⇒ ហោះឡើង

បើ កុងតាក់ប្រមោយឆ្វេង ត្រូវបានចុចហើយវាមិនទាន់ផុតទីតាំងកំណត់ខាងក្រោម ⇒ ហោះចុះ

នៅពេលវាហោះប៉ះនឹង ចាបបីសាច ⇔ ហ្គេមចប់ យកទីតាំងចុងក្រោយរបស់តួអង្គ ចាបក្រហមហោះ ទុកអោយ តួអង្គ ចាបក្រហមរបួស បង្ហាញខ្លួនបន្ត ហើយប្រាប់ទៅគ្រប់តួអង្គថា ហ្គេមចប់ហើយ (IsRunning = 0) បន្ទាប់មក លាក់ខ្លួន ឈប់ចេញមកអោយគេឃើញលើអេក្រង់

6. ចុចលើតួអង្គទី៥ ដែលជារូប ចាបក្រហមរបួស រួចរចនាកូដដូចរូបខាងក្រោម៖

Start ជាសារដែលបញ្ជូនមកពីតួអង្គទី១ ដើម្បីអោយតួអង្គនេះលាក់ខ្លួន

ហើយរង់ចាំរហូតដល់ ហ្គេមចប់ ទើប

កំណត់របៀបដែលខ្លួនត្រូវបង្ហាញ នៅទីតាំងដែល តួអង្គទី១ លាក់ខ្លួន រួចរាល់ហើយទើបបង្ហាញខ្លួននៅលើអេក្រង់

ក្រោយពេលបង្ហាញខ្លួន រំកិលបញ្ជិតចុះ អោយដល់ក្រោម ក្នុងរយៈពេល 1 វិនាទី រួចផ្ទាពោះ បន្ទាប់មកធ្វើដូចលោតដើម្បីអោយមើលឃើញថា ត្រូវរបួសខ្លាំង

រង់ចាំ 1 វិនាទី សិនមុននឹង បញ្ឈប់តួអង្គទាំងអស់កុំអោយមានចលនាបន្តទៀត

៥.៤- គម្រោង ហ្គេម អ្នកប្រយុទ្ធក្នុងដែនដីអាថ៌កំបាំង

គោលបំណង៖

ក្នុងគម្រោងចុងក្រោយនេះ ក្រុមការងារចង់បង្ហាញពី៖

- ការប្រើប្រាស់និងប្តូរ តួអង្គគោល (អ្នកប្រយុទ្ធ) ផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីអោយ តួអង្គគោល មានកាយវិការផ្សេងៗគ្នា ទៅតាមការបញ្ជារបស់អ្នកលេង ដូចជា ឈរមួយកន្លែង ពេលគ្មានការបញ្ជាអ្វីទាំងអស់, រត់ទៅមុខ ពេលយើងចុច កុងតាក់ប្រមោយឆ្វេងឬស្តាំ, វាយប្រហារសត្រូវ ពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា វាស់បានចម្ងាយជិតជាង 30 cm, និង ដួលលត់ជង្គង់ពេលខ្មោចប៉ះត្រូវវា។
- ការធ្វើចលនាផ្ទាំងខាងក្រោយ ទៅមុខឬថយក្រោយ ជាមួយនឹងចលនារបស់ តួអង្គគោល និង ការកំណត់ទីតាំងឆាក (ផ្ទាំងខាងក្រោយ) នៅពេលដែល តួអង្គគោល មានលទ្ធភាពដើរដល់គែមនៃឆាក។ នៅក្នុងការបង្ហាញនេះ យើងមិនរចនាឆាកដែលវែងនោះទេ យើងយកតែផ្ទាំងរូបភាពព្រៃដែលអាចដាក់បន្តគ្នាបាន មកដាក់បន្តគ្នាចំនួនតែ ៣ ផ្ទាំងប៉ុណ្ណោះ។

គោលដៅរបស់ក្រុមការងារ គឺចង់បង្ហាញពីរបៀបបង្កើតហ្គេម ដែលតួអង្គអាចដើរទៅមុខឬថយក្រោយ ហើយឆាកក៏អាចប្តូរតាមទីតាំងរបស់តួអង្គ ដែលការរចនាបែបនេះត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការរចនាហ្គេមតាំងពីជំនាន់ហ្គេម Nintendo មកម្លេះ។ ខាងក្រោមនេះ ជារូបភាពខ្លះៗសម្រាប់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលពីកុមារភាពរបស់លោកអ្នកមួយចំនួនដែលធ្លាប់លេងវាកាលពីនៅតូច។

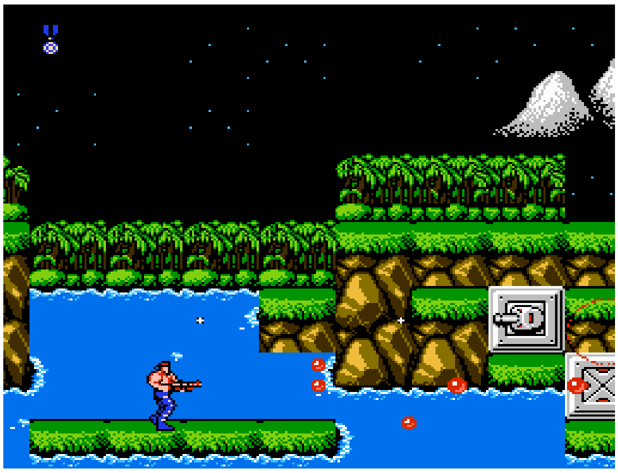
MARIO
000000
×00
WORLD
1-1
TIME
111

2P
00000
SHIELD
SHIELD

SCORE<1>
000990
HI-SCORE
000000
SCORE<2>
000000
3

496 km/h
LOW
HI
TIME
49
SCORE
39060
Nintendo

NINTENDO
3RD
1:24:00
TEMP
TIME
0:10:19



ជាមួយនឹងចំណេះដឹងដែលលោកអ្នកទទួលបានពីសៀវភៅនេះ លោកអ្នកអាចបង្កើតហ្គេមមួយចំនួនបានដោយខ្លួនឯង អោយតែលោកអ្នកតាំងចិត្ត ហើយខាងក្រោមនេះ ជាការបង្ហាញផ្លូវខ្លះក្នុងការរៀបចំបង្កើតហ្គេមដោយខ្លួនឯង៖

1. កំណត់ពីសាច់រឿងអោយបានជាក់លាក់ និងធ្វើយ៉ាងណាអោយវាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដែលយើងចង់អោយគាត់ក្លាយជា អ្នកលេងហ្គេម របស់យើង។ យើងមិនអាចធ្វើហ្គេមមួយ ដែលគ្រប់គ្នាចូលចិត្តនោះទេ ហើយក៏មិនត្រូវអោយអ្នកលេងត្រូវចំណាយពេលច្រើនពេក ដើម្បីលេងហ្គេមយើងអោយចប់នោះដែរ ត្រូវចាំថា បើហ្គេមដែលអ្នកលេងអាចលេងឈ្នះកុំព្យូទ័របាន កុំធ្វើអោយវាពិបាកលេងពេក ព្រោះបើគាត់មិនអាចលេងឈ្នះ គាត់ច្បាស់ជាមិនចង់លេងទៀតទេ ហើយបើជាប្រភេទហ្គេមដែលមិនមែនដើម្បីឈ្នះកុំព្យូទ័រ ដូចហ្គេមក្នុងគម្រោងទី១ និង ទី២ ខាងលើ គួរកំណត់រយៈពេលសមស្របណាមួយសម្រាប់អ្នកដែលអាចលេងបានពិន្ទុច្រើនជាងគេវិញ។
2. កំណត់របៀបលេង និងលក្ខខណ្ឌដែលតួអង្គនីមួយៗមានចលនា និងអន្តរអំពើនៅពេលដែលតួអង្គជួបគ្នាឬប៉ះគ្នា។ សម្រាប់ហ្គេមមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងច្បាប់រូបវិទ្យា យើងគួរគិតដែរថាតើអន្តរអំពើនោះសមស្របតាមច្បាប់រូបវិទ្យាដែរឬអត់ ដើម្បីកុំអោយមានការយល់ច្រឡំដល់អ្នកលេង និងបង្កការសោកស្តាយត្រឡប់មកវិញ (ឧទាហរណ៍ ពេលតួអង្គលោតធ្លាក់ជ្រោះហើយមិនស្លាប់អាចធ្វើអោយអ្នកលេងមួយចំនួនដែលនៅក្មេងយល់ថាអំពើនោះមិនមានគ្រោះថ្នាក់, ឡានបើកក្នុងល្បឿនលឿន ពេលបុកប៉ះនឹងឧបសគ្គ វាត្រូវរងការខូចខាងធ្ងន់ជាងពេលដែល ឡានបើកក្នុងល្បឿនយឺត ជាដើម)។
3. ការរចនាឆាកនិងតួអង្គ ធ្វើយ៉ាងណាអោយមានភាពទាក់ទាញដល់ភ្នែកអ្នកលេង។
4. ការរចនាសម្លេងតាមឆាក និងហេតុការណ៍នានា ដែលមាននៅក្នុងសាច់រឿង ដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងរំលឹកដល់អ្នកលេង និងធ្វើអោយគាត់រឹតតែចង់លេងហ្គេមរបស់យើង។
5. ហើយចុងក្រោយ សម្រាប់អ្នកដែលចង់រកចំណូលតាមរយៈហ្គេមដែលលោកអ្នកធ្វើ សូមគិតផងដែរពីរបៀបដែលលោកអ្នកអាចលក់វាបាន និងធ្វើយ៉ាងណាអោយគេស្គាល់ច្រើន។

សូមរំលឹកផងដែរថា នៅចំនុចទី១ និងទី២, ពេលដែលគិតត្រង់ចំនុចទាំងនេះ លោកអ្នកក៏ត្រូវគិតផងដែរថា តើលោកអ្នកត្រូវសរសេរឬរចនាកូដបានយ៉ាងដូចម្តេច តើអាចប្រើវិធីសាស្ត្របន្លំភ្នែកបានដែរឬទេ? បើបានមានន័យថាលោកអ្នកត្រូវចំណាយពេលច្រើនទៅលើការរចនារូប តែបើមិនបាន មានន័យថាលោកអ្នកត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើ ការរចនាកូដ និង សមីការគណិតវិទ្យាឬសមីការរូបវិទ្យា ជាដំណោះស្រាយ។

សម្រាប់លោកអ្នកដែលជាអាណាព្យាបាល ក្រុមការងារក៏សូមជម្រាបដែរថា យោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ សមាគមន៍ចិត្តសាស្ត្រអាមេរិក ការដែលកូនៗរបស់លោកអ្នកចំណាយពេលលេងហ្គេម វាមិនមែនជាការអាក្រក់ទេ ទោះជាប្រភេទហ្គេមបាញ់ប្រហារក៏ដោយ ព្រោះការលេងហ្គេមជួយអោយខួរក្បាលរបស់ក្មេងពង្រឹងជំនាញក្នុងការយល់ដឹង ដូចជា ការស្វែងរកផ្លូវ (ដំណោះស្រាយក្នុងហ្គេម), ការវិភាគតាមហេតុផល, ការចងចាំ និង ការដឹងតាមរយៈញាណទាំងឡាយ របស់ពួកគេ ហើយជាលទ្ធផល ការលេងហ្គេមនេះនឹងជួយជំរុញការរៀនសូត្រ សុខភាព និងជំនាញសង្គម របស់ពួកគេអោយបានល្អទៀតផង។ ដូច្នេះអ្វីដែលលោកអ្នក

ដែលជាអាណាព្យាបាលគួរធ្វើគឺ ជួយគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែលពួកគេចំណាយ ទៅលើការលេងហ្គេមនេះ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការបង្កើតហ្គេម រឹតតែជួយអោយខួរក្បាលរបស់កូនលោកអ្នកវិវត្តបានល្អជាងការដែលលេងហ្គេម ដែលគេធ្វើអោយទៅទៀត លោកអ្នកអាចមើលចំនុច ពី១ ដល់ ៤ ខាងលើ ដែលអ្នកបង្កើតហ្គេមត្រូវគិត នោះ លោកអ្នកអាចនឹងយល់បានថា កូនៗលោកអ្នកត្រូវប្រើថាមពលខួរក្បាល ភាពឈ្លាសវៃ ការច្នៃប្រឌិត ការបង្កើតថ្មី រួមទាំងការយល់ដឹងមួយចំនួននៃច្បាប់រូបវិទ្យា ដែលមនុស្សភាគច្រើនហើយថា ច្បាប់ធម្មជាតិ នោះទៀតផង។

សម្រាប់លោកអ្នកដែលជាកូនៗ ក្រុមការងារក៏មានពាក្យផ្តាំផ្ញើដូចគ្នា គឺថា សៀវភៅនេះនឹងជួយបង្កើនការត្រិះរិះពិចារណារបស់ប្អូនៗ ហើយជួយប្អូនៗអោយចេះរៀបចំខ្លួនត្រៀមសម្រាប់របត់ជំនាញ ដែលនឹងមកដល់នៅពេលដែលប្អូនៗធំឡើង តែទោះជាយ៉ាងណា វាមិនអាចជំនួសការរៀនសូត្រដែលប្អូនៗត្រូវរៀនពេញម៉ោងនៅសាលា នោះទេ ដូច្នេះត្រូវចំណាយពេលអោយបានសមស្រប មានពេលសម្រាប់ញុាំ មានពេលសម្រាប់រៀន មានពេលសម្រាប់ហាត់ប្រាណ មានពេលសម្រាប់លំហែ មានពេលសម្រាប់រៀនបំណិនជីវិត មានពេលសម្រាប់ជួយការងារផ្ទះ មានពេលសម្រាប់ជួយការងារសង្គម និង សម្រាប់គេង។ ចូរចងចាំថា ប្អូនៗអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានអោយតែច្បាប់មិនបានហាម តែមិនមែនគ្រប់ការទាំងអស់មានប្រយោជន៍នោះទេ ហើយបើទោះបីប្អូនៗមានច្បាប់នឹងធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ តែមិនមែនគ្រប់ការទាំងអស់សុទ្ធតែស្អាងចិត្តនោះឡើយ។

រៀបចំតួអង្គៈ

មុននឹងចាប់ផ្តើមរចនាកូដ សូមលោកអ្នកធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសិន ដើម្បីរៀបចំតួអង្គៈ

1. ចុចលើសញ្ញាខ្វែង ដែលមាននៅលើរូប តួអង្គ Mind+ ដែលមានស្រាប់ ដើម្បីលុបវាចេញ, រួចចុចលើប៊ូតុង

ដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប របស់លោកអ្នក,
2. ជ្រើសយករូប ឈរកាន់ដាវ ចំនួន ៤ រូប ធ្វើជា តួអង្គទី១ ពីថតឯកសារ ឈរ,
3. ជ្រើសយករូប រត់កាន់ដាវ ចំនួន ១០ រូប ធ្វើជា តួអង្គទី២ ពីថតឯកសារ រត់,
4. ជ្រើសយករូប វាយប្រហារ ចំនួន ៧ រូប ធ្វើជា តួអង្គទី៣ ពីថតឯកសារ វាយប្រហារ,
5. ជ្រើសយករូប ធ្នឹងខ្មោច ចំនួន ៥ រូប ធ្វើជា តួអង្គទី៤ ពីថតឯកសារ ធ្នឹងខ្មោច,
6. ជ្រើសយករូប ព្រៃស្មសាន ជា តួអង្គទី៥ ទី៦ និង ទី៧ ពីថតឯកសារ ផ្ទាំងអាចតគ្នា,
7. ជ្រើសយករូប លត់ជង្គង់ ចំនួន ៧ រូប ធ្វើជា តួអង្គទី៨ ពីថតឯកសារ ចុះចាញ់។

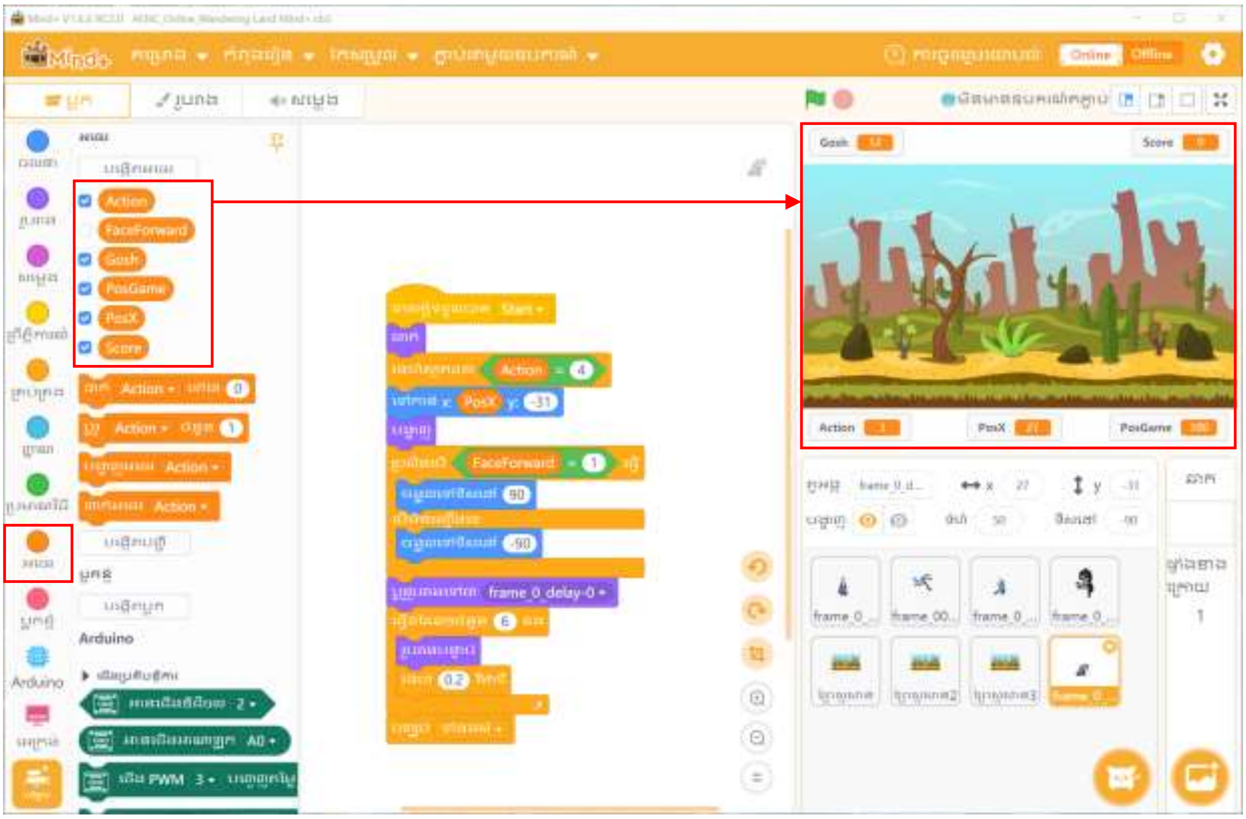
សូមធ្វើតាមវិធីសាស្រ្តក្នុងគម្រោងទី២ ដើម្បីផ្តុំរូបអោយក្លាយជាតួអង្គ ហើយកុំភ្លេច ដាក់ផ្ទៃខាងក្រោយនៃរូបនីមួយៗអោយទៅជាពណ៌ថ្លាផង។

ក្រោយពីរៀបចំរួច សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ទំហំនៃតួអង្គនីមួយៗដូចតទៅៈ តួអង្គឈរកាន់ដាវ ដាក់ទំហំ 50, តួអង្គរត់កាន់ដាវ ដាក់ទំហំ ៤៥, តួអង្គវាយប្រហារ ដាក់ទំហំ ៥០, តួអង្គធ្នឹងខ្មោច ដាក់ទំហំ ៤០, ផ្ទាំងទេសភាព ព្រៃស្មសាន ដាក់ទំហំ ១០០, និង តួអង្គលត់ជង្គង់ ដាក់ទំហំ ៥០។ លោកអ្នកអាចដាក់ទំហំផ្សេងពីនេះបាន តែចាំពេលលោកអ្នកធ្វើហ្គេមនេះរួចរាល់ហើយសិន ចាំដូរវាទៅតាមចិត្តលោកអ្នក។

ការរចនាកូដ៖

1. បង្កើតអថេរថ្មីចំនួន ៦ និងដាក់ឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖
   - Action (ចលនា)៖ កត់អោយដឹងថា តើរូបតួអង្គមួយណាដែលត្រូវយកមកបង្ហាញ ធ្វើជាតួអង្គគោល ហើយយើងកំណត់ តំលៃ Action ដូចខាងក្រោម៖
     . ស្មើ 0, យកតួអង្គ ឈរកាន់ដាវ មកបង្ហាញ,
     . ស្មើ 1, យកតួអង្គ រត់កាន់ដាវ រត់ទៅខាងស្តាំ មកបង្ហាញ ដែលកាយវិការនេះ ត្រូវគ្នានឹងការចុច កុងតាក់ប្រមោយស្តាំ,
     . ស្មើ 2, យកតួអង្គ រត់កាន់ដាវ រត់ទៅខាងឆ្វេង មកបង្ហាញ ដែលកាយវិការនេះ ត្រូវគ្នានឹងការចុច កុងតាក់ប្រមោយឆ្វេង,
     . ស្មើ 3, យកតួអង្គ វាយប្រហារ មកបង្ហាញ ដែលកាយវិការនេះ ត្រូវគ្នានឹង ចម្ងាយដែលបានពីឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយប្រើសម្លេងអ៊ុលត្រា តិចជាង 30 cm,
     . ស្មើ 4, យកតួអង្គ លត់ជង្គង់ មកបង្ហាញ ដែលកាយវិការនេះ មានន័យថា Game Over (អ្នកចាញ់ហើយ)។
   - FaceForward (មុខបែរទៅខាងមុខ)៖ កត់អោយដឹងថា មុខរបស់តួអង្គគោល បែរមុខទៅខាងណា ថយក្រោយ (ឆ្វេង) ឬ ទៅមុខ (ស្តាំ) ដើម្បីអោយ រូបតួអង្គដែលត្រូវចេញមកធ្វើជាតួអង្គគោលបន្ទាប់ ដឹងថាគួរបែរមុខទៅខាងណា។ សម្រាប់តំលៃរបស់វា បើវាស្មើ 0 គឺ បែរមុខទៅឆ្វេង, ហើយបើវាស្មើ 1 គឺ បែរមុខទៅស្តាំ។ ឧទាហរណ៍ ពេល កុងតាក់ប្រមោយស្តាំ ត្រូវបានចុច, តួអង្គគោល ត្រូវរត់ទៅខាងស្តាំ (បែរមុខទៅខាងស្តាំ) ដូច្នេះពេល ឈប់ចុច, តួអង្គគោល ត្រូវឈរបែរមុខទៅខាងស្តាំដែរ ហើយបើ ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ បានតំលៃតូចជាង 30 cm, តួអង្គគោល ត្រូវប្តូរទៅជារូបកាប់ដាវដែលបែរមុខទៅខាងស្តាំដូចគ្នា។
   - Gosh (ខ្មោច)៖ កត់ចំណាំចំនួន តួអង្គឆ្អឹងខ្មោច ដែលបានបង្កើតរួច,
   - Score (ពិន្ទុ)៖ កត់ចំនួន តួអង្គឆ្អឹងខ្មោច ដែលត្រូវបានសម្លាប់រួច,
   - PosGame (ទីតាំងហ្គេម)៖ កត់ចំណាំថា តើឆាកត្រូវបង្ហាញនៅត្រង់កន្លែងណា,
   - PosX (ទីតាំងតួ)៖ កត់ចំណាំថា តើតួអង្គគោលកំពុងស្ថិតនៅត្រង់ណា ដើម្បីនៅពេលដែលប្តូរតួអង្គ, តួអង្គថ្មីដឹងថាត្រូវបង្ហាញខ្លួនបន្តត្រង់កន្លែងណា។

ក្រោយពីបង្កើតអថេរទាំងនេះរួច សូមដាក់សញ្ញាធីក ☑ លើអថេរមួយចំនួន ដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម ដើម្បីបង្ហាញតំលៃវាចេញមកក្រៅនៅលើអេក្រង់ ងាយស្រួលក្នុងការតាមដានកូដដែលយើងកំពុងរចនា ព្រោះបើតួអង្គនិងលក្ខខណ្ឌមានកាន់តែច្រើន ការរចនាកូដក៏អាចមានការភាន់ច្រឡំច្រើន ហើយវិធីសាស្ត្រនេះអាចជួយអោយយើងកាត់បន្ថយបញ្ហាបាន ម៉្យាងពេលដោះស្រាយបញ្ហារួច យើងអាចលាក់វាទៅវិញបានដោយការដកធីកចេញវិញ៖



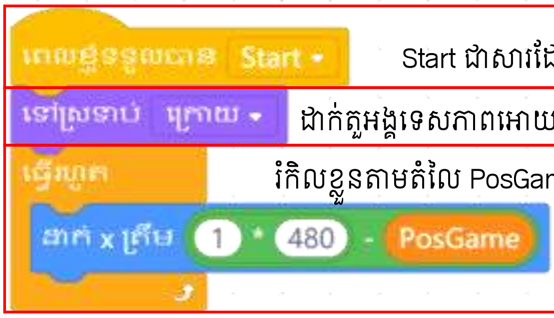
2. ដូចលើកមុនៗដែរ យើងនឹងចាប់ផ្ដើមពី ការរចនាតួអង្គដែលជាផ្ទាំងទេសភាព (រូបព្រៃស្មសាន) ដោយហេតុថា វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលយល់ជាងតួអង្គផ្សេងៗទៀត ម៉្យាងវិញទៀត សឹងតែគ្មានកូដ នៃតួអង្គណាមួយដែលយើងអាចសរសេរហើយចប់ មិនទាក់ទងនឹងតួអង្គផ្សេងទៀតនោះទេ។ ដូច្នេះ សូមចុចលើតួអង្គទី៥ ដែលជារូប ព្រៃស្មសាន រួចរចនាកូដដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖

Start ជាសារដែលបញ្ជូនមកពីតួអង្គទី១ ដើម្បីអោយតួអង្គនេះរំកិលខ្លួន

ដាក់តួអង្គទេសភាពអោយទៅផ្ទាំងខាងក្រោយបង្អស់ដើម្បីកុំអោយបាំងតួអង្គផ្សេង

រំកិលខ្លួនតាមតំលៃ PosGame ដែលប្រែប្រួលទៅតាមការរំកិលខ្លួនរបស់តួអង្គគោល ហើយការដាក់ x = (0*480) – PosGame គឺដើម្បីអោយងាយមើលឃើញពីទម្រង់នៃសមីការរំកិល

3. ចុចលើតួអង្គទី៦ ដែលជារូប ព្រៃស្មសាន រួចរចនាកូដ ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖



Start ជាសារដែលបញ្ជូនមកពីតួអង្គទី១ ដើម្បីអោយតួអង្គនេះរំកិលខ្លួន

ដាក់តួអង្គទេសភាពអោយទៅផ្ទាំងខាងក្រោយបង្អស់ដើម្បីកុំអោយបាំងតួអង្គផ្សេង

រំកិលខ្លួនតាមតំលៃ PosGame ដែលប្រែប្រួលទៅតាមការរំកិលខ្លួនរបស់តួអង្គគោល ហើយការដាក់ x = (1*480) – PosGame គឺដើម្បីអោយងាយមើលឃើញពីទម្រង់នៃសមីការរំកិល

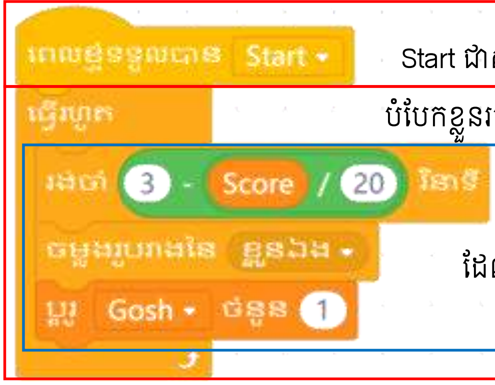
4. ចុចលើតួអង្គទី៧ ដែលជារូប ព្រៃស្មសាន រួចរចនាកូដ ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖

Start ជាសារដែលបញ្ជូនមកពីតួអង្គទី១ ដើម្បីអោយតួអង្គនេះរំកិលខ្លួន

ដាក់តួអង្គទេសភាពអោយទៅផ្ទាំងខាងក្រោយបង្អស់ដើម្បីកុំអោយបាំងតួអង្គផ្សេង

រំកិលខ្លួនតាមតំលៃ PosGame ដែលប្រែប្រួលទៅតាមការរំកិលខ្លួនរបស់តួអង្គគោល ហើយការដាក់ x = (2*480) – PosGame គឺដើម្បីអោយងាយមើលឃើញពីទម្រង់នៃសមីការរំកិល

5. ចុចលើតួអង្គទី៤ ដែលជារូប ផ្នូរខ្មោច រួចរចនាកូដ ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖



Start ជាសារដែលបញ្ជូនមកពីតួអង្គទី១ ដើម្បីអោយតួអង្គនេះរំកិលខ្លួន

បំបែកខ្លួនរហូតដល់ ហ្គេមចប់ (សារពីតួអង្គទី៨ អោយបញ្ឈប់ទាំងអស់)

រង់ចាំក្នុងរយៈពេលណាមួយដើម្បីបំបែកខ្លួន (ចម្លងរូបរាងខ្លួនឯង) ដែលរយៈពេលនេះ តូចទៅៗ នៅពេលពិន្ទុ (Score) ច្រើនទៅៗ បន្ទាប់មក កត់ត្រាចំនួនខ្លួនឯងទុក

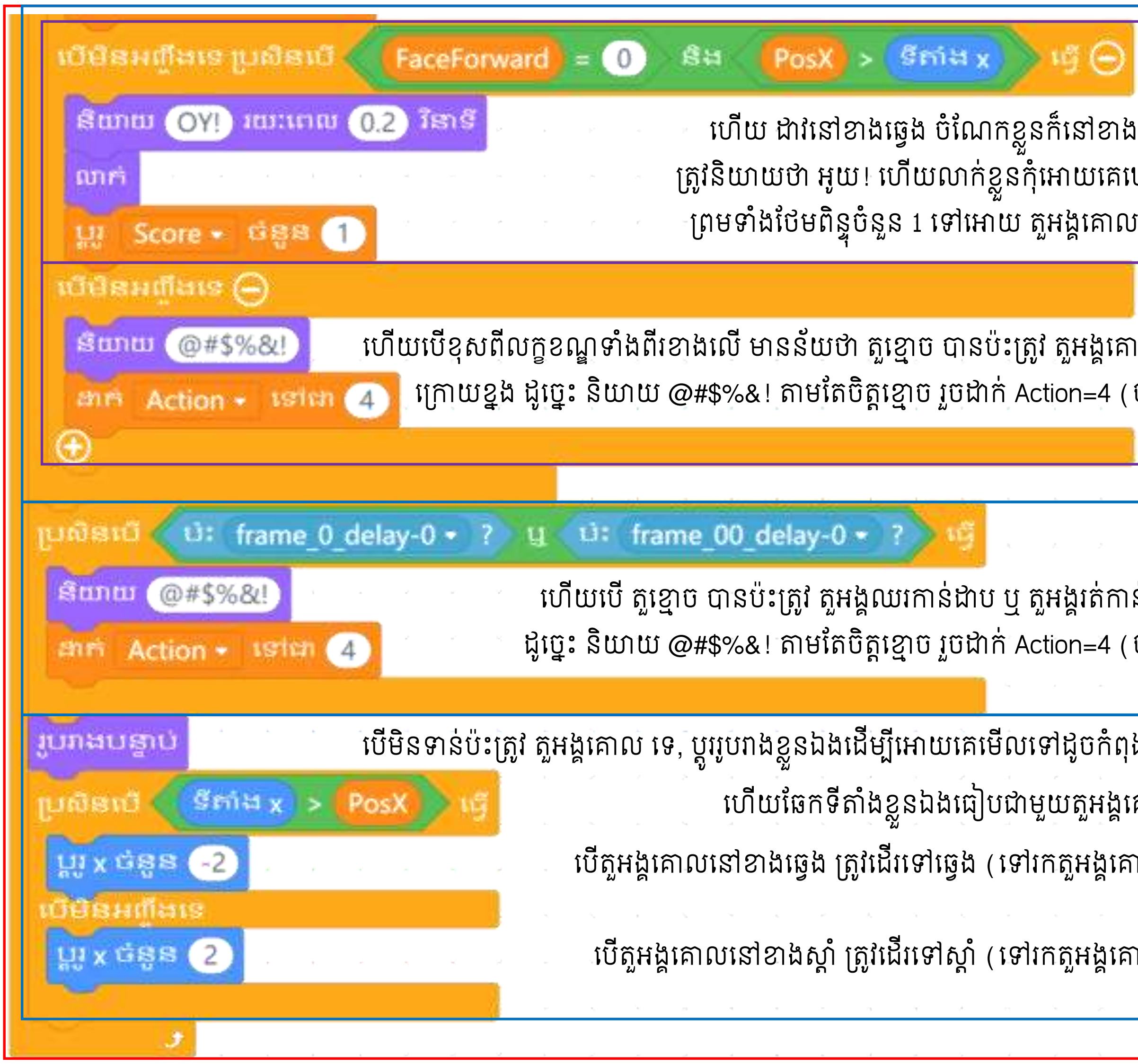
ក្រោយពីចម្លងរូបរាងខ្លួនឯងហើយ

ដាក់ខ្លួនឯងមកផ្ទាំងខាងមុខ រួចបង្ហាញខ្លួន

យកតំលៃចៃដន្យណាមួយដើម្បីកំណត់ថាតើត្រូវ បង្ហាញខ្លួននៅ ខាងស្តាំអេក្រង់(ចង្អុលទៅទិសដៅ 90) ដោយរូប ផ្នូរខ្មោច បែរមុខមកឆ្វេង តាំងពីដំបូង ហើយដាក់នៅទីតាំងចៃដន្យ ចន្លោះពី 241 ទៅ 260 ឬត្រូវ បង្ហាញខ្លួននៅ ខាងឆ្វេងអេក្រង់(ចង្អុលទៅទិសដៅ -90) អោយរូប ផ្នូរខ្មោច បែរមុខទៅស្តាំ ហើយដាក់នៅទីតាំងចៃដន្យ ចន្លោះពី -241 ទៅ -260

ឆែកមើលលក្ខខណ្ឌរហូតដល់ ហ្គេមចប់ (សារពីតួអង្គទី៨ អោយបញ្ឈប់ទាំងអស់)

ប្រសិនបើប៉ះជាមួយនឹងរូប វាយប្រហារ ហើយ ជាវនៅខាងស្តាំ ចំណែកខ្លួនក៏នៅខាងស្តាំ ត្រូវនិយាយថា អូយ! ហើយ លាក់ខ្លួនកុំអោយគេឃើញ ព្រមទាំងថែមពិន្ទុចំនួន 1 ទៅអោយ តួអង្គគោល ផង



ហើយ ដាវនៅខាងឆ្វេង ចំណែកខ្លួនក៏នៅខាងឆ្វេង ត្រូវនិយាយថា អូយ! ហើយលាក់ខ្លួនកុំអោយគេឃើញ ព្រមទាំងថែមពិន្ទុចំនួន 1 ទៅអោយ តួអង្គគោល ផង

ហើយបើខុសពីលក្ខខណ្ឌទាំងពីរខាងលើ មានន័យថា តួខ្មោច បានប៉ះត្រូវ តួអង្គគោលពីក្រោយខ្នង ដូច្នេះ និយាយ @#$%&! តាមតែចិត្តខ្មោច រួចដាក់ Action=4 (ចប់)

ហើយបើ តួខ្មោច បានប៉ះត្រូវ តួអង្គឈរកាន់ដាប ឬ តួអង្គរត់កាន់ដាវ ដូច្នេះ និយាយ @#$%&! តាមតែចិត្តខ្មោច រួចដាក់ Action=4 (ចប់)

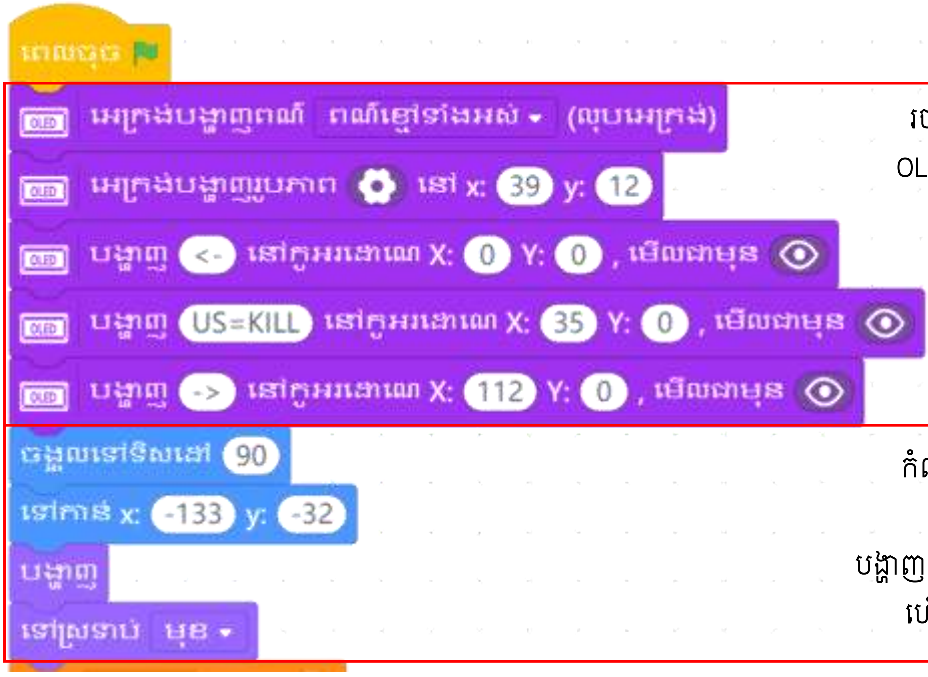
បើមិនទាន់ប៉ះត្រូវ តួអង្គគោល ទេ, ប្តូររូបរាងខ្លួនឯងដើម្បីអោយគេមើលទៅដូចកំពុងដើរ

ហើយផែកទីតាំងខ្លួនឯងធៀបជាមួយតួអង្គគោល

បើតួអង្គគោលនៅខាងឆ្វេង ត្រូវដើរទៅឆ្វេង (ទៅរកតួអង្គគោល)

បើតួអង្គគោលនៅខាងស្តាំ ត្រូវដើរទៅស្តាំ (ទៅរកតួអង្គគោល)

6. ចុចលើតួអង្គទី១ ដែលជារូប ឈរកាន់ដាវ រួចរចនាកូដ ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖



រចនា រូបភាពនិងអក្សរ លើអេក្រង់ OLED ដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ និងប្រាប់ពីរបៀបលេង

កំណត់ទិសដៅដែលត្រូវបែរមុខទៅ និងទីតាំង ដែលត្រូវបង្ហាញខ្លួនអោយគេឃើញជាលើកដំបូង ហើយយកខ្លួនឯងមកផ្ទាំងខាងមុខ

កំណត់ស្ថានភាពហ្គេមពេលចាប់ផ្ដើមដំបូង

រួចរាល់ហើយ រង់ចាំ 3 វិនាទីសិនដើម្បីទុកអោយអ្នកលេងបានប្រុងប្រៀបខ្លួន ហើយ និយាយថា រួចរាល់ហើយ

ទើបចុងក្រោយគេ បញ្ជូនសារទៅគ្រប់តួអង្គអោយចាប់ផ្ដើមដំណើរការរៀងខ្លួន

ប្រសិនបើ គ្មានអ្វីកើតឡើងទេ (អ្នកលេងមិនចុចកុងតាក់ប្រមោយ ឬ ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយនៅឆ្ងាយ) ដាក់ខ្លួនឯងនៅ ទីតាំងចុងក្រោយរបស់ តួអង្គគោល

ដោយគិតផងដែរថាត្រូវ បែរមុខទៅខាងណា

ដោយពឹងលើអថេរ FaceForward។ បើវាស្មើ 1, ត្រូវបែរមុខទៅខាងស្តាំ

បើមិនអញ្ចឹងទេ ត្រូវបែរមុខទៅខាងឆ្វេង

ក្រោយពីកំណត់ទីតាំងនិងទិសដៅដែលត្រូវបែរមុខទៅរួចមក, ត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅលើអេក្រង់ រួចធ្វើចលនា

បើ អ្នកលេងចុចកុងតាក់ ឬ ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយឃើញតិចជាង 30 cm វិញ, ត្រូវលាក់ខ្លួន ដើម្បីអោយតួអង្គផ្សេងបង្ហាញខ្លួនវិញ ហើយមិនឃើញរូបពីជាន់គ្នា

7. ចុចលើតួអង្គទី២ ដែលជារូប រត់កាន់ដាវ រួចរចនាកូដ ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖

Start ជាសារដែលបញ្ជូនមកពីតួអង្គទី១ ដើម្បីអោយតួអង្គនេះត្រៀមបង្ហាញខ្លួន

ចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺមិនបង្ហាញខ្លួនទេ ដោយរូបដែលតំណាង តួអង្គគោល គឺ រូបឈរកាន់ដាវ តែត្រូវកំណត់ទីតាំងបង្ហាញខ្លួន y ដើម្បីពេលដែលតួអង្គផ្សេងលាក់ខ្លួន វាបង្ហាញត្រូវកន្លែង រួចដាក់ខ្លួនមកនៅផ្ទាំងខាងមុខ

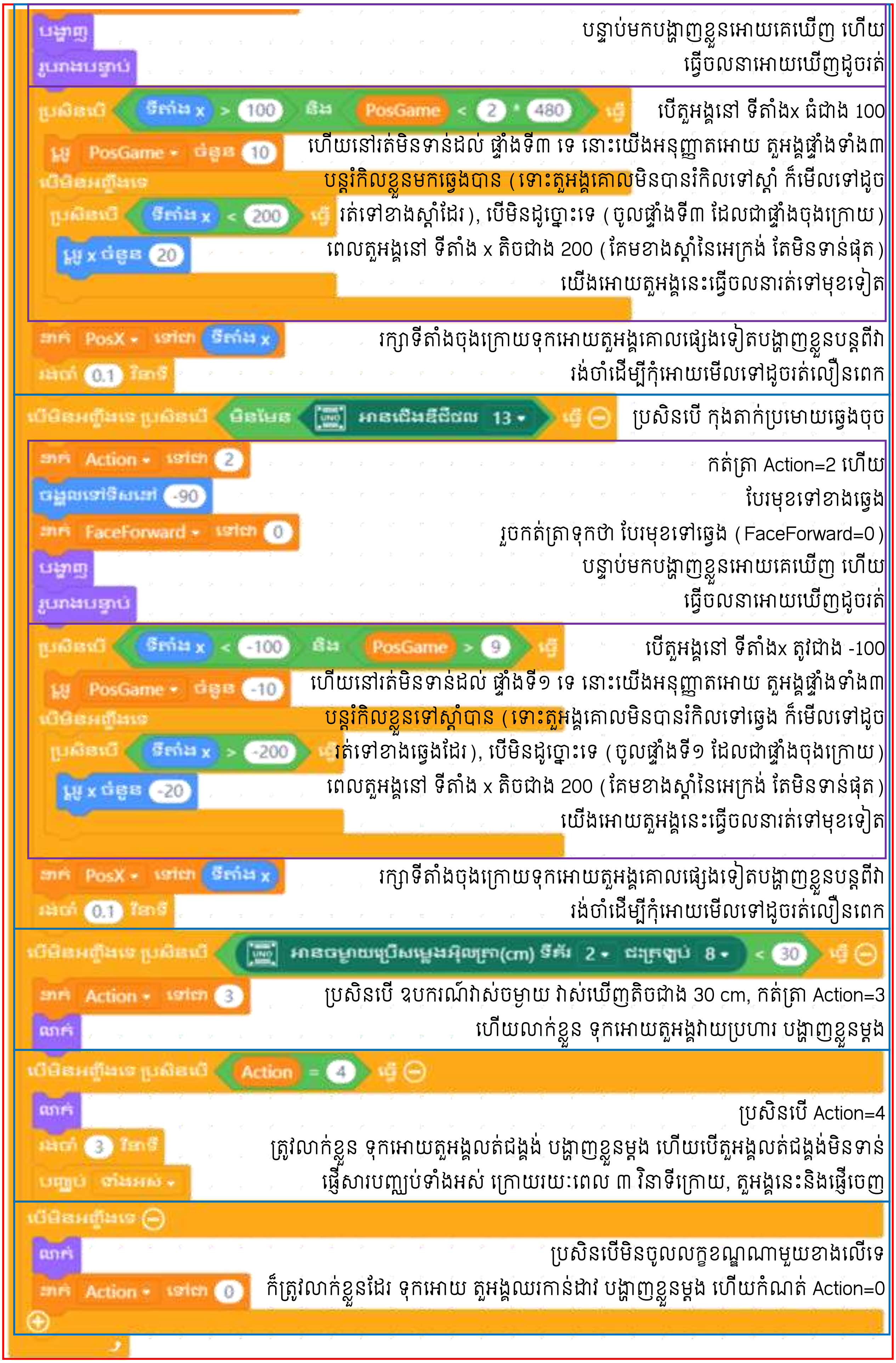
ក្រោយពីទទួលសារអោយត្រៀមខ្លួនមក តួអង្គនេះនឹងត្រៀមរហូតដល់ ហ្គេមចប់

ប្រសិនបើ កុងតាក់ប្រមោយស្តាំចុច

កត់ត្រា Action=1 ហើយ

បែរមុខទៅខាងស្តាំ

រួចកត់ត្រាទុកថា បែរមុខទៅស្តាំ (FaceForward=1)



បន្ទាប់មកបង្ហាញខ្លួនអោយគេឃើញ ហើយ
ធ្វើចលនាអោយឃើញដូចរត់

បើតួអង្គនៅ ទីតាំងx ធំជាង 100
ហើយនៅរត់មិនទាន់ដល់ ផ្ទាំងទី៣ ទេ នោះយើងអនុញ្ញាតអោយ តួអង្គផ្ទាំងទាំង៣
បន្តរំកិលខ្លួនមកឆ្វេងបាន (ទោះតួអង្គគោលមិនបានរំកិលទៅស្តាំ ក៏មើលទៅដូច
រត់ទៅខាងស្តាំដែរ), បើមិនដូច្នោះទេ (ចូលផ្ទាំងទី៣ ដែលជាផ្ទាំងចុងក្រោយ)
ពេលតួអង្គនៅ ទីតាំង x តិចជាង 200 (តែមខាងស្តាំនៃអេក្រង់ តែមិនទាន់ផុត)
យើងអោយតួអង្គនេះធ្វើចលនារត់ទៅមុខទៀត

រក្សាទីតាំងចុងក្រោយទុកអោយតួអង្គគោលផ្សេងទៀតបង្ហាញខ្លួនបន្តពីវា
រង់ចាំដើម្បីកុំអោយមើលទៅដូចរត់លឿនពេក

ប្រសិនបើ កុងតាក់ប្រមោយឆ្វេងចុច

កត់ត្រា Action=2 ហើយ
បែរមុខទៅខាងឆ្វេង
រួចកត់ត្រាទុកថា បែរមុខទៅឆ្វេង (FaceForward=0)
បន្ទាប់មកបង្ហាញខ្លួនអោយគេឃើញ ហើយ
ធ្វើចលនាអោយឃើញដូចរត់

បើតួអង្គនៅ ទីតាំងx តូចជាង -100
ហើយនៅរត់មិនទាន់ដល់ ផ្ទាំងទី១ ទេ នោះយើងអនុញ្ញាតអោយ តួអង្គផ្ទាំងទាំង៣
បន្តរំកិលខ្លួនទៅស្តាំបាន (ទោះតួអង្គគោលមិនបានរំកិលទៅឆ្វេង ក៏មើលទៅដូច
រត់ទៅខាងឆ្វេងដែរ), បើមិនដូច្នោះទេ (ចូលផ្ទាំងទី១ ដែលជាផ្ទាំងចុងក្រោយ)
ពេលតួអង្គនៅ ទីតាំង x តិចជាង 200 (តែមខាងស្តាំនៃអេក្រង់ តែមិនទាន់ផុត)
យើងអោយតួអង្គនេះធ្វើចលនារត់ទៅមុខទៀត

រក្សាទីតាំងចុងក្រោយទុកអោយតួអង្គគោលផ្សេងទៀតបង្ហាញខ្លួនបន្តពីវា
រង់ចាំដើម្បីកុំអោយមើលទៅដូចរត់លឿនពេក

ប្រសិនបើ ឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយ វាស់ឃើញតិចជាង 30 cm, កត់ត្រា Action=3
ហើយលាក់ខ្លួន ទុកអោយតួអង្គវាយប្រហារ បង្ហាញខ្លួនម្តង

ប្រសិនបើ Action=4
ត្រូវលាក់ខ្លួន ទុកអោយតួអង្គលត់ជង្គង់ បង្ហាញខ្លួនម្តង ហើយបើតួអង្គលត់ជង្គង់មិនទាន់
ផ្ញើសារបញ្ឈប់ទាំងអស់ ក្រោយរយៈពេល ៣ វិនាទីក្រោយ, តួអង្គនេះនិងធ្វើចេញ

ប្រសិនបើមិនចូលលក្ខខណ្ឌណាមួយខាងលើទេ
ក៏ត្រូវលាក់ខ្លួនដែរ ទុកអោយ តួអង្គឈរកាន់ដាវ បង្ហាញខ្លួនម្តង ហើយកំណត់ Action=0

8. ចុចលើតួអង្គទី៣ ដែលជារូប វាយប្រហារ រួចរចនាកូដ ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖

9. ចុចលើតួអង្គទី៨ ដែលជារូប លត់ជង្គង់ រួចរចនាកូដ ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម៖

Start ជាសារដែលបញ្ជូនមកពីតួអង្គទី១ ដើម្បីអោយតួអង្គនេះត្រៀមបង្ហាញខ្លួន

ចាប់ផ្តើមដំបូងគឺមិនបង្ហាញខ្លួនទេ ដោយរូបដែលតំណាង តួអង្គគោល គឺ រូបឈរកាន់ដាវ ហើយរង់ចាំរហូតដល់ ខ្មោចប៉ះត្រូវតួអង្គគោល ទើប កំណត់ទីតាំង នៅកន្លែងចុងក្រោយ ដែលតួអង្គគោលត្រូវខ្មោចប៉ះត្រូវ រួចទើបបង្ហាញខ្លួន

ដោយគិតផងដែរថាត្រូវ បែរមុខទៅខាងណា ដោយពឹងលើអថេរ FaceForward។ បើវាស្មើ 1, ត្រូវបែរមុខទៅខាងស្តាំ បើមិនអញ្ចឹងទេ ត្រូវបែរមុខទៅខាងឆ្វេង

កំណត់រូបរាងដែលត្រូវបង្ហាញពេលចេញដំបូង (រូបទី១) រួចប្តូររូបបន្តបន្ទាប់ចំនួន ៦ ដង ទៀត រហូតដល់ រូបចុងក្រោយ (រូបទី៧)

ទើបផ្ញើសារ បញ្ឈប់ទាំងអស់ ទៅគ្រប់តួអង្គ (Game Over)។

៥.៥- លំហាត់

ចូររចនាគម្រោងទី៣ (អ្នកប្រយុទ្ធក្នុងដែនដីអាថ៌កំបាំង) នេះសាជាថ្មី ដោយប្រើគ្រាប់ចុចដែលមានស្រាប់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក និងបន្ថែមចលនាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

- គ្រាប់ចុច ព្រួញឆ្វេង សម្រាប់អោយតួអង្គរត់មកឆ្វេង,
- គ្រាប់ចុច ព្រួញស្តាំ សម្រាប់អោយតួអង្គរត់ទៅស្តាំ,
- គ្រាប់ចុច ដកឃ្លា សម្រាប់អោយតួអង្គគ្រវីដាវ,
- គ្រាប់ចុច ព្រួញឡើងលើ សម្រាប់អោយតួអង្គលោត (អាចមើលគម្រោងទី១ ដើម្បីយករូបក្នុងចលនារត់ ទៅធ្វើជាចលនាលោត) រំលងឆ្អឹងខ្មោចទាំងនោះ,
- បន្ថែម (កែតម្រូវ) កូដដែលមានសម្រាប់ តួអង្គឆ្អឹងខ្មោច អោយវាចេះបែរមុខត្រឡប់ក្រោយ ដើម្បីតាមរកតួអង្គគោល នៅពេលដែលតួអង្គគោល លោតរំលងវា,
- បន្ថែម (កែតម្រូវ) កូដ ដើម្បីកែតម្រូវលក្ខខណ្ឌក្នុងការបំបែកខ្លួន ដោយកំណត់តំលៃរយៈពេលតូចបំផុត ត្រឹម 0.1 វិនាទី ដោយលក្ខខណ្ឌចាស់ ទោះបីជាលោកអ្នកពូកែយ៉ាងណា នៅពេលដែលលោកអ្នកសម្លាប់អស់ខ្មោចចំនួន ៦០ (Score=60) នោះរយៈពេលដែលរង់ចាំដើម្បីបំបែកខ្លួននឹងស្មើ 0 (3-(60/20) = 3-3 = 0) ជាលទ្ធផលនឹងមាន តួអង្គខ្មោចជាច្រើនត្រូវបានបង្កើត

ឡើងនៅជុំវិញខ្លួនអ្នក ដែលជាហេតុធ្វើអោយអ្នកមិនអាចសម្លាប់ទាន់ទេ ហើយចុងក្រោយគឺ Game Over,

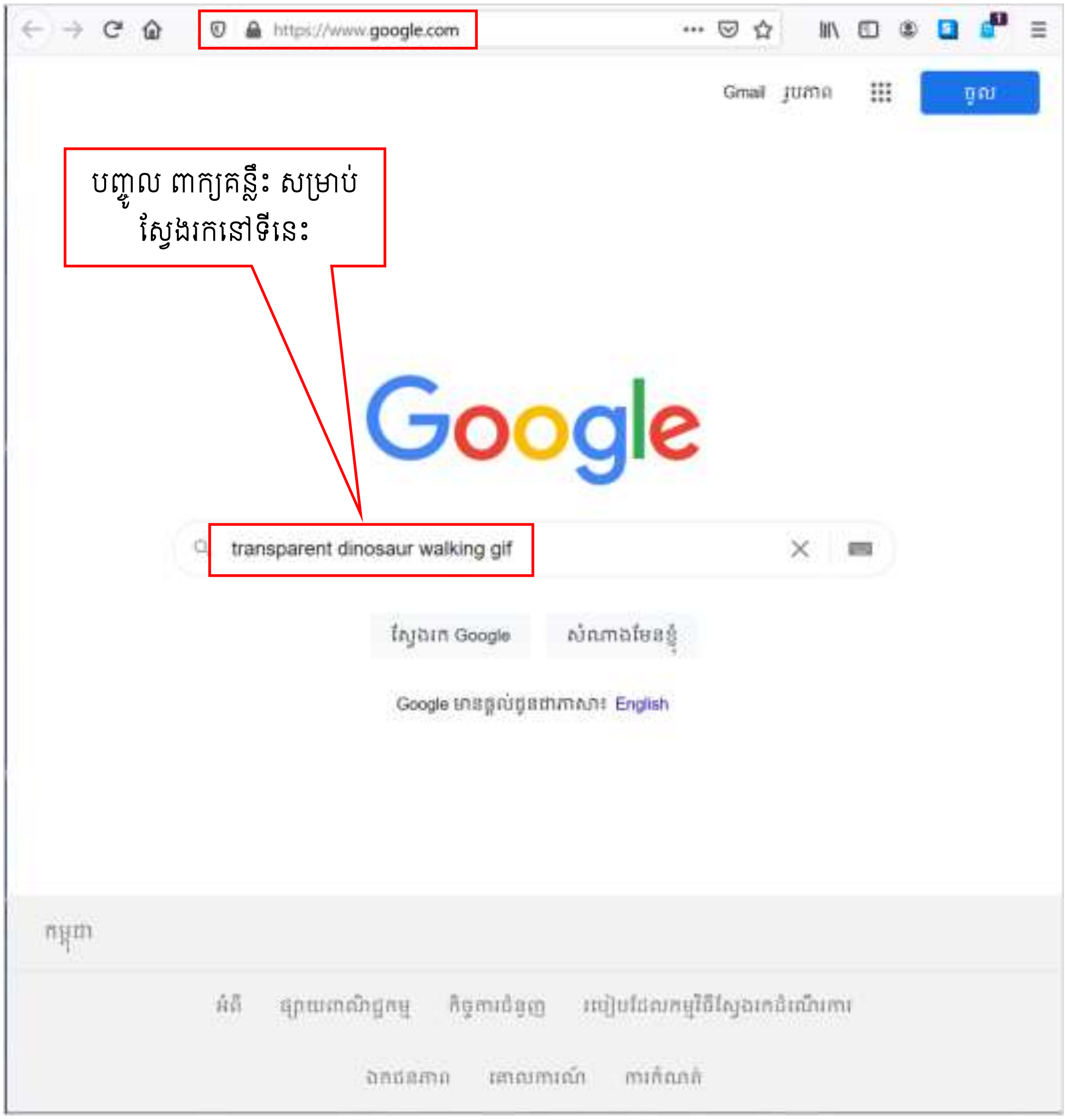
- បន្ថែម (កែតម្រូវ) កូដ ដើម្បីអោយ តួអង្គធ្មឹងខ្មោច នៅពេលបង្កើតហើយ មានទីតាំងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា ដើម្បីទុកអោយ តួអង្គគោល មានកន្លែងនឹងលោតរំលង។

សាកល្បងដោយខ្លួនឯង ហើយកត់ពិន្ទុដែលខ្ពស់ជាងគេរបស់លោកអ្នកទុក ហើយសាកល្បងអោយហ្គេមនេះទៅមិត្តរបស់លោកអ្នកលេងផង ដើម្បីទទួលបានមតិរិះគន់ស្ថាបនា សម្រាប់មតិរិះគន់ជាន់ពន្លិច សូមអោយវាចូលពីត្រចៀកឆ្វេងហើយចេញតាមត្រចៀកស្តាំចុះ។

ឧបសម្ព័ន្ធទី១
ការបំលែងរូបភាពមានចលនាមកជារូបភាពដាច់១ផ្ទាំងៗ

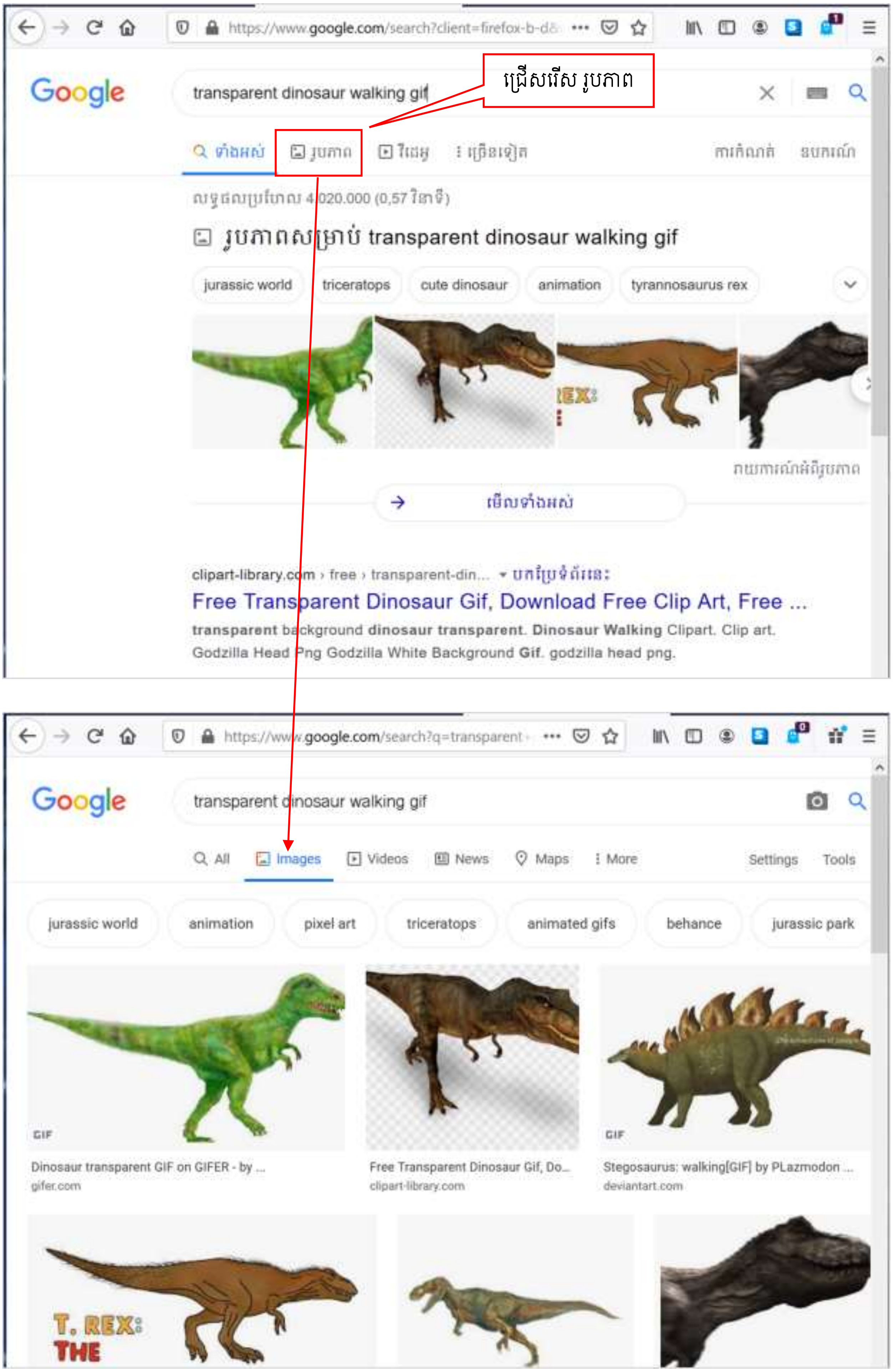
ស្វែងរករូបភាពដែលមានចលនា (GIF)

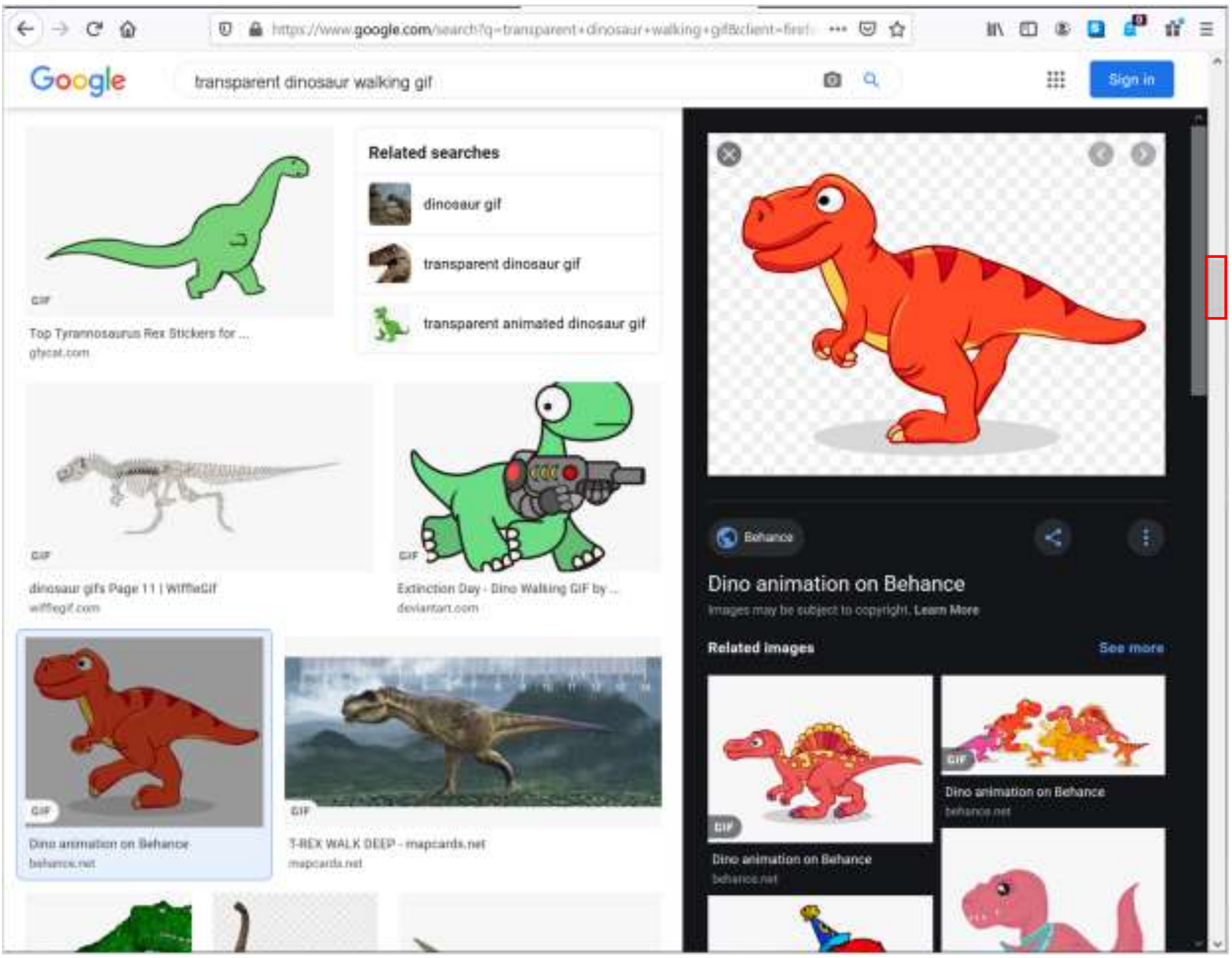
ក្រុមការងារគ្រាន់តែអាច ប្រាប់ពីគន្លឹះក្នុងការស្វែងរករូបភាពដែលមានស្រាប់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត សម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការសាកល្បងធ្វើអ្វីមួយ ដោយមិនបាច់ចំណាយពេលច្រើនក្នុងការរចនារូបភាពដោយខ្លួនឯង។ ដើម្បីស្វែងរក សូមបើកកម្មវិធី Google Chrome ឬ Firefox ឬ កម្មវិធីសម្រាប់បើកគេហទំព័រ ផ្សេងទៀតក៏បាន រួចចូលវាយពាក្យ http://www.google.com ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ របស់ Google, រួចធ្វើតាមការបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖



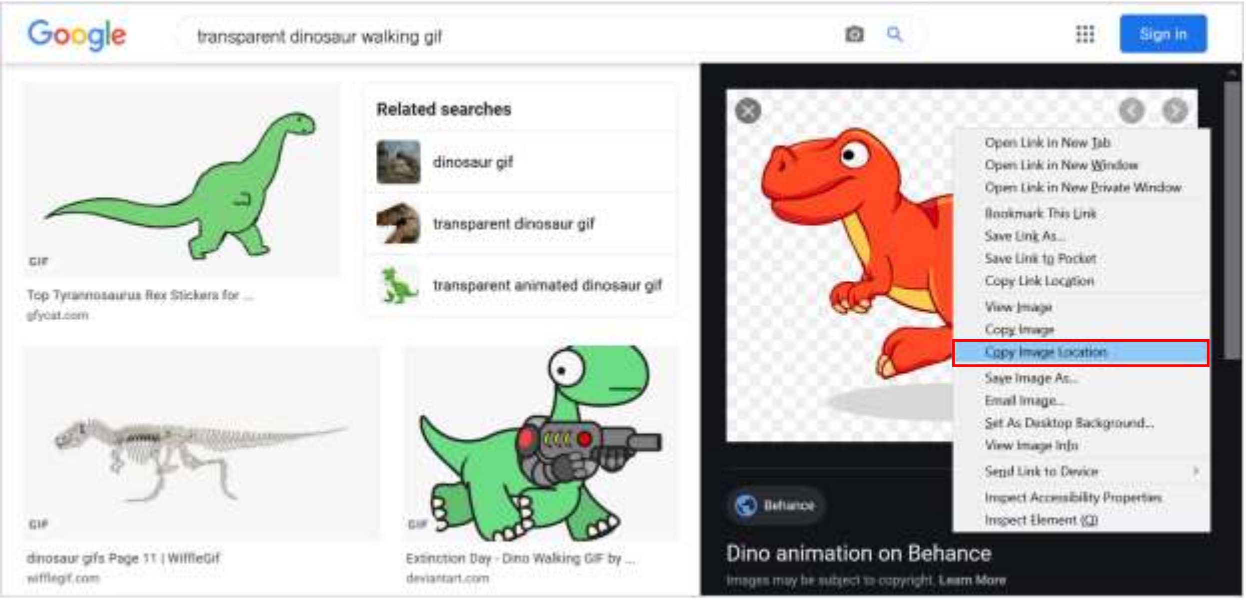
វាយពាក្យក្នុងប្រឡោះស្វែងរក ដោយបញ្ជាក់ពី ប្រភេទនៃរូបភាពផង (GIF)

ឧទាហរណ៍៖ transparent dinosaur walking gif រួចវាយគ្រាប់ចុច ENTER


ជ្រើសរើស រូបភាព
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&
Google
transparent dinosaur walking gif
ទាំងអស់
រូបភាព
វីដេអូ
ច្រើនទៀត
ការកំណត់
ឧបករណ៍
រូបភាពសម្រាប់ transparent dinosaur walking gif
jurassic world
triceratops
cute dinosaur
animation
tyrannosaurus rex
មើលទាំងអស់
clipart-library.com › free › transparent-din...
Free Transparent Dinosaur Gif, Download Free Clip Art, Free ...
transparent background dinosaur transparent. Dinosaur Walking Clipart. Clip art.
Godzilla Head Png Godzilla White Background Gif. godzilla head png.
https://www.google.com/search?q=transparent
Google
transparent dinosaur walking gif
All
Images
Videos
News
Maps
More
Settings
Tools
jurassic world
animation
pixel art
triceratops
animated gifs
behance
jurassic park
GIF
Dinosaur transparent GIF on GIFER - by ...
gifer.com
Free Transparent Dinosaur Gif, Do...
clipart-library.com
GIF
Stegosaurus: walking[GIF] by PLazmodon ...
deviantart.com
T. REX:
THE



Scroll ដើម្បីស្វែងរករូប ដែលលោកអ្នកចង់ប្រើ (ឧទាហរណ៍ រូប ដាយណូស័រ ក្រហមនេះ)

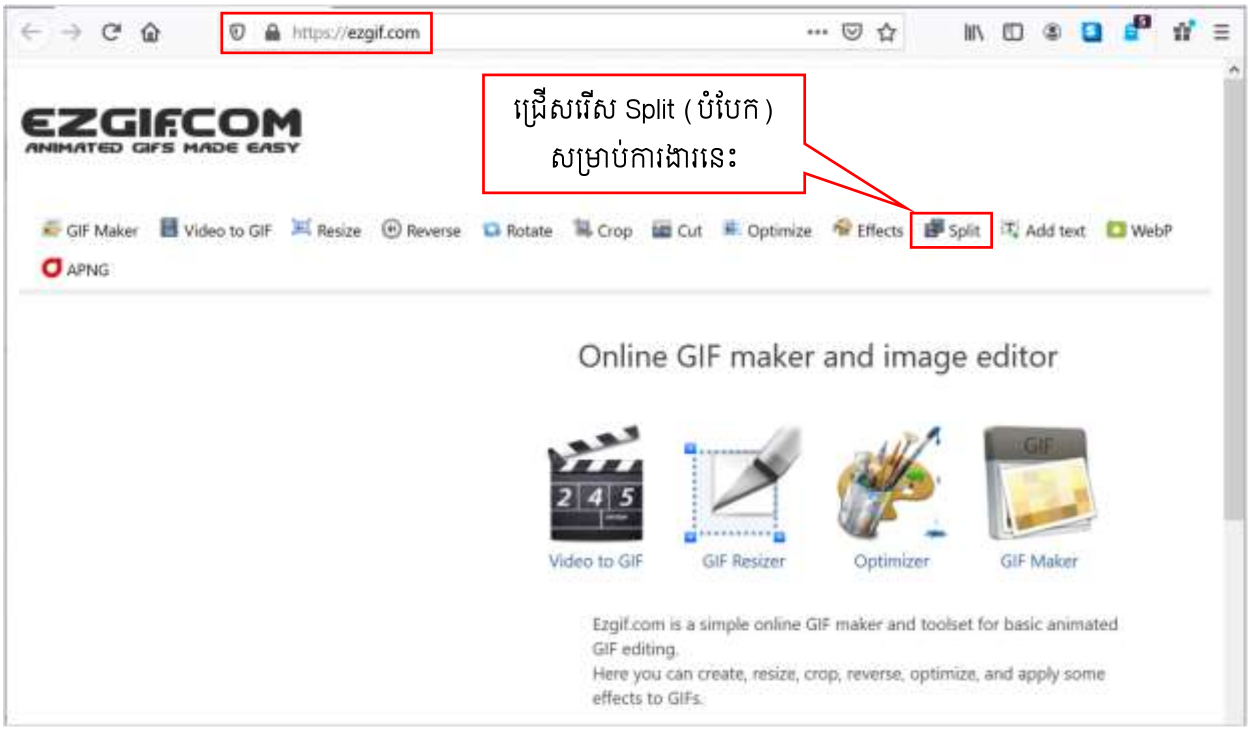


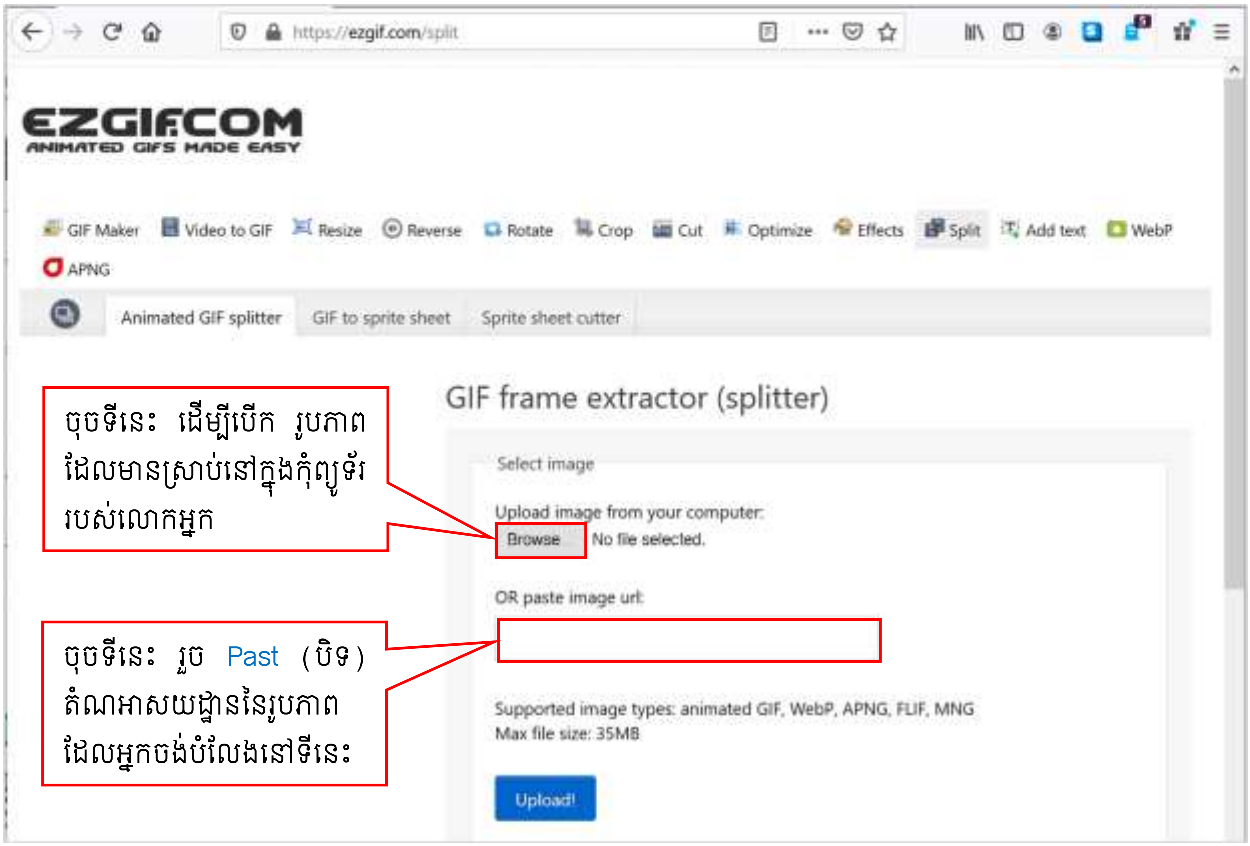
ចុចម៉ៅស៍ខាងស្តាំនៅលើរូប ដាយណូស័រ, រួចចុចលើពាក្យ Copy Image Location ដើម្បីចំលង អាសយដ្ឋាននៃរូបភាព ដែលយើងបានយកមកបង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ៖

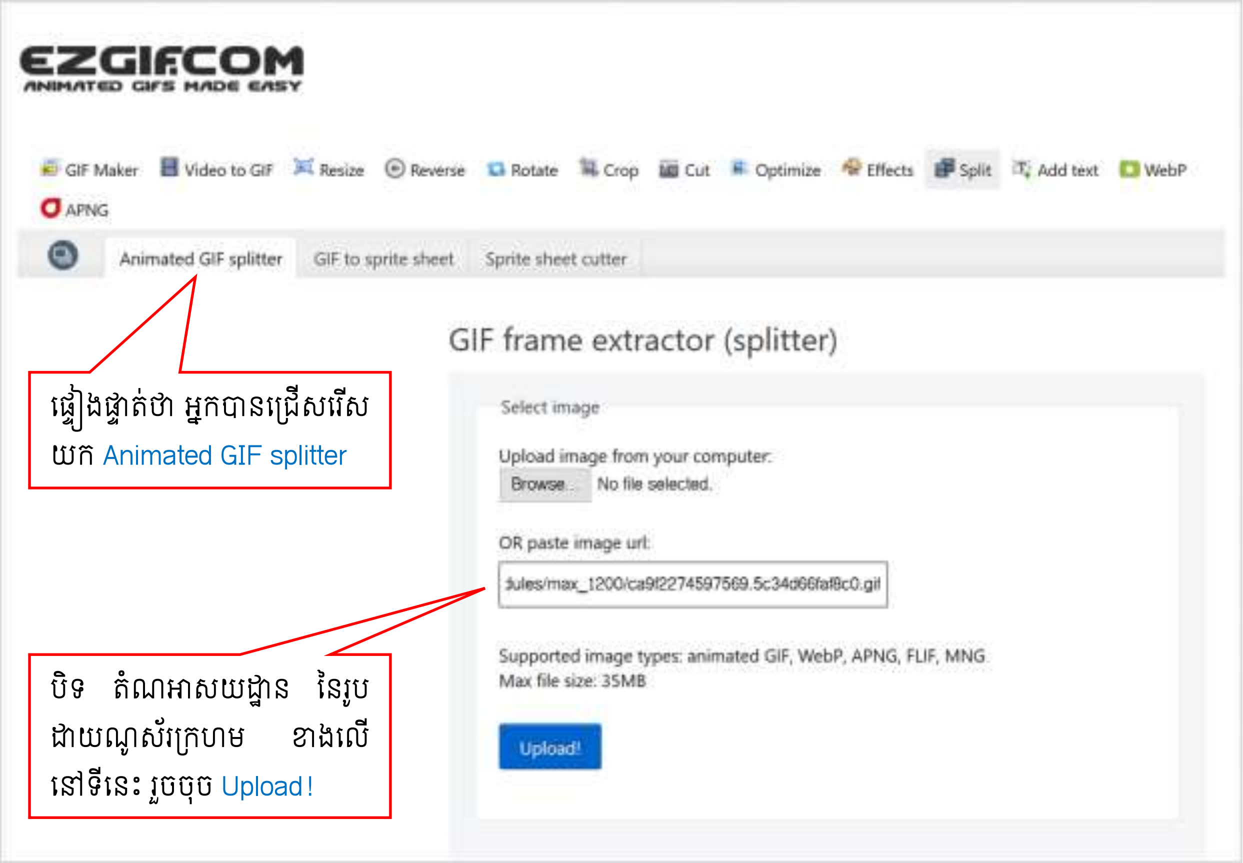
https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/max_1200/ca9f2274597569.5c34d66faf8c0.gif

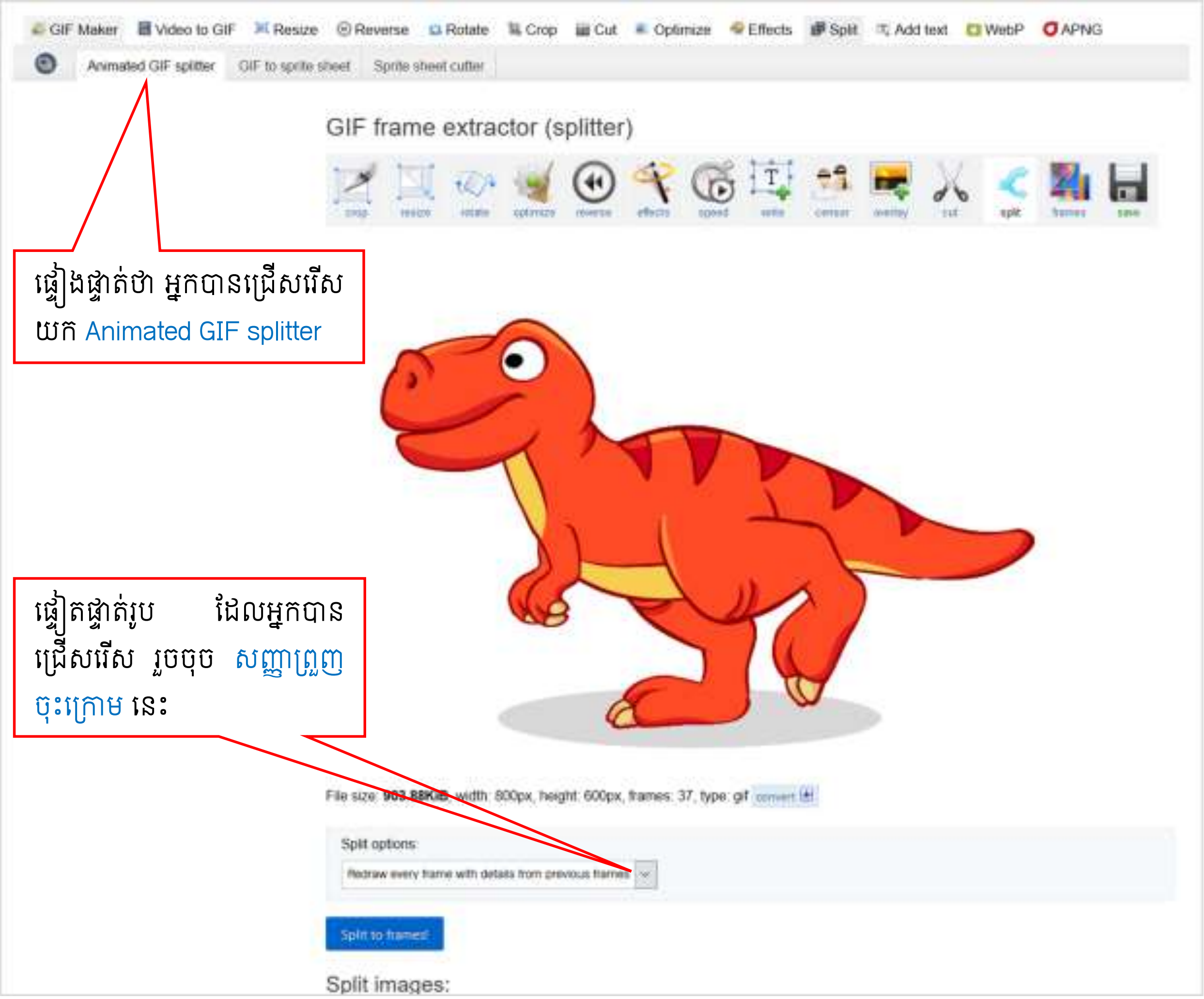
បំលែងរូបភាពមានចលនាមកជារូបភាពធម្មតា

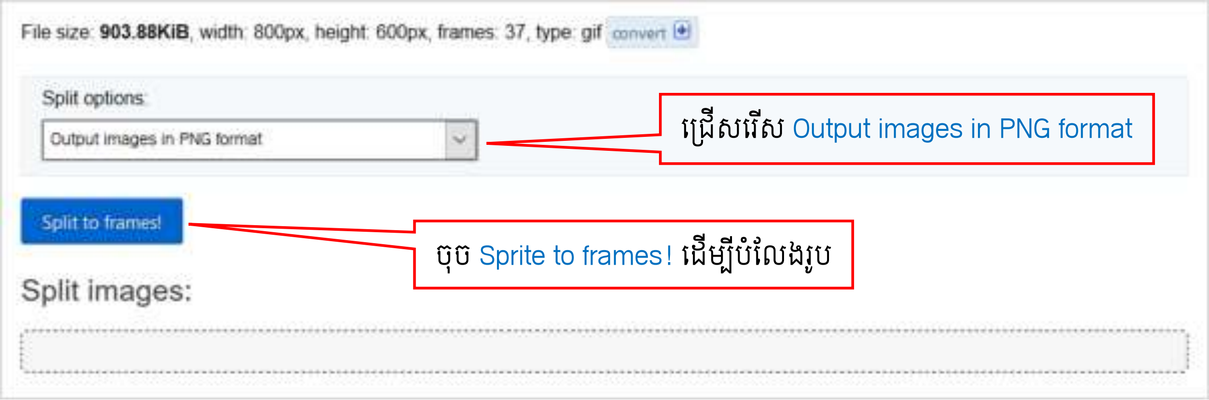
សូមបើកកម្មវិធី Google Chrome ឬ Firefox ឬ កម្មវិធីសម្រាប់បើកគេហទំព័រ ផ្សេងទៀតក៏បាន រួចចូលវាយពាក្យ https://ezgif.com ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ របស់ Google, រួចធ្វើតាមការបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖



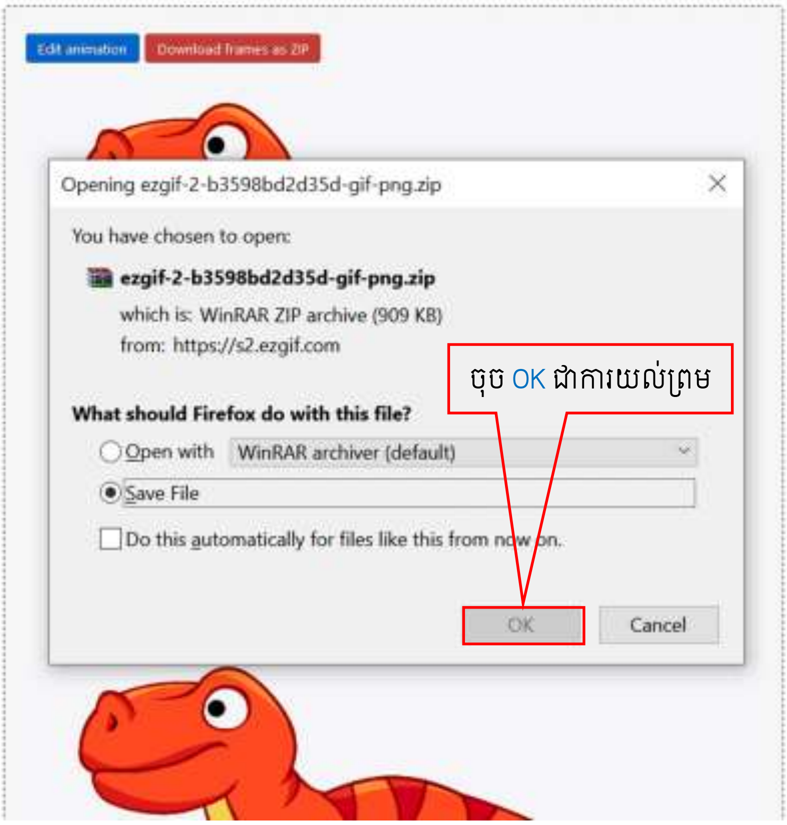


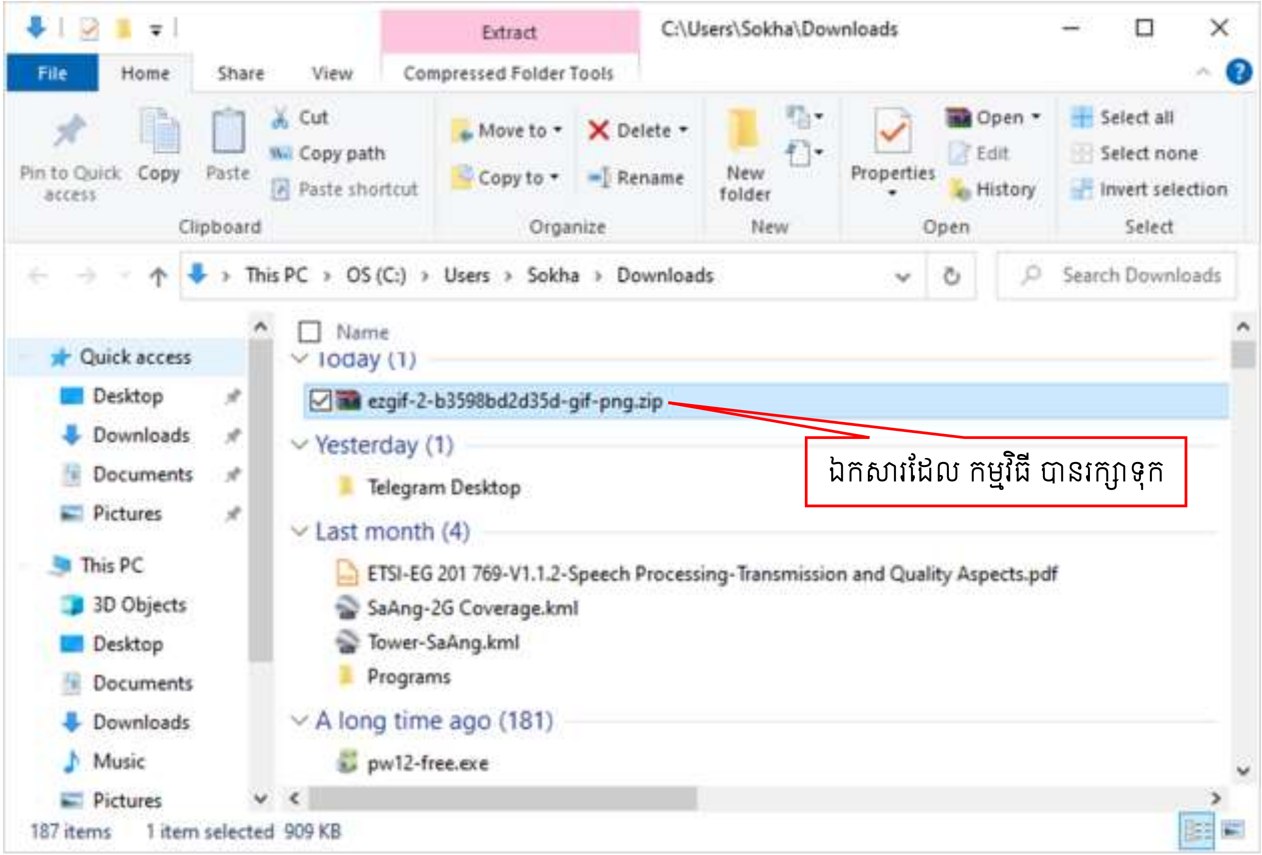

EZGIF.COM
ANIMATED GIFS MADE EASY
GIF Maker Video to GIF Resize Reverse Rotate Crop Cut Optimize Effects Split Add text WebP
APNG
Animated GIF splitter GIF to sprite sheet Sprite sheet cutter
GIF frame extractor (splitter)
Select image
Upload image from your computer:
Browse... No file selected.
OR paste image url:
Supported image types: animated GIF, WebP, APNG, FLIF, MNG
Max file size: 35MB
Upload!
ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា អ្នកបានជ្រើសរើស យក Animated GIF splitter
បិទ តំណអាសយដ្ឋាន នៃរូបដាយណូស័រក្រហម ខាងលើ នៅទីនេះ រួចចុច Upload!


GIF Maker Video to GIF Resize Reverse Rotate Crop Cut Optimize Effects Split Add text WebP APNG
Animated GIF splitter GIF to sprite sheet Sprite sheet cutter
GIF frame extractor (splitter)
ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា អ្នកបានជ្រើសរើស យក Animated GIF splitter
ផ្ទៀតផ្ទាត់រូប ដែលអ្នកបាន ជ្រើសរើស រួចចុច សញ្ញាព្រួញ ចុះក្រោម នេះ
Split options:
Split to frames!
Split images:

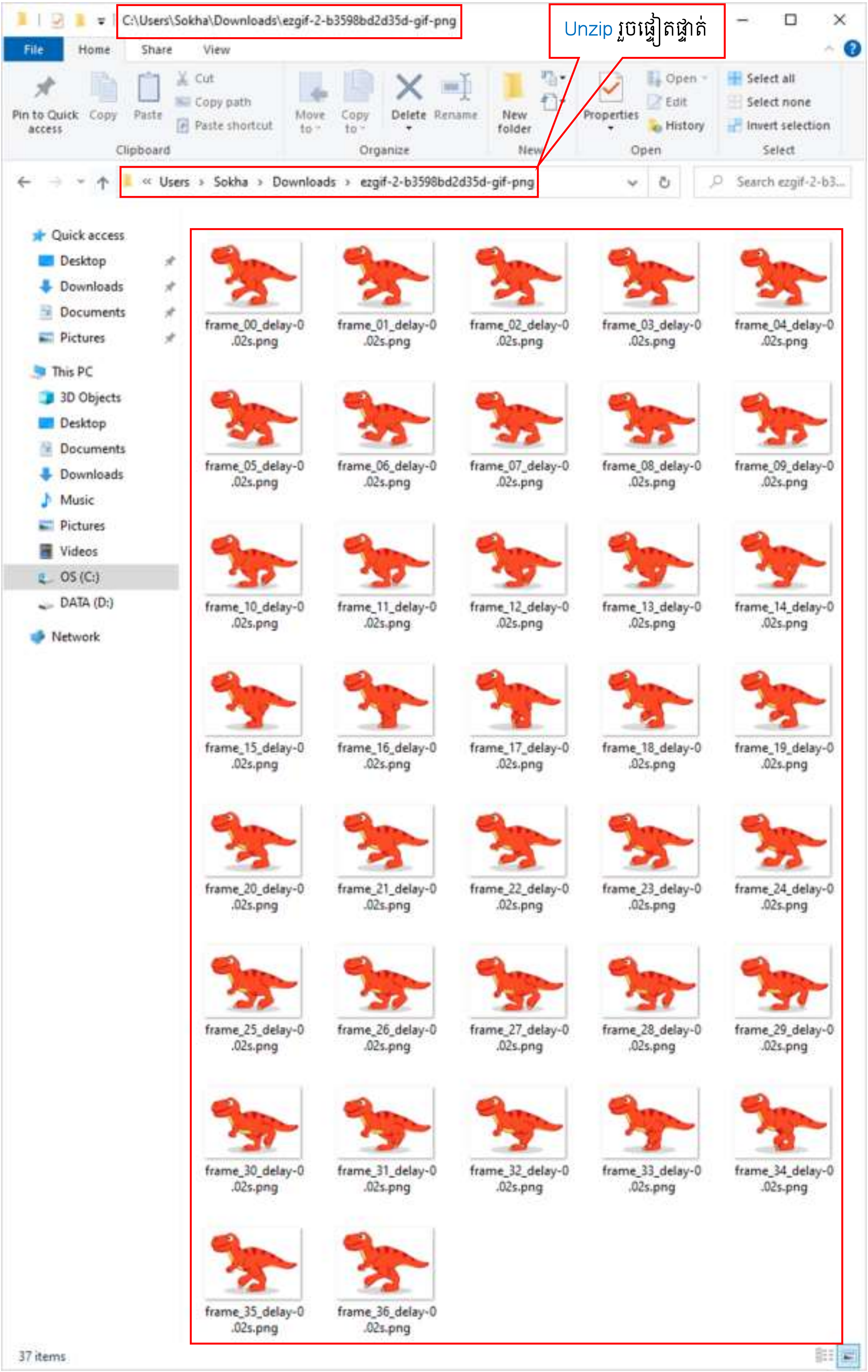

File size: 903.88KiB, width: 800px, height: 600px, frames: 37, type: gif convert
Split options:
Output images in PNG format
ជ្រើសរើស Output images in PNG format
Split to frames!
ចុច Sprite to frames! ដើម្បីបំលែងរូប
Split images:

File size: 903.88KiB, width: 800px, height: 600px, frames: 37, type: gif convert
Split options:
Output images in PNG format
Split to frames!
ចុច Download frames as ZIP ដើម្បីរក្សារូបភាពដែលបំបែករួចក្នុង កុំព្យូទ័រ របស់លោកអ្នក ទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើកក្រោយទៀត
Split images:
Edit animation
Download frames as ZIP



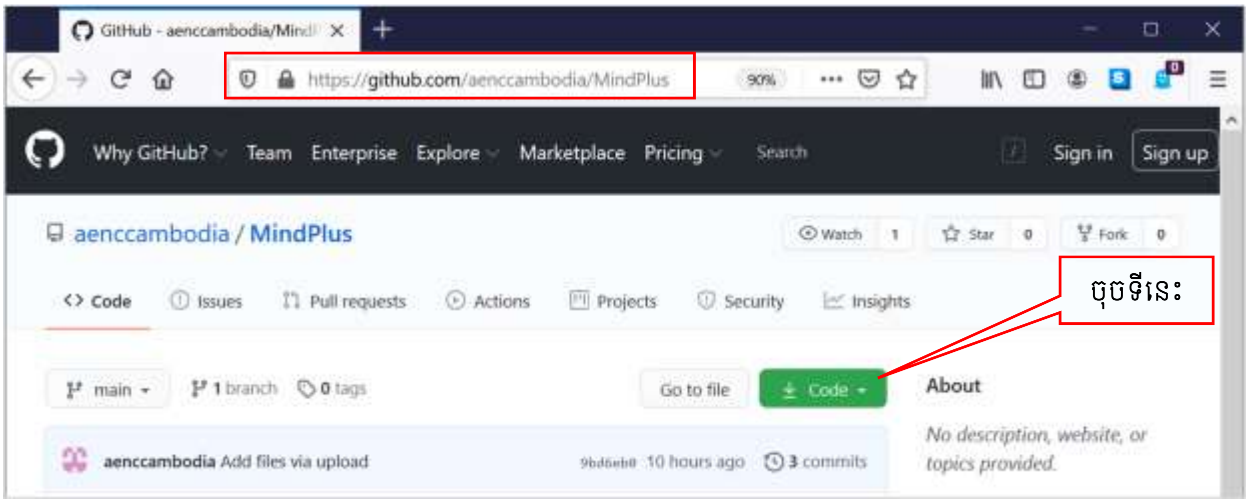


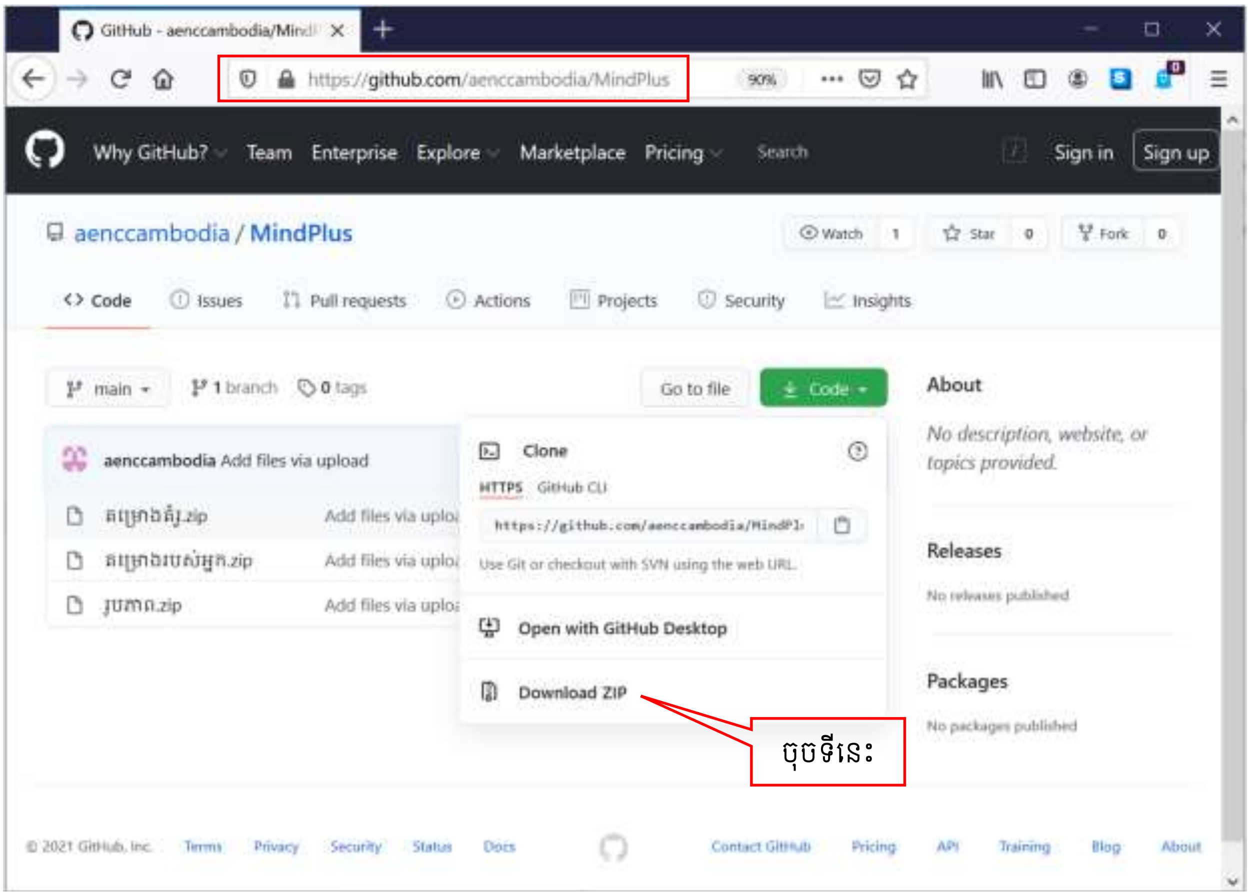
អាស្រ័យតាមកម្មវិធីនិងការកំណត់នៃកម្មវិធី ដែលលោកអ្នកប្រើសម្រាប់បើកគេហទំព័រ, ទីកន្លែងដែល ឯកសារត្រូវបានរក្សាទុក ក៏ខុសគ្នាដែរ។ ក្នុងរូបខាងលើនេះគឺជា ឧទាហរណ៍។

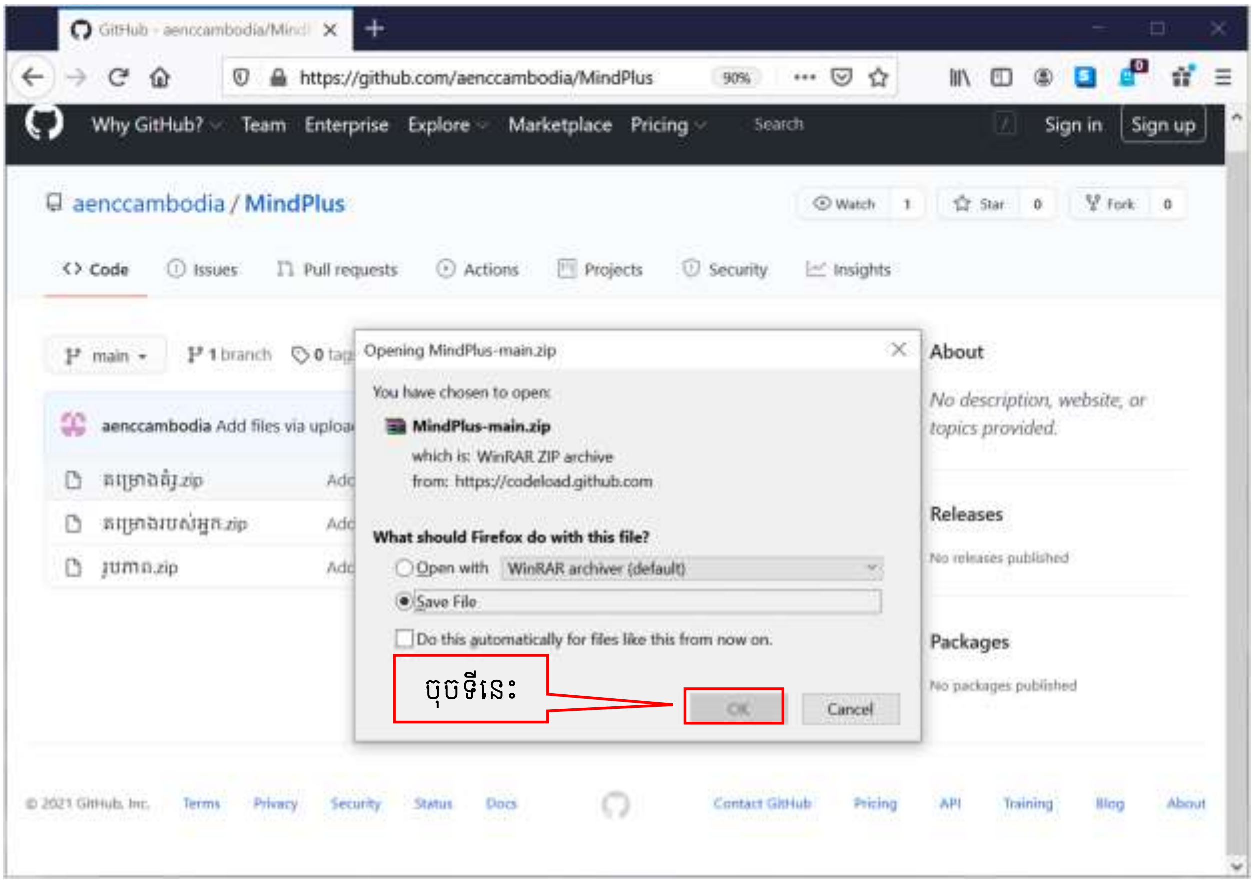

C:\Users\Sokha\Downloads\ezgif-2-b3598bd2d35d-gif-png
Unzip រូបផ្ទៀតផ្ទាត់
File
Home
Share
View
Pin to Quick access
Copy
Paste
Cut
Copy path
Paste shortcut
Clipboard
Move to
Copy to
Delete
Rename
Organize
New folder
New
Properties
Open
Edit
History
Open
Select all
Select none
Invert selection
Select
Users › Sokha › Downloads › ezgif-2-b3598bd2d35d-gif-png
Search ezgif-2-b3...
Quick access
Desktop
Downloads
Documents
Pictures
This PC
3D Objects
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
OS (C:)
DATA (D:)
Network
frame_00_delay-0.02s.png
frame_01_delay-0.02s.png
frame_02_delay-0.02s.png
frame_03_delay-0.02s.png
frame_04_delay-0.02s.png
frame_05_delay-0.02s.png
frame_06_delay-0.02s.png
frame_07_delay-0.02s.png
frame_08_delay-0.02s.png
frame_09_delay-0.02s.png
frame_10_delay-0.02s.png
frame_11_delay-0.02s.png
frame_12_delay-0.02s.png
frame_13_delay-0.02s.png
frame_14_delay-0.02s.png
frame_15_delay-0.02s.png
frame_16_delay-0.02s.png
frame_17_delay-0.02s.png
frame_18_delay-0.02s.png
frame_19_delay-0.02s.png
frame_20_delay-0.02s.png
frame_21_delay-0.02s.png
frame_22_delay-0.02s.png
frame_23_delay-0.02s.png
frame_24_delay-0.02s.png
frame_25_delay-0.02s.png
frame_26_delay-0.02s.png
frame_27_delay-0.02s.png
frame_28_delay-0.02s.png
frame_29_delay-0.02s.png
frame_30_delay-0.02s.png
frame_31_delay-0.02s.png
frame_32_delay-0.02s.png
frame_33_delay-0.02s.png
frame_34_delay-0.02s.png
frame_35_delay-0.02s.png
frame_36_delay-0.02s.png
37 items

ឧបសម្ព័ន្ធទី២
ការទាញយកគម្រោងគំរូ

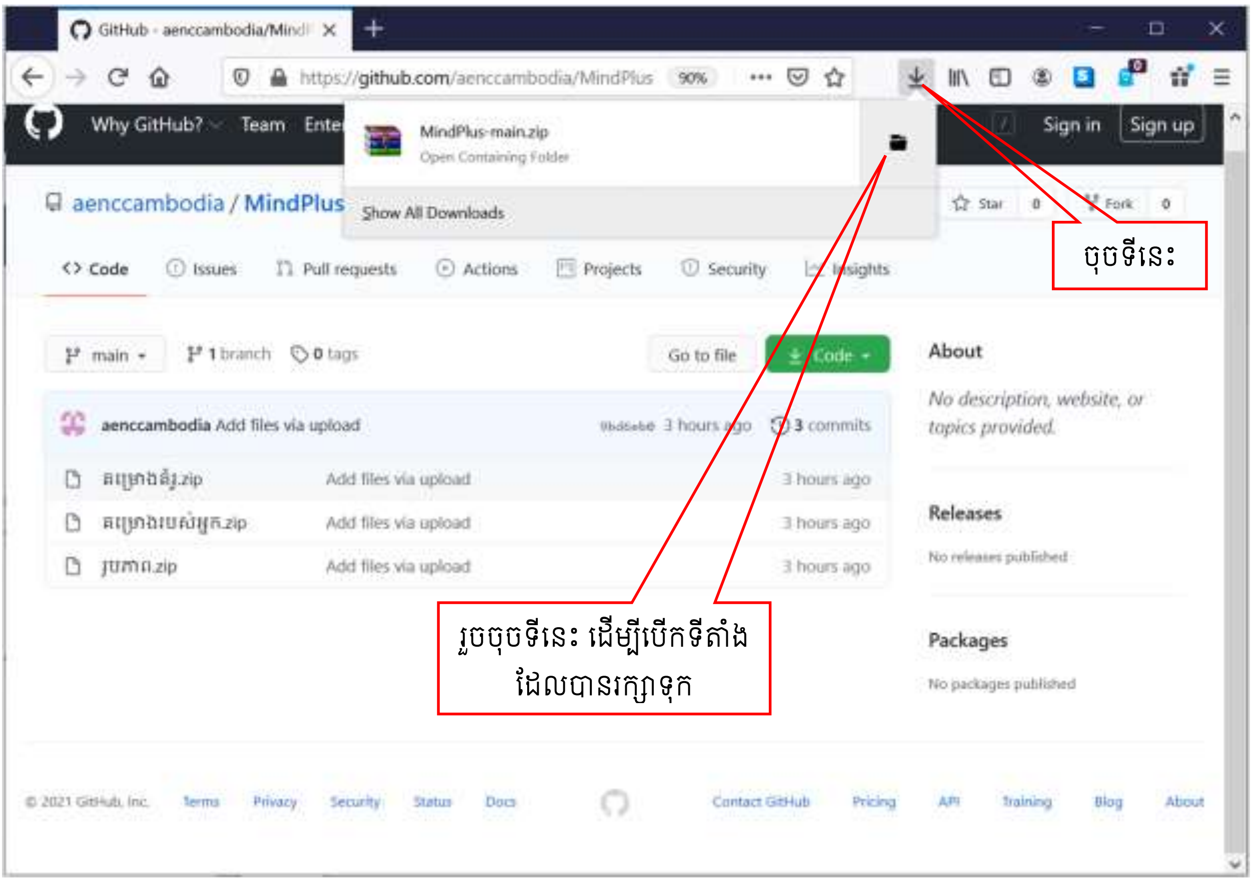
ដើម្បីអោយលោកអ្នកងាយស្រួលក្នុងការចាប់ផ្ដើមគម្រោងថ្មីជាមួយកម្មវិធី Mind+ ក្រុមការងារបានរៀបចំគម្រោងគំរូសម្រាប់អោយលោកអ្នកទាញយក។ សូមបើកកម្មវិធី Google Chrome ឬ Firefox ឬ កម្មវិធីសម្រាប់បើកគេហទំព័រផ្សេងទៀត រួចវាយពាក្យ https://github.com/aenccambodia/MindPlus ដើម្បីចូលទៅកាន់ទីតាំងដែលយើងបានរក្សាទុកឯកសារ រួចធ្វើតាមការណែនាំបន្តដូចខាងក្រោម៖

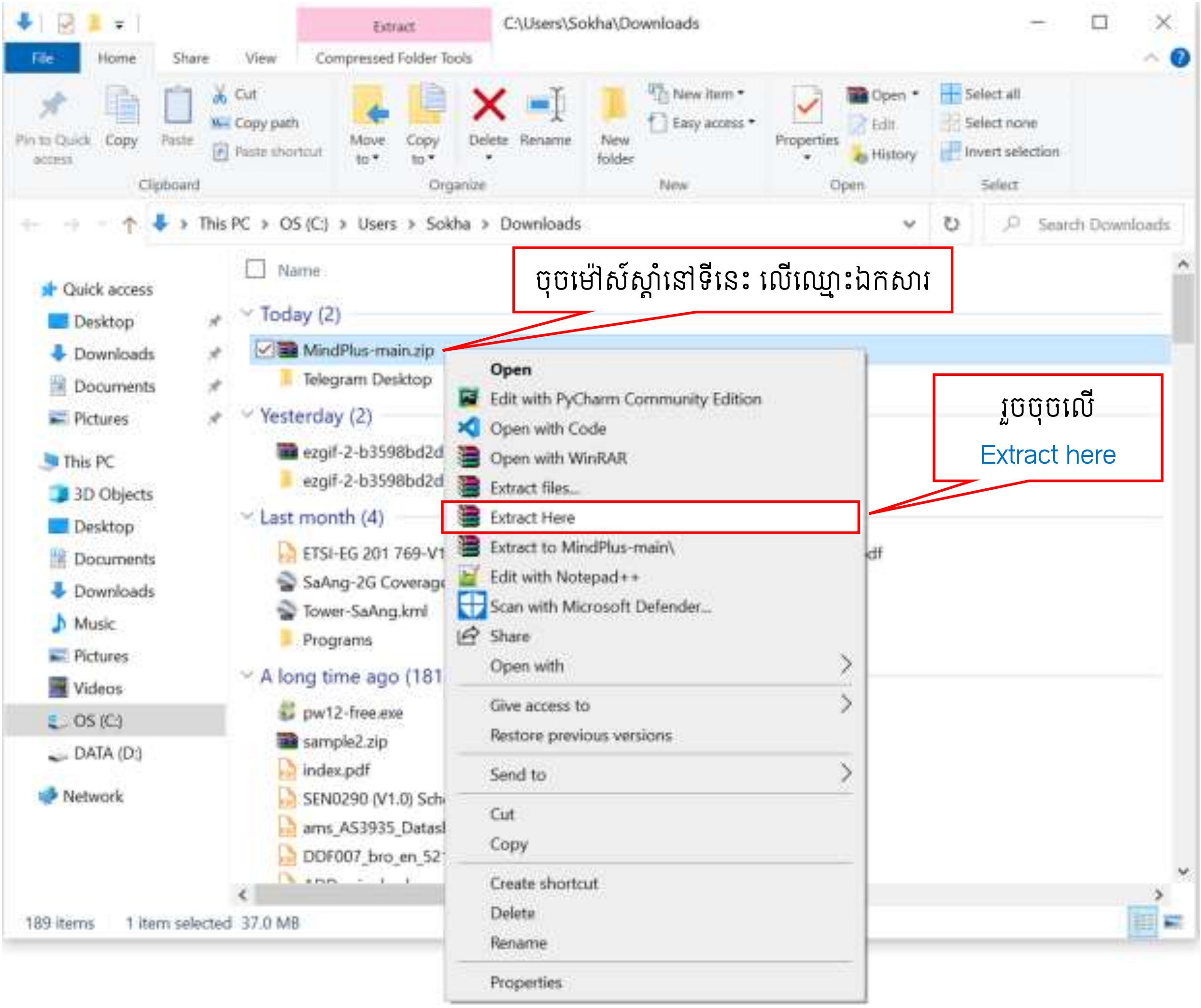


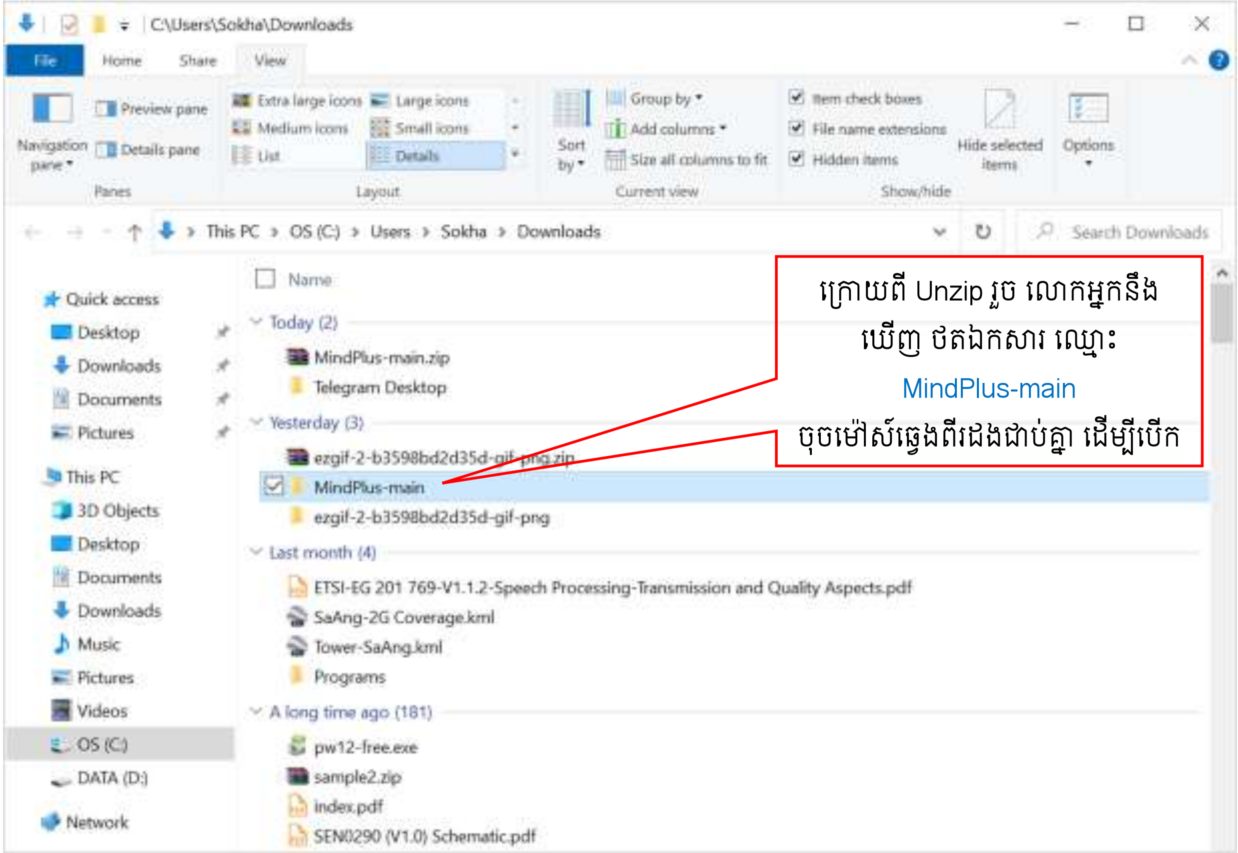




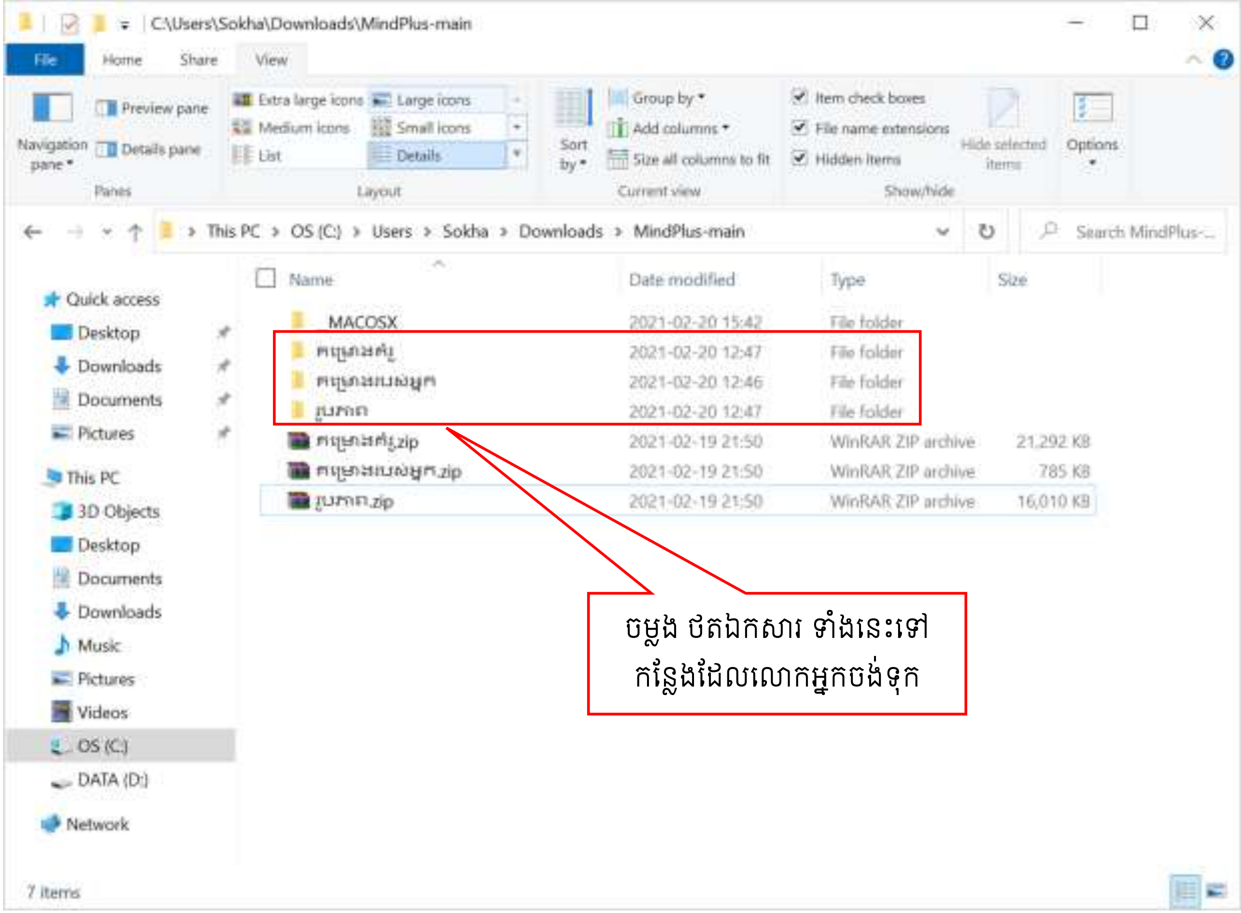
ក្រោយពីទាញយករួចរាល់ លោកអ្នកអាចបើកមើលទីតាំងដែលបានរក្សាទុកដូចខាងក្រោម៖




ចុចម៉ៅស៍ស្តាំនៅទីនេះ លើឈ្មោះឯកសារ
រួចចុចលើ
Extract here
MindPlus-main.zip
Open
Edit with PyCharm Community Edition
Open with Code
Open with WinRAR
Extract files...
Extract Here
Extract to MindPlus-main\
Edit with Notepad++
Scan with Microsoft Defender...
Share
Open with
Give access to
Restore previous versions
Send to
Cut
Copy
Create shortcut
Delete
Rename
Properties


ក្រោយពី Unzip រួច លោកអ្នកនឹង
ឃើញ ថតឯកសារ ឈ្មោះ
MindPlus-main
ចុចម៉ៅស៍ឆ្វេងពីរដងជាប់គ្នា ដើម្បីបើក

ចុចលើ ឯកសារ ប្រភេទ zip ទាំង៣ ដែលលោកអ្នកឃើញ ហើយចុចម៉ៅស៍ស្តាំលើវា ម្តងមួយៗ ហើយជ្រើសរើសយក Extract here ដូចដែលលោកអ្នកទើបធ្វើរួចជាមួយ ឯកសារ MindPlus-main.zip នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន ដូចរូបខាងក្រោម៖



សម្រាប់ ឯកសារប្រភេទ zip ទាំង៣ ខាងក្រោយដែលបាន Unzip រួចរាល់ហើយ, លោកអ្នកអាចលុបចោលបាន ដោយឡែក ចំពោះ ឯកសារ MindPlus-main.zip ក្រុមការងារអោយយោបល់ថា គួរទុកសិន ក្រែងលោកអ្នកប្រឡំកែប្រែខុសលើឯកសារដែល Unzip រួចហើយ លោកអ្នកគ្រាន់តែ Unzip ពីឯកសារដើម នោះជាការស្រេច មិនចាំបាច់ចំណាយពេល ទាញយកពី យើងខ្ញុំសាជាថ្មី។

ឧបសម្ព័ន្ធទី៣
ការចូលរួមក្នុងសហគមន៍ Mini BotCam

ដើម្បីអោយលោកអ្នកងាយស្រួលក្នុងការចាប់ផ្តើមគម្រោងថ្មីជាមួយ រ៉ូបូត Mini BotCam ឬ កម្មវិធី S4A ឬ mBlock ឬ Mind+ ឬក៏ការធ្វើគម្រោងផ្សេងៗទៀត និងការទទួលបានជំនួយបន្តពីក្រុមការងារ និង សមាជិកក្រុមផ្សេងទៀត ដែលប្រើប្រាស់ រ៉ូបូត និង កម្មវិធី ដូចជាលោកអ្នកដែរ, ក្រុមការងារយើងលើកទឹកចិត្ត អោយលោកអ្នកចូលរួមជាសមាជិកក្រុម តេលេក្រាម តាមរយៈ តំណដូចខាងក្រោម៖

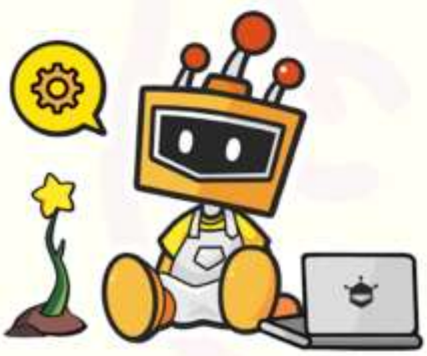
https://t.me/MiniBotCam_Community

លោកអ្នកក៏អាចប្រើកម្មវិធី ថតរូប ដែលមានស្រាប់ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ដើម្បីថតរូប QR កូដ នៅខាងក្រោមនេះ ដើម្បីចូលរួមជាសមាជិកក្រុម Mini BotCam៖

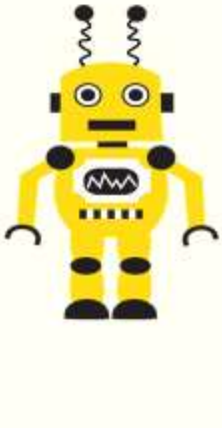
ក្រៅពីជំនួយបច្ចេកទេស ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ លោកអ្នកក៏អាចទទួលបាន រូបភាពដែលក្រុមការងារបានថត ពេលដែលរៀបចំ រ៉ូបូត Mini BotCam នេះតាំងពីដំណាក់កាល ផ្គុំ, ត្រួតពិនិត្យគុណភាពតាមផ្នែក, តេស្តសាកល្បង, ត្រួតពិនិត្យគុណភាពចុងក្រោយ, និង ការវេចខ្ចប់។

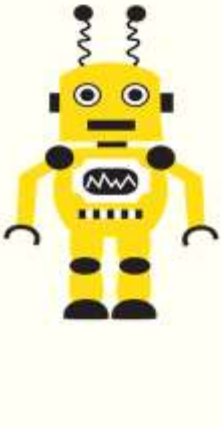
លោកអ្នកក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ស្តីអំពីការបញ្ចុះតំលៃ, គម្រោងផ្សេងៗ, ការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិ និង ព័ត៌មានដទៃផ្សេងទៀត តាមរយៈក្រុម តេលេក្រាម នេះ។ ជួបគ្នាឆាប់ៗ។

សិក្សារួមគ្នា ចែករំលែករួមគ្នា ដើម្បីទាំងអស់គ្នា



សៀវភៅនេះនឹងផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះ
និងចំណេះដឹងសំខាន់ៗអំពីការសរសេរកម្មវិធីប្លុកកូដ





ឧបត្ថម្ភដោយ៖
មូលនិធិកាតព្វកិច្ចសេវាសកលទូរគមនាគមន៍
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍